

Álgebra para Ingenieros

Ana María Díaz Hernández

Elvira Hernández García

Luis Tejero Escribano

ÍNDICE GENERAL

Prólogo	1
1. Herramientas	3
1.1. Introducción al programa Maxima	5
1.1.1. <i>Elementos didácticos</i>	5
1.1.2. Maxima	7
1.1.3. Interfaz: wxMaxima	8
1.2. Álgebra Matricial	9
1.2.1. <i>Elementos didácticos</i>	9
1.2.2. Operaciones con matrices	11
1.2.3. Matrices elementales	15
1.2.4. Matrices escalonadas	19
1.3. Determinantes	23
1.3.1. <i>Elementos didácticos</i>	23
1.3.2. Expresión del determinante de una matriz	24
1.3.3. Propiedades de los determinantes	26
1.4. Sistemas de ecuaciones lineales	28
1.4.1. <i>Elementos didácticos</i>	28
1.4.2. Sistemas equivalentes	31
1.4.3. Métodos numéricos	36
Ejercicios de Autoevaluación	52
2. Espacios vectoriales	53
2.1. Espacios Vectoriales. Subespacios	55
2.1.1. <i>Elementos didácticos</i>	55
2.1.2. Espacios vectoriales	55
2.1.3. Subespacios vectoriales	62
2.2. Sistemas de generadores	69
2.2.1. <i>Elementos didácticos</i>	69
2.2.2. Combinación lineal	70
2.2.3. Independencia lineal	74
2.3. Bases. Dimensión. Coordenadas	81
2.3.1. <i>Elementos didácticos</i>	81
2.3.2. Bases	82
2.3.3. Teoremas de la base	87

2.4. Operaciones entre subespacios. Suma directa de subespacios	89
2.4.1. <i>Elementos didácticos</i>	89
2.4.2. Operaciones entre subespacios	90
2.4.3. Suma directa de subespacios	96
Ejercicios de Autoevaluación	98
3. Aplicaciones lineales y matrices	99
3.1. Conceptos y propiedades	101
3.1.1. <i>Elementos didácticos</i>	101
3.2. Imagen y núcleo	104
3.2.1. <i>Elementos didácticos</i>	104
3.2.2. Imagen	105
3.2.3. Núcleo	109
3.3. Ecuaciones y matriz asociada	113
3.3.1. <i>Elementos didácticos</i>	113
3.3.2. Determinación de una aplicación lineal	114
3.3.3. Matriz asociada y expresión matricial	116
3.4. Operaciones con aplicaciones lineales y operaciones con matrices	117
3.4.1. <i>Elementos didácticos</i>	117
3.4.2. Correspondencia entre aplicaciones lineales y matrices	118
3.4.3. Espacios vectoriales de aplicaciones lineales y de matrices asociadas	118
3.4.4. Composición de aplicaciones lineales. Producto de matrices	123
3.5. Matriz inversa y cambios de base	131
3.5.1. <i>Elementos didácticos</i>	131
3.5.2. Cambio de coordenadas en un espacio vectorial	131
3.5.3. Matriz asociada a una aplicación lineal al cambiar las bases	135
Ejercicios de Autoevaluación	137
4. Diagonalización de matrices	139
4.1. Relaciones de equivalencia	141
4.1.1. <i>Elementos didácticos</i>	141
4.1.2. Matrices equivalentes y cambios de base	145
4.1.3. Matrices semejantes y cambios de base	148
4.2. Valores y vectores propios	148

4.2.1.	<i>Elementos didácticos</i>	148
4.2.2.	Valores propios y subespacios de vectores propios	151
4.3.	Diagonalización de matrices	159
4.3.1.	<i>Elementos Didácticos</i>	159
4.3.2.	Matrices diagonalizables	160
4.4.	Matrices de Jordan	167
4.4.1.	<i>Elementos didácticos</i>	167
4.4.2.	Matrices de Jordan	168
4.4.3.	Técnicas iterativas para estimar valores y vectores propios	180
	Ejercicios de Autoevaluación	190
5.	Ortogonalidad	191
5.1.	Producto escalar	193
5.1.1.	<i>Elementos didácticos</i>	193
5.1.2.	Matriz de Gram de un producto escalar	195
5.1.3.	Normas, distancias y ángulos	199
5.1.4.	Sistemas ortogonales y ortonormales	204
5.1.5.	Método de ortormalización de Gram-Schmidt	207
5.1.6.	Proyección ortogonal	209
5.2.	Matrices ortogonales	214
5.2.1.	<i>Elementos didácticos</i>	214
5.2.2.	La factorización QR	218
5.3.	Diagonalización de matrices simétricas	220
5.3.1.	<i>Elementos didácticos</i>	220
5.4.	Mínimos cuadrados	225
5.4.1.	<i>Elementos didácticos</i>	225
5.4.2.	El problema de los mínimos cuadrados	226
5.4.3.	Aplicación a modelos lineales	233
	Ejercicios de Autoevaluación	238
6.	Formas Bilineales y cuadráticas	241
6.1.	Formas bilineales	243
6.1.1.	<i>Elementos didácticos</i>	243
6.1.2.	Expresión analítica y matricial de una forma bilineal	245
6.2.	Formas cuadráticas	251
6.2.1.	<i>Elementos didácticos</i>	251
6.2.2.	Expresión analítica y matricial de una forma cuadrática	256

IV ÍNDICE GENERAL

6.3. Clasificación de las formas cuadráticas	258
6.3.1. <i>Elementos didácticos</i>	258
6.3.2. Criterios de clasificación de las formas cuadráticas . .	267
6.4. Cónicas	271
6.4.1. <i>Elementos didácticos</i>	271
6.4.2. Lugares geométricos	272
6.4.3. Ecuación general de las cónicas	276
6.4.4. Ecuación reducida de una cónica	279
6.4.5. Clasificación de las cónicas	285
6.5. Cuádricas	288
6.5.1. <i>Elementos didácticos</i>	288
6.5.2. Ecuación general de las cuádricas	289
6.5.3. Ecuación reducida de una cuádrica	292
6.5.4. Clasificación de las cuádricas	298
Ejercicios de Autoevaluación	306
Soluciones	309
Símbolos Frecuentes	317
Bibliografía	319
Índice Alfabético	320
Índice de Figuras	325

PRÓLOGO

El Álgebra es una rama de las Matemáticas que ha sido herramienta y vehículo de expresión para el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde que ambas comenzaron a andar.

Desde sus orígenes, en Egipto y Babilonia, hasta la actualidad han ido evolucionando los objetivos a alcanzar, uno de los cuales es el estudio de estructuras algebraicas. Cuando la estructura algebraica a estudiar es la de espacio vectorial, la rama del Álgebra que la estudia se llama *Álgebra lineal*.

La cantidad de aplicaciones que esta rama tiene en la tecnología impone la necesidad de incorporarla a los planes de estudio de las carreras tecnológicas. Como es natural, no siempre se ha estudiado de la misma forma y actualmente resulta impensable ignorar el uso de las nuevas tecnologías en la resolución de problemas que competen a los ingenieros.

Así lo ha entendido el Espacio Europeo de Educación Superior y, atendiendo a esta necesidad, en este texto se promueve el uso de un paquete de cálculo simbólico. Se ha elegido Maxima por las características que reúne: amplia difusión en medios universitarios, libre, fácil de usar y capaz de satisfacer necesidades en otras materias.

Los contenidos están elaborados para facilitar un proceso de autoaprendizaje que ayude a alcanzar las competencias marcadas por la normativa europea.

Para conseguirlo se han incorporando los elementos siguientes:

Con carácter general a lo largo de los seis capítulos que conforman el texto:

- Enlaces y referencias al curso virtual instalado en la plataforma aLF o al “Curso 0” para acceder a conocimientos anteriores que son necesarios dado el carácter piramidal de la materia.
- Notas al margen que remiten al uso de Maxima o suministran datos históricos o ilustran aplicaciones.
- Gran cantidad de ejemplos y gráficas.

En cada capítulo:

- Introducción que contextualiza el contenido.

- Diagrama para mostrar las pautas a seguir en el proceso de aprendizaje.
- Conjunto de ejercicios de autoevaluación que permite al estudiante detectar sus puntos débiles (resueltos al final del texto).

En cada sección:

- Introducción.
- Orientaciones.
- Objetivos.

Asimismo, se han añadido al final una lista de símbolos utilizados con frecuencia en Álgebra, índice alfabético e índice de algunas figuras.

Para elaborar este texto, los autores hemos puesto nuestra amplia experiencia docente al servicio de todos los estudiantes que se acercan al Álgebra lineal, especialmente a aquellos que no pueden garantizar su presencia en las aulas, hemos intentado seguir un método riguroso, racional, eficiente y moderno de estudio, esperamos haberlo conseguido, aunque sea parcialmente, y haber alcanzado así nuestro objetivo.

Los autores.

Junio 2010.

1 HERRAMIENTAS

En este capítulo se presentan las herramientas básicas que se usarán a lo largo de texto. En primer lugar introduciremos el programa de cálculo simbólico Maxima y luego revisaremos conceptos conocidos como: matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales.

Los contenidos más novedosos se encuentran en la Sección 1.1 donde se presentan las características principales de Maxima y en la Sección 1.4 donde se explican distintos métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

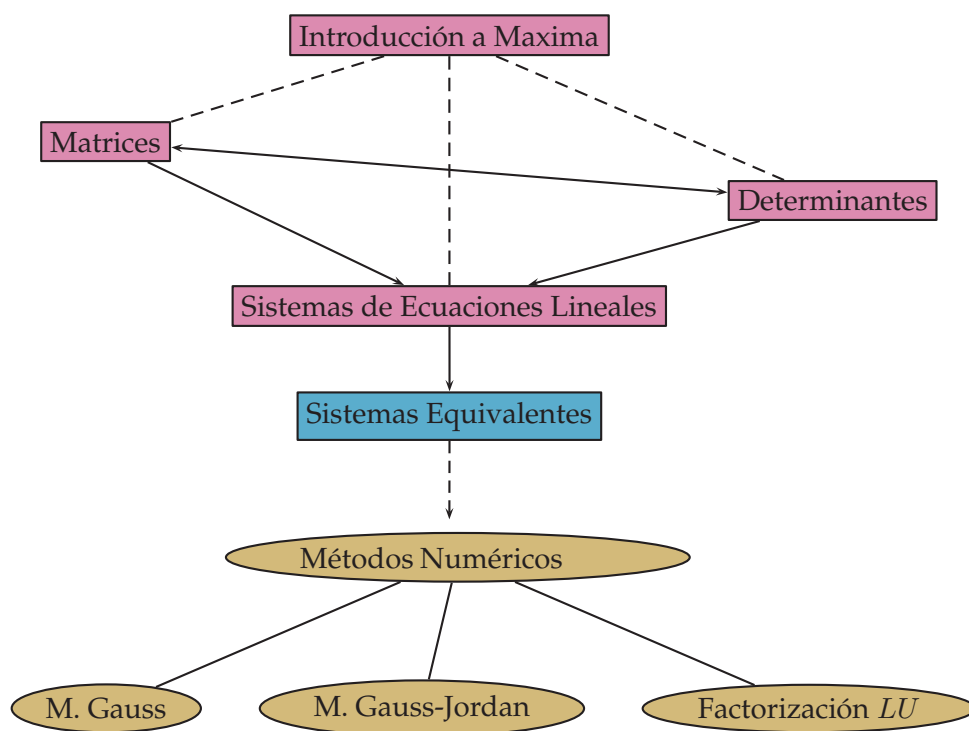
Es recomendable repasar en el “Curso 0” de Matemáticas, publicado en los cursos en abierto <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia>, los bloques de Conjuntos y Álgebra y Geometría. En especial, la definición de matriz, operaciones entre matrices, el cálculo del determinante de una matriz cuadrada y, por último, la expresión y clasificación de un sistema de ecuaciones lineales según sus soluciones. Aunque, con frecuencia, en cada sección se repasan muchos conceptos, es imprescindible que el lector los recuerde para avanzar de forma más eficiente en la comprensión de los nuevos objetos matemáticos que irán apareciendo.

Debido a la naturaleza del presente capítulo (herramientas) es importante dedicar suficiente¹ tiempo a su estudio.

Aunque al inicio de cada sección se presentan sus objetivos específicos, es conveniente citar los objetivos generales del Capítulo 1.

- Establecer un primer contacto con las capacidades de Maxima.
- Ampliar los conocimientos acerca de matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones.
- Conocer y manejar (desde el punto del vista del cómputo) las principales aplicaciones de los objetos anteriores.
- Estudiar algunos métodos numéricos.

¹Este capítulo merece ser estudiado con especial cuidado para poder comprender mejor los capítulos siguientes. Corresponde a una puesta a punto o calentamiento para alcanzar el objetivo global de este texto.



1.1. Introducción al programa Maxima

1.1.1. Elementos didácticos

Introducción

Para cualquier ingeniero es importante conocer una herramienta potente de cálculo que le ayude (y le libere) en el cómputo de ciertas operaciones. Sin embargo, también es necesario conocer los peligros que conlleva utilizar una herramienta de tales características de forma inadecuada.

Para facilitar el acceso a esta herramienta (TIC) se ha optado por un programa **gratuito** y de **uso sencillo** como es Maxima.

Orientaciones

Se puede complementar² este material desde la página oficial de Maxima. Además, en los márgenes del texto y de forma reiterada aparecen las principales instrucciones (o comandos) de Maxima relacionadas con los objetos matemáticos utilizados.

Objetivos

- Conocer las características básicas de Maxima y wxMaxima.
- Instalar ambos programas.
- Establecer un primer contacto evaluando operaciones simples.

Antes de mostrar las principales características de Maxima intentaremos justificar su uso tanto desde el punto de vista operativo como formativo.

Uso de las nuevas tecnologías

En primer lugar, el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el estudiante de Ingeniería (en general, para el estudiante del EEES) es una necesidad, debido a que el futuro Ingeniero tendrá que enfrentarse a cálculos y manejo de datos de grandes dimensiones. Por ejemplo, en teoría de circuitos las matrices pueden tener un orden³

Como veremos, a veces, **no es adecuado utilizar** Maxima y es necesario utilizar lápiz y papel.

²Para el estudiante de Álgebra es suficiente trabajar con los documentos relativos a la instalación y primeros pasos con Maxima publicados en el curso virtual.

³Las matrices de orden 4 o 5 sólo están en los libros.

1000×1000 . Es claro que realizar cálculos con objetos de tales dimensiones nos llevaría un tiempo largo (además de valioso). Por tanto, es necesario disponer y conocer una herramienta eficaz que nos permita liberarnos de tal ejercicio y nos ofrezca una solución más exacta⁴. De esta forma, podremos dedicar el tiempo a la interpretación y análisis de los resultados. En este sentido el programa informático Maxima nos puede ayudar.

Sin embargo, cualquier Tecnología de estas características no es auto-suficiente. Hay tareas o pasos que un programa de cálculo simbólico como Maxima, o no puede hacer o no es recomendable su uso. Además, el usuario debe saber interpretar y analizar tanto los datos iniciales como los obtenidos del cálculo. Por consiguiente, se requiere utilizar las Tecnologías de forma adecuada y reflexiva. En particular, antes de usar Maxima es necesario conocer y manejar correctamente los objetos matemáticos que intervienen.

Usar Maxima (o cualquier otro programa de cálculo simbólico) **no** es hacer matemáticas.

Por otro lado, el uso de Maxima en una asignatura de matemáticas tiene utilidad directa, ya que proporciona una herramienta de apoyo al estudio y al aprendizaje, debido a: su *motor de cálculo* que permite ayudar en la resolución de problemas así como en la comprobación de los resultados obtenidos con lápiz y papel, su *interactividad* que resulta útil en la comprensión de los contenidos y, por último, *las características comunes* que poseen Maxima (en general, cualquier programa de cálculo simbólico) y las Matemáticas:

- Lenguaje Propio: usan un lenguaje específico con notaciones y reglas propias.
- Rigor: requieren de un uso de instrucciones correctas para evitar errores o incongruencias. En el caso de Maxima, las instrucciones se llaman también comandos.

Al usar Maxima se debe tener en cuenta que el cálculo y la reflexión deben ir juntos.

⁴Aunque hay que tener en cuenta los diversos tipos de errores (véase Sección 1.4).

Sólo cuando el estudiante maneje y conozca el concepto matemático, usará o experimentará con las instrucciones de Maxima asociadas a dicho concepto.

Para terminar, señalaremos que el fin principal de este texto es ayudar a aprender Álgebra sin perder las habilidades básicas (como el cálculo) y, sólo después, utilizar Maxima para ayudar en la resolución de problemas concretos o más complejos⁵.

1.1.2. Maxima

Maxima es un programa de cálculo simbólico (o de tipo CAS: Computer Algebra System), es decir, a diferencia de una calculadora, Maxima opera, además de con números, con expresiones.

EJEMPLO 1.1. Al evaluar con Maxima la expresión `pez+pez` se obtiene `2 pez`. En realidad aparece:

```
(%i1) pez+pez;
(%o1) 2 pez
```

Maxima es similar a cualquier otro programa de cálculo simbólico (por ejemplo, Maple, Mathematica, ...) y se especializa en operaciones simbólicas. Algunas de sus capacidades son:

- Manipula expresiones algebraicas que contienen constantes, variables y/o funciones.
- Contiene instrucciones (comandos o funciones) para: calcular el rango o el determinante de una matriz, integrar y/o diferenciar funciones, resolver ecuaciones, calcular límites, resolver ecuaciones diferenciales, representar gráficas en 2D y 3D, ...
- Realiza más eficiente y rápidamente cálculos especiales: factorización de números grandes, manipulación de polinomios extremadamente grandes, ...

Las siguientes características facilitan la accesibilidad:

Historia. Maxima tiene su origen en la década de los 60 en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT.

⁵Por ello, en el curso virtual está disponible el material concreto (y suficiente) para que las dificultades que encuentre al manejar las instrucciones que aparecen a lo largo de éste texto sean mínimas y así pueda dedicar su tiempo, principalmente, al estudio del Álgebra.

- Libre⁶: Tanto el código fuente como los manuales son de libre acceso.
- Multiplataforma: Funciona ⁷ en Linux, Windows, Mac, ...

Por otro lado, desde su creación y distribución libre, el interés por las mejoras del programa Maxima ha aumentado considerablemente. Actualmente es un programa desarrollado por un grupo de personas de varios países.

1.1.3. Interfaz: wxMaxima

Maxima, desde sus orígenes, está preparado para funcionar en modo consola. Por suerte para los usuarios, se han ido desarrollado nuevos entornos gráficos ⁸ (GUI: graphics user interface) de ejecución más atractiva y fáciles de usar desde el punto de vista del usuario. Los más conocidos son: xMaxima y wxMaxima. En este texto consideraremos el entorno wxMaxima.

Las ventajas principales de usar el entorno wxMaxima son:

- Contiene la mayoría de los comandos de Maxima en menús (Ecuaciones, Álgebra, Simplificar, ...) y botones de acceso directo desde la barra de herramientas.
- Proporciona cuadros de diálogo para introducir parámetros de ciertos comandos (Resolver ecuaciones, Calcular polinomio característico, ...).
- Mantiene la historia de las líneas de entrada y salida usadas previamente. De esta forma se puede acceder a ellas de forma sencilla, para repetir, copiar o editar.
- Permite mezclar texto con expresiones matemáticas creando documentos más ricos en contenido, que se pueden imprimir.

Maxima: es posible instalar a la vez los entornos wMaxima y wxMaxima.

⁶En 1998 William Schelter de la Universidad de Texas consiguió el permiso para distribuir libremente el programa, a partir de ese momento se llamaría Maxima, bajo la licencia GPL de software libre.

⁷En el curso virtual nos centraremos en la instalación y manejo de la versión para Windows.

⁸El texto que aparece en la primera sesión de cada interfaz es común e informa de las versiones de Maxima y del entorno gráfico (las cuales pueden no coincidir). Además, rinde homenaje a William Schelter.

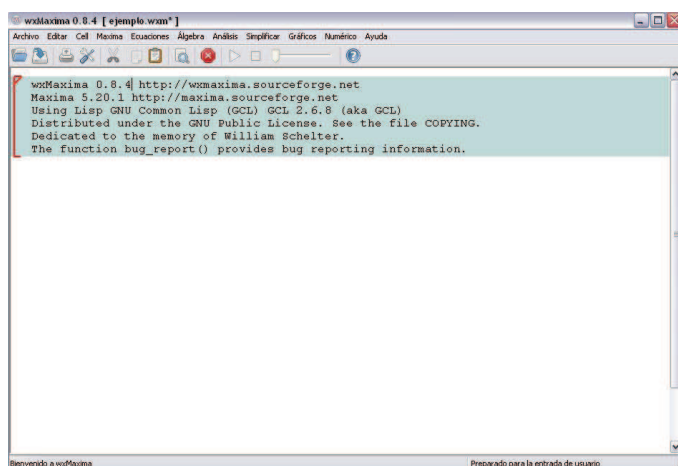


Figura 1.1: Entorno de wxMaxima.

Maxima, xMaxima y wxMaxima se pueden descargar ⁹ desde la página oficial (en español) <http://maxima.sourceforge.net/es/>.

1.2. Álgebra Matricial

1.2.1. Elementos didácticos

Introducción

Las matrices ayudan en el manejo y estudio de otros objetos matemáticos, por ejemplo, los sistemas de ecuaciones, pero su utilidad va más allá, ya que se utilizan para resolver problemas de: redes eléctricas, equilibrio de cuerpos rígidos, teoría de juegos, economía, ... Para poder utilizarlas como herramienta en problemas más prácticos es imprescindible estudiar previamente las expresiones matriciales.

Orientaciones

Se recomienda repasar y hacer ejercicios relativos a operaciones entre matrices, cálculo de matriz adjunta, matriz traspuesta y matriz inversa.

Historia. Los determinantes se estudiaron antes que las matrices. Ambos conceptos se empezaron a considerar en los siglos XVIII y XIX.

⁹En el curso virtual está disponible el archivo ejecutable, un manual de instalación y un manual básico ambos han sido elaborados por el Equipo docente.

También es importante recordar los principales tipos de matrices (identidad, nula, simétrica, antisimétrica, diagonal y triangular).

Objetivos

Maxima: “[a,b,...]” define la lista (o matriz fila) $(a, b, \dots)$.

- Recordar las propiedades de las operaciones entre matrices (suma, producto, multiplicación por escalar).
- Conocer y operar con matrices elementales.
- Relacionar operaciones elementales y matrices elementales.
- Estudiar el concepto de matrices equivalentes por filas.
- Escalonar una matriz mediante operaciones elementales por filas.

Maxima no entiende la expresión “(a,b,...)” como puede verse al evaluar, “(1,2)”.

Se denota por $\mathcal{M}_{m \times n}$ el conjunto de las matrices (reales) de m filas y n columnas, es decir, de **orden o dimensión** $m \times n$. Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ entonces

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

donde $a_{ij} \in \mathbb{R}$ son sus elementos. De forma abreviada se denota $A = (a_{ij})$. Si $m = n$ entonces se dice que A es una matriz cuadrada de orden n .

En particular, una matriz fila de orden $1 \times n$ es de la forma

Maxima: “matrix(fila 1,...,fila m)” donde cada fila es una lista de orden n define una matriz de orden $m \times n$, p.e. “matrix([1,2],[3,4])”.

$A = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n})$ y una matriz columna de orden $m \times 1$ es de la

forma $B = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix}$.

Es habitual omitir los subíndices innecesarios. Es decir,

$$A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Maxima: “genmatrix(A,m,n)” define una matriz A de orden $m \times n$ de forma general (véase también sus variantes).

EJEMPLO 1.2. Algunos tipos de matrices son:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ es la } \mathbf{matriz\ identidad} \text{ de orden } 2,$$

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ es la **matriz nula** de orden 4×2 ,

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 1 & 3 \\ 4 & 6 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ es **simétrica** porque $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j ,

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ es una matriz **triangular superior** porque $a_{ij} = 0$ para todo i, j tales que $i > j$, es decir, los elementos que quedan por debajo de la diagonal son ceros.

Maxima: "ident(n)" devuelve la matriz identidad de orden n .

Maxima: "zeromatrix(m, n)" devuelve la matriz nula de orden $m \times n$.

Otros tipos de matrices son: **diagonal**, **antisimétrica**, **triangular inferior**, ...

1.2.2. Operaciones con matrices

En este apartado recordaremos las operaciones básicas entre matrices y las propiedades que verifican.

Llamaremos **escalares** a los números reales $\alpha \in \mathbb{R}$.

Si $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$, la **matriz suma** $C = A + B$ verifica que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ para cada i, j y tiene el mismo orden $m \times n$. La suma de matrices es una operación interna. Esto es, si $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ entonces $A + B \in \mathcal{M}_{m \times n}$.

Si $\alpha \in \mathbb{R}$, la **matriz producto por escalar**, $C = \alpha A$ verifica que $c_{ij} = \alpha a_{ij}$ para cada i, j y tiene el mismo orden $m \times n$. En particular, $-A = (-a_{ij})$. La operación producto de matrices por escalares es una operación externa porque α y A pertenecen a conjuntos de naturaleza distinta (escalares y matrices). Nótese que $\alpha A \in \mathcal{M}_{m \times n}$.

Notación. Las matrices se denotan con mayúsculas $A, B, \dots$, sus elementos con minúsculas y los escalares con letras griegas $\alpha, \beta, \dots$.

Maxima: para asignar una etiqueta a una expresión se utiliza el símbolo ":", p.e. "A:matrix([1,2],[2,4])".

Propiedades que cumple la suma de matrices.

Sean $A, B, C \in \mathcal{M}_{m \times n}$.

Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$.

Conmutativa: $A + B = B + A$.

Elemento Neutro: $A + 0 = A$, siendo 0 la matriz nula de $\mathcal{M}_{m \times n}$.

Elemento Opuesto: $A + (-A) = 0$.

En el Capítulo 2 veremos que las propiedades anteriores hacen que el conjunto de matrices $\mathcal{M}_{m \times n}$, con respecto a la operación suma, tenga es-

Maxima: para sumar matrices, se utiliza el operador "+".

estructura de grupo conmutativo y en el Capítulo 3 se relacionarán las operaciones de matrices con las operaciones de las aplicaciones lineales.

Propiedades que cumple el producto por escalares.

Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Asociativa: $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$.

Distributiva respecto a la suma de escalares: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

Distributiva respecto a la suma de matrices: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.

Elemento Unidad: $1A = A$.

Maxima: el operador "*" multiplica un escalar por una matriz, p.e., "2*A".

EJEMPLO 1.3. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 0 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ entonces vale $A+B =$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } 3(A+B) = \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 0 & 12 \\ 21 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maxima: "A[i, j]" devuelve el elemento a_{ij} de la matriz A.

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ y $B \in \mathcal{M}_{n \times r}$, existe la **matriz producto** $P = AB$ y se verifica que

$$p_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \text{y} \quad P \quad \text{es de orden} \quad m \times r.$$

Como se deduce de la definición anterior, en general, el producto de dos matrices AB **no** está definido porque se tienen que cumplir ciertas condiciones en los órdenes de dichas matrices.

En particular, si A y B son matrices cuadradas del mismo orden existen AB y BA .

Maxima: el operador producto de matrices es ".". p.e., "A.B".

Propiedades que cumple el producto de matrices.

Asociativa: $(AB)C = A(BC)$.

Distributiva por la izquierda (derecha) respecto a la suma de matrices: $A(B+C) = AB+AC$ ($(A+B)C = AC+BC$).

Asociativa respecto al producto de un escalar: $\alpha(AB) = (\alpha A)B$.

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$, la **matriz identidad** I_n de orden n cumple que $AI_n = A$ y, por otro lado, $I_m A = A$ siendo I_m la matriz identidad de orden m . En particular, si A es cuadrada de orden n entonces $AI_n = I_n A = A$.

Es fácil comprobar que para dos matrices A y B existen ambos productos AB y BA sí y sólo si ambas matrices son cuadradas del mismo orden.

Además, es importante, recordar que el producto de matrices **no** es conmutativo. En general, $AB \neq BA$.

Recordemos que la matriz traspuesta de A se denota por A^t y se obtiene reemplazando el elemento a_{ij} por a_{ji} , es decir, cambiando la fila i -ésima por la columna i -ésima. Las propiedades principales que cumple la matriz traspuesta son:

$$(A^t)^t = A \quad (A + B)^t = A^t + B^t \quad (AB)^t = B^t A^t.$$

EJEMPLO 1.4. Cálculo de la matriz **traspuesta** de la matriz producto AB

$$\text{con } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 4 & 2 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como A es de orden 2×3 y B es de orden 3×4 , es posible calcular AB y además. AB tiene orden 2×4 .

Utilizando la fórmula del producto de matrices se obtiene

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 17 & 16 \\ 21 & 21 & 44 & 45 \end{pmatrix}.$$

Entonces $(AB)^t = \begin{pmatrix} 6 & 21 \\ 8 & 21 \\ 17 & 44 \\ 16 & 45 \end{pmatrix}$. También se podría calcular $(AB)^t$ mediante el producto $B^t A^t$.

Maxima: " $A^{\wedge n}$ " calcula la potencia n -ésima de la matriz A , es decir, A^n . Sin embargo " $A^{\wedge n}$ " calcula la matriz que resulta al elevar a n cada elemento de la matriz A .

Maxima: " $\text{transpose}(A)$ " calcula la matriz traspuesta de A .

Recordemos que si A es una matriz cuadrada de orden n , la matriz B de orden n se llama **matriz inversa** de A y se denota por $B = A^{-1}$ si verifica que $AB = BA = I_n$. La matriz cuadrada, A , se llama **regular** si existe su matriz inversa A^{-1} . En caso contrario, es decir, si no existe la inversa de A , se dice que A es una **matriz singular**. La matriz inversa sólo se define para una matriz cuadrada A y **no** siempre existe. Además se cumple que si existe A^{-1} , ésta es **única** y verifica:

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (A^{-1})^t = (A^t)^{-1}.$$

Maxima: " $\text{invert}(A)$ " o " $A^{\wedge}(-1)$ " calcula la matriz inversa de A (si existe).

Recordemos que la **traza de una matriz** A es la suma de los elementos de su diagonal.

EJEMPLO 1.5. Cálculo de la traza y la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

La traza de A es $2+5=7$. Si existe A^{-1} , entonces es de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y verifica $AA^{-1} = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Es decir, $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, de forma equivalente, se cumplen las ecuaciones

$$2a + 3c = 1; \quad 2b + 3d = 0; \quad a + 5c = 0; \quad b + 5d = 1.$$

El sistema anterior tiene solución que determina la matriz inversa

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{7} & -\frac{3}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}.$$

Sin embargo, la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ es un ejemplo de matriz singular (no posee inversa) como puede comprobarse fácilmente.

Maxima: si ha sido evaluado previamente "load(funcs)", "tracematrix(A)" devuelve la traza de A .

En el siguiente apartado se recuerda la fórmula conocida para calcular la matriz inversa de una matriz regular.

Operaciones elementales por filas

En lo que sigue $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ y se denota por F_i (respectivamente C_i) la fila (respectivamente columna) i -ésima de A .

Las operaciones (o transformaciones) elementales por filas en A son:

Maxima: "row(A,i)" devuelve la fila F_i de A y "col(A,i)" devuelve la columna C_i de A .

1. *Permutar o intercambiar* dos filas, $F_i \leftrightarrow F_j$.
2. *Multiplicar* una fila F_i por un escalar α no nulo, $F_i \rightarrow \alpha F_i$.
3. *Reemplazar* una fila F_i por ella más el producto de un escalar α por otra F_j , $F_i \rightarrow F_i + \alpha F_j$.

Las operaciones anteriores están relacionadas con el concepto de matrices equivalentes por filas. En el Capítulo 4 aparece la noción de matrices equivalentes en un marco más general. Exactamente, las matrices equivalentes por filas son un caso particular de matrices equivalentes.

Análogamente se definen las operaciones elementales por columnas C_i .

Definición 1.1 Dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ se llaman **matrices equivalentes por filas** si se puede pasar de una matriz a otra mediante operaciones elementales por filas.

EJEMPLO 1.6. Las matrices $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ son equivalentes por filas.

En efecto,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Análogamente se define matrices equivalentes por columnas.

A simple vista, **no** es fácil comprobar si dos matrices son o no son equivalentes por filas. El Teorema 1.2 caracteriza dicha relación de equivalencia mediante una matriz de paso.

1.2.3. Matrices elementales

El siguiente tipo de matrices será muy útil en las secciones siguientes.

Definición 1.2 Se llama **matriz elemental** (por filas) a la matriz cuadrada que resulta al realizar **una sólo** operación elemental por filas en la matriz identidad.

Análogamente se define matriz elemental por columnas.

EJEMPLO 1.7. Son matrices elementales: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } E_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En efecto,

- E_1 se obtiene al realizar la operación $F_2 \rightarrow 2F_2$ en I_3 .
- E_2 se obtiene al realizar la operación $F_1 \rightarrow F_1 + 5F_4$ en I_4 .
- E_3 se obtiene al realizar la operación $F_2 \leftrightarrow F_1$ en I_3 .

- E_4 se obtiene al realizar la operación $F_1 \rightarrow F_1 - F_2$ en I_2 .

Las **matrices elementales** son matrices **regulares**.

1. La matriz inversa de la matriz elemental obtenida al *permutar* dos filas, $F_i \leftrightarrow F_j$, es ella misma.
2. La matriz inversa de la matriz elemental obtenida al *multiplicar* una fila por un escalar α no nulo, $F_i \rightarrow \alpha F_i$ es la matriz elemental asociada a la operación $F_i \rightarrow \frac{1}{\alpha} F_i$.
3. La matriz inversa de la matriz elemental obtenida al *reemplazar* una fila por ella más el producto de un escalar por otra, $F_i \rightarrow F_i + \alpha F_j$, es $F_i \rightarrow F_i - \alpha F_j$.

EJEMPLO 1.8. Cálculo de la matriz inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- La matriz dada es una matriz elemental de orden 3 obtenida mediante la operación elemental $F_2 \rightarrow F_2 - 4F_3$ en I_3 .
- La operación elemental por filas que deshace la operación anterior es la operación elemental por filas $F_2 \rightarrow F_2 + 4F_3$.

- La matriz pedida es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Se cumple que $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Si $F \in \mathcal{M}_{n \times n}$ representa una matriz elemental por columnas, AF coincide con hacer dicha operación elemental en A .

Operaciones elementales por filas y matrices elementales.

El resultado de hacer **una operación elemental por filas** a una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ coincide con el resultado de **multiplicar la matriz elemental** asociada a dicha operación elemental $E \in \mathcal{M}_{m \times m}$ por la matriz A , es decir, EA .

Nótese que como el producto de matrices no es conmutativo se debe prestar atención al orden del producto anterior EA .

EJEMPLO 1.9. Para realizar la operación elemental por filas $F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2$ en la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 5 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ basta multiplicar por la izquierda por la matriz elemental E_1 asociada a dicha operación elemental. Es decir,

$$A \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2} \begin{pmatrix} 11 & 7 & 6 & 4 \\ 5 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = E_1 A,$$

siendo E_1 la matriz elemental asociada a la operación elemental $F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2$.

Si se realizan varias operaciones elementales por filas en A , se razona de forma análoga como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 1.10. Si en $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \\ 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ realizamos las operaciones elementales por filas $F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2$ y $F_3 \leftrightarrow F_4$ (en ese orden). Entonces

$$A \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix} -9 & -4 \\ 5 & 3 \\ 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_4} \begin{pmatrix} -9 & -4 \\ 5 & 3 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

Las matrices elementales asociadas a las operaciones $F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2$ y $F_3 \leftrightarrow F_4$ son

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

respectivamente. Es fácil comprobar que se cumple

$$E_2 E_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \\ 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

Maxima: "is(expresión)" devuelve si es cierta o no la expresión. Para ello, Maxima utiliza los resultados almacenados. Puede servir para comparar si es cierta alguna expresión sin necesidad de hacer los cálculos. p.e. "is(B=E.A)".

Los resultados del ejemplo anterior se pueden generalizar como muestra el siguiente teorema:

Teorema 1.1 Si B se obtiene a partir de $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ mediante p operaciones elementales por filas, $O_1, \dots, O_p$ (el subíndice denota el orden), se verifica:

$$B = E_p E_{p-1} \cdots E_1 A,$$

siendo $E_i \in \mathcal{M}_{m \times m}$ la matriz elemental asociada a la operación O_i .

Entonces

$$B = EA \quad \text{siendo} \quad E = E_p E_{p-1} \cdots E_1.$$

Además, si I_m es la matriz identidad de orden m y

$$(A|I_m) \xrightarrow{\text{Op. Elementales por filas}} (B|E),$$

entonces $B = EA$.

Como E es regular, se cumple que

$$E^{-1} = (E_p E_{p-1} \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_p^{-1}.$$

La matriz E se llama **matriz de paso** de A a B .

Como consecuencia del resultado anterior, se obtiene un método para calcular la inversa de una matriz regular A mediante operaciones elementales por filas de A .

Maxima: la matriz inversa de A también se calcula evaluando " $A^{(-1)}$."

Es posible calcular la **matriz inversa** de una matriz regular utilizando operaciones elementales por filas en A .

Algoritmo para calcular la inversa de una matriz regular.

Si A es una matriz cuadrada de orden n regular y

$$(A|I_n) \xrightarrow{\text{Op. Elementales por filas}} (I_n|E),$$

utilizando el Teorema 1.1 se tiene $I_n = EA$ y por tanto se cumple

$$E = A^{-1}.$$

EJEMPLO 1.11. Cálculo de matriz inversa mediante operaciones elementales por filas de $A = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$.

■ Como

$$A \xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{1}{2}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 4F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right).$$

■ Se tiene que $A^{-1} = \left(\begin{array}{cc} \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 1 \end{array} \right)$.

■ En efecto $\left(\begin{array}{cc} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right)$.

No es posible transformar una matriz A , **no** regular, en la matriz identidad mediante operaciones elementales por filas.

Teorema 1.2 Decir que $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ son equivalentes por filas, equivale a decir que:
Existe una matriz regular $Q \in \mathcal{M}_{m \times m}$ (matriz de paso) tal que $B = QA$.

Demostración:

($\Rightarrow$) Supongamos que A y B son equivalentes por filas. Esto quiere decir que B se obtiene a partir de A mediante operaciones elementales por filas (véase Definición 1.1). Entonces la matriz de paso es $Q = E$ siendo E la matriz del Teorema 1.1.

($\Leftarrow$) Recíprocamente, supongamos que existe una matriz de paso Q tal que $B = QA$ utilizando el algoritmo anterior para calcular la inversa de Q obtendríamos las operaciones elementales por filas que hay que realizar en B para obtener A . Por tanto, A y B son matrices equivalentes por filas.

1.2.4. Matrices escalonadas

Las matrices escalonadas tienen una importante aplicación en la resolución de sistemas de ecuaciones mediante sistemas equivalentes, como veremos en la Sección 1.4.

La matriz identidad I_n es un ejemplo de matriz escalonada reducida.

Definición 1.3 Una **matriz** $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ es **escalonada (por filas)** si se cumplen las condiciones siguientes:

- El primer elemento no nulo de cada fila (llamado **pivote**) cumple que todos los elementos por debajo de él son ceros.
- Cada fila empieza con más ceros que la fila anterior.
- Si hay filas nulas (todos sus elementos son ceros), éstas son las últimas filas de la matriz.

A es **escalonada con los pivotes normalizados** si es escalonada y sus elementos pivotes son unos.

A es **escalonada reducida** si es escalonada y el elemento pivote de cada fila es 1 y verifica que todos los elementos por encima de él son ceros.

Nótese que los elementos pivotes son elementos no nulos.

EJEMPLO 1.12. Son matrices escalonadas:

En términos generales, una matriz es escalonada si los **elementos pivotes** de cada fila *forman* una escalera.

No son matrices escalonadas:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Siempre es posible transformar una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ en una matriz escalonada o escalonada reducida mediante operaciones elementales por filas. A dicho proceso se llama **escalonar** la matriz A .

Maxima: “echelon(A)” calcula una matriz escalonada de A con los pivotes normalizados.

Definición 1.4 Se llama **matiz escalonada o escalonada reducida de una matriz** $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ a una matriz escalonada o escalonada reducida $B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ que se obtiene mediante operaciones elementales por filas en la matriz A .

Como consecuencia de las propiedades anteriores, la matriz A es **equivalente por filas** a cualquiera de sus matrices escalonadas y, además, es posible calcular la matriz de paso asociada.

EJEMPLO 1.13. Cálculo de una matriz escalonada A_e de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y su matriz de paso asociada E .

- Es conveniente seguir un orden. Más concretamente, se debe ir fila por fila y utilizar en las operaciones elementales las filas anteriores.

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_1}]{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = (A_e|E).$$

- Una matriz escalonada de A es $A_e = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y su matriz de paso

$$\text{asociada es } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Se cumple $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = EA.$

Maxima: “triangularize(A)” calcula una matriz triangular superior realizando operaciones elementales por filas en A .

Dada una matriz A su matriz escalonada **no** es única pero su matriz escalonada reducida **sí** es única.

Conviene comprobar las salidas de **Maxima** al evaluar “echelon(A)” y “triangularize(A)” para las matrices de los ejemplos anteriores.

EJEMPLO 1.14. Otras matrices escalonadas de la matriz A del Ejemplo 1.13

$$\text{son } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz reducida de A es $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y es única.

Como consecuencia del algoritmo de cálculo de matriz inversa mediante operaciones elementales por filas, se obtiene que:

$A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es regular **si y sólo si** su matriz escalonada reducida es la matriz identidad I_n .

En particular $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es regular **si y sólo si** cualquiera de sus matrices escalonadas es triangular superior sin ceros en la diagonal.

La noción de rango¹⁰ de una matriz A está relacionada con la matriz escalonada de A como sigue:

Definición 1.5 El rango de una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ se denota por $\text{rang}(A)$ y es el número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada de A .

Maxima: "rank(A)" calcula el rango de la matriz A .

EJEMPLO 1.15. El rango de la matriz A del Ejemplo 1.13 es 2.

La definición anterior permite obtener una condición necesaria para que dos matrices sean equivalentes por filas:

Teorema 1.3 Si dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ son equivalentes por filas entonces tienen el mismo rango, es decir, $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.

Al expresar el Teorema 1.3 una **condición necesaria** puede suceder que dos matrices tengan el *mismo rango* pero **no** sean equivalentes por filas, como por ejemplo, $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores podemos probar que:

Condición necesaria y suficiente para que $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ sea regular.

$$A \text{ es regular} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{rang}(A) = n.$$

¹⁰El rango de una matriz se puede calcular mediante determinantes (Sección 1.3). Dicho concepto también es útil para calcular el número de vectores linealmente dependientes que tiene un sistema (Capítulo 2).

1.3. Determinantes

1.3.1. Elementos didácticos

Introducción

Los determinantes proporcionan una herramienta muy útil para calcular el rango de una matriz, clasificar un sistema de ecuaciones lineales, estudiar la dependencia lineal de un sistema de vectores, ...

Historia. Inicialmente los determinantes fueron utilizados para estudiar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

Orientaciones

Es recomendable repasar las fórmulas del cálculo de determinantes y las definiciones de adjunto de un elemento, matriz adjunta y menor de una submatriz.

Objetivos

- Justificar las fórmulas conocidas para el cálculo de los determinantes de matrices de órdenes 2 y 3.
- Conocer la definición de determinante de una matriz de orden n mediante las permutaciones de n elementos.
- Recordar las propiedades fundamentales del determinante.

Sea A una matriz cuadrada de orden n . El determinante de A se denota por $\det(A)$ o bien $|A|$.

Los determinantes para matrices **no cuadradas** no están definidos.

Cuando las matrices son de orden 2 ó 3 disponemos de **fórmulas** para calcular sus determinantes.

EJEMPLO 1.16. Cálculo de determinantes.

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 4 = -10$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 4 \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot 5 - 0 \cdot 2 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \cdot 1 - 2 \cdot 3 \cdot 3 = 0.$$

Maxima: “determinant(A)” calcula el determinante de la matriz A .

Antes de introducir una nueva fórmula para el determinante de una matriz, recordaremos que el determinante de una matriz A se puede hallar mediante los adjuntos de los elementos de una fila¹¹ F_i cualquiera.

Recordemos que si $A = (a_{ij})$, el **adjunto** de a_{ij} se denota por A_{ij} y es el determinante de la matriz de orden $n - 1$ que resulta al eliminar en A la fila F_i y columna C_j afectado del signo $+$ si $i + j$ es un número par o del signo $-$ si $i + j$ es impar.

Maxima: "minor(A,i,j)" devuelve la matriz A una vez eliminadas F_i y la C_j . En general, submatrix (i₁, ..., i_m, A, j₁, ..., j_n) devuelve la matriz A una vez eliminadas $F_{i_1}, \dots, F_{i_m}$ y $C_{j_1}, \dots, C_{j_n}$.

El determinante de A desarrollado por la fila F_i es:

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + \dots + a_{in}A_{in}.$$

EJEMPLO 1.17. Cálculo de los determinantes de las matrices del Ejemplo 1.16 mediante el desarrollo por la fila F_1 .

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 4 = -10$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

La fórmula anterior requiere del cálculo de determinantes de matrices de orden menor ($n - 1$). En la sección siguiente estableceremos una nueva fórmula del $\det(A)$ independiente de otros determinantes.

1.3.2. Expresión del determinante de una matriz

Para introducir la nueva expresión del $\det(A)$ siendo A una matriz cuadrada de orden n , necesitaremos el concepto de permutación de un conjunto de n elementos.

Una **permutación** $p = \{p_1, \dots, p_n\}$ de los números $\{1, \dots, n\}$ es una nueva ordenación de los elementos $\{1, \dots, n\}$, es decir, un cambio en el orden de dichos números. En particular $\{1, \dots, n\}$ es una permutación de $\{1, \dots, n\}$ y se llama *permutación identidad*. La reordenación consiste en dejarlo como está (la identidad).

¹¹De forma análoga se puede calcular el determinante de una matriz por los adjuntos de los elementos de una columna C_i .

El conjunto de todas las permutaciones de $\{1, \dots, n\}$ se denota por S_n . El número¹² de permutaciones de $\{1, \dots, n\}$ es $n!$.

EJEMPLO 1.18. Si $n = 3$ como $n! = 6$, el conjunto S_3 está formado por las seis permutaciones de $\{1, 2, 3\}$:

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{1, 3, 2\}, \quad \{2, 1, 3\}, \quad \{2, 3, 1\}, \quad \{3, 1, 2\}, \quad \{3, 2, 1\}.$$

La permutación identidad de $\{1, 2, 3\}$ es $\{1, 2, 3\}$.

Una permutación $p = \{p_1, \dots, p_n\}$ de $\{1, \dots, n\}$ es *par* o *impar* dependiendo de si el número de intercambios entre dos elementos que hay que hacer en p para transformarla en la permutación identidad $\{1, \dots, n\}$ es par o impar respectivamente.

Maxima: el símbolo del operador factorial es "!".
"n!" devuelve el factorial n .

EJEMPLO 1.19. Las permutaciones $\{1, 3, 2, 4\}$ y $\{4, 2, 1, 3\}$ son impar y par respectivamente.

$\{1, 3, 2, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ (un intercambio),
 $\{4, 2, 1, 3\} \rightarrow \{1, 2, 4, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ (dos intercambios).

Al transformar la permutación inicial p en la permutación identidad, los intercambios (entre dos elementos) posibles **no** son únicos pero **sí** lo es la paridad del número de intercambios necesarios.

Si p es una permutación, se define el **signo** de p como sigue:

$$\text{sig}(p) = \begin{cases} +1 & \text{si } p \text{ es par} \\ -1 & \text{si } p \text{ es impar} \end{cases}$$

El signo de la permutación identidad $\{1, \dots, n\}$ es $+1$.

EJEMPLO 1.20. Los signos de la permutaciones de S_3 del Ejemplo 1.18 son:

$$\text{sig}(\{1, 2, 3\}) = \text{sig}(\{2, 3, 1\}) = \text{sig}(\{3, 1, 2\}) = +1$$

$$\text{sig}(\{1, 3, 2\}) = \text{sig}(\{2, 1, 3\}) = \text{sig}(\{3, 2, 1\}) = -1.$$

Definición 1.6 El **determinante** de una matriz A de orden n es el escalar definido por

$$\det(A) = |A| = \sum_{p \in S_n} \text{sig}(p) a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n}. \quad (1.1)$$

¹²El número de elementos de un conjunto finito X se llama cardinal de X . El cardinal de S_n es $n!$.

EJEMPLO 1.21. Cálculo del $\det(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ mediante la fórmula (1.1).

Como $2! = 2$, las permutaciones de $\{1, 2\}$ son 2: $\{1, 2\}$ (par) y $\{2, 1\}$ (impar). Por tanto, $\det(A)$ tiene dos términos que corresponden a dichas permutaciones, y son:

$$\text{sig}(\{1, 2\})a_{11}a_{22} \quad \text{sig}(\{2, 1\})a_{12}a_{21}.$$

Aplicando (1.1), se obtiene la fórmula conocida:

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

De forma análoga, se puede comprobar que si se calcula el determinante de una matriz 3×3 se obtiene la conocida Regla de Sarrus, es decir, $|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33}$.

Un método de fácil memorización para calcular el $\det(A)$ siendo A de orden 3 es la **regla de Sarrus**. Recibe su nombre del matemático francés Pierre Frédéric Sarrus.

1.3.3. Propiedades de los determinantes

De la fórmula (1.1) se observa que la suma: tiene $n!$ términos, en cada término aparece un único elemento de F_i , uno de los términos es siempre el producto de los elementos de la diagonal (corresponde a la permutación identidad). Además, todos los términos a_{ij} que quedan por debajo (respectivamente por encima) de la diagonal principal están en alguno de los términos.

Estas observaciones se relacionan con las siguientes propiedades:

- Si A posee una matriz fila de ceros, $\det(A) = 0$.
- Si A es triangular (superior o inferior), $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

Si $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$, en general, $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$. Otras propiedades conocidas son:

- $\det(A) = \det(A^t)$.
- $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A) \quad \alpha \in \mathbb{R}$.
- Si B es de orden n entonces $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Con respecto a las operaciones elementales por filas se cumple que:

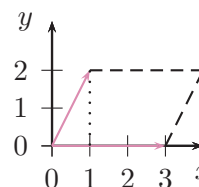
1. Si se *permutan* dos filas $F_i \leftrightarrow F_j$, el determinante de la matriz que resulta cambia de signo.
2. Si se *multiplica* una fila F_i por un escalar α no nulo, $F_i \rightarrow \alpha F_i$, el determinante queda multiplicado por α .
3. Si se *reemplaza* una fila F_i por $F_i \rightarrow F_i + \alpha F_j$, el determinante es el mismo.

EJEMPLO 1.22. En el caso de las matrices elementales del Ejemplo 1.7 se cumple: $\det(E_1) = 2$, $\det(E_2) = 1$, $\det(E_3) = -1$ y $\det(E_4) = 1$.

Interpretación geométrica

El área del paralelogramo (base.altura) definido por los vectores $(1, 2)$ y $(3, 0)$ coincide con el valor absoluto del determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}.$$



En el caso de $\mathbb{R}^3$ se obtiene que el volumen de un paralelepípedo de $\mathbb{R}^3$ con un vértice en el origen $(0, 0, 0)$ y determinado por tres vectores coincide con el valor absoluto del determinante definido por esos tres vectores.

Aplicaciones de los determinantes

Mediante el cálculo del determinante, se puede comprobar si una matriz cuadrada tiene inversa, y con respecto a las matrices no necesariamente cuadradas, el operador determinante permite calcular el rango de $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$.

- A es regular $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.
- Si $|A| \neq 0$, entonces $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t$.
- $\text{rang}(A)$ es el mayor de los órdenes de sus menores no nulos.

Maxima: "adjoint(A)" devuelve la *traspuesta de la matriz adjunta* de A , es decir, $(\text{Adj}(A))^t$.

Recordemos que la **matriz adjunta** de A , $Adj(A)$, es la matriz que resulta al sustituir cada elemento $a_{ij} \in A$ por su adjunto A_{ij} . Un **menor** de una matriz A es el determinante de cualquier submatriz cuadrada suya y su orden es el orden de la submatriz.

EJEMPLO 1.23. Cálculo de la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Como $|A| = 2$, la matriz A es regular y $Adj(A) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 6 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$.

Aplicando la fórmula obtenemos

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(Adj(A))^t = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Maxima: no hay que confundir menor con el comando "minor(A,i,j)" que devuelve la submatriz de A tras eliminar F_i y C_j .

EJEMPLO 1.24. Cálculo del rango de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Como $|A| = 0$, el rango de A no es 3. Un menor de A orden 2 no nulo es $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4$ y $\text{rang}(A) = 2$.

1.4. Sistemas de ecuaciones lineales

1.4.1. Elementos didácticos

Introducción

El problema de resolver sistemas de ecuaciones lineales ha preocupado al hombre desde la antigüedad y, no sólo no ha perdido vigencia sino que se sigue utilizando en el diseño de circuitos eléctricos, en procesamiento digital de señales, en Programación lineal,...

Los sistemas que es necesario resolver en los problemas actuales son de grandes dimensiones y los métodos clásicos de resolución son demasiado laboriosos, siendo adecuado disponer de métodos numéricos que puedan ser implementados en un programa y utilizar el poder de computación de un ordenador para resolverlo.

Orientaciones

Es recomendable repasar la expresión general de un sistema de ecuaciones lineales así como su clasificación. En especial conviene recordar el Teorema de Rouché-Fröbenius y los métodos elementales de resolución como: sustitución, igualación, reducción y regla de Cramer.

Objetivos

- Relacionar las matrices equivalentes y los sistemas de ecuaciones equivalentes.
- Conocer los principales errores y problemas asociados a un método numérico.
- Aplicar el método de Gauss, de Gauss-Jordan y la factorización LU para resolver un sistema de ecuaciones.

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es:

$$\mathcal{S} = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases},$$

donde a_{ij} son los coeficientes, x_j son las incógnitas y b_i son los términos independientes siendo¹³ $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$.

Recordemos que si $b_i = 0$ para todo i , el sistema es **homogéneo** y si $n = m$ el sistema es **cuadrado**.

El sistema anterior se escribe de **forma matricial** como sigue:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad AX = B,$$

siendo $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ la **matriz de coeficientes**, $X \in \mathcal{M}_{n \times 1}$ la matriz columna de las incógnitas y $B \in \mathcal{M}_{m \times 1}$ la matriz columna de los términos independientes. La **matriz ampliada** asociada a $\mathcal{S}$ es $(A|B) \in \mathcal{M}_{m \times (n+1)}$.

¹³En este texto, los sistemas de ecuaciones (así como las matrices y vectores que aparecen son reales) pero se tienen las mismas definiciones para números complejos $\mathbb{C}$. De hecho, muchos de los problemas que aparecen en Física, Ingeniería Eléctrica, ... se expresan con matrices o sistemas complejos.

Maxima: el menú "Ecuaciones", permite resolver un sistema de ecuaciones lineales.

Maxima: "linsolve([eq₁,...,eq_m], [x₁,...,x_n])" resuelve el sistema de ecuaciones lineales definido por eq₁,..., eq_m en las variables x₁,...,x_n, p.e., "linsolve([x+y=2,x-2*y=4], [x,y])".

Se llama **solución** del sistema $\mathcal{S}$ a cualquier matriz columna $X_0 \in \mathcal{M}_{n \times 1}$ tal que $AX_0 = B$. **Resolver un sistema** es hallar todas sus soluciones.

Teorema 1.4 Si $\mathcal{S}$ tiene más de una solución entonces $\mathcal{S}$ tiene infinitas soluciones.

Las soluciones distintas de un sistema $\mathcal{S}$, si existen, son 1 o infinitas.

Demostración:

Si X_0, X_1 son dos soluciones distintas, entonces $AX_0 = B$ y $AX_1 = B$. Consideremos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ cualesquiera tal que $\alpha + \beta = 1$, entonces se cumple que $\alpha X_0 + \beta X_1$ es también solución de $(\mathcal{S})$. En efecto, utilizando las propiedades de las matrices expuestas en la Sección 1.2 se tiene:

$$A(\alpha X_0 + \beta X_1) = \alpha AX_0 + \beta AX_1 = \alpha B + \beta B = (\alpha + \beta)B = B.$$

Maxima:

"coefmatrix([eq₁, ..., eq_m], [x₁, ..., x_n])" devuelve la matriz de coeficientes para las variables x₁, ..., x_n del sistema de ecuaciones lineales definido por eq₁, ..., eq_m.

Atendiendo a sus soluciones, $\mathcal{S}$ se clasifica en: sistema **incompatible** (o inconsistente) si no existe solución, sistema **compatible determinado** si existe una única solución y sistema **compatible indeterminado** si existen infinitas soluciones.

Como $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|0)$, los sistemas **homogéneos siempre** son compatibles y si, además, $\text{rang}(A) = n$ entonces la única solución es la solución nula $X_0 = 0$.

Clasificación de $\mathcal{S}$ mediante los rangos de las matrices A y $(A|B)$.

S. incompatible $\Leftrightarrow \text{rang}(A) \neq \text{rang}(A|B)$.

S. compatible determinado $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = n$.

S. compatible Indeterminado $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = k < n$ y, además, su solución depende de $n - k$ parámetros.

En el ejemplo siguiente presentamos la **interpretación geométrica de un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas**. Recordemos que una ecuación del tipo $ax + by = c$ representa una recta en $\mathbb{R}^2$.

Maxima:

"augcoefmatrix[eq₁, ..., eq_m], [x₁, ..., x_n])" devuelve la matriz ampliada con los términos independientes cambiados de signo para las variables x₁, ..., x_n del sistema de ecuaciones lineales definido por eq₁, ..., eq_m.

EJEMPLO 1.25. Si se consideran las ecuaciones de dos rectas en $\mathbb{R}^2$, $y = ax + b$, $y = a'x + b'$ siendo $a, a', b, b' \in \mathbb{R}$, la solución del sistema que definen ambas ecuaciones representa todas las posiciones posibles (los posibles puntos de corte) de ambas rectas.

En efecto, en la expresión general del sistema dado es

$$\begin{cases} y - ax &= b \\ y - a'x &= b' \end{cases}$$

y su matriz de coeficientes asociada es $A = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 1 & -a' \end{pmatrix}$. Las distintas posibilidades son:

- Si $a' - a = 0$, es decir, $a = a'$ el $\text{rang}(A) = 1$.

Respecto a la matriz ampliada asociada $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -a & b \\ 1 & -a' & b' \end{array} \right)$ cuando $a = a'$ ($\text{rang}(A) = 1$), puede ocurrir:

Caso 1. El rango de la matriz ampliada es $= 2 \Leftrightarrow b \neq b'$. El sistema es incompatible y representa un par de rectas paralelas (no tienen ningún punto en común).

Caso 2. El rango de la matriz ampliada es $1 \Leftrightarrow b = b'$. El sistema es compatible indeterminado y representa las ecuaciones de dos rectas coincidentes (todos sus puntos son comunes).

- Por el contrario si $a \neq a'$ entonces $\text{rang}(A) = 2$ y el rango de la matriz ampliada también es 2 ya que la matriz ampliada es del orden 2×3 . En este caso el sistema es compatible determinado y representa un par de rectas que se cortan en un punto (tienen un sólo punto en común).

Teniendo en cuenta que $ax + by + cz = d$ representa un plano en $\mathbb{R}^3$, de forma análoga se puede interpretar geométricamente la solución de un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas y de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas como las posibles **posiciones de dos o tres planos en el espacio** $\mathbb{R}^3$ respectivamente.

1.4.2. Sistemas equivalentes

Los sistemas equivalentes serán utilizados con frecuencia en las siguientes secciones del presente capítulo.

Definición 1.7 Un sistema S es **equivalente** a otro sistema S' si tienen las mismas soluciones.

Denotamos por $\mathcal{E}_i = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$ la i -ésima ecuación del sistema S . Si en S se realiza alguna de las siguientes tres *operaciones elementales* se obtiene un sistema equivalente a S .

1. *Intercambiar* la ecuación $\mathcal{E}_i$ por la ecuación $\mathcal{E}_j$ ($\mathcal{E}_i \leftrightarrow \mathcal{E}_j$).

2. *Multiplicar* la ecuación $\mathcal{E}_i$ por $\alpha\mathcal{E}_i$ siendo $0 \neq \alpha \in \mathbb{R}$ ($\mathcal{E}_i \rightarrow \alpha\mathcal{E}_i$).
3. *Reemplazar* la ecuación $\mathcal{E}_i$ por $\mathcal{E}_i + \alpha\mathcal{E}_j$ ($\mathcal{E}_i \rightarrow \mathcal{E}_i + \alpha\mathcal{E}_j$).

Como las operaciones anteriores se corresponden con las operaciones elementales por filas realizadas en la matriz ampliada, se puede probar fácilmente el siguiente teorema utilizando resultados de la Sección 1.2.

Teorema 1.5 Si $(A'|B')$ es la matriz ampliada del sistema obtenida al realizar en $(A|B)$ un número finito de operaciones elementales, entonces los sistemas $AX = B$ y $A'X = B'$ son equivalentes.

Demostración:

Si $(A'|B') = E_p \cdots E_1(A|B)$ siendo E_i las matrices elementales correspondientes a cada operación elemental por filas, entonces $A' = E_p \cdots E_1 A$ y $B' = E_p \cdots E_1 B$. Supongamos que X_0 es solución de $A'X = B'$, es decir, $A'X_0 = B'$ o de forma equivalente

$$E_p \cdots E_1 A X_0 = E_p \cdots E_1 B \iff A X_0 = B$$

Recordemos que las matrices elementales son regulares.

(multiplicando por la izquierda por $(E_p \cdots E_1)^{-1}$). Por tanto, ambos sistemas son equivalentes.

Con frecuencia los sistemas se **reescriben** mediante otros sistemas equivalentes de tal forma que el segundo sistema resulte **más sencillo** de resolver. Por ejemplo, considerando matrices ampliadas que sean triangulares o escalonadas.

EJEMPLO 1.26. Cálculo de un sistema equivalente al sistema

$$\begin{cases} 2y + z = 7 \\ 6x + 2y + z = -1 \\ 2x + y + z = 1 \end{cases},$$

Notación. Es habitual denotar a las incógnitas del sistema con letras en minúsculas ($x, y, z, \dots$) para evitar subíndices.

tal que la nueva matriz ampliada sea triangular.

La matriz ampliada asociada al sistema inicial es:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & 7 \\ 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Se trata de convertir la matriz anterior en triangular mediante operaciones elementales por filas.

Como $a_{11} = 0$ podemos hacer $F_1 \leftrightarrow F_2$ y resulta: $\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$.

Realizando las operaciones:

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{3}F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{6}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right),$$

se obtiene una matriz triangular. Además, su sistema asociado es de forma triangular:

$$\begin{cases} 6x + 2y + z = -1 \\ 2y + z = 7 \\ \frac{1}{2}z = \frac{1}{6} \end{cases}.$$

Los sistemas triangulares son **más fáciles** de resolver.

Es claro que la última ecuación proporciona el valor de z casi directamente. En efecto, $z = \frac{1}{3}$. Si se utiliza la retrosustitución (sustitución hacia atrás) se obtiene $y = \frac{10}{3}$, $x = \frac{-4}{3}$. 

El sistema también se puede resolver utilizando la **Regla de Cramer** que, como sabemos, se aplica a sistemas cuadrados con $\text{rang}(A) = n$. En este caso, la solución del sistema es única y cada incógnita vale

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|},$$

siendo A_i la matriz que resulta al reemplazar en A la columna C_i por B .

Paso de ecuaciones cartesianas a ecuaciones paramétricas

El sistema S representa las ecuaciones cartesianas del conjunto de vectores solución de dicho sistema S . Como sabemos, las soluciones de un sistema también se pueden expresar **de forma equivalente** mediante parámetros, en cuyo caso se obtienen las ecuaciones paramétricas asociadas al sistema S .

EJEMPLO 1.27. Cálculo de la solución paramétrica o expresión paramétrica del sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_4 + x_5 = -2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = -1 \end{cases} \quad (1.2)$$

considerando matrices escalonadas.

Como

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 2 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{2}F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{2}F_1}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 2 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)$$

verifica que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 3$, se trata de un sistema compatible indeterminado cuyas soluciones dependen de dos $(5 - 3)$ parámetros.

El sistema es equivalente a

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_4 + x_5 = -2 \\ x_3 + x_4 + \frac{1}{2}x_5 = 1 \\ \frac{1}{2}x_5 = 0 \end{cases} \quad (1.3)$$

Nótese que para pasar de (1.4) a (1.3) basta eliminar los parámetros.

Las incógnitas que no son comienzo de alguna ecuación pueden servir como parámetros, en este caso x_2, x_4 . Entonces las soluciones paramétricas del sistema anterior son:

$$\begin{cases} x_1 = -1 - \alpha - \beta \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = 1 - \beta \\ x_4 = \beta \\ x_5 = 0 \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \quad (1.4)$$

El conjunto solución del sistema (1.2) es equivalente al conjunto definido por (1.4). El sistema (1.2) se denomina **ecuaciones cartesianas** y el conjunto (1.4) se llama **ecuaciones paramétricas**. Ambas definen el mismo conjunto y por ello se dice que son equivalentes.

Paso de ecuaciones paramétricas a ecuaciones cartesianas

EJEMPLO 1.28. Cálculo de las ecuaciones cartesianas asociadas a las ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x_1 = \alpha - \beta \\ x_2 = 2 - \alpha - \beta \\ x_3 = 1 + 2\beta + \alpha \\ x_4 = \alpha + \beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \quad (1.5)$$

Buscamos el sistema $\mathcal{S}$ cuya solución está expresada con las ecuaciones paramétricas anteriores, es decir, hay que **eliminar los parámetros** en (1.5) de forma que la expresión resultante defina el mismo conjunto.

Se trata, por tanto, de obtener los valores de (x_1, x_2, x_3, x_4) para que el sistema

$$\begin{cases} \alpha - \beta = x_1 \\ -\alpha - \beta = x_2 - 2 \\ \alpha + 2\beta = x_3 - 1 \\ \alpha + \beta = x_4 \end{cases}, \text{ (donde las incógnitas son } \alpha \text{ y } \beta) \text{ sea compatible, es decir,}$$

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{rang} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & x_1 \\ -1 & -1 & x_2 - 2 \\ 1 & 2 & x_3 - 1 \\ 1 & 1 & x_4 \end{array} \right).$$

Las ecuaciones pedidas se obtienen al imponer la condición anterior de igualdad de rangos.

Un procedimiento para hallar las ecuaciones cartesianas consiste en escalonar la matriz de coeficientes realizando operaciones elementales por filas en la matriz ampliada, para imponer la igualdad de rangos.

En este caso, se realizan las siguientes operaciones elementales: $F_2 \rightarrow F_2 + F_1, F_3 \rightarrow F_3 - F_1, F_4 \rightarrow F_4 - F_1$ (para obtener $a_{21} = a_{31} = a_{41} = 0$) y a continuación las operaciones $F_3 \rightarrow F_3 + \frac{3}{2}F_2, F_4 \rightarrow F_4 + F_2$ (para obtener $a_{32} = a_{42} = 0$).

Entonces la matriz ampliada obtenida es:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & x_1 \\ 0 & -2 & x_1 + x_2 - 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2 + x_3 - 4 \\ 0 & 0 & x_2 + x_4 - 2 \end{array} \right).$$

Es claro que el rango de la matriz de coeficientes es 2 y, para que el sistema sea compatible el rango de la matriz ampliada también debe ser 2. Esto es equivalente a decir que la tercera y cuarta filas son nulas, es decir, $\frac{1}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2 + x_3 - 4 = 0; x_2 + x_4 - 2 = 0$. Ambas ecuaciones forman el sistema pedido:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 8 \\ \quad \quad x_2 + x_4 = 2 \end{cases}.$$

Se puede comprobar que las ecuaciones paramétricas verifican las ecuaciones anteriores.

Nótese que las ecuaciones cartesianas (resp. ecuaciones paramétricas) **no son únicas**.

Señalamos que si algún parámetro coincide con el valor de una variable ($x_i = \alpha$) el proceso de eliminar parámetros, como veremos en los siguientes capítulos, puede ser **más sencillo** que el descrito en el Ejemplo, 1.28 ya que es suficiente sustituir directamente.

1.4.3. Métodos numéricos

El incremento de la potencia de los procesadores y la necesidad de realizar cálculos a gran escala han influido en el desarrollo del **Álgebra lineal numérica**, que se encarga de crear algoritmos rápidos y fiables con los que realizar cálculos, y, de forma más general, del **Análisis numérico**. Paralelamente al desarrollo de algoritmos, cada vez se diseñan computadoras más potentes, capaces de ejecutar los programas que contienen los algoritmos.

Los fenómenos reales se describen mediante modelos matemáticos (en general, de forma aproximada) y su estudio permite un conocimiento más profundo del fenómeno y de su evolución futura.

Pero no siempre es posible resolver los problemas planteados mediante métodos analíticos clásicos. Esto puede suceder porque: no se adecúan al modelo concreto, su aplicación o la solución formal obtenida es compleja o, simplemente, porque no existen métodos analíticos capaces de proporcionar soluciones al problema. En estos casos, son útiles los **métodos numéricos** que mediante una labor de cálculo proporcionan soluciones numéricas aproximadas (sólo en casos excepcionales son exactas) del problema matemático inicial.

En la práctica, para aplicar métodos numéricos se necesita el uso de computadoras debido a que los cálculos requieren operaciones aritméticas tediosas y repetitivas¹⁴.

Los **computadores no almacenan los números con precisión infinita** sino de forma aproximada empleando un número fijo de bits o bytes (grupos de 8 bits). Por tanto, los diferentes tipos de representaciones pueden diferir en el número de bits empleados y en cómo es almacenado en: punto fijo o punto flotante.

Además, hay que suministrar a la computadora un programa (conjunto de instrucciones correctas y completas) para que ejecute cada paso del método numérico utilizado. El proceso consta de varias fases: primero se escribe un pseudocódigo del método en lenguaje natural o muy próximo a

¹⁴Es claro que si dichos cálculos los realizaran personas se cometerían tantos errores que el resultado obtenido sería poco fiable y el tiempo y dinero invertido no serían rentables.

él, y después, se pasa a algún lenguaje que la computadora entienda ¹⁵.

El cálculo/análisis numérico está ligado de forma natural al concepto de error. Según su fuente de origen los errores se clasifican en:

- *errores de truncamiento*, debidos a los errores provocados por el método en sí,
- *errores de redondeo*, relacionados con la imprecisión de la representación de los números hecha por el ordenador,
- *errores en los datos originales*, muchas veces los datos iniciales con los que se trabaja son aproximados,
- *errores provocados por fallos humanos*, principalmente en el momento de la programación del algoritmo,
- *errores de propagación*, relacionados con la estabilidad del método utilizado.

El objetivo de un método numérico aplicado a un problema es obtener una solución numérica con un error aceptable y de forma eficiente, es decir, en un tiempo razonable usando los medios disponibles. Por ello, para cada método numérico se debe conocer la propagación del error y el número de operaciones requeridas antes de decidir aplicarlo a un problema concreto.

Métodos numéricos para sistemas de ecuaciones lineales

Los procedimientos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales pueden ser *Exactos o Directos*, que son algoritmos finitos para el cálculo de las soluciones o *Iterativos o Aproximados* que permiten obtener la solución con una exactitud dada mediante procesos infinitos convergentes.

Es importante señalar que, a veces, debido a ciertos errores que se producen en la aplicación del método, los métodos iterativos¹⁶, que no serán objeto de estudio en esta sección, permiten obtener un grado de exactitud superior al que se puede conseguir empleando los métodos exactos.

¹⁵En muchos problemas reales (como la predicción del tiempo o el cálculo de las trayectorias) los científicos escriben los programas en FORTRAN o C.

¹⁶La idea de los métodos iterativos aplicados a un sistema de ecuaciones consiste en empezar con un aproximación inicial x_0 a la solución real $\hat{x}$ y generar una sucesión de vectores que se aproximan a $\hat{X}$. Los métodos iterativos más clásicos para resolver sistemas de ecuaciones lineales son: Jacobi, Gauss-Seidel y Relajación.

Maxima: "float(x)" o "x, numer" devuelven la representación decimal del número real x . Por defecto, Maxima redondea a 16 dígitos pero se puede cambiar desde el menú "Numérico" o con la función "fpprec: valor" y "bfloat(expresión)".

Los métodos exactos que estudiaremos se pueden clasificar en:

- Métodos de eliminación: método de Gauss y método de Gauss-Jordan.
- Métodos de descomposición o factorización: método LU .

Método de Gauss o de eliminación Gaussiana

Carl Friedrich Gauss (1777-1855), llamado el príncipe de los matemáticos, es considerado como uno de los matemáticos más grandes.

El método de Gauss es el método directo más conocido para la resolución de un sistema y es la base de la mayoría de los algoritmos empleados por los computadores. Puede aplicarse a cualquier sistema de ecuaciones lineales.

En términos generales el método de Gauss aplicado a un sistema de ecuaciones $AX = B$ consiste en obtener un sistema equivalente al inicial donde la matriz ampliada asociada al nuevo sistema es escalonada y sus elementos pivotes están normalizados.

Maxima utiliza el método de eliminación Gaussiana cuando evalúa los comandos “echelon” (normaliza los pivotes) o “triangularize” (no normaliza los pivotes).

Formalmente, en cada paso la estrategia se centra en el *elemento pivote* a_{ij} y mediante operaciones elementales, se reemplaza¹⁷ a_{ij} por 1 y se hacen cero los elementos debajo de él. Al menos que $a_{11} = 0$ el primer elemento pivote es a_{11} . En el caso de que $a_{11} = 0$ se reemplazaría¹⁸ la ecuación $\mathcal{E}_1$ por otra $\mathcal{E}_j$ tal que $a_{j1} \neq 0$.

En cada paso, los elementos pivotes a_{ij} cumplen:

- $a_{ij} \neq 0$.
- $a_{kh} = 0$ para todo $i \leq k \leq m$ y $1 \leq h < j$.

¹⁷Este requisito puede omitirse sin que varíe, el proceso del Método de Gauss.

¹⁸Siempre es posible en sistemas de Cramer (sistemas cuadrados con una única solución).

Método de Gauss o de eliminación Gaussiana.

Operaciones a realizar en la **matriz ampliada** $(A|B)$ asociada al sistema $AX = B$:

PASO 1 Localizar el elemento pivote de la primera fila. Si a_{11} es distinto de 0 entonces a_{11} es el elemento pivote. Si a_{11} es 0 entonces se busca el primer a_{i1} distinto de cero y se reemplaza la fila F_1 por la F_i .

PASO 2 Si es necesario, se **normaliza el pivote** a_{11} , es decir, se realizan operaciones elementales por filas que transforman a_{11} en 1. Se eliminan todos los elementos debajo del elemento pivote mediante operaciones elementales por filas.

PASO 3 Se pasa a la siguiente fila (F_i) y se busca el nuevo elemento pivote. De nuevo, si en F_i son todos ceros se reemplaza esa fila F_i por otra F_j con $j > i$.

PASO 4 Se eliminan los elementos debajo del elemento pivote mediante operaciones elementales por filas.

PASO 5 Se repiten los PASOS 3 y 4 hasta que la matriz es escalonada.

PASO 6 Si es posible, se sustituye hacia atrás para obtener la solución.

El proceso de eliminación Gaussiana termina cuando la matriz ampliada asociada $(A|B)$ es **escalonada** y sus elementos **pivotes** están **normalizados**.

Nótese que en el Ejemplo 1.26 se aplicó el método de Gauss sin normalizar los elementos pivotes. Además, el método de Gauss permite clasificar el sistema dado como veremos en los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 1.29. Método de Gauss aplicado a:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ -x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 4 \end{cases}.$$

Comenzamos por escribir su matriz ampliada asociada:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right).$$

En cada paso el elemento pivote es señalado en negrita.

Como $a_{11} \neq 0$, éste es el primer elemento pivote.

Siguiendo los pasos marcados en el algoritmo anterior, realizamos las operaciones elementales:

Para hacer ceros los elementos debajo del elemento pivote a_{ij} **no** se pueden utilizar las filas anteriores (es decir, F_h con $h < i$) porque se perderían los pasos previos.

$$(A|B) \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - F_1]{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & \mathbf{4} & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 + F_2]{F_2 \rightarrow \frac{1}{4}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{array} \right).$$

Por ser escalonada la matriz obtenida (PASO 5) se termina el proceso. El sistema asociado a la última matriz es:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ y = \frac{1}{2} \\ 0 = \frac{5}{2} \end{cases},$$

que no tiene solución ya que la última ecuación nunca se cumple. Por tanto, el sistema es incompatible. ■

EJEMPLO 1.30. Aplicación del método de Gauss a:

$$\begin{cases} x + 3z - v = 2 \\ y + 5z = 7 \\ t + 2v = -1 \end{cases}.$$

Su matriz ampliada es

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 0 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & 5 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 2 & -1 \end{array} \right).$$

Es claro que la matriz obtenida ya es escalonada y su elementos pivotes (en negrita) están normalizados. Esta situación quiere decir que el sistema anterior de 5 incógnitas y 3 ecuaciones es compatible indeterminado y sus soluciones dependen de $5 - 3$ parámetros.

- Para obtener su solución, se sustituyen por parámetros las incógnitas que no son comienzo de alguna ecuación, es decir, $z = a$ y $v = b$.
- De la última ecuación se obtiene $t = -1 - 2b$.
- Al sustituir en la ecuación anterior se obtiene $y = 7 - 5a$.
- Por último, la primera ecuación se transforma en $x = 2 - 3a + b$.

El conjunto de todas las ecuaciones anteriores, donde las variables están expresadas en función de los dos parámetros introducidos es:

$$x = 2 - 3a + b, \quad y = 7 - 5a, \quad z = a, \quad t = -1 - 2b, \quad v = b.$$

Recordemos que las ecuaciones anteriores se llaman ecuaciones paramétricas o soluciones paramétricas del sistema.

Una forma de medir la **eficiencia de un algoritmo** es contar el número de operaciones aritméticas requeridas¹⁹.

La asignación de parámetros **no** es única.

Es interesante comparar la solución del Ejercicio 1.30 con la obtenida con

Maxima: "linsolve([x+3*z-v=2, y+5*z=7, t+2*v=-1], [x,y,z,t,v])".

El método de Gauss requiere del orden de $\frac{n^3}{3}$ operaciones.

Un posible pseudocódigo para implementar *el método de eliminación Gaussiana con sustitución hacia atrás de un sistema cuadrado* es:

Entrada: número de ecuaciones y de incógnitas del sistema n , matriz ampliada del sistema $A = (a_{ij})$ donde $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq n + 1$.

Salida: solución $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ o el mensaje *no existe solución única*.

Para $i = 1, \dots, n - 1$ realizar Eliminación

Eliminación Sea p el menor entero con $i \leq p \leq n$ y $a_{pi} \neq 0$.

Si p no puede encontrarse entonces SALIDA;

no existe solución única PARAR

Si $p \neq i$ entonces efectuar $F_p \leftrightarrow F_i$

Para $j = i + 1, \dots, n$ realizar Procedimiento

Procedimiento

Tomar $m_{ij} = \frac{a_{ji}}{a_{ii}}$

Efectuar $F_j \rightarrow F_j - m_{ij}F_i$

Si $a_{nn} = 0$ entonces SALIDA; *no existe solución única* PARAR

En otro caso, tomar

$$x_n = \frac{a_{n,n+1}}{a_{nn}}$$

El método de eliminación Gaussiana es muy sencillo de **implementar** en un ordenador.

¹⁹En el algoritmo siguiente para un sistema cuadrado de orden n se requieren exactamente $\frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}$ multiplicaciones / divisiones y $\frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}$ sumas / restas.

Para $i = n - 1, \dots, 1$ tomar

$$x_i = \frac{a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

SALIDA $(x_1, \dots, x_n)$ Procedimiento satisfactorio PARAR

En la práctica, el método de eliminación de Gauss puede enfrentarse a diferentes dificultades²⁰:

- El *efecto del redondeo* puede ocasionar importantes errores en la solución obtenida, por ejemplo, un elemento pivote que sea pequeño comparado con los elementos de debajo de él puede tener grandes repercusiones.
- *Los elementos que son cercanos a cero* son elementos malos para hacer ceros o para normalizar.
- Sistemas especialmente sensibles, los *sistemas mal condicionados*, que son aquellos sistemas en los que pequeños cambios en los coeficientes producen cambios grandes en las soluciones.

Al diseñar programas que resuelvan sistemas es necesario establecer condiciones que corrijan las desviaciones que se puedan originar al aplicarlos a sistemas mal condicionados.

Definición 1.8 Un sistema $AX = B$ se llama **sistema mal condicionado** si se producen cambios grandes en las soluciones cuando se realizan pequeños cambios en los coeficientes.

EJEMPLO 1.31. El siguiente sistema está mal condicionado

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 1.05x_1 + 2x_2 = 10.4 \end{cases}.$$

El sistema dado es de Cramer, y tiene solución única $x_1 = 8, x_2 = 1$. Si modificamos ligeramente la ecuación segunda, por ejemplo,

Es interesante ver qué sucede al resolver ambos sistemas con **Maxima**.

²⁰Para evitar éstos y otros problemas conviene conocer y utilizar las distintas estrategias de pivoteo con el fin de aplicar el procedimiento más eficiente a cada sistema. Dependiendo del pivoteo realizado, existen dos variantes del método de Gauss: con pivote parcial (se trata de elegir como pivote el elemento de mayor valor absoluto de la columna con la que se está trabajando) y con pivote total (se trata de elegir como pivote el elemento de mayor valor absoluto de la fila y columna con las que se esté trabajando).

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 1.1x_1 + 2x_2 = 10.4 \end{cases}.$$

El resultado es $x_1 = 4$, $x_2 = 3$.

Por tanto el sistema está mal condicionado.

Método de Gauss-Jordan

El método de Gauss-Jordan es una de las muchas variantes del método de eliminación Gaussiana. La diferencia es que, en cada paso, el **elemento pivote** a_{ij} , **además** de las condiciones señaladas en el método de Gauss, también **cumple** que todos los elementos que están por encima de a_{ij} son ceros, es decir:

$$\blacksquare a_{kh} = 0 \quad \text{para todo} \quad 1 \leq k < i \quad \text{y} \quad h \neq j.$$

Wilhelm Jordan (1842-1899)
Ingeniero alemán y Profesor de Geodesia introdujo y publicó el conocido algoritmo en 1888 en su obra *Handbook der Vermessungskunde*.

El proceso de Gauss-Jordan termina cuando la matriz ampliada $(A|B)$ es **escalonada reducida**.

En particular, si la matriz asociada a un sistema compatible determinado y cuadrado es $(A|B)$, al aplicar el método de Gauss-Jordan la matriz obtenida es $(I_n|B')$, es decir, la matriz de coeficientes A se transforma en la matriz identidad I_n . De esta forma la solución se calcula de forma directa.

EJEMPLO 1.32. Aplicación del método de Gauss-Jordan al sistema de ecuaciones representado por la matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right).$$

Para obtener la matriz escalonada reducida podemos realizar, por ejemplo, las siguientes operaciones elementales:

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{1}{6}F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{-1}{6} \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - \frac{1}{6}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{-4}{3} \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{-4}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{-4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right). \end{aligned}$$

Finalmente

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{-4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \end{array} \right).$$

Como es evidente, si se escribe el sistema asociado a la matriz anterior la solución del sistema se obtiene directamente sin sustituir.

En efecto, la solución es: $x = \frac{-4}{3}$, $y = \frac{10}{3}$, $z = \frac{1}{3}$.

Es importante señalar que, aunque en el método de Gauss-Jordan no se necesita el proceso de sustitución hacia atrás, al final se requieren **más operaciones aritméticas** que el método de eliminación Gaussiana. Exactamente del orden de $\frac{n^3}{2}$ operaciones.

Por ello, el método de Gauss-Jordan *no es recomendable* para resolver sistemas lineales. Sin embargo, es una técnica útil para:

- Calcular la matriz inversa²¹.

En efecto, si A es una matriz regular de orden n , sabemos que

$$(A|I_n) \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} (I_n|A^{-1})$$

de acuerdo con el Algoritmo presentado en la Sección 1.2.

Método de factorización LU (para matrices cuadradas)

Aunque el Método de Gauss supone una ventaja frente al método de Cramer, a veces, cuando el número de variables de un sistema n es muy grande, tampoco resulta operativo (el número de operaciones crece con n^3). Por ello, es natural continuar buscando nuevos métodos de resolución que sean programables y que reduzcan el tiempo invertido por el ordenador. Con este objetivo aparecen otras técnicas *basadas en la descomposición o factorización de la matriz de coeficientes A como producto de otras matrices más manejables*²².

²¹En la práctica, rara vez se calcula A^{-1} . Por otro lado, si se pretende resolver el sistema $AX = B$ a partir de A^{-1} (esto es vía $X = A^{-1}B$) el producto que se tendría que calcular $A^{-1}B$ lo cual requiere aproximadamente tres veces más operaciones aritméticas que resolver mediante operaciones por filas $AX = B$ (la cual puede resultar más precisa).

²²En términos de computación, la expresión de una matriz A como producto de matrices equivale a un preprocesamiento de los datos de A el cual organiza esos datos en varias

Estudiaremos la factorización para una matriz **cuadrada** A como producto de dos matrices triangulares, $A = LU$, tales que:

- L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal. Exactamente, L es una matriz producto de matrices elementales.
- A se reduce a una matriz triangular superior U mediante operaciones elementales. Además, L contiene las operaciones necesarias para ello.

Señalamos que, aunque no es objeto de estudio en este texto, la factorización LU **también se estudia** para matrices A **no** necesariamente **cuadradas**. En este caso más general, la factorización LU consiste en hallar U como una matriz escalonada (en lugar de triangular superior) de A y después se razonaría igual que en el caso de matriz cuadrada.

En éste último apartado A es una matriz cuadrada de orden n .

Factorización LU .

PASO 1 Si es posible, transformar A a una matriz **triangular superior** U mediante una sucesión de operaciones de reemplazo de filas del tipo $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ aplicando el Método de Gauss **sin normalizar los pivotes**.

PASO 2 Construir L de tal manera que la misma sucesión de operaciones realizada en el PASO 1 transforme L en I_n .

Para obtener la matriz L , la idea es ir acumulando las inversas de las operaciones elementales hechas sobre las filas de la matriz A para transformarla en una matriz escalonada. Como sabemos (Teorema 1.1) se trata de calcular la inversa de la matriz de paso que transforma A en U ($L = E^{-1}$):

Maxima: "lu_factor (A, generalring)" obtiene la factorización LU de A de forma empaquetada como la lista [LU, perm, fld].

partes cuya estructura es más manejable e útil desde el punto de vista del cálculo. Es claro que las matrices que poseen ceros son más manejables.

Obtención de la matriz L .

Si $E_1, \dots, E_p$ son las matrices elementales de tipo reemplazo tales que transforman A en una matriz triangular superior U mediante el Método de Gauss sin normalizar los elementos pivotes, entonces

$$U = EA \quad \text{siendo} \quad E = E_p \cdots E_1. \quad (1.6)$$

Además,

$$L = E^{-1} = (E_p \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdots E_p^{-1} \quad (1.7)$$

es **triangular inferior con unos en la diagonal** y $A = LU$.

Nótese que la expresión (1.7) es equivalente a decir que la misma sucesión de operaciones transforma L en I_n , es decir, $EL = I_n$.

En el caso de que la matriz A sea **regular**, la **factorización LU** es **única**.

Factorización LU para matrices regulares.

Si A es **regular** y se puede *triangularizar superiormente* por el método de Gauss **sin** normalizar el elemento pivote **sólo** mediante operaciones elementales de **reemplazo** de filas ($F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$).

Entonces A se puede **factorizar de modo único** de la forma

$$A = LU,$$

siendo U la triangularizada superiormente por el método de Gauss sin normalizar los pivotes y

L la matriz que contiene la información sobre las operaciones que son necesarias realizar en A para convertirla en U .

Maxima: "invert_by_Ju(A,(rng, generalring))" invierte la matriz A mediante la factorización LU .

Respecto al número de operaciones señalamos que:

En la obtención de la factorización LU se aplica el método de Gauss, por tanto la complejidad del algoritmo es mayor. Exactamente, el cálculo de la factorización LU requiere del orden de $\frac{2n^3}{3}$ operaciones.

EJEMPLO 1.33. Factorización LU de $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

La matriz A es regular y se puede triangularizar mediante operaciones de

reemplazo, por tanto la factorización $A = LU$ es única.

Para obtener U se triangulariza superiormente A mediante la operación elemental $F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{3}F_1$. Entonces

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad y \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

porque la misma operación $F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{3}F_1$ transforma L en I_2 . ■

En general, el número de pasos para obtener la matriz U es más de uno y la obtención de L no es inmediata.

EJEMPLO 1.34. Factorización LU de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix}.$$

Como A es regular ($\det(A) = 24$), la factorización $A = LU$ es única.

Siguiendo las indicaciones anteriores, la primera transformación a realizar es, si es posible, la matriz inicial A en triangular superior mediante operaciones elementales del tipo $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ aplicando el método de Gauss sin normalizar los pivotes.

$$A \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1}]{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 12 & 16 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 4F_2} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = U.$$

Para terminar, se calcula L considerando las matrices elementales asociadas a la sucesión de operaciones anteriores.

Teniendo en cuenta la forma de calcular la matriz inversa de una matriz elemental, (Sección 1.2) a la primera operación $F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$ de la matriz

elemental $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ le corresponde la matriz elemental $E_1^{-1} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (asociada a la operación } F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1 \text{).}$$

Análogamente obtenemos $E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Por tanto,

$$L = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es interesante ver qué lista devuelve **Maxima** al utilizar el comando señalado en los ejemplos anteriores.

EJEMPLO 1.35. Factorización LU de $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

La matriz dada es regular ($\det(A) = -8$) y, además, se puede triangularizar sin permutar filas, por consiguiente, la factorización LU es única. Para calcular U se realizan las operaciones elementales:

$$\xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 + \frac{3}{4}F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{4}F_1}} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{19}{4} \\ 0 & \frac{-1}{2} & \frac{7}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{5}F_2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{19}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = U.$$

Para obtener la matriz L se calcula la matriz elemental asociada a la operación $F_2 \rightarrow F_2 + \frac{3}{4}F_1$, es decir, $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, la matriz asociada a

$F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{4}F_1$, $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y por último la matriz asociada a

$F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{5}F_2$, $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{5} & 1 \end{pmatrix}$.

Teniendo en cuenta que $L = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}$ se obtiene

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-3}{4} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-3}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix}.$$

Es el momento de mostrar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones $AX = B$ mediante la factorización LU .

Resolución de un sistema $AX = B$ mediante factorización LU .

Para resolver el sistema $AX = B$ utilizando la factorización $A = LU$ se realizan los pasos siguientes:

PASO 1 Resolver el sistema $LY = B$ para obtener el vector Y .

PASO 2 Resolver el sistema $UX = Y$ para obtener la solución X .

Nótese que ambos sistemas $LY = B$ y $UX = Y$ son triangulares y, por tanto, son fáciles de resolver por sustitución hacia adelante o hacia atrás respectivamente.

EJEMPLO 1.36. Resolución mediante la factorización LU del sistema $AX =$

B siendo A la matriz del Ejemplo 1.34 y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Atendiendo al proceso que hemos mostrado, si $A = LU$, el sistema $AX = B$ se puede escribir como $LUX = B$ y se puede resolver en dos partes: primero se resuelve el sistema $LY = B$ para hallar Y y luego el sistema $UX = Y$ para obtener la solución buscada X .

En el Ejemplo 1.34 se obtuvo

$$A = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, el sistema $LY = B$ es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ cuya solución es $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Maxima: tras ejecutar "M:lu_factor(A,field)", el comando "lu_backsub(M,B)" resuelve el sistema $AX = B$.

Por último, se resuelve el sistema $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y se obtiene la solución

$$X = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{17}{12} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

En la práctica en el PASO 1 de la factorización LU puede ser necesario intercambiar o permutar filas. En este caso se procede de la forma siguiente: si en A se permutan ciertas filas, $F_i \leftrightarrow F_j$, entonces $A' = PA$ siendo P la matriz permutación obtenida al realizar la operación $F_i \leftrightarrow F_j$ en la matriz identidad I_n .

Este proceso de considerar la factorización LU de la nueva matriz PA recibe el nombre de **factorización LU permutada** o $PA = LU$.

Resolución de un sistema mediante la factorización $PA = LU$.

Para resolver el sistema $AX = B$ a partir de la factorización $PA = LU$ se realizan los pasos siguientes:

PASO 1 Resolver el sistema $LY = PB$ para obtener Y .

PASO 2 Resolver $UX = Y$ para obtener la solución X .

Maxima: tras evaluar

"M:lu_factor(A)",

"get_lu_factors(M)" devuelve una lista de la forma $[P, L, U]$ tal que $A=PLU$. Donde P es una matriz permutación, L es triangular inferior con unos en la diagonal y U es triangular superior.

EJEMPLO 1.37. Resolución del sistema $AX = B$ mediante el método $PA =$

LU siendo $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Si $F_1 \leftrightarrow F_2$, se cumple que $PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ es

una matriz en la cual es posible aplicar el PASO 1 de la factorización LU .

Entonces, mediante $F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{3}F_1$ y $F_3 \rightarrow F_3 + \frac{1}{3}F_2$ se obtiene

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

que verifican $PA = LU$.

La solución de $LY = PB$ se halla fácilmente desde el sistema de ecuaciones

(triangular) asociado y se obtiene: $Y = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

De forma análoga se obtiene que la solución de $UX = Y$ es

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dicha solución coincide con la única solución del sistema como puede comprobarse fácilmente.

Es interesante ver, con los ejemplos anteriores, cómo es la lista que devuelve **Maxima**.

La factorización LU de A también se usa para:

- Hallar matrices inversas. Si $A = LU$ entonces $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$.
- Calcular el determinante. Si $A = LU$ entonces se cumple que $\det(A) = 1 \cdot \det(U)$.

La **ventaja principal** de la factorización LU aparece cuando se desea resolver varios sistemas de ecuaciones de la forma $AX = B$ con distintas matrices columna B . Dichos problemas aparecen de forma muy frecuente en distintas ramas de Ingeniería, por ejemplo, en el diseño de circuitos.

A modo de resumen podemos concluir que los métodos numéricos presentados para la resolución de sistemas de ecuaciones $AX = B$ se basan en la obtención de sistemas equivalentes más manejables que el sistema inicial desde del punto de vista computacional.

La base de cada uno de ellos se expresa en el siguiente cuadro.

M. Gauss: Reduce $(A|B)$ a escalonada con pivotes normalizados.
M. Gauss-Jordan: Reduce $(A|B)$ a escalonada reducida.
Factorización LU : Factoriza A en producto de matrices triangulares, $A = LU$. Como $(LU)X = B$ se resuelve, primero $LY = B$ y luego $UX = Y$.

Ejercicios de Autoevaluación

Determinése si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. Cada operación elemental por filas tiene asociada una única matriz elemental.
2. En la definición de determinante de una matriz de orden n aparece una suma de n términos.
3. La inversa de una matriz diagonal, si existe, también es diagonal.
4. Si el determinante de una matriz de orden n es nulo entonces el rango es n .
5. Un sistema homogéneo es compatible determinado si y sólo si el rango de la matriz de coeficientes y el número de incógnitas coinciden.
6. Si un sistema de ecuaciones lineales tiene 5 ecuaciones, el rango de la matriz ampliada es 4 y tiene 4 incógnitas, el sistema tiene solución única.
7. Si un sistema de ecuaciones lineales tiene 5 ecuaciones, el rango de la matriz de coeficientes es 4 y tiene 4 incógnitas, el sistema puede ser incompatible.
8. Los métodos numéricos aplicados a la resolución de sistemas de ecuaciones compatibles siempre proporcionan la solución exacta.
9. El método de Gauss consiste en transformar la matriz ampliada en escalonada reducida.
10. En el método de factorización LU están permitidas las operaciones por filas de tipo $F_i \leftrightarrow \lambda F_i$ siendo $\lambda \neq 0$.

2 ESPACIOS VECTORIALES

Los espacios $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ forman parte de nuestra cultura porque han sido utilizados para modelizar la realidad en que vivimos. Desde la antigüedad se utilizaron valores de $\mathbb{R}$ para situar un punto en una recta, luego, Descartes en el siglo XVII utilizó pares de $\mathbb{R}^2$ para representar puntos en un plano y ternas de $\mathbb{R}^3$ para representar puntos en el espacio.

Naturalmente, para describir la posición de un punto mediante un valor de $\mathbb{R}$ hay que fijar un sistema de referencia (sistema de coordenadas con un origen).

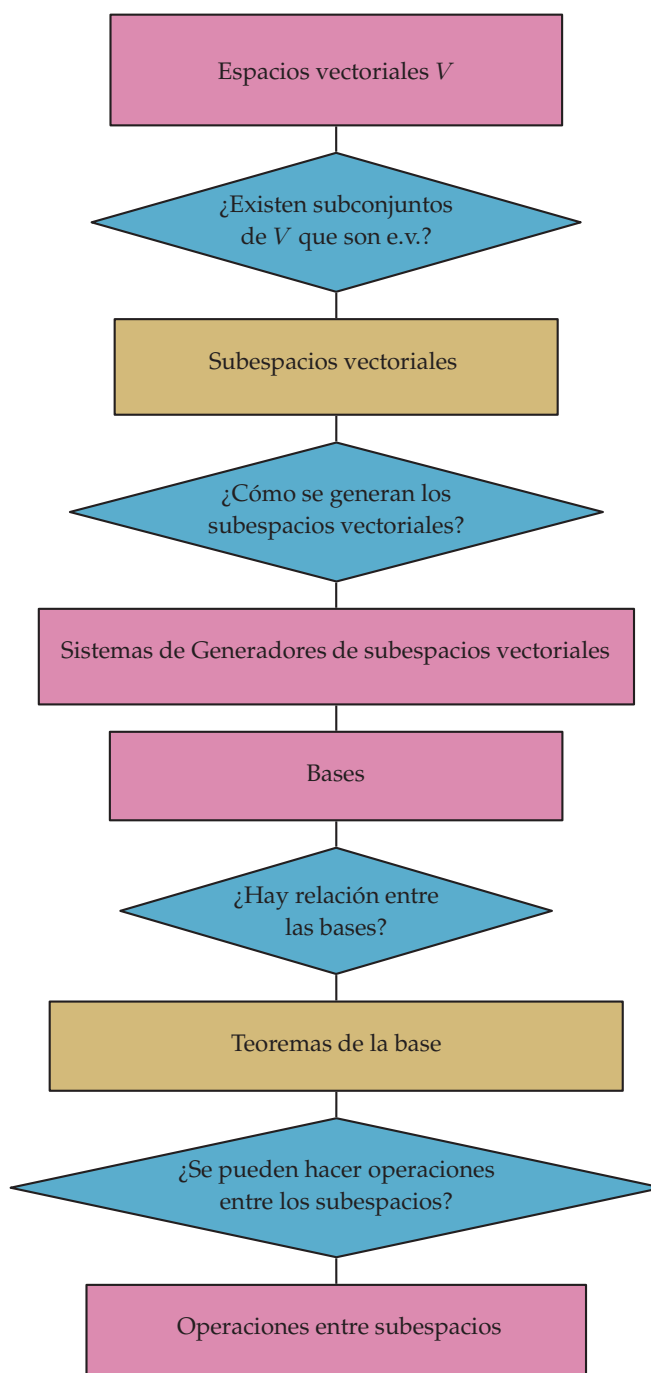
En estas condiciones, los vectores se pueden representar geométricamente uniendo mediante una flecha el origen de coordenadas: 0 con el punto u_1 en $\mathbb{R}$, $(0, 0)$ con (u_1, u_2) en $\mathbb{R}^2$, y $(0, 0, 0)$ con (u_1, u_2, u_3) en $\mathbb{R}^3$, los vectores así obtenidos reciben el nombre de **vectores fijos**.

Desde el siglo XIX se vienen estudiando conjuntos de vectores¹ de la forma $\bar{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ de $\mathbb{R}^n$, formados por n -nuplas de números reales que, a pesar de no admitir representación geométrica, sirven como soporte para representar procesos físicos, industriales, informáticos,...

Todo el material presentado en este capítulo es el soporte sobre el que se asentarán los posteriores. Por consiguiente se deben dominar bien sus contenidos, tanto los conceptos como los mecanismos que se adquieren al realizar numerosos ejercicios.

El esquema siguiente indica el orden en que vamos a desarrollar los contenidos de este capítulo para alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las secciones.

¹Aunque denotaremos de forma genérica los vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ como (x_1, x_2) y (x_1, x_2, x_3) es habitual que aparezcan también bajo las notaciones (x, y) y (x, y, z) , respectivamente.



2.1. Espacios Vectoriales. Subespacios

2.1.1. Elementos didácticos

Introducción

En esta sección se van a enunciar y estudiar las condiciones que deben verificar las operaciones definidas en un conjunto para que dicho conjunto tenga estructura de espacio vectorial.

Después buscaremos conjuntos de elementos tales que al definir en ellos determinadas operaciones tengan la misma estructura algebraica.

Ejemplos de estructuras algebraicas son: grupo y espacio vectorial.

Orientaciones

Conocidas las operaciones estándar (suma y producto) en el conjunto $\mathbb{R}$, definiremos otras operaciones en distintos conjuntos y estudiaremos las propiedades que tienen.

Definiremos el concepto abstracto de espacio vectorial y estudiaremos si tienen esta estructura algunos conjuntos con diversas operaciones.

Objetivos

- Identificar vector con elemento de un espacio vectorial.
- Reconocer si un conjunto junto a una operación externa y otra interna tiene estructura de espacio vectorial.
- Saber aplicar las caracterizaciones de subespacio vectorial.

Maxima: un vector se define como una lista con las coordenadas separadas por comas y encerradas entre corchetes (p.e. el vector $(2, 3)$ se define como $[2, 3]$).

Maxima: una matriz se define escribiendo sus filas como listas con la instrucción "matrix([fila 1], ..., [fila n])".

2.1.2. Espacios vectoriales

Para que un conjunto no vacío, V , sea espacio vectorial es **necesario** que se verifiquen **condiciones**:

- Poder hacer una operación interna (que llamaremos suma aunque no sea la suma estándar) entre los objetos matemáticos que forman V .
- Poder hacer una operación externa (o multiplicación por escalares que no tiene porqué ser la multiplicación estándar) entre dichos objetos de V y los números reales o **escalares**.

Aunque hay muchos procesos para los que es necesario utilizar espacios vectoriales sobre el conjunto de los números complejos $\mathbb{C}$, en este texto consideraremos solamente espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$.

Maxima: un vector también se define como una matriz fila (p.e. "matrix([2,3])") o una matriz columna (p.e. "matrix([2],[3])").

Las definiciones dadas no variarían pero habría que sustituir $\mathbb{R}$ por $\mathbb{C}$.

Antes de llegar al concepto de espacio vectorial, vamos a presentar ejemplos de conjuntos con una operación interna (suma) y una operación externa (multiplicación por escalares).

EJEMPLO 2.1. Los vectores del plano $\mathbb{R}^2$ se pueden:

Sumar	Multiplicar por escalares
Definiendo la suma de los vectores $\overline{u} = (u_1, u_2)$ y $\overline{v} = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^2$ como: $\overline{u} + \overline{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2).$	Definiendo el producto de un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ por el vector $\overline{u} = (u_1, u_2)$ de $\mathbb{R}^2$ como: $\lambda \overline{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2).$

Maxima: se suman matrices o listas mediante el símbolo "+" (p.e. "[1,2]+[3,1]").

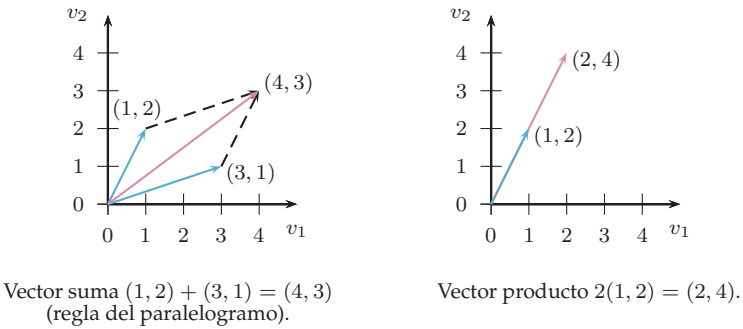


Figura 2.1: Operaciones en $\mathbb{R}^2$.

EJEMPLO 2.2. Consideremos el conjunto $\mathcal{F}$ de las funciones $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, que asignan a cada punto x del segmento cerrado $[a, b]$ un número real $f(x)$. Dichas funciones se pueden sumar entre sí (operación interna) y multiplicar por números reales o escalares como sigue:

Sumar	Multiplicar por escalares
Definiendo la suma de dos funciones $f, g \in \mathcal{F}$ como: $(f + g)(x) = f(x) + g(x).$	Definiendo el producto del escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ por la función $f \in \mathcal{F}$ como: $(\lambda f)(x) = \lambda f(x).$

En ambos ejemplos se cumple la condición necesaria:

Que haya definidas una operación interna y otra externa.

Pero esto no es suficiente para que el conjunto sea espacio vectorial. En el cuadro siguiente se expresan las condiciones necesarias y suficientes que definen un espacio vectorial

Definición 2.1 Un conjunto V formado por los elementos $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$ es **espacio vectorial** si:

- Está definida la operación interna “ $*$ ” entre sus elementos

$$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$$

- Está definida la operación externa “ $\bullet$ ” entre escalares

$$\lambda, \mu, \dots$$

y los elementos de V

$$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$$

- Las operaciones anteriores verifican las propiedades del cuadro siguiente, siendo $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$, elementos cualesquiera de V y λ, μ escalares (números reales) cualesquiera:

Maxima: multiplica un escalar por una matriz o una lista mediante el símbolo “ $*$ ”, (p.e. “ $2*[1,2]$ ”). El símbolo “ $\bullet$ ” está reservado para multiplicar matrices (p.e. “ $A.B$ ”).

Los elementos de un espacio vectorial se llaman **vectores** y se denotan con una raya encima, por ejemplo, $\bar{a}$.

Los escalares se denotan con letras griegas, $\lambda, \mu, \dots$.

Es muy frecuente utilizar el símbolo “ $+$ ” para la primera operación aunque no sea la suma estándar.

También es frecuente omitir el símbolo “ $\bullet$ ” de la segunda operación, como se hace para la operación estándar de multiplicar números reales donde es suficiente escribir uno a continuación de otro.

Propiedades que debe tener la operación “*” definida en el conjunto V:		Propiedades de la operación “•” externa definida entre los elementos de V y los escalares:	
S1	Asociativa: $(\overline{a} * \overline{b}) * \overline{c} = \overline{a} * (\overline{b} * \overline{c}).$	E1	Distributiva de escalares respecto a la operación entre vectores: $\lambda \bullet (\overline{a} * \overline{b}) = (\lambda \bullet \overline{a}) * (\lambda \bullet \overline{b}).$
S2	Existe elemento neutro “ $\overline{e}$ ”, verificando: $\overline{a} * \overline{e} = \overline{e} * \overline{a} = \overline{a}.$	E2	Distributiva de vectores respecto a la suma de escalares: $(\lambda + \mu) \bullet \overline{a} = (\lambda \bullet \overline{a}) * (\mu \bullet \overline{a}).$
S3	Para cada $\overline{a}$ hay un elemento $\overline{a'}$, el simétrico de $\overline{a}$, tal que: $\overline{a} * \overline{a'} = \overline{a'} * \overline{a} = \overline{e}.$	E3	Asociativa respecto al producto de escalares: $(\lambda \mu) \bullet \overline{a} = \lambda \bullet (\mu \bullet \overline{a}).$
S4	Conmutativa: $\overline{a} * \overline{b} = \overline{b} * \overline{a}.$	E4	Existe un escalar unidad “1”, que verifica: $1 \bullet \overline{a} = \overline{a}.$
(V, *) es Grupo Conmutativo			
(V, *, •$\mathbb{R}$) es ESPACIO VECTORIAL			

El elemento neutro $\overline{e}$ también se denota por $\overline{0}$.
El elemento simétrico también se llama opuesto o inverso.

La terna $(V, *, \bullet \mathbb{R})$ se llama espacio vectorial y, para facilitar la notación, en lo que sigue se denotará por $(V, *, \mathbb{R})$.

Si en V se verifican las propiedades $S1, S2, S3$ el par $(V, *)$ se llama **grupo**. Si, además, se verifica $S4$ el par $(V, *)$ es un **grupo conmutativo**.

Un ejemplo conocido de grupo conmutativo es $\mathbb{R}$ con la suma estándar y $(\mathbb{R}, +, \mathbb{R})$ es un espacio vectorial con la suma y producto habituales. Además, en este caso, coinciden los elementos escalares con los vectores.

EJEMPLO 2.3. $(\mathbb{R}^2, +, \mathbb{R})$ es un espacio vectorial.

Decir que $(\mathbb{R}^2, +, \mathbb{R})$ es un espacio vectorial, o que $\mathbb{R}^2$ tiene estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, es decir que con las operaciones de sumar vectores y multiplicar vectores por números reales, que hemos definido en el Ejemplo 2.1 , es cierto que:

- La operación de sumar vectores verifica las propiedades $S1, S2, S3$ y $S4$, o lo que es lo mismo, $(\mathbb{R}^2, +)$ es un grupo conmutativo.
- La multiplicación de escalares por vectores verifica las propiedades $E1, E2, E3$ y $E4$.



Se puede generalizar el resultado anterior al conjunto $\mathbb{R}^n$ cuyos elementos son n -nuplas, es decir, elementos de la forma $(x_1, \dots, x_n)$ siendo $x_i \in \mathbb{R}$. Entonces $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$ es un espacio vectorial al definir la suma componente a componente (**suma habitual o estándar**) y el producto por un escalar como el producto del escalar por cada una de las componentes.

EJEMPLO 2.4. El conjunto $\mathcal{F}$ de las funciones $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con las operaciones definidas en el Ejemplo 2.2, tiene estructura de espacio vectorial.

Para comprobarlo hay que demostrar que las operaciones suma de funciones y multiplicación de funciones por escalares verifican las propiedades exigidas en la definición.

Sabiendo que dos funciones son iguales si sus imágenes son iguales para cada elemento del dominio de definición, trasladamos las comprobaciones al campo de las imágenes, cuyas propiedades conocemos por ser números reales.

- **$(\mathcal{F}, +)$ es un grupo conmutativo:** La operación “+” en el conjunto $\mathcal{F}$ verifica todas las propiedades requeridas:

S1: Asociativa: $(f + g) + h = f + (g + h), \forall f, g, h \in \mathcal{F}$.

Primer miembro	Segundo miembro
$\begin{aligned} ((f + g) + h)(x) &= \\ &= (f + g)(x) + h(x) \\ &= f(x) + g(x) + h(x). \end{aligned}$	$\begin{aligned} (f + (g + h))(x) &= \\ &= f(x) + (g + h)(x) \\ &= f(x) + g(x) + h(x). \end{aligned}$

Una técnica para comprobar que una igualdad es cierta es desarrollar independientemente los dos miembros y compararlos después.

S2: Existe una función neutra: $0 \in \mathcal{F}$, que verifica $f + 0 = f, \forall f \in \mathcal{F}$. La función 0 es la función nula, es decir, $0(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Primer miembro	Segundo miembro
$\begin{aligned} (f + 0)(x) &= f(x) + 0(x) = \\ &= f(x) + 0 = f(x). \end{aligned}$	$f(x).$

Recordemos que el símbolo $\forall$ significa “para cada”.

S3: Para cada elemento f del conjunto $\mathcal{F}$ existe un elemento simétrico: $\forall f \in \mathcal{F}, (-f) \in \mathcal{F}$, definido como $(-f)(x) = -f(x)$, tal que $f + (-f) = 0$.

Primer miembro	Segundo miembro
$\begin{aligned} (f + (-f))(x) &= \\ &= f(x) + (-f)(x) = 0. \end{aligned}$	$0.$

S4: Propiedad conmutativa: $\forall f, g \in \mathcal{F}$ se verifica $f + g = g + f$.

Primer miembro	Segundo miembro
$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$	$(g + f)(x) = g(x) + f(x).$

■ $(\mathcal{F}, +, \mathbb{R})$ tiene las propiedades:

E1: Distributiva de escalares respecto a suma de elementos de $\mathcal{F}$:

$$\lambda(f + g) = \lambda f + \lambda g.$$

Primer miembro	Segundo miembro
$\lambda(f + g)(x) = \lambda(f(x) + g(x)) =$ $= \lambda f(x) + \lambda g(x).$	$(\lambda f + \lambda g)(x) = (\lambda f)(x) + (\lambda g)(x) =$ $= \lambda f(x) + \lambda g(x).$

E2: Distributiva de elementos de $\mathcal{F}$ respecto a la suma de escalares:

$$(\lambda + \mu)f = \lambda f + \mu f.$$

Primer miembro	Segundo miembro
$((\lambda + \mu)f)(x) = (\lambda + \mu)f(x) =$ $= \lambda f(x) + \mu f(x).$	$(\lambda f + \mu f)(x) = (\lambda f)(x) + (\mu f)(x) =$ $= \lambda f(x) + \mu f(x).$

E3: Asociativa de escalares y vectores frente al producto:

$$(\lambda\mu)f = \lambda(\mu f).$$

Primer miembro	Segundo miembro
$((\lambda\mu)f)(x) = (\lambda\mu)f(x) = \lambda\mu f(x)$	$(\lambda(\mu f))(x) = \lambda(\mu f)(x) = \lambda\mu f(x).$

E4: Existe un escalar unidad, 1, que verifica $1f = f$.

Primer miembro	Segundo miembro
$(1f)(x) = 1f(x) = f(x).$	$f(x).$

Las funciones f de $\mathcal{F}$ son vectores por ser elementos de un espacio vectorial. Los elementos de $\mathbb{R}$ son los escalares. ■

Ya hemos dicho que $\mathbb{R}^2$ con las operaciones estándar tiene estructura de espacio vectorial, pero es posible definir en $\mathbb{R}^2$ una nueva operación de multiplicar por escalares que no cumpla las propiedades requeridas para conferir a $\mathbb{R}^2$ estructura de espacio vectorial.

EJEMPLO 2.5. El conjunto $\mathbb{R}^2$ no es un espacio vectorial con las operaciones $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ y $\lambda \bullet (x_1, x_2) = (\lambda^2 x_1, \lambda x_2)$.

- No es necesario analizar las propiedades de la operación definida entre los pares de $\mathbb{R}^2$ porque es la suma estándar de vectores, y sabemos que $(\mathbb{R}^2, +)$ es grupo conmutativo.
- Propiedades de la multiplicación no estándar definida entre escalares y vectores:

No cumple la distributiva de los vectores respecto a la suma de escalares (E2), es decir, $(\lambda + \mu) \bullet \bar{u}$ no es igual que $\lambda \bullet \bar{u} + \mu \bullet \bar{u}$:

Primer miembro	Segundo miembro
$(\lambda + \mu) \bullet (x_1, x_2) =$ $= ((\lambda + \mu)^2 x_1, (\lambda + \mu)x_2) =$ $= (\lambda^2 x_1 + 2\lambda\mu x_1 + \mu^2 x_1, \lambda x_2 + \mu x_2).$	$\lambda \bullet (x_1, x_2) + \mu \bullet (x_1, x_2) =$ $= (\lambda^2 x_1, \lambda x_2) + (\mu^2 x_1, \mu x_2) =$ $= (\lambda^2 x_1 + \mu^2 x_1, \lambda x_2 + \mu x_2).$

Ya podemos afirmar que no es un espacio vectorial, puesto que no cumple una de las condiciones necesarias. Aunque no es espacio vectorial vamos a comprobar si tiene el resto de las propiedades:

E1: Sí cumple la distributiva de los escalares respecto a la suma de vectores: $\lambda \bullet (\bar{u} + \bar{v}) = \lambda \bullet \bar{u} + \lambda \bullet \bar{v}$:

Primer miembro	Segundo miembro
$\lambda \bullet ((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) =$ $= \lambda \bullet (x_1 + y_1, x_2 + y_2) =$ $= (\lambda^2(x_1 + y_1), \lambda(x_2 + y_2)).$	$\lambda \bullet (x_1, x_2) + \lambda \bullet (y_1, y_2) =$ $= (\lambda^2 x_1, \lambda x_2) + (\lambda^2 y_1, \lambda y_2) =$ $= (\lambda^2 x_1 + \lambda^2 y_1, \lambda x_2 + \lambda y_2).$

E3: Sí cumple la asociativa respecto al producto de escalares: $(\lambda\mu) \bullet \bar{u} = \lambda \bullet (\mu \bullet \bar{u})$.

Primer miembro	Segundo miembro
$(\lambda\mu) \bullet (x_1, x_2) = ((\lambda\mu)^2 x_1, \lambda\mu x_2) =$ $= (\lambda^2 \mu^2 x_1, \lambda\mu x_2)$	$\lambda \bullet (\mu \bullet (x_1, x_2)) = \lambda \bullet (\mu^2 x_1, \mu x_2) =$ $= (\lambda^2 \mu^2 x_1, \lambda\mu x_2).$

E4: Sí existe un escalar unidad, 1, tal que: $1 \bullet \bar{u} = \bar{u}$.

Primer miembro	Segundo miembro
$1 \bullet (x_1, x_2) = (1^2 x_1, 1x_2) = (x_1, x_2).$	$(x_1, x_2).$



Hemos comprobado con este ejemplo que la estructura algebraica de un conjunto depende del conjunto elegido y de la operación u operaciones que se definan en él.

Existen otros espacios vectoriales distintos del $\mathbb{R}^n$ cuyos vectores conocemos y serán considerados en las secciones siguientes.

EJEMPLO 2.6. Otros ejemplos de espacios vectoriales son:

- El conjunto $\wp_n$ de polinomios de grado menor o igual a n en la variable x .

Como sabemos, $p(x) \in \wp_n$ si

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad \text{siendo } a_i \in \mathbb{R} \quad \forall i.$$

Con las operaciones conocidas de suma de polinomios y multiplicación de un escalar por un polinomio se comprueba fácilmente que $(\wp_n, +, \mathbb{R})$ verifica las condiciones para ser espacio vectorial.

- El conjunto de matrices de orden $n \times m$ denotado por $\mathcal{M}_{n \times m}$.

En el capítulo siguiente se comprueba que $\mathcal{M}_{n \times m}$ cumple todas las propiedades de espacio vectorial considerando las operaciones conocidas de suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz es un espacio vectorial.

2.1.3. Subespacios vectoriales

Hay subconjuntos de un conjunto que, con las mismas operaciones, hacen que el conjunto dado tenga una estructura concreta, tienen la misma estructura algebraica que el conjunto en que están contenidos. Sus propiedades son más fáciles de estudiar por ser parte de una estructura conocida.

Cuando un subconjunto de un espacio vectorial es a su vez espacio vectorial con las operaciones definidas en éste, diremos que es un subespacio vectorial del espacio vectorial dado. De forma más precisa podemos escribirlo con lenguaje matemático.

Maxima: no hay ninguna instrucción que indique si un conjunto y unas operaciones definen un espacio vectorial.

Definición 2.2 U es un **subespacio vectorial** del espacio vectorial $(V, *, \mathbb{R})$ si U es subconjunto de V y $(U, *, \mathbb{R})$ es espacio vectorial.

Nótese que el subconjunto U **no puede ser el conjunto vacío** ya que si $(U, *, \mathbb{R})$ es espacio vectorial, en particular $(U, *)$ es grupo. Por lo tanto, $\bar{e} = \bar{0} \in U$.

Los conceptos contenidos en la definición anterior son:

1. U es un subespacio vectorial del espacio $(V, *, \mathbb{R})$.
2. El conjunto V es un espacio vectorial con la operación “ $*$ ” y la multiplicación por números reales.
3. U es espacio vectorial con las mismas operaciones que lo es V .
4. Decir que se cumple 1 es equivalente a decir que se cumplen 2 y 3.

Una consecuencia de la definición de subespacio vectorial es que cualquier espacio vectorial V tiene, al menos, dos subconjuntos que con las mismas operaciones son también espacios vectoriales, se llaman **subespacios impropios** y son el conjunto formado por el elemento neutro $\{\bar{e}\}$ y el propio conjunto V . Si algún otro subconjunto de V es espacio vectorial, diremos que es un **subespacio propio** de V .

Para ver si un subconjunto U de V es subespacio vectorial de $(V, *, \mathbb{R})$ se pueden seguir dos caminos:

- Comprobar que el subconjunto U con las operaciones de V verifica todas y cada una de las condiciones que definen un espacio vectorial.
- Utilizar las ventajas de que U es subconjunto del espacio vectorial V . Con esta opción se reducen los cálculos, como veremos en ejemplos posteriores.

Condición necesaria y suficiente de subespacio vectorial.

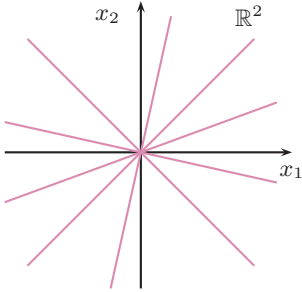
Decir que U es subespacio vectorial de $(V, *, \mathbb{R})$ equivale a decir que:

$$\bar{u} * \bar{v} \in U \quad y \quad \lambda \bullet \bar{u} \in U, \quad \forall \bar{u}, \bar{v} \in U \quad y \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad (2.1)$$

siendo U un subconjunto no vacío de V .

Los conceptos contenidos en el recuadro anterior son:

1. U es un subespacio vectorial del espacio $(V, *, \mathbb{R})$.



Las rectas que pasan por el $(0, 0)$ son subespacios de $\mathbb{R}^2$.

2. $\forall \bar{u}, \bar{v} \in U \Rightarrow \bar{u} * \bar{v} \in U$ (el resultado de hacer la operación “*” con dos vectores cualesquiera de U pertenece a U).
3. $\forall \bar{u} \in U, \forall \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \bullet \bar{u} \in U$ (el resultado de hacer la operación “•” de un número real con un vector cualquiera de U pertenece a U).
4. U no es vacío (tiene algún elemento).
5. La condición necesaria y suficiente para que U sea subespacio vectorial de $(V, *, \mathbb{R})$ es $\forall \bar{u}, \bar{v} \in U \Rightarrow \bar{u} * \bar{v} \in U$ y $\forall \bar{u} \in U, \forall \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \bar{u} \in U$.

Es muy fácil demostrar que, si se cumple la condición dada en la Definición 2.2 entonces se cumple la dada en las condiciones necesarias y suficientes de subespacio vectorial, y viceversa, pero escapa al objetivo de este curso hacer demostraciones de los contenidos².

EJEMPLO 2.7. El conjunto de soluciones de la ecuación $2x_1 - x_2 + x_3 = 0$ es un subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

- El conjunto de soluciones de la ecuación dada está formado por las ternas de números reales (s_1, s_2, s_3) , que satisfacen la condición $2s_1 - s_2 + s_3 = 0$, es decir, el subconjunto de $\mathbb{R}^3$:

$$E = \{(s_1, s_2, s_3) \in \mathbb{R}^3 : 2s_1 - s_2 + s_3 = 0\}.$$

Nótese que E es no vacío, al menos $(0, 0, 0) \in E$. En los ítems siguientes se comprueba que se cumplen las condiciones que son necesarias y suficientes para que E sea subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

- Verifica que la suma de dos soluciones de la ecuación es solución de la ecuación (es la condición $\forall \bar{u}, \bar{v} \in U \Rightarrow \bar{u} * \bar{v} \in U$ expresada para este caso concreto, donde V es $\mathbb{R}^3$, la operación “*” es “+” y U es E): $(s_1, s_2, s_3) \in E \Leftrightarrow 2s_1 - s_2 + s_3 = 0$ y $(t_1, t_2, t_3) \in E \Leftrightarrow 2t_1 - t_2 + t_3 = 0$.

Se trata de ver que $(s_1, s_2, s_3) + (t_1, t_2, t_3)$ está en E . En efecto:

Como $(s_1, s_2, s_3) + (t_1, t_2, t_3) = (s_1 + t_1, s_2 + t_2, s_3 + t_3)$, sólo falta comprobar que sus coordenadas cumplen la ecuación teniendo en cuenta que cada vector la cumple por ser elemento de E :

$$2(s_1 + t_1) - (s_2 + t_2) + (s_3 + t_3) = (2s_1 - s_2 + s_3) + (2t_1 - t_2 + t_3) = 0.$$

Por lo tanto, $(s_1, s_2, s_3) + (t_1, t_2, t_3) \in E$.

²Aparecerán algunas a modo de ejemplo o para ilustrar una técnica concreta.

- Verifica que el producto de un número real por una terna, solución de la ecuación, también es solución de la ecuación (es la condición $\forall \bar{u} \in U, \forall \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \bar{u} \in U$ expresada para este caso concreto, donde V es $\mathbb{R}^3$ y U es E): $\lambda(s_1, s_2, s_3) \in E$ porque $(\lambda s_1, \lambda s_2, \lambda s_3)$ verifica $2\lambda s_1 - \lambda s_2 + \lambda s_3 = \lambda(2s_1 - s_2 + s_3) = 0$.
- Geométricamente, $2x_1 - x_2 + x_3 = 0$ en $\mathbb{R}^3$ representa un plano que pasa por el origen. La ecuación $2x_1 - x_2 + x_3 = 0$ es la **ecuación cartesiana** del subespacio S .
- Unas **ecuaciones paramétricas** de S son

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = -2\alpha + \beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

EJEMPLO 2.8. El conjunto $U = \{(u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 : u_1 = 1\}$ no es subespacio de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

Vamos a comprobar que no se cumple alguna de las condiciones que caracterizan a U para que sea subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$:

Una condición necesaria y suficiente se llama también caracterización.

- Es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ no vacío en el que hay elementos de U como $(1, 2, 3)$ y $(1, 0, 0)$, cuya suma $(2, 2, 3)$ no pertenece a U , porque su primera componente es distinta de 1. Luego U no es subespacio de $\mathbb{R}^3$.
- En este ejemplo resulta, además, evidente que U no puede ser espacio vectorial, ya que $\vec{0} = (0, 0, 0)$ no pertenece a U , y el elemento neutro de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$ debe pertenecer a U (porque U debe ser un grupo).
- Geométricamente $x_1 = 1$ en $\mathbb{R}^3$ representa un plano que no pasa por el origen.

Es frecuente ver las dos condiciones características de los subespacios agrupadas en una sola.

Caracterización de los subespacios vectoriales.

Decir que U (subconjunto no vacío de V) es subespacio vectorial de $(V, *, \mathbb{R})$ equivale a decir que:

$$\forall \bar{u}, \bar{v} \in U \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \lambda \bar{u} * \mu \bar{v} \in U. \quad (2.2)$$

Se demuestra fácilmente la equivalencia entre las condiciones dadas en (2.1) y las dadas en (2.2).

Con frecuencia se utiliza la forma reducida

$$\bar{u} * \alpha \bar{v} \in U \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

en vez de $\lambda \bar{u} * \mu \bar{v} \in U$, que se ha obtenido multiplicando la expresión (2.2) por $\frac{1}{\lambda}$ con $\lambda \neq 0$ y haciendo $\alpha = \frac{\mu}{\lambda}$.

EJEMPLO 2.9. El subconjunto $U_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$ no es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

Comprobemos si verifica $\forall \bar{u}, \bar{v} \in U_1, \forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{u} + \alpha \bar{v} \in U_1$:

- Si $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3), \bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$ son vectores de U_1 , entonces,

$$\bar{x} + \alpha \bar{y} = (x_1 + \alpha y_1, x_2 + \alpha y_2, x_3 + \alpha y_3).$$

La suma de las componentes es:

$$(x_1 + \alpha y_1) + (x_2 + \alpha y_2) + (x_3 + \alpha y_3) = (x_1 + x_2 + x_3) + \alpha(y_1 + y_2 + y_3) = 1 + 1\alpha.$$

- Como $1 + \alpha$ no tiene por qué ser 1 podemos afirmar que U_1 no es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.
- Geométricamente, $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ en $\mathbb{R}^3$ representa un plano que no pasa por el origen. ■

EJEMPLO 2.10. El subconjunto $U_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

- Si $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3), \bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$ son vectores de U_2 , entonces,

$$\bar{x} + \alpha \bar{y} = (x_1 + \alpha y_1, x_2 + \alpha y_2, x_3 + \alpha y_3).$$

La suma de las tres componentes de este vector es:

$$(x_1 + \alpha y_1) + (x_2 + \alpha y_2) + (x_3 + \alpha y_3) = (x_1 + x_2 + x_3) + \alpha(y_1 + y_2 + y_3) = 0,$$

que es la condición requerida para que un vector pertenezca a U_2 .

Como $\bar{x} + \alpha \bar{y} \in U_2 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \bar{x}, \bar{y} \in U_2$ tenemos que U_2 es subespacio vectorial.

- Geométricamente, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ en $\mathbb{R}^3$ representa un plano que pasa por el origen y la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ es la ecuación cartesiana de U_2 .
- Cálculo de unas ecuaciones paramétricas de U_2 :

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = -\alpha - \beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

EJEMPLO 2.11. El subconjunto $U_3 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 \leq 1\}$ no es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

- Si $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3), \bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$ son vectores de U_3 , entonces,

$$\bar{x} + \alpha \bar{y} = (x_1 + \alpha y_1, x_2 + \alpha y_2, x_3 + \alpha y_3).$$

- La suma de las dos primeras componentes de este vector es

$$(x_1 + \alpha y_1) + (x_2 + \alpha y_2) = (x_1 + x_2) + \alpha(y_1 + y_2),$$

que no tiene porqué verificar la condición que caracteriza al subconjunto U_3 , como se puede observar que ocurre en el caso siguiente:

$(-1, 0, 1) \in U_3$ porque $-1 + 0 \leq 1$ y $(0, 1, 2) \in U_3$ porque $0 + 1 \leq 1$, mientras que $(-1, 0, 1) + 5(0, 1, 2) = (-1, 5, 11)$ no pertenece a U_3 porque $-1 + 5 = 4 > 1$ y por lo tanto U_3 no es un subespacio vectorial.

- Geométricamente, $x_1 + x_2 \leq 1$ no representa un plano ni una recta de $\mathbb{R}^3$.

En los conjuntos U_1 y U_4 de estos ejercicios es suficiente observar que $(0, 0, 0)$ no pertenece a ellos para afirmar que no son espacios vectoriales.

EJEMPLO 2.12. El subconjunto $U_4 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 x_2 = 1\}$ no es subespacio vectorial $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

- Si $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3), \bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$ son vectores de U_4 ,

$$\bar{x} + \alpha \bar{y} = (x_1 + \alpha y_1, x_2 + \alpha y_2, x_3 + \alpha y_3).$$

- El producto de sus dos primeras componentes es: $(x_1 + \alpha y_1)(x_2 + \alpha y_2) = x_1 x_2 + \alpha x_1 y_2 + \alpha x_2 y_1 + \alpha^2 y_1 y_2 = 1 + \alpha x_1 y_2 + \alpha x_2 y_1 + \alpha^2$.

Como $1 + \alpha x_1 y_2 + \alpha x_2 y_1 + \alpha^2$ no tiene porqué ser 1, entonces U_4 no es subespacio vectorial.

- Geométricamente, $x_1 x_2 = 1$ no representa un plano ni una recta de $\mathbb{R}^3$.

EJEMPLO 2.13. El subconjunto $U_5 = \{(x_1, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$ no es subespacio vectorial $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

- Si $\bar{x} = (x_1, x_2, 0), \bar{y} = (y_1, y_2, 0)$ son vectores de U_5 ,

$$\bar{x} + \alpha \bar{y} = (x_1 + \alpha y_1, x_2 + \alpha y_2, 0 + \alpha 0).$$

- La suma de los cuadrados de sus dos primeras componentes es:

$$(x_1 + \alpha y_1)^2 + (x_2 + \alpha y_2)^2 = x_1^2 + 2\alpha x_1 y_1 + \alpha^2 y_1^2 + x_2^2 + 2\alpha x_2 y_2 + \alpha^2 y_2^2.$$

Como la expresión anterior no tiene porqué ser menor o igual que 1 para ternas cualesquiera de U_5 y cualquier valor real de α , podemos afirmar que U_5 no es subespacio vectorial.

- Geométricamente no representa un plano ni una recta de $\mathbb{R}^3$.

Aunque el vector $(0, 0, 0)$ sí pertenece a U_3 y U_5 ninguno de ellos es espacio vectorial.

Los planos y las rectas que pasan por el origen son los únicos subespacios propios de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

2.2. Sistemas de generadores

2.2.1. Elementos didácticos

Introducción

En general, se pueden obtener vectores a partir de otros vectores utilizando las operaciones del espacio vectorial en que están.

Hay conjuntos de vectores capaces de generar los demás vectores del espacio vectorial o de un subespacio suyo, son los sistemas de generadores.

Veremos la forma de generar los espacios vectoriales finitos, para lo que resulta imprescindible introducir el concepto de dependencia lineal, mostrando que la forma de generar un espacio vectorial no es única.

Orientaciones

En esta sección es ineludible el uso de herramientas como las matrices, los determinantes o los sistemas de ecuaciones, todas ellas se pueden repasar en el “Curso 0”.

Las matrices se utilizarán para escribir el desarrollo de un vector como combinación de los vectores de un sistema de generadores, para relacionar su rango con la condición de sistemas de vectores libres o ligados y, en general, para facilitar y desarrollar todos los contenidos.

Utilizando matrices, que es muy sencillo en Maxima, se hace inmediato el manejo de conceptos que sin ellas puede resultar tedioso.

Objetivos

- Analizar los sistemas de vectores para saber si son libres o ligados utilizando la definición y las matrices.
- Establecer las relaciones de dependencia lineal, si existen.
- Construir los vectores de un espacio vectorial a partir de un sistema de generadores teniendo en cuenta el rango del sistema y de la aplicación de los teoremas de supresión y sustitución.
- Deducir las ecuaciones paramétricas de un subespacio vectorial a partir de las ecuaciones cartesianas y viceversa, analizando su sistema de generadores.

2.2.2. Combinación lineal

Consideremos un espacio vectorial $(V, +, \mathbb{R})$ y el sistema (conjunto) de vectores $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ de V .

Definición 2.3 Se dice que $\bar{v} \in V$ es una **combinación lineal o depende linealmente** de S , si:

$$\bar{v} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p,$$

siendo $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ números reales.

EJEMPLO 2.14. Si $\bar{u}_1 = (1, 0, 1)$ y $\bar{u}_2 = (2, 0, 1)$, cualquier vector de la forma $\bar{v} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2$ para ciertos $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ es combinación lineal o depende linealmente de los vectores $\bar{u}_1$ y $\bar{u}_2$.

- Se puede expresar también a través de sus coordenadas en formato horizontal:

$$(v_1, v_2, v_3) = \lambda(1, 0, 1) + \mu(2, 0, 1) = (\lambda + 2\mu, 0, \lambda + \mu),$$

o en formato vertical como matriz columna:

$$\bar{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 2\mu \\ 0 \\ \lambda + \mu \end{pmatrix}.$$

- La expresión anterior se puede escribir en forma paramétrica como:

$$\begin{cases} v_1 = \lambda + 2\mu \\ v_2 = 0 \\ v_3 = \lambda + \mu \end{cases} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Es decir, para cada $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ obtenemos un vector (v_1, v_2, v_3) a partir de la expresión anterior. Por ejemplo, si $\lambda = 1$ y $\mu = 2$, el vector $(5, 0, 3)$ es combinación lineal o depende linealmente de $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$.

- Nótese que la expresión anterior en forma paramétrica indica que el valor de v_2 siempre es 0 pero los valores de v_1 y v_3 son cualesquiera, porque siempre existen valores de los parámetros λ, μ a partir de los cuales se obtiene cualquier valor de v_1 y v_3 .

Maxima: un vector en forma de columna se define con la instrucción “matrix([fila 1], ..., [fila n])” (p.e. “matrix([2],[3])”).

- Es importante señalar que, en este caso, las ecuaciones paramétricas asociadas a v_1 y v_3 son distintas $v_1 = \lambda + 2\mu$ y $v_3 = \lambda + \mu$ respectivamente.

Para construir todos los vectores de un espacio vectorial, V , o, en particular, de cualquier subespacio vectorial suyo U es suficiente conocer un subconjunto de vectores que genere todos los demás mediante combinaciones lineales, es decir, un sistema generador de V o de U respectivamente.

Definición 2.4 Decir que S es un **sistema de generadores** de un subespacio U de V o que U está generado por S equivale a decir que:

Cualquier vector de U es combinación lineal de vectores de S .

Para expresar que el subespacio U es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de S se escribe $U = \langle S \rangle$.

Es frecuente llamar a $\langle S \rangle$ **envoltura lineal** de S .

EJEMPLO 2.15. Consideremos el sistema de vectores del Ejemplo 2.14. Entonces $S = \{(1, 0, 1), (2, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ genera todos los vectores de la forma $\bar{v} = \lambda(1, 0, 1) + \mu(2, 0, 1)$ siendo $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- El subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por S es:

$$\langle S \rangle = \{(\lambda + 2\mu, 0, \lambda + \mu) : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

- Las ecuaciones paramétricas de $\langle S \rangle$ son:

$$\begin{cases} x_1 = \lambda + 2\mu \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \lambda + \mu \end{cases} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

- Ecuaciones cartesianas de $\langle S \rangle$:

$$x_2 = 0.$$

Nótese que x_1 y x_3 pueden tomar valores cualesquiera.

En general, las ecuaciones paramétricas y cartesianas de un subespacio se expresan en $x_1, x_2, \dots$

- Geométricamente, cualquier vector del plano $x_2 = 0$ es una combinación lineal de vectores de S . Es decir, es la diagonal de un paralelogramo que tiene por lados ampliaciones o reducciones de los vectores que lo generan: $(1, 0, 1)$ y $(2, 0, 1)$. Dicho plano es el subespacio más pequeño que contiene S .

El subespacio $\langle S \rangle$ es el subespacio más pequeño que contiene S .

Es importante señalar que:

Un espacio vectorial V , y en particular un subespacio vectorial $U \subset V$, tiene infinitos sistemas generadores.

EJEMPLO 2.16. El sistema de vectores $S' = \{(1, 0, 1), (3, 0, 2)\}$ genera el mismo subespacio de $\mathbb{R}^3$ que el generado por $S = \{(1, 0, 1), (2, 0, 1)\}$ del Ejemplo 2.15. Es decir,

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle.$$

- La única condición que deben cumplir todos los vectores de $\langle S \rangle$ es que su segunda coordenada sea 0:

$$\text{En efecto, en la expresión } \begin{cases} v_1 = \lambda + 2\mu \\ v_2 = 0 \\ v_3 = \lambda + \mu \end{cases} \quad (\text{obtenida en el Ejemplo 2.14}), \lambda \text{ y } \mu \text{ pueden tener cualquier valor real, por tanto, } v_1 \text{ y } v_3 \text{ no tienen que cumplir ninguna condición, pero } v_2 \text{ debe ser nula.}$$

- La única condición que deben cumplir todos los vectores de $\langle S' \rangle$ es que su segunda coordenada sea 0:

$$\text{Los vectores de } \langle S' \rangle \text{ son de la forma } \begin{cases} v_1 = \lambda + 3\mu \\ v_2 = 0 \\ v_3 = \lambda + 2\mu \end{cases}, \text{ donde, de la}$$

misma manera que para los vectores de $\langle S \rangle$, λ y μ pueden tener cualquier valor real, por tanto, v_1 y v_3 no tienen que cumplir ninguna condición, pero v_2 debe ser nula $\Rightarrow \langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

- Ambos subespacios $\langle S \rangle$ y $\langle S' \rangle$ tienen las mismas ecuaciones cartesianas y paramétricas.

Cuando dos sistemas de vectores generan el mismo subespacio se llaman **sistemas de generadores equivalentes**.

Definición 2.5 El sistema de vectores $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ es **linealmente dependiente o ligado** si:

Al menos uno de los vectores de S es combinación lineal o depende linealmente de los otros vectores de S .

Cuando el sistema S es linealmente dependiente, alguno de los vectores del conjunto S , por ejemplo, $\bar{u}_i$ depende linealmente de otros vectores de S es decir, $\bar{u}_i$ se puede escribir como combinación lineal del resto de vectores de S ,

$$\bar{u}_i = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_{i-1} \bar{u}_{i-1} + \lambda_{i+1} \bar{u}_{i+1} + \dots + \lambda_p \bar{u}_p.$$

Por lo tanto, (sumando $-\bar{u}_i$ en la expresión anterior) existe

$$\bar{0} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p,$$

tal que el coeficiente λ_i del vector dependiente $\bar{u}_i$ es distinto de 0.

Recíprocamente, si existe una expresión

$$\bar{0} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p, \quad (2.3)$$

tal que algún λ_i es distinto de 0, entonces $\bar{u}_i$ se puede despejar en función de una combinación lineal del resto de vectores de S . Para ello basta con multiplicar en la expresión (2.3) por $\frac{1}{\lambda_i}$ y despejar $\bar{u}_i$.

Estos resultados permiten caracterizar los vectores linealmente dependientes.

Caracterización de vectores linealmente dependientes.

Decir que $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ es un **sistema linealmente dependiente** equivale a decir:

Existen $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, con algún $\lambda_i \neq 0$, tales que $\bar{0} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p$.

EJEMPLO 2.17. El conjunto $A = \{(1, 2, 0), (0, 0, 0), (4, 5, 6)\}$ es linealmente dependiente o ligado.

- La igualdad siguiente es cierta para cualquier valor de μ , en particular para $\mu \neq 0$:

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda + 4\gamma = 0 \\ 2\lambda + 5\gamma = 0 \Rightarrow \lambda = 0; \gamma = 0. \\ 6\gamma = 0 \end{cases}$$

Es decir, A es un sistema linealmente dependiente o ligado.

Si $\vec{0}$ pertenece a un sistema S , éste es ligado.

Para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$ se cumple $\lambda \vec{0} = \vec{0}$.

Para cualquier $\vec{v} \in V$ se cumple $0\vec{v} = \vec{0}$.

Si $\vec{v} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \cdots + \lambda_p \vec{u}_p$, con $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$, el coeficiente λ_i de $\vec{u}_i = \vec{0}$ puede ser distinto de 0, independientemente del valor de los otros coeficientes.

2.2.3. Independencia lineal

Definición 2.6 El sistema $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\} \subset V$ es **linealmente independiente o libre** si no es linealmente dependiente, es decir,

Ninguno de los $\vec{u}_i \in S$ depende linealmente de los otros vectores de S .

Si ninguno de los vectores de un conjunto depende de otros vectores de ese conjunto, no se puede escribir como combinación lineal de ellos, como consecuencia, en la expresión

$$\vec{0} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \cdots + \lambda_p \vec{u}_p$$

no puede haber ningún coeficiente distinto de 0 porque si los hubiera, el sistema sería linealmente dependiente.

Caracterización de vectores linealmente independientes.

Decir que $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\}$ es un **sistema linealmente independiente o libre** equivale a decir:

$$\vec{0} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \cdots + \lambda_p \vec{u}_p \implies \lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0.$$

EJEMPLO 2.18. Son libres los conjuntos de vectores

$B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ y $C = \{(1, 4, 7), (5, -3, 4)\}$.

- $B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ es libre:

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \gamma = 0 \\ \delta = 0 \end{cases}.$$

Por tanto B es un sistema libre.

- $C = \{(1, 4, 7), (5, -3, 4)\}$ es libre:

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda + 5\mu = 0 \\ 4\lambda - 3\mu = 0 \\ 7\lambda + 4\mu = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = 0; \mu = 0.$$

Entonces C es un sistema libre.

EJEMPLO 2.19. En un almacén se dispone de tres tipos diferentes de abonos A, B, C, envasados en pastillas de 300 gramos. Cada pastilla contiene fósforo (P), potasio (K), nitrógeno (N), calcio (Ca) y hierro (Fe). Las cantidades en gramos de cada componente por pastilla, según la clase, son: 100, 90, 60 de fósforo; 50, 50, 50 de potasio; 100, 105, 120 de nitrógeno; 50, 45, 30 de calcio y 0, 10, 10 de hierro.

- Un agricultor necesita para un cultivo una mezcla que contenga 500 de fósforo, 100 de potasio, 500 de nitrógeno, 2500 de calcio y 150 de hierro. ¿Se puede conseguir con los productos que hay en el almacén sin romper las pastillas?, ¿y rompiéndolas?
- Otro cultivo exige una mezcla suministrada en bloques, tales que, cada uno contenga 290 g de fósforo, 150 g de potasio, 10 g de hierro y no importa la cantidad de nitrógeno y calcio. ¿Es posible hacer el compuesto pedido con los productos A, B, C?
- Determinése la cantidad de cada componente por bloque de compuesto, el peso de cada bloque y la cantidad de pastillas de A, B, C que intervienen en él.

	P	K	N	Ca	Fe
Abono A	100	50	100	50	0
Abono B	90	50	105	45	10
Abono C	60	50	120	30	10

- a) Las cantidades de cada elemento en los distintos compuestos básicos se pueden representar mediante los vectores $\vec{a} = (100, 50, 100, 50, 0)$; $\vec{b} = (90, 50, 105, 45, 10)$; $\vec{c} = (60, 50, 120, 30, 10)$.

La mezcla pedida debe formarse tomando una cantidad de cada compuesto A, B, C, es decir, se puede formar mediante una combinación lineal de los vectores dados, dicha mezcla existirá si existen coeficientes reales α, β, γ que verifiquen la igualdad:

$$(500, 100, 500, 2500, 150) = \alpha(100, 50, 100, 50, 0) + \beta(90, 50, 105, 45, 10) + \gamma(60, 50, 120, 30, 10).$$

Para que dos vectores sean iguales, lo deben ser todas sus componentes, por tanto, debe tener solución el sistema siguiente:

$$\begin{cases} 500 = 100\alpha + 90\beta + 60\gamma \\ 100 = 50\alpha + 50\beta + 50\gamma \\ 500 = 100\alpha + 105\beta + 120\gamma \\ 2500 = 50\alpha + 45\beta + 30\gamma \\ 150 = 0\alpha + 10\beta + 10\gamma \end{cases}.$$

Pero el sistema no tiene solución porque:

$100\alpha + 90\beta + 60\gamma = 2(50\alpha + 45\beta + 30\gamma)$, mientras que $500 \neq 2(2500)$ (1ª y 4ª ecuaciones). No se puede formar el abono pedido, ni partiendo ni sin partir las pastillas.

- b) Igual que en el apartado a), será posible hacer la mezcla si existen coeficientes reales que verifiquen la igualdad:

$$(290, 150, u_3, u_4, 10) = \alpha(100, 50, 100, 50, 0) + \beta(90, 50, 105, 45, 10) +$$

+ $\gamma(60, 50, 120, 30, 10)$. Es decir, si tiene solución el sistema

$$\begin{cases} 290 = 100\alpha + 90\beta + 60\gamma \\ 150 = 50\alpha + 50\beta + 50\gamma \\ u_3 = 100\alpha + 105\beta + 120\gamma \\ u_4 = 50\alpha + 45\beta + 30\gamma \\ 10 = 0\alpha + 10\beta + 10\gamma \end{cases}.$$

El sistema formado por las ecuaciones 1ª, 2ª, y 5ª tiene como solución:

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1, \quad \gamma = 0.$$

Para que tenga solución el sistema formado por las cinco ecuaciones, los valores $\alpha = 2$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$ deben ser solución también de las ecuaciones 3ª y 4ª, y por tanto, $u_3 = 305$, $u_4 = 145$. Como consecuencia, se puede formar la mezcla porque el vector $(290, 150, u_3, u_4, 10)$ es combinación lineal de:

$(100, 50, 100, 50, 0)$, $(90, 50, 105, 45, 10)$ y $(60, 50, 120, 30, 10)$.

- c) Los valores $u_3 = 305$, $u_4 = 145$, indican las cantidades de nitrógeno y calcio que lleva cada bloque, el vector que indica la cantidad de cada componente por bloque de compuesto que se va a suministrar al agricultor es $(290, 150, 305, 145, 10)$, siendo el peso de cada bloque $290 + 150 + 305 + 145 + 10 = 900\text{g}$.

Los coeficientes $\alpha = 2$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$ indican el número de pastillas de tipo A, B, C, respectivamente, que hay que tomar para formar cada bloque del compuesto pedido.

También se podía haber calculado el peso del bloque sabiendo que cada uno se forma con dos pastillas del tipo A y una pastilla del tipo B, de 300g de peso cada una, es decir, $300 \cdot 3 = 900\text{g}$.

EJEMPLO 2.20. Siendo $V = \mathcal{F} = \{\text{Las aplicaciones } f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}\}$, se pide determinar si es libre, o ligado el sistema

$$W = \{f(x) = e^{3x}, g(x) = x^3, h(x) = x\}.$$

La igualdad $\lambda e^{3x} + \beta x^3 + \gamma x = 0$ es cierta para todos los valores de x , al sustituir cada uno de ellos obtendremos una ecuación donde las variables son λ , β y γ .

- Si $x = 0 \Rightarrow \lambda e^{3 \cdot 0} + \beta 0^3 + \gamma 0 = 0$.
Teniendo en cuenta que $e^0 = 1 \Rightarrow \lambda = 0$.
- Si $x = 1 \Rightarrow \lambda e^3 + \beta 1 + \gamma 1 = 0$.
Teniendo en cuenta que $\lambda = 0 \Rightarrow \beta + \gamma = 0$.
- Si $x = 2 \Rightarrow \lambda e^6 + \beta 8 + \gamma 2 = 0$.
Teniendo en cuenta que $\lambda = 0 \Rightarrow 8\beta + 2\gamma = 0$.

Del sistema de ecuaciones $\begin{cases} \beta + \gamma = 0 \\ 8\beta + 2\gamma = 0 \end{cases}$ se deduce que $\beta = \gamma = 0$, es decir, W es un sistema libre o linealmente independiente. ■

Para estudiar la dependencia lineal es muy útil el concepto de rango³ de un sistema de vectores de un espacio vectorial.

Definición 2.7 El rango del sistema de vectores $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\} \subset V$ es el mayor número de vectores linealmente independientes del sistema.

El rango, representado por $\text{rang}\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$, y la independencia lineal están ligados por la siguiente caracterización:

Un sistema S de p vectores es independiente si, y sólo si, su rango es igual a p , número de vectores de S .

En los ejemplos 2.18 y 2.20 los sistemas de vectores B , C y W tienen rangos 4, 2 y 3, respectivamente.

Hemos visto que un espacio vectorial V se puede generar mediante las combinaciones lineales de los vectores de un sistema de generador de V . Algunos de los sistemas generadores presentan ventajas frente a otros, especialmente los libres.

Vamos a describir los cambios que se pueden realizar en un sistema de generadores sin que varíe el espacio vectorial generado, para ello analizaremos algunas propiedades relacionadas con la dependencia y la independencia lineal de los vectores $\bar{u}_i$ que forman el sistema de generadores $G = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ de un espacio vectorial V .

³En el siguiente apartado se relaciona el concepto de rango de un sistema de vectores y rango de una matriz.

Teorema 2.1 Supresión de vectores de un sistema generador.

Si $G = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{i-1}, \bar{u}_i, \bar{u}_{i+1}, \dots, \bar{u}_p\}$ es un sistema generador de V y $\bar{u}_i$ es combinación lineal de los otros vectores de G , entonces:

El espacio generado por $G_1 = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{i-1}, \bar{u}_{i+1}, \dots, \bar{u}_p\}$ es también V , es decir, $\langle G \rangle = \langle G_1 \rangle = V$.

Podemos decir que todo vector de V se puede generar prescindiendo de los vectores de G que dependan linealmente de otros vectores de G .

EJEMPLO 2.21. El sistema $G = \{(0, 1), (3, 0), (0, 2)\}$ sigue generando el mismo subespacio vectorial cuando se suprime en G el vector $(0, 2)$.

- $(0, 2)$ es combinación lineal de $(0, 1)$ y $(3, 0)$:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- El espacio que genera G es el mismo que genera $G_1 = G - \{(0, 2)\} = \{(0, 1), (3, 0)\}$. Ambos generan $\mathbb{R}^2$.

Obsérvese que cualquier vector de $\mathbb{R}^2$ se puede expresar con los vectores de G , aunque la forma de hacerlo no es única. ■

Teorema 2.2 Sustitución de vectores de un sistema generador.

Si $\bar{v} \in V$ es combinación lineal de algunos vectores $\{\bar{u}_{i_1}, \dots, \bar{u}_{i_q}\}$ del sistema $G = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ generador de V , entonces:

Al sustituir en G algún $\bar{u}_{i_j}$ (con coeficiente $\neq 0$ en la combinación lineal que expresa $\bar{v}$) por $\bar{v}$, el sistema de vectores obtenido, G_1 , sigue siendo generador de V .

En un sistema de generadores G se puede sustituir un vector por cualquier combinación lineal de los vectores de G donde intervenga dicho vector con coeficiente no nulo.

EJEMPLO 2.22. Los colores de la pantalla de un monitor se pueden definir con una combinación lineal de rojo, azul y verde, pero no se pueden definir con ninguna combinación lineal de rojo, azul y morado, porque el morado depende linealmente de rojo y azul. ■

EJEMPLO 2.23. $G = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ es sistema generador del subespacio $\langle G \rangle$ de $\mathbb{R}^3$ formado por los vectores que verifican:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Unas ecuaciones paramétricas de $\langle G \rangle$ son:

$$\begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = \mu \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

- Es evidente que la única condición que deben cumplir los vectores de $\langle G \rangle$ es $x_3 = 0$.
- $x_3 = 0$ es la ecuación cartesiana de $\langle G \rangle$. Todos sus vectores cumplen esa condición.
- $\bar{v} = 2(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) = (2, 0, 0)$ puede sustituir a $(1, 0, 0)$ en $G = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ obteniendo $G_1 = \{(2, 0, 0), (0, 1, 0)\}$. Los vectores de $\langle G_1 \rangle$ verifican

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda \\ \mu \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{es decir, es el plano } x_3 = 0.$$

Obsérvese que $\langle G \rangle$ y $\langle G_1 \rangle$ tienen diferentes ecuaciones paramétricas pero definen el mismo subespacio de $\mathbb{R}^3$.

- Se cumple $\langle G \rangle = \langle G_1 \rangle$.
- Sin embargo, $(2, 0, 0)$ no puede sustituir a $(0, 1, 0)$ porque su coeficiente en la combinación lineal que da lugar a $\bar{v}$ es 0.
- El sistema $G_2 = \{(1, 0, 0), (2, 0, 0)\}$ genera

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nótese que $\langle G_2 \rangle = \langle (1, 0, 0), (2, 0, 0) \rangle = \langle (1, 0, 0) \rangle$.

- Las ecuaciones cartesianas de $\langle G_2 \rangle$ son: $x_2 = 0$; $x_3 = 0$. Geométricamente $\langle G_2 \rangle$ representa una recta de $\mathbb{R}^3$.

La siguiente resultado es uno de los teoremas fundamentales de la independencia lineal.

Relación entre los sistemas libres y los sistemas generadores.

Si $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_h\}$ es un **sistema libre** de generadores de V y $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ es un sistema generador de V , entonces $h \leq p$.

En lenguaje natural lo expresaríamos diciendo que, el número de vectores de un sistema generador libre de un espacio vectorial es menor o igual al de cualquier otro sistema generador del mismo espacio.

Los vectores de cualquier espacio vectorial V se obtienen como combinación lineal de los vectores de cualquier sistema generador S de V . Como consecuencia, con un sistema finito de vectores se pueden obtener infinitos vectores de un espacio vectorial.

2.3. Bases. Dimensión. Coordenadas

2.3.1. Elementos didácticos

Introducción

Hemos visto que cualquier vector de un espacio vectorial se puede generar a partir de diferentes sistemas de generadores, algunos de los cuales presentan ventajas frente a los demás, son las bases.

En esta sección vamos a analizar las razones de estas ventajas.

También veremos la relación que existe, en cuanto al tamaño, entre las diferentes bases y cómo es única la forma de determinar un vector (dada una base en el espacio vectorial), situación que no se da con los sistemas de generadores que no son base.

Orientaciones

De la misma manera que en secciones anteriores vamos a utilizar herramientas estudiadas previamente como son matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones, etc.

Se deben utilizar con soltura las expresiones matriciales de las igualdades vectoriales para pasar sin dificultad de una expresión vectorial a una expresión en coordenadas.

Objetivos

- Aprender a distinguir cuándo un sistema generador es base.
- Determinar las coordenadas de un vector en una base dada.
- Calcular la dimensión de un espacio. En particular, utilizando como herramienta las matrices.
- Aplicar correctamente los teoremas de la base y el teorema de la dimensión.

2.3.2. Bases

Recordemos que seguimos trabajando en un espacio vectorial $(V, +, \mathbb{R})$, que puede tener tantos vectores como combinaciones lineales se puedan formar con los elementos de uno de sus sistemas de generadores.

Definición 2.8 Un espacio vectorial es **finito** si:

Está generado por un número finito de vectores.

De entre los sistemas de generadores tienen especial interés los que contienen el menor número posible de vectores. Reúnen esta condición los que son libres.

Definición 2.9 Un sistema $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ de vectores de V es **base** del espacio vectorial V si:

B es un sistema libre y genera V .

Caracterización de las bases.

B es una base de V equivalente a decir que

Cualquier vector de V se puede expresar como **una combinación lineal única** (salvo el orden) de los vectores de una **base** B de V .

Por ello, se pueden utilizar indistintamente ambos criterios para comprobar si un conjunto dado es base de un espacio vectorial, o no. En el ejemplo siguiente haremos la demostración de esta equivalencia.

EJEMPLO 2.24. Demostración de que ambas condiciones son equivalentes.

- Para demostrar que dos condiciones son equivalentes hay que comprobar que suponiendo que es cierta la primera, se cumple la segunda ($\Rightarrow$), y suponiendo que es cierta la segunda se cumple la primera ($\Leftarrow$):
- ($\Rightarrow$) Suponemos que $\bar{v} \in V$, y B es sistema generador de V . Entonces

$$\bar{v} = \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n.$$

Si la expresión de $\bar{v}$ no fuera única, habría otra:

$$\bar{v} = \mu_1 \bar{e}_1 + \mu_2 \bar{e}_2 + \dots + \mu_n \bar{e}_n.$$

Restando miembro a miembro las dos expresiones de $\bar{v}$, se obtiene:

$$\bar{0} = (\lambda_1 - \mu_1)\bar{e}_1 + (\lambda_2 - \mu_2)\bar{e}_2 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)\bar{e}_n.$$

Por ser B un sistema libre todos los coeficientes de la expresión anterior son nulos:

$$0 = \lambda_1 - \mu_1 = \lambda_2 - \mu_2 = \dots = \lambda_n - \mu_n.$$

Entonces $\lambda_1 = \mu_1; \lambda_2 = \mu_2; \dots; \lambda_n = \mu_n$, es decir, la expresión del vector es única.

- ($\Leftarrow$) Cualquier $\bar{v} \in V$ se puede expresar como combinación lineal única (salvo el orden) de los elementos de B . Por tanto, B genera V . Además, $\bar{0} \in V$ se puede expresar como combinación lineal de los elementos de B como

$$\bar{0} = \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n.$$

Dado que $\bar{0} = 0\bar{e}_1 + 0\bar{e}_2 + \dots + 0\bar{e}_n$ y los vectores se pueden expresar de manera única, se deduce que $0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n$, es decir, B es un sistema libre.

EJEMPLO 2.25. El sistema $B = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\}$ es base de $\mathbb{R}^n$.

- Para que B sea base de $\mathbb{R}^n$ se debe cumplir que *es un sistema libre que genera $\mathbb{R}^n$* .

- Es sistema generador (cualquier vector $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$ es combinación lineal de los vectores de B):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

B genera $\mathbb{R}^n$.

- Es sistema libre:

$$\text{Si } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0 \Rightarrow B \text{ es libre.}$$

- B es generador y es libre, es decir, es base de $\mathbb{R}^n$.

$B = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\}$ es la base más sencilla de todas las de $\mathbb{R}^n$, recibe el nombre de **base canónica** de $\mathbb{R}^n$. ■

EJEMPLO 2.26. Si $\wp_2$ es el espacio vectorial real de los polinomios de grado menor o igual que 2 en la variable x , es decir,

$$\wp_2 = \{ax^2 + bx + c : a, b, c \in \mathbb{R}\},$$

entonces $B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ es base de $\wp_2$.

- Cualquier base B del espacio vectorial $\wp_2$ debe ser un sistema libre de vectores de $\wp_2$ tal, que todo polinomio de grado menor o igual que dos se pueda escribir como combinación lineal de los vectores de B .

Vamos a comprobar si $\{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ cumple estas dos condiciones:

- $B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ es un sistema libre:

Si $\alpha x^2 + \beta(x^2 + x) + \delta(x + 1) = 0$, o de forma equivalente:

$$(\alpha + \beta)x^2 + (\beta + \delta)x + \delta = 0x^2 + 0x + 0 = 0,$$

las únicas soluciones son: $\alpha = 0, \beta = 0, \delta = 0$.

Por lo tanto, $\{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ es un sistema libre en $\wp_2$.

- $B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ es un sistema generador de $\wp_2$:

Cualquier elemento de $\wp_2$ es de la forma $ax^2 + bx + c$.

Para que $\{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ sea generador, la ecuación

$$ax^2 + bx + c = \alpha x^2 + \beta(x^2 + x) + \delta(x + 1)$$

debe tener soluciones reales para α, β, δ .

En efecto:

$$\alpha x^2 + \beta(x^2 + x) + \delta(x + 1) = (\alpha + \beta)x^2 + (\beta + \delta)x + \delta = ax^2 + bx + c \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = a \\ \beta + \delta = b \\ \delta = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta = c \\ \beta = b - c \\ \alpha = a - b + c \end{cases},$$

por tanto existen α, β, δ números reales para cualquier polinomio $ax^2 + bx + c$ de $\wp_2$.

Es decir, $\{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ es generador de $\wp_2$.

- El sistema $B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ es libre y genera $\wp_2$, es decir, es base de $\wp_2$.
- De forma análoga se prueba que $\{x^2, x, 1\}$ es otra base de $\wp_2$ (llamada base canónica).

Sabemos que cualquier vector $\bar{v}$ de V se puede expresar de manera única como combinación lineal de los elementos de una base B del espacio vectorial V , los coeficientes de la combinación lineal que define $\bar{v}$ se llaman **coordenadas**⁴ del vector $\bar{v}$ respecto a la base elegida B .

Definición 2.10 Las **coordenadas** de $\bar{v} \in V$ respecto a la base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ de V son $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ si se verifica la igualdad

$$\bar{v} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n.$$

Se denota $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)_B$.

Obsérvese que las **coordenadas de un vector** $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ respecto a la **base canónica** de $\mathbb{R}^n$ son $(x_1, \dots, x_n)$.

Las coordenadas se expresan respecto a la base canónica si no se dice lo contrario.

⁴Aunque en páginas anteriores hemos utilizado el concepto de coordenadas de un vector de $\mathbb{R}^n$, en esta ocasión se generaliza el concepto de coordenadas de un vector $\bar{v}$ de un espacio vectorial V cualquiera.

EJEMPLO 2.27. Decir que las coordenadas de un vector de $\mathbb{R}^2$ respecto a la base canónica $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ son $(2, 3)$ o de forma equivalente $(2, 3)_B$, indica que:

- $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$
- Si se tomara $B' = \{(2, 0), (0, 1)\}$ como base de $\mathbb{R}^2$, el mismo vector $(2, 3)$ se expresaría como $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ y diríamos que sus coordenadas respecto a B' son $(1, 3)$, de forma abreviada, $(1, 3)_{B'}$.
- Se verifica $(2, 3)_B = (1, 3)_{B'}$.

EJEMPLO 2.28. Cálculo de las coordenadas de $5x^2 + 3x + 1$ respecto a la base $B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ de $\wp_2$ del Ejemplo 2.26.

- Utilizando la relación obtenida en el Ejemplo 2.26 entre los coeficientes en ambas bases, se deduce que

$$\begin{aligned} \alpha &= 5 - 3 + 1 = 3, \beta = 3 - 1 = 2, \delta = 1 \\ \Rightarrow 5x^2 + 3x + 1 &= 3x^2 + 2(x^2 + x) + 1(x + 1). \end{aligned}$$

Por tanto, las coordenadas del vector $5x^2 + 3x + 1$ respecto a la base $B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ son $(3, 2, 1)$, es decir $5x^2 + 3x + 1 = (3, 2, 1)_B$.

- También se podría resolver de forma directa:

$$5x^2 + 3x + 1 = \alpha x^2 + \beta(x^2 + x) + \delta(x + 1) = (\alpha + \beta)x^2 + (\beta + \delta)x + \delta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5 &= \alpha + \beta \\ 3 &= \beta + \delta \\ 1 &= \delta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha &= 3 \\ \beta &= 2 \\ \delta &= 1 \end{cases}.$$

- Las coordenadas de $5x^2 + 3x + 1$ respecto a la base canónica $\{x^2, x, 1\}$ son: $\alpha = 5, \beta = 3, \delta = 1$ (coinciden con los coeficientes).

2.3.3. Teoremas de la base

Estamos suponiendo que en cualquier espacio vectorial que tenga elementos diferentes al neutro hay bases. Se puede demostrar que la suposición es correcta y se incluye junto a otros teoremas que expresan las relaciones que existen entre las distintas bases de un espacio vectorial bajo el nombre genérico de **teoremas de la base**.

Teorema 2.3 (Existencia de la base).

Cualquier espacio vectorial finito $V \neq \{\bar{e}\}$ tiene base.

Todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de elementos como establece el siguiente teorema.

Teorema 2.4 (De la dimensión).

Todas las bases de un espacio vectorial $V \neq \{\bar{e}\}$ tienen el mismo número de elementos.

El hecho de que el número de elementos de una base sea independiente de la base elegida permite definir el concepto de dimensión de un espacio vectorial.

Definición 2.11 La **dimensión del espacio vectorial** $V \neq \{\bar{e}\}$ finito $\text{Dim } V$ es el número de vectores de cualquiera de sus bases.

El espacio $V = \{\bar{e}\}$ es una singularidad, porque su único elemento, el vector $\bar{e}$, no puede formar parte de ninguna base. Por **convenio**, el subespacio impropio $\{\bar{e}\}$, formado por el elemento neutro del espacio vectorial V , tiene dimensión 0, $\text{Dim}\{\bar{e}\} = 0$.

EJEMPLO 2.29. Calculemos la dimensión de $\mathbb{R}^3$.

La base canónica de $\mathbb{R}^3$ es $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, tiene tres elementos, los vectores $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$; por tanto, cualquier base de $\mathbb{R}^3$ tiene tres elementos y tres es la dimensión del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$, es decir, $\text{Dim } \mathbb{R}^3 = 3$.

La dimensión del espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ es n , ya que su base canónica tiene n elementos.

Sabiendo que $\dim V = n$, para comprobar que un sistema de vectores de n elementos es base de V , basta ver que el sistema dado es libre puesto que no es necesario probar que es generador de V .

Teorema 2.5 El rango de $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ es la dimensión del subespacio vectorial que genera S , es decir,

$$\text{rang}(S) = \dim \langle S \rangle.$$

Las coordenadas de los vectores permiten relacionar los rangos de un sistema de vectores y de una matriz.

Maxima: el rango de una matriz A se calcula con "rank(A)".

Relación entre el rango de un sistema S y el rango de una matriz.

El **rango de un sistema de vectores** $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\} \subset V$ coincide con el rango de la matriz tal, que cada fila (o columna) está compuesta por las coordenadas de cada vector del sistema S .

Utilizando el rango de una matriz es muy fácil hallar el número de vectores linealmente independientes de un sistema S o la dimensión del subespacio generado por los vectores de dicho sistema ($\dim \langle S \rangle$).

Maxima: el determinante de una matriz A se calcula con "determinant(A)".

Sabiendo que $\dim V = n$, si un sistema de n vectores es generador de V , entonces es base de V . En este caso tampoco hace falta comprobar que el sistema dado es libre.

Teorema 2.6 Sea $V \neq \{\bar{e}\}$ un espacio vectorial.

Decir que $\dim V = n$, equivale a decir que:

Todo conjunto libre de n vectores de V forma una base de V ,
o que
todo conjunto generador de V con n vectores forma una base de V .

De los resultados anteriores se concluye la siguiente propiedad:

Un sistema de n vectores de un espacio V de dimensión n será una base de V si y sólo si su rango es igual a n .

Teorema 2.7 (de la base incompleta).

Si la dimensión de un espacio $V \neq \{\bar{e}\}$ es n , entonces se verifica que: todo conjunto de vectores $S = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_p\}$ de V con $p < n$, linealmente independientes se puede completar con $n - p$ vectores de V para convertirse en base.

EJEMPLO 2.30. En el espacio vectorial real, $\wp_3$, de los polinomios de grado menor o igual que 3 el conjunto de vectores linealmente independientes

$$S = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$$

no es base.

- El sistema S tiene 3 elementos y hacen falta 4, que es el número de vectores que tiene la base canónica $\{x^3, x^2, x, 1\}$ de $\wp_3$. Por lo tanto $\dim \wp_3 = 4$.
- Se puede completar S con $4 - 3 = 1$ vector que no pertenezca a $\langle S \rangle$ para que sea una base.
- $\{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ es un sistema libre, pero no es generador de $\wp_3$ porque ninguna de sus combinaciones lineales permite obtener polinomios de grado 3.
- Para que $\{x^2, x^2 + x, x + 1\}$ sea base de $\wp_3$, falta añadir, por ejemplo, el vector x^3 ; el conjunto $\{x^3, x^2, x^2 + x, x + 1\}$ genera $\wp_3$ y los vectores que lo forman son un conjunto de vectores linealmente independientes.
- Aunque se ha añadido x^3 hay otras muchas posibilidades, como por ejemplo, añadir: $x^3 - x^2$ o bien $x^3 - x^2 + x, \dots$

2.4. Operaciones entre subespacios. Suma directa de subespacios

2.4.1. Elementos didácticos

Introducción

Los subespacios vectoriales son a su vez espacios vectoriales, y como tales tienen dimensión. En esta sección vamos a estudiar cómo están rela-

cionadas las dimensiones de distintos subespacios de un espacio vectorial V de dimensión n .

Introduciremos una nueva operación entre espacios vectoriales: la suma directa, cuyas propiedades estudiaremos.

Orientaciones

Para abordar con éxito el final del capítulo es necesario haber estudiado todos los contenidos anteriores y tener presente la teoría de conjuntos.

Es una buena ocasión para observar cuáles son los puntos débiles y reforzarlos, una vía para conseguirlo es utilizar el “Curso 0”.

Objetivos

- Relacionar las nuevas operaciones entre estructuras con las operaciones conjuntistas.
- Aplicar el rango de un sistema de vectores como herramienta en el cálculo de la dimensión de subespacios.
- Operar con subespacios vectoriales y analizar los resultados.
- Aplicar la condición necesaria y suficiente para que la suma de dos subespacios sea directa.

2.4.2. Operaciones entre subespacios

Sea $(V, +, \mathbb{R})$ un espacio vectorial. Si elegimos un subconjunto S de V , hay muchos subespacios de V que lo contienen, pero el menor de ellos es $\langle S \rangle$ porque cualquier subespacio que contenga S tiene todas las combinaciones lineales de sus elementos, es decir, contiene $\langle S \rangle$.

EJEMPLO 2.31. El subconjunto $S = \{(0, 0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$ genera el subespacio $\langle S \rangle$, que está contenido en cualquier subespacio que contenga S .

- $\langle S \rangle$ está formado por los vectores $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Es la recta de ecuaciones cartesianas $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$.

- $(0, 0, 1)$ está en muchos subespacios de $\mathbb{R}^3$, por ejemplo en el plano $x_1 = 0$. En todos ellos está contenida la recta $x_1 = 0, x_2 = 0$, que resulta ser el subespacio más pequeño que contiene $S = \{(0, 0, 1)\}$.

El resultado del ejemplo anterior se puede expresar de forma general:

Teorema 2.8 $\langle S \rangle$ es el menor de todos los subespacios de V que contienen S .

Los subespacios vectoriales son conjuntos de vectores que verifican determinadas condiciones, y como conjuntos, se puede realizar entre ellos la operación “intersección”.

Cada uno de los subespacios de la intersección de subespacios verifica la condición necesaria y suficiente para ser subespacio, por tanto, la intersección también la verifica.

Intersección de subespacios.

La intersección de subespacios vectoriales de V es un subespacio de V .

Si U_1, U_2 son subespacios de V , entonces $U_1 \cap U_2$ es el subespacio intersección de U_1 y U_2 .

La **intersección de subespacios** U_i de un espacio vectorial V siempre es **no vacía** porque contiene, al menos, el elemento neutro $\bar{e}$ de V .

EJEMPLO 2.32. La intersección de los subespacios de $\mathbb{R}^3$: U_1 de ecuación cartesiana $x_1 = 0$ (conjunto de vectores de $\mathbb{R}^3$, tales que su primera coordenada es 0) y U_2 de ecuación cartesiana $x_2 = 0$ (conjunto de vectores de $\mathbb{R}^3$, tales que su segunda coordenada es 0) es el subespacio denotado por $U_1 \cap U_2$ cuyas ecuaciones cartesianas son:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0,$$

que definen el conjunto de vectores de $\mathbb{R}^3$ tales que su primera y segunda coordenada son 0.

EJEMPLO 2.33. Los subespacios de $\mathbb{R}^4$ definidos por:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_2 = x_3 = x_4\} \text{ y}$$

$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_3, x_2 = x_4\} \text{ verifican:}$$

Los vectores de $U_1 \cap U_2$ pertenecen a U_1 y a U_2 , por tanto, deben verificar las ecuaciones de ambos.

- Cualquier vector que cumpla las condiciones $\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$, también

cumple $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_4 \end{cases}$, es decir, las condiciones impuestas a los vectores de U_1 son un caso particular de las condiciones impuestas a los vectores de U_2 , o lo que es lo mismo, $U_1 \subset U_2$, y por tanto, $U_1 \cap U_2 = U_1$.

- Son ecuaciones cartesianas de U_1 : $\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$.

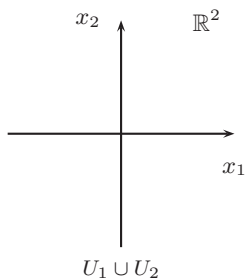
Unas ecuaciones paramétricas son: $\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \alpha \\ x_4 = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Una base de $U_1 \cap U_2$ está formada por el vector $(1, 1, 1, 1)$. Además, $\text{Dim}(U_1 \cap U_2) = \text{Dim } U_1 = 1$.

Otra operación muy frecuente entre subespacios es la unión conjuntista.

Unión de subespacios.

La unión de subespacios de V , definida como unión de los conjuntos que los forman, en general, **no** es un subespacio de V .



EJEMPLO 2.34. El conjunto $U_1 \cup U_2$ no es subespacio de $\mathbb{R}^2$, siendo U_1 el subespacio definido por el eje de las x_2 y U_2 el subespacio definido por el eje de las x_1 .

- $U_1 \cup U_2$ está formado por todos los vectores que pertenecen a U_1 o a U_2 , como $(0, 1) \in U_1$ y $(1, 0) \in U_2$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$ son vectores de $U_1 \cup U_2$.
- Si $U_1 \cup U_2$ fuera un espacio vectorial, $\lambda(0, 1) + \mu(1, 0) = (\lambda, \mu)$ pertenecería a $U_1 \cup U_2$ porque $(0, 1)$ y $(1, 0)$ pertenecen a $U_1 \cup U_2$, y λ y μ son números reales.

- Pero (λ, μ) no está en ningún eje si $\lambda \neq 0$ y $\mu \neq 0$, es decir, (λ, μ) no pertenece a $U_1 \cup U_2 \Rightarrow U_1 \cup U_2$ no es subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Aunque el conjunto unión $U_1 \cup U_2$ es el conjunto más pequeño que contiene a U_1 y U_2 , es interesante utilizar, no el conjunto mínimo, sino el subespacio vectorial mínimo de V , que contiene al conjunto unión $U_1 \cup U_2$. Ese subespacio se llama subespacio suma y está formado por todos los vectores que son suma de vectores de U_1 y de vectores de U_2 .

Definición 2.12 $U_1 + U_2$ es el subespacio **suma** de los subespacios U_1 y U_2 de V si:

Cada uno de sus vectores se obtiene como suma de un vector de U_1 y otro de U_2 : $U_1 + U_2 = \{\bar{u}_1 + \bar{u}_2 : \bar{u}_1 \in U_1, \bar{u}_2 \in U_2\}$.

EJEMPLO 2.35. Los planos $x_3 = 0$ y $x_1 = 0$ son subespacios de $\mathbb{R}^3$ cuya suma es $\mathbb{R}^3$.

- $x_3 = 0$ y $x_1 = 0$ son las ecuaciones cartesianas de los subespacios dados.
- Dichos subespacios se pueden definir también mediante ecuaciones paramétricas:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$$

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim U_1 = 2$$

$$U_2 = \{(0, x_2, x_3) : x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \lambda \\ x_3 = \mu \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim U_2 = 2.$$

- Los vectores de $U_1 + U_2$ son de la forma $(\alpha, \beta + \lambda, \mu)$, con $\alpha, \beta, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, es decir, son todos los vectores de $\mathbb{R}^3$, por tanto, $\dim(U_1 + U_2) = 3$.
- $U_1 \cup U_2$ está formado por los vectores que están en U_1 o en U_2 , es decir, en los planos $x_3 = 0$ o $x_1 = 0$, pero, en general, la suma de dos de ellos no pertenece a la unión, como ocurre con los vectores $(4, -2, 0)$

del plano $x_3 = 0$ y $(0, 3, 1)$ del plano $x_1 = 0$, cuya suma $(4, 1, 1)$ no está en $U_1 \cup U_2$, porque no está en U_1 (su tercera coordenada no es 0) ni en U_2 (su primera coordenada no es 0).

- Los vectores de la intersección deben cumplir las ecuaciones de U_1 y de U_2 , es decir, $U_1 \cap U_2 = \{(0, x_2, 0)\}$ para que la primera y la tercera coordenada sean 0.
- Unas ecuaciones paramétricas de $U_1 \cap U_2$ son $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- El vector $(0, 1, 0)$ es una base de $U_1 \cap U_2$, por tanto, $\dim(U_1 \cap U_2) = 1$.

EJEMPLO 2.36. Determinación del subespacio suma $U_1 + U_2$, siendo U_1 y U_2 los subespacios definidos en el Ejemplo 2.33.

- $\{(1, 1, 1, 1)\}$ es una base de U_1 (encontrada en el Ejemplo 2.33).

- Los vectores de U_2 cumplen $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_4 \end{cases}$, es decir,

$$\begin{cases} x_1 = \delta \\ x_2 = \beta \\ x_3 = \delta \\ x_4 = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \delta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- El sistema $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$ genera U_2 y es libre, por tanto, es una base de U_2 .
- Cualquier $\bar{v}$ de $U_1 + U_2$ es suma de un vector $\bar{v}_1$ de U_1 y un vector de $\bar{v}_2$ de U_2 .
 $\bar{v}_1$ está generado por los vectores de una base de U_1 , y $\bar{v}_2$ por los vectores de una base de U_2 , es decir, $\bar{v}$ es de la forma:

$$\bar{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Sólo dos de los tres vectores generadores de $U_1 + U_2$ son linealmente independientes.

En efecto, como el rango de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es 2, hay dos vectores linealmente independientes.

Además como $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, el vector $(1, 1, 1, 1)$ se pue-

de eliminar del sistema de generadores sin que varíe el subespacio generado $U_1 + U_2$, que es U_2 , como ya sabíamos porque $U_1 \subset U_2$.

Por lo tanto $\text{Dim}(U_1 + U_2) = \text{Dim } U_2 = 2$.

La fórmula de Grassmann relaciona las dimensiones de dos subespacios U_1 y U_2 de un espacio vectorial V con las dimensiones de los subespacios suma e intersección de ambos.

Fórmula de Grassmann o de la dimensión.

$$\text{Dim}(U_1 + U_2) + \text{Dim}(U_1 \cap U_2) = \text{Dim } U_1 + \text{Dim } U_2.$$

EJEMPLO 2.37. En el Ejemplo 2.33 se comprobó $\text{Dim}(U_1 \cap U_2) = \text{Dim } U_1 = 1$ y en el Ejemplo 2.36 obtuvimos que $\text{Dim}(U_1 + U_2) = \text{Dim } U_2 = 2$, que verifican la fórmula de Grassman: $2 + 1 = 2 + 1$.

De la fórmula anterior se deduce que si conocemos tres de las dimensiones que aparecen en dicha fórmula, se puede hallar dimensión que falta despejándola de la ecuación.

En el siguiente ejemplo, comprobaremos que se verifica la fórmula de Grassmann para los subespacios considerados en ejemplos anteriores.

EJEMPLO 2.38. En Ejemplo 2.35 hemos visto que si $U_1 = \{(x_1, x_2, 0)\}$ y $U_2 = \{(0, x_2, x_3)\}$, entonces: $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^3$ y $U_1 \cap U_2 = \{(0, x_2, 0)\}$, cu-

yas dimensiones son: $\begin{cases} \text{Dim } U_1 = 2 \\ \text{Dim } U_2 = 2 \\ \text{Dim}(U_1 + U_2) = 3 \\ \text{Dim}(U_1 \cap U_2) = 1 \end{cases}$, que verifican la fórmula de

Grassman: $3 + 1 = 2 + 2$.

2.4.3. Suma directa de subespacios

Son especialmente interesantes las sumas de subespacios $U_1 + U_2$ tales que cualquier vector de $\bar{v} \in U_1 + U_2$ se descomponga de forma **única** como suma de un vector $\bar{u}_1$ de U_1 y $\bar{u}_2$ de U_2 . Cuando ésto sucede, el subespacio suma se llama **suma directa**, y se simboliza con " $\oplus$ " en lugar de "+".

Definición 2.13 Decir que la suma de los subespacios U_1 y U_2 de V es **suma directa** ($U_1 \oplus U_2$) equivale a decir que:
La descomposición de cada vector de $U_1 \oplus U_2$ en uno de U_1 y otro de U_2 es única.

Nótese que, por definición de subespacio suma, un vector de $U_1 + U_2$ siempre se descompone como suma de un vector del subespacio U_1 y un vector del subespacio U_2 .

EJEMPLO 2.39. La suma de subespacios $U_1 + U_2$ del Ejercicio 2.38 no es suma directa.

La descomposición de cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ en suma de un vector del plano $x_3 = 0$ y otro del plano $x_1 = 0$ no es única. Por ejemplo,

$$(2, 5, 3) = (2, 0, 0) + (0, 5, 3) = (2, 2, 0) + (0, 3, 3) = (2, 1, 0) + (0, 4, 3) = \dots$$

Por consiguiente $U_1 + U_2$ no es suma directa.

EJEMPLO 2.40. La suma de los subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$U_1 = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ y $U_2 = \{(0, 0, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}$ es directa.

- Ecuaciones paramétricas de los subespacios:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, 0)\} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad ; \quad U_2 = \{(0, 0, x_3)\} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \lambda \end{cases} .$$

- $U_1 = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ y $U_2 = \{(0, 0, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}$ sólo tienen en común el vector neutro $(0, 0, 0) \Leftrightarrow U_1 \cap U_2 = \{\bar{0}\}$.
- Los vectores de $U_1 + U_2$ son de la forma $(\alpha, \beta, \lambda) \Leftrightarrow U_1 + U_2 = \mathbb{R}^3$.
- La descomposición de un vector de $\mathbb{R}^3$ en suma de uno de U_1 y otro de U_2 es única.

- La única descomposición posible de (x_1, x_2, x_3) en un vector de U_1 , que cumpla $x_3 = 0$, y otro vector de U_2 , que cumpla $x_1 = x_2 = 0$, es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto $U_1 + U_2$ es suma directa.

Otra forma de ver que una suma de dos subespacios es directa es comprobar que la intersección de ambos es $\{\vec{0}\}$.

Caracterización de la suma directa.

Decir que $U_1 \oplus U_2$ es **suma directa** de los subespacios U_1 y U_2 equivale a decir que:

$$U_1 \cap U_2 = \{\vec{0}\}.$$

EJEMPLO 2.41. La suma de los subespacios $U_1 = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ y $U_2 = \{(0, 0, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}$ es directa porque $U_1 \cap U_2 = \{\vec{0}\}$.

EJEMPLO 2.42. En el Ejemplo 2.36 encontramos $\dim(U_1 \cap U_2) = 1$, como consecuencia $U_1 \cap U_2$ no es $\{\vec{0}\}$, y por tanto $U_1 + U_2$ no es suma directa.

Si la suma directa $U_1 \oplus U_2$ de dos subespacios U_1, U_2 de V coincide con el subespacio más grande, es decir con V , entonces se dice que los subespacios U_1 y U_2 son **suplementarios**.

Definición 2.14 Si U_1, U_2 son dos subespacios de V , decir que U_1 es el **subespacio suplementario** de U_2 equivale a decir que:

$$V = U_1 \oplus U_2.$$

EJEMPLO 2.43. El suplementario de $U_1 = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ es $U_2 = \{(0, 0, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}$ porque su suma es directa y es el espacio $\mathbb{R}^3$.

Como consecuencia inmediata de las definiciones de base y suma directa podemos afirmar que un espacio vectorial es suma directa de los subespacios generados por los vectores de cualquiera de sus bases.

Teorema 2.9 Si $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ es base del espacio V , entonces

$$V = \langle \bar{e}_1 \rangle \oplus \langle \bar{e}_2 \rangle \oplus \dots \oplus \langle \bar{e}_n \rangle.$$

Ejercicios de Autoevaluación

Determinése si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. Si en el conjunto $V = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : b > 0\}$ se define la operación interna $(a, b) * (c, d) = (ac, b + d)$, entonces $(V, *)$ posee elemento neutro.
2. Si en un conjunto A se definen dos operaciones distintas: “+” y “*”, las estructuras algebraicas obtenidas en $(A, +)$ y $(A, *)$ coinciden necesariamente.
3. El conjunto formado por el elemento neutro $\{\bar{e}\}$ de un espacio vectorial V es siempre subespacio suyo.
4. Aunque un subconjunto U de un espacio vectorial V sea a su vez espacio vectorial con unas operaciones diferentes a las definidas en el espacio V , no podemos decir que U es un subespacio vectorial de V .
5. El subconjunto $U = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 = x_2\}$ no es grupo conmutativo.
6. El número de bases de un espacio vectorial depende de su dimensión.
7. Si un espacio vectorial es de dimensión 3, no puede tener subespacios de dimensión mayor que 3.
8. La suma de dos subespacios siempre es suma directa.
9. La dimensión de la suma de dos subespacios siempre es la suma de sus dimensiones.
10. La suma de dos subespacios siempre está contenida en la unión de ellos.

3 APLICACIONES LINEALES Y MATRICES

La teoría de las aplicaciones lineales se desarrolla a mediados del siglo XIX, pero hasta un siglo después no se vinculan estas aplicaciones a las matrices, dicho vínculo es establecido por Arthur Cayley (1821-1895).

A partir de entonces el estudio conjunto de los dos tipos de objetos matemáticos ofrece ventajas innegables.

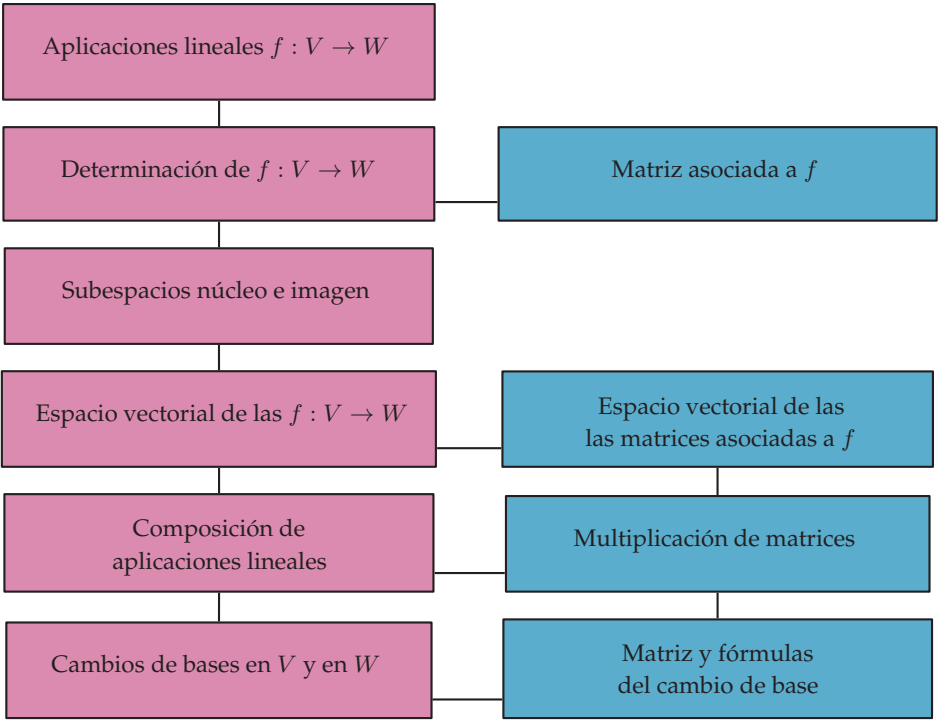
En 1918 quedó establecida definitivamente la definición de *aplicación lineal* en el modo que actualmente utilizamos cuando Hermann Weyl en *Space-Time-Matter* estableció de forma totalmente abstracta las condiciones que una aplicación debería cumplir para ser lineal.

La mayor parte de los problemas reales no son lineales pero muchos se pueden modelizar, en una primera aproximación, mediante aplicaciones lineales, por esta razón son utilizadas en la mayor parte de las materias que conforman el plan de estudios de cualquier carrera científica o tecnológica.

Tradicionalmente han constituido una herramienta fundamental en Física y Geometría.

Actualmente es relevante su uso en Economía, donde la sencillez y los excelentes resultados que proporcionan dan lugar a la *Economía lineal*, desarrollada en tres ramas diferenciadas: Análisis de consumo-producción, Programación lineal y Teoría de juegos.

El esquema de la página siguiente indica el orden en que vamos a exponer los contenidos de este capítulo para alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las secciones:



3.1. Conceptos y propiedades

3.1.1. Elementos didácticos

Introducción

En esta sección se van a sentar las bases para poder hablar con propiedad del término *lineal* que, con frecuencia, se utiliza de forma impropia en expresiones como incremento salarial lineal, etc.

Orientaciones

En el capítulo anterior estudiamos los conjuntos que tienen estructura de espacio vectorial, en éste estudiaremos las aplicaciones que los relacionan conservando las operaciones que los definen (suma de vectores y producto de escalar por vector), es decir, que transforman un espacio vectorial en un espacio vectorial (puede ser el inicial u otro).

Es conveniente repasar previamente los contenidos del módulo **Conjuntos** del “Curso 0”.

Objetivos

- Identificar la expresión coloquial *la aplicación conserva la suma de vectores y el producto por escalares* con la caracterización en lenguaje algebraico de las aplicaciones lineales.
- Recordar qué son aplicaciones lineales y saber reconocerlas.
- Construir una aplicación lineal a partir de distintas hipótesis de trabajo.

Definición 3.1 Si $\vec{v}$ y $\vec{u}$ son vectores cualesquiera de V y λ un escalar, $f : V \rightarrow W$ es una **aplicación lineal** entre V y W si:

$$f(\vec{v} + \lambda\vec{u}) = f(\vec{v}) + \lambda f(\vec{u}).$$

EJEMPLO 3.1. En la aplicación $f : (M, +, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R})$ definida como

$$f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} = (a_{11} + a_{12}, a_{12} - a_{11}, a_{21}, 0) \text{ intervienen:}$$

Recordemos que los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores.

- El espacio vectorial inicial $(M, +, \mathbb{R})$, formado por las matrices cuadradas de orden 2, cuyo elemento a_{22} es igual a 0. En este conjunto están definidas las operaciones estándar de *sumar matrices* y de *multiplicar un escalar por una matriz*.
- El espacio vectorial final $(\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R})$, formado por los vectores de $\mathbb{R}^4$. En este conjunto están definidas las operaciones estándar de *sumar vectores* y de *multiplicar un escalar por un vector*.
- La aplicación f que transforma cada matriz $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}$ de M en el vector $(a_{11} + a_{12}, a_{12} - a_{11}, a_{21}, 0)$ de $\mathbb{R}^4$. ■

Para afirmar que una aplicación es lineal se comprueba que verifica la definición.

EJEMPLO 3.2. $f : (M, +, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R})$ del Ejemplo 3.1 es lineal:

- Si $\bar{v} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}$, $\bar{w} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix} \in M$, y $\lambda \in \mathbb{R}$, hay que comprobar que $f(\bar{v} + \lambda\bar{w}) = f(\bar{v}) + \lambda f(\bar{w})$, es decir que:

$$f\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) + \lambda f\left(\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix}\right).$$

- Primer miembro:

$$\begin{aligned} & f\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) = \\ & = f\left(\begin{pmatrix} a_{11} + \lambda b_{11} & a_{12} + \lambda b_{12} \\ a_{21} + \lambda b_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda b_{11} + a_{12} + \lambda b_{12} \\ a_{12} + \lambda b_{12} - a_{11} - \lambda b_{11} \\ a_{21} + \lambda b_{21} \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Recordemos que una técnica para comprobar que una igualdad es cierta es desarrollar independientemente los dos miembros y compararlos después.

- Segundo miembro:

$$\begin{aligned} & f\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) + \lambda f\left(\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) = \\ & = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} \\ a_{12} - a_{11} \\ a_{21} \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} b_{11} + b_{12} \\ b_{12} - b_{11} \\ b_{21} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \lambda b_{11} + \lambda b_{12} \\ a_{12} - a_{11} + \lambda b_{12} - \lambda b_{11} \\ a_{21} + \lambda b_{21} \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La aplicación f es lineal porque ambos miembros son idénticos. ■

En este ejemplo f es una aplicación que transforma la suma de las matrices $A, B \in M$ en la suma de las imágenes de dichas matrices y la imagen del producto de una matriz por un escalar en el escalar por la imagen de la matriz, es decir:

- Es aplicación, porque para cada original la imagen es única.
- Conserva la suma: $f(A + B) = f(A) + f(B)$.
- Conserva el producto por escalares $f(\lambda A) = \lambda f(A)$.

Recordemos que es muy frecuente escribir un vector como una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de dicho vector para dar mayor claridad al texto.

Las aplicaciones que, como ésta, conservan las operaciones que definen la estructura de los espacios vectoriales reciben el nombre de **aplicaciones lineales o transformaciones lineales**.

EJEMPLO 3.3. La aplicación $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = k$, donde k es un valor real fijo no nulo, no es una aplicación lineal ya que no verifica la condición $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$:

- Primer miembro: $f(x + \lambda y) = k$.
- Segundo miembro: $f(x) + \lambda f(y) = k + \lambda k$.

Algunas de las propiedades de las aplicaciones lineales son consecuencia directa de su definición y hacer las demostraciones es muy fácil.

Propiedades de las aplicaciones lineales.

Si $f : V \rightarrow W$ es una **aplicación lineal** verifica:

1. $f(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$. ($\bar{0}_V$ es el elemento neutro de V y $\bar{0}_W$ el elemento neutro de W).
2. $f(-\bar{v}) = -f(\bar{v})$.
3. $f(a_1\bar{v}_1 + a_2\bar{v}_2 + \cdots + a_n\bar{v}_n) = a_1f(\bar{v}_1) + a_2f(\bar{v}_2) + \cdots + a_nf(\bar{v}_n)$ con $a_i \in \mathbb{R}$ y $\bar{v}_i \in V$.
4. Si $\bar{v}, \bar{u} \in V$ son linealmente dependientes, sus imágenes $f(\bar{v}), f(\bar{u})$ también lo son.
5. Aunque $\bar{v}, \bar{u} \in V$ sean linealmente independientes, sus imágenes $f(\bar{v})$ y $f(\bar{u})$ pueden no serlo.

EJEMPLO 3.4. Si $f : V \rightarrow W$ es una aplicación lineal, entonces $f(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$.

Demostración:

Como $f(\bar{0}_V) = f(\bar{0}_V + \bar{0}_V) = f(\bar{0}_V) + f(\bar{0}_V)$, despejando $f(\bar{0}_V)$ en el primer miembro de la igualdad $f(\bar{0}_V) + f(\bar{0}_V) = f(\bar{0}_V)$ se obtiene:

$$f(\bar{0}_V) = f(\bar{0}_V) - f(\bar{0}_V) = \bar{0}_W.$$

Para facilitar la notación, si no induce a error, no se indicará a qué conjunto pertenece el elemento neutro (los neutros de V y W se denotarán $\bar{0}$).

EJEMPLO 3.5. Si $\bar{v}, \bar{u} \in V$ son linealmente dependientes, entonces $f(\bar{v})$ y $f(\bar{u})$ también lo son.

Demostración:

Por ser $\bar{v}, \bar{u}$ un sistema ligado, $\lambda\bar{v} + \mu\bar{u} = \bar{0}$ y alguno de los coeficientes λ o μ es no nulo.

Como f es lineal $f(\lambda\bar{v} + \mu\bar{u}) = \lambda f(\bar{v}) + \mu f(\bar{u}) = f(\bar{0})$ con $\lambda \neq 0$ o $\mu \neq 0$.

Por la propiedad demostrada en el ejemplo anterior sabemos que $f(\bar{0}) = \bar{0}$, por tanto $f(\bar{v}), f(\bar{u})$ forman un sistema ligado.

EJEMPLO 3.6. La imagen del sistema libre $S = \{(2, 1), (1, 3)\} \subset \mathbb{R}^2$ mediante la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x_1, x_2) = x_1$, forman un sistema ligado en $\mathbb{R}$.

Demostración:

Tenemos $f(2, 1) = 2$, $f(1, 3) = 1$, por tanto $f(S) = \{2, 1\}$, que es un sistema ligado en $\mathbb{R}$ porque $2 = 2 \cdot 1$.

A veces es más cómodo utilizar alguna de las propiedades anteriores que la definición para comprobar que una aplicación no es lineal.

EJEMPLO 3.7. Para ver que la aplicación $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ del Ejemplo 3.3 no es lineal es suficiente comprobar que $f(0) \neq 0$.

Para comprobar que una afirmación es falsa es suficiente que lo sea en algún caso, llamado **contraejemplo**.

Maxima: no tiene ninguna instrucción que determine si una aplicación es lineal.

3.2. Imagen y núcleo

3.2.1. Elementos didácticos

Introducción

En general, los subespacios vectoriales aparecen como el conjunto de todas las soluciones de un sistema de ecuaciones o como el conjunto de

todas las combinaciones lineales de ciertos vectores, pero hay subespacios asociados a cada aplicación lineal específica que merecen un estudio diferenciado:

Cualquier aplicación lineal, $f: V \rightarrow W$, (V y W son espacios vectoriales) lleva asociados dos subespacios que tienen un interés especial: la **imagen**¹ y el **núcleo**² de la aplicación.

Orientaciones

Para fijar correctamente los conceptos imagen y núcleo de una aplicación lineal es conveniente detenerse en la observación de los diagramas de flechas que aparecen en la sección.

Se debe hacer énfasis en la equivalencia entre la expresión en lenguaje natural, en lenguaje de conjuntos y en lenguaje algebraico de los subespacios imagen y núcleo.

Objetivos

- Saber que la imagen y el núcleo de una aplicación lineal son subespacios de los espacios vectoriales final e inicial, respectivamente.
- Reconocer cuándo un elemento pertenece a la imagen o al núcleo de una aplicación lineal.
- Escribir las ecuaciones de imagen y núcleo de una aplicación lineal.
- Relacionar las dimensiones de imagen y núcleo de una aplicación lineal con la dimensión del espacio vectorial inicial.

3.2.2. Imagen

La imagen de una aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ está formada por el conjunto de los vectores de W que tienen algún original en V . Se denota por $\text{Im}(f)$.

¹En algunos libros, el subespacio imagen de una aplicación lineal es denominado *rango* de una aplicación lineal.

²En algunos libros, el subespacio núcleo de una aplicación lineal es denominado *kernel* o *subespacio nulo* de una aplicación lineal.

Definición 3.2 Imagen de f :

$$\text{Im}(f) = \{\bar{w} \in W \mid \bar{w} = f(\bar{v}) \text{ para algún } \bar{v} \in V\}.$$

La imagen de f es un subespacio de W .

Demostración de que *la imagen de f es un subespacio de W* :

Para comprobar que el conjunto $\text{Im}(f)$ es un subespacio vectorial de W es suficiente ver que: si $\bar{w}_1, \bar{w}_2 \in \text{Im}(f)$, entonces $\bar{w}_1 + \lambda \bar{w}_2 \in \text{Im}(f)$.

En efecto:

Si $\bar{w}_1, \bar{w}_2 \in \text{Im}(f)$, existen $\bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V$ tales que $f(\bar{v}_1) = \bar{w}_1, f(\bar{v}_2) = \bar{w}_2$.

Por ser f una aplicación lineal se verifica:

$$\bar{w}_1 + \lambda \bar{w}_2 = f(\bar{v}_1) + \lambda f(\bar{v}_2) = f(\bar{v}_1 + \lambda \bar{v}_2).$$

Como $\bar{v}_1 + \lambda \bar{v}_2 \in V$ por ser V un espacio vectorial, $\bar{w}_1 + \lambda \bar{w}_2 \in \text{Im}(f)$.

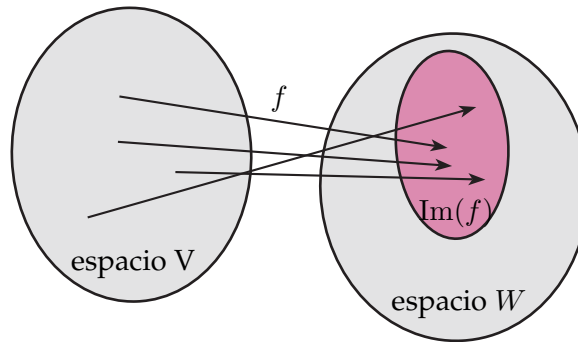


Figura 3.1: Imagen de una aplicación lineal.

EJEMPLO 3.8. En la aplicación lineal de M en $\mathbb{R}^4$ del Ejemplo 3.1:

Es claro que cada matriz de M se transforma en un vector de $\mathbb{R}^4$ tal que tiene la última coordenada nula. Por tanto, los vectores de $\mathbb{R}^4$ que tienen la última coordenada distinta de cero no son imagen de ningún vector de M . Sin embargo, en general, una condición observada a simple vista no basta para caracterizar el subespacio imagen de f , ya que pudiera haber otras matrices cuya imagen fuera un vector de $\mathbb{R}^4$ con la última coordenada nula.

- $\text{Im}(f)$ está formada por los vectores (x_1, x_2, x_3, x_4) de $\mathbb{R}^4$ que son de la forma $f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}$ para alguna matriz $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}$ de M .

Teniendo en cuenta que $f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} \\ a_{12} - a_{11} \\ a_{21} \\ 0 \end{pmatrix}$, un vector

(x_1, x_2, x_3, x_4) pertenece a $\text{Im}(f)$ si y sólo si existe una matriz en M , es decir, una matriz de la forma $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}$ tal que:

$$\begin{cases} x_1 = a_{11} + a_{12} \\ x_2 = a_{12} - a_{11} \\ x_3 = a_{21} \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Im}(f) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 | x_4 = 0\}.$$

Nótese que los valores de a_{11} , a_{12} , a_{21} son libres y por tanto la única condición que se impone en las ecuaciones anteriores es $x_4 = 0$.

Sólo el subconjunto de $\mathbb{R}^4$ formado por los vectores cuya cuarta coordenada es nula constituye la imagen de la aplicación f .

En este caso, la condición necesaria que se detectó a simple vista también ha sido suficiente. ■

EJEMPLO 3.9. La imagen de la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$ es $\mathbb{R}^3$:

Como f es lineal y x_1, x_2, x_3 son escalares la aplicación lineal dada se puede reescribir de la forma siguiente:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, los vectores del espacio imagen son combinación lineal de los vectores $\{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$, es decir, $\{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ es un sistema generador de $\text{Im}(f)$.

Además, como los anteriores vectores generadores son linealmente independientes, forman una base y

$$\text{Im}(f) = \langle (1, 0, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle = \mathbb{R}^3.$$
■

EJEMPLO 3.10. La imagen de la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(1, 0, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 0) = (1, 1)$ y $f(0, 0, 1) = (3, 2)$ es $\mathbb{R}^2$:

- Cada vector de $\mathbb{R}^3$ es combinación lineal de los elementos de la base canónica:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Por ser f aplicación lineal, la imagen de cualquier vector de (x_1, x_2, x_3) de $\mathbb{R}^3$ es combinación lineal de las imágenes de la base dada:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Por estar definida f mediante la imagen de los elementos de la base canónica de $\mathbb{R}^3$:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- Por tanto $\text{Im}(f)$ es un subespacio generado por $\{(1, 0), (1, 1), (3, 2)\}$.
- En el sistema generador $\{(1, 0), (1, 1), (3, 2)\}$ hay dos vectores linealmente independientes, ya que su rango es dos.
- Dos vectores independientes en $\mathbb{R}^2$ son una base de $\mathbb{R}^2$, por tanto $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$.

EJEMPLO 3.11. Cálculo de dimensión y ecuaciones cartesianas del subespacio imagen de la aplicación lineal $f: \wp_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(a + bx + cx^2) = (a, b + c, 0)$, siendo $\wp_2$ el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a dos, de una variable.

■ Imagen de f :

Por la definición dada de f , los elementos de la imagen son de la forma $(a, b + c, 0)$, siendo $a, b, c \in \mathbb{R}$ cualesquiera.

Teniendo en cuenta que

$$\begin{pmatrix} a \\ b + c \\ 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

resulta que $\text{Im}(f) = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$. Por tanto, $\text{Dim Im}(f) = 2$.

- Ecuaciones cartesianas: La única variable que debe cumplir alguna condición es la tercera, que debe ser nula; por tanto las ecuaciones cartesianas de la imagen son: $x_3 = 0$.

3.2.3. Núcleo

Otro subespacio, asociado a una aplicación lineal, que aparece repetidamente por sus características y aplicaciones es su núcleo $f: V \rightarrow W$ se denota por $\text{Nuc}(f)$ y está definido por el subconjunto de los vectores de V cuya imagen es el elemento neutro de W .

Definición 3.3 Núcleo de f :

$$\text{Nuc}(f) = \{\bar{v} \in V \mid f(\bar{v}) = \bar{0} \in W\} = f^{-1}(\bar{0}).$$

El núcleo de f es un subespacio de V .

Demostración de que *El núcleo de f es un subespacio de V* :

Para comprobar que el conjunto $\text{Nuc}(f)$ es un subespacio vectorial de V es suficiente ver que: Si $\bar{v}_1, \bar{v}_2 \in \text{Nuc}(f)$, entonces $\bar{v}_1 + \lambda \bar{v}_2 \in \text{Nuc}(f)$.

En efecto:

Si $\bar{v}_1, \bar{v}_2 \in \text{Nuc}(f)$, se verifica $f(\bar{v}_1 + \lambda \bar{v}_2) = f(\bar{v}_1) + \lambda f(\bar{v}_2)$ por ser f una aplicación lineal.

Como $f(\bar{v}_1) = f(\bar{v}_2) = \bar{0}$ porque $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ pertenecen a $\text{Nuc}(f)$, el valor de $f(\bar{v}_1 + \lambda \bar{v}_2)$ es $\bar{0}$, que equivale a decir que $\bar{v}_1 + \lambda \bar{v}_2 \in \text{Nuc}(f)$ o que $\text{Nuc}(f)$ es un subespacio de V .

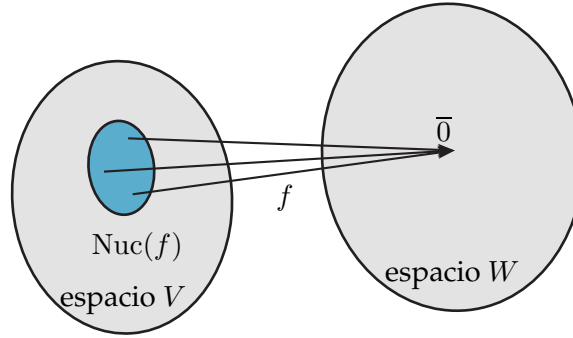


Figura 3.2: Núcleo de una aplicación lineal.

EJEMPLO 3.12. Cálculo del núcleo de la aplicación del Ejemplo 3.1:
El núcleo, $\text{Nuc}(f)$, está formado por el subconjunto de M cuyos elementos tienen como imagen el elemento neutro de $\mathbb{R}^4$, es decir, $(0, 0, 0, 0)$:

$$\text{Nuc}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} \in M \mid f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 0) \right\}.$$

Teniendo en cuenta la definición de f , las ecuaciones del núcleo se obtienen de las igualdades:

$$\left. \begin{array}{l} a_{11} + a_{12} = 0 \\ a_{12} - a_{11} = 0 \\ a_{21} = 0 \end{array} \right\}. \text{ Entonces } a_{11} = a_{21} = a_{12} = 0.$$

$$\text{Por tanto } \text{Nuc}(f) = f^{-1}(0, 0, 0, 0) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

EJEMPLO 3.13. Cálculo del $\text{Nuc}(f)$, siendo f la aplicación del Ejemplo 3.9:
Se trata de calcular el conjunto de vectores (x_1, x_2, x_3) de $\mathbb{R}^3$, tales que $f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$.

Como $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$, se obtiene

$$\text{Nuc}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1 + x_2, x_3, x_2) = (0, 0, 0)\} = \{(0, 0, 0)\}.$$

$$(0, 0, 0) \text{ es la única solución del sistema } \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}.$$

EJEMPLO 3.14. Cálculo del subespacio núcleo de las aplicaciones lineales definidas en los Ejemplos 3.10 y 3.11.

- *Ejemplo 3.10:* El subespacio núcleo está generado por $(\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2})$, ya que los vectores $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ tales que $f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0)$ son aquellos que cumplen

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo el sistema homogéneo indeterminado resultante:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}, \text{ se obtiene } x_1 = \frac{\lambda}{2}, x_2 = \lambda, x_3 = \frac{-\lambda}{2}.$$

Luego $\text{Nuc}(f) = \langle (\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}) \rangle$. Su dimensión es uno.

- *Ejemplo 3.11:* El subespacio núcleo de f está formado por los vectores $a + bx + cx^2 \in \wp_2$, tales que

$$f(a + bx + cx^2) = (0, 0, 0).$$

Por definición de f , los vectores $a + bx + cx^2 \in \wp_2$ del núcleo cumplen $(a, b + c, 0) = (0, 0, 0)$, o lo que es equivalente

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = -c \end{cases}, \text{ es decir, } \text{Nuc}(f) = \langle x - x^2 \rangle.$$

Entre las dimensiones de los subespacios imagen y núcleo de una aplicación lineal, existe la siguiente relación:

Teorema 3.1 Si $f: V \rightarrow W$ es una aplicación lineal, entonces

$$\text{Dim Im}(f) + \text{Dim Nuc}(f) = \text{Dim } V.$$

EJEMPLO 3.15. Comprobación de que esta relación entre las dimensiones de la imagen, el núcleo y el espacio inicial se verifica en la aplicación f del Ejemplo 3.1:

■ **Dimensión del espacio inicial M .**

La dimensión de M es 3 porque el conjunto $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ es una base de M :

Genera M :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es un sistema libre:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a_{11} = a_{12} = a_{21} = 0.$$

■ **Dimensión del subespacio imagen de f .**

$\text{Im}(f)$ tiene dimensión 3 porque $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$ es base:

Es sistema generador:

Los vectores de $\text{Im}(f)$ son de la forma $(x_1, x_2, x_3, 0)$ siendo $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$, es decir:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es un sistema libre:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0.$$

■ **Dimensión del núcleo de f .**

La dimensión de $\text{Nuc}(f)$ es 0, porque $\text{Nuc}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ y, por convenio, se toma $\text{Dim}(\overline{0}) = 0$.

Por tanto, se verifica:

Dim $\text{Im}(f)$	+	Dim $\text{Nuc}(f)$	=	Dim V
3		0		3

3.3. Ecuaciones y matriz asociada

3.3.1. Elementos didácticos

Introducción

Determinar una aplicación es dar un modo de calcular las imágenes de todos los elementos del conjunto inicial. La forma de hacerlo depende del tipo de conjuntos inicial y final y de la información previa de que se disponga, por ejemplo:

- Si el conjunto tiene un número finito de elementos, se pueden dar las imágenes de todos y cada uno de ellos.
- Se puede dar una ley que permita asignar a cada elemento $\bar{v} \in V$ un elemento $f(\bar{v}) \in W$.
- Si la aplicación es lineal no es necesario dar esa ley de formación ni las imágenes de todos los vectores del espacio vectorial inicial, es suficiente dar las imágenes de los vectores de una base, porque con ello se pueden encontrar las ecuaciones de la aplicación como veremos en el Teorema 3.2.

Orientaciones

El concepto de matriz aparece de forma natural asociado a las aplicaciones lineales para cuyo estudio son una herramienta indispensable, pero las matrices existen independientemente de las aplicaciones y forman una clase de objetos matemáticos con leyes propias utilizada con anterioridad por el estudiante.

En esta sección se van a estudiar de forma paralela las aplicaciones lineales y las matrices asociadas.

Objetivos

- Saber interpretar la información contenida en la matriz asociada a una aplicación lineal.
- Construir la matriz asociada a una aplicación lineal, fijada una base.
- Encontrar las ecuaciones de una aplicación lineal dada.
- Saber generar las ecuaciones de una aplicación lineal.

3.3.2. Determinación de una aplicación lineal

Teorema 3.2 Si $f : V \rightarrow W$ es una aplicación lineal y $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_m\}$ una base de V , entonces:
 La imagen de cualquier vector $\bar{v}$ de V está determinada por las imágenes $f(\bar{e}_1), f(\bar{e}_2), \dots, f(\bar{e}_m)$ de los vectores de la base B .

Demostración:

Un vector $\bar{v} = (v_1, v_2, \dots, v_m)_B$ de V es combinación lineal de los vectores de B y se puede expresar como: $\bar{v} = v_1\bar{e}_1 + v_2\bar{e}_2 + \dots + v_m\bar{e}_m$.
 Por ser f lineal, su imagen es:

$$f(\bar{v}) = f(v_1\bar{e}_1 + v_2\bar{e}_2 + \dots + v_m\bar{e}_m) = v_1f(\bar{e}_1) + v_2f(\bar{e}_2) + \dots + v_mf(\bar{e}_m).$$

La expresión anterior evidencia que para determinar $f(\bar{v})$ es suficiente conocer $f(\bar{e}_1), f(\bar{e}_2), \dots, f(\bar{e}_m)$ tal y como queríamos demostrar.

EJEMPLO 3.16. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal tal que $f(1, 0) = (1, 2, 1)$ y $f(0, 1) = (1, 1, 0)$, utilizando el teorema anterior podemos determinar la imagen de cualquier vector (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ por f y calcular unas ecuaciones de la aplicación:

- $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ y $\{(1, 2, 1), (1, 1, 0)\}$ es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ pero no es base.
- Por ser B la base canónica de $\mathbb{R}^2$, cualquier vector $\bar{x}$ es:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Por ser f lineal:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}.$$

- $f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es un vector de $\mathbb{R}^3$ al que llamaremos $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

- Unas ecuaciones de f son:
$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = 2x_1 + x_2 \\ y_3 = x_1 \end{cases} .$$
- Las ecuaciones anteriores permiten calcular la imagen $f(\bar{x})$ de cualquier vector $\bar{x} = (x_1, x_2)$ de $\mathbb{R}^2$. ■

EJEMPLO 3.17. No puede haber una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que,

$$f(2, 3) = (0, 1) \quad \text{y} \quad f(-2, -3) = (1, 0) :$$

Si f fuera lineal se cumpliría la propiedad 2 de las aplicaciones lineales:

$$f \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} = f \left(- \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = -f \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Afirmación que el enunciado contradice: $f \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. ■

Teorema 3.3 Si $f : V \rightarrow W$ es una aplicación lineal, $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_m\}$ una base de V y $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n\}$ una base de W , entonces:
 f determina una matriz única que está asociada a la aplicación lineal en las bases elegidas B y S .

Dicha matriz juega un papel decisivo en el estudio de las aplicaciones lineales.

3.3.3. Matriz asociada y expresión matricial

Definición 3.4 A es la **matriz asociada a la aplicación lineal** $f : V \rightarrow W$ respecto a las bases $B \subset V$ y $S \subset W$ si:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}, \text{ siendo}$$

$$\begin{cases} f(\bar{e}_1) = a_{11}\bar{u}_1 + a_{21}\bar{u}_2 + \cdots + a_{n1}\bar{u}_n \\ f(\bar{e}_2) = a_{12}\bar{u}_1 + a_{22}\bar{u}_2 + \cdots + a_{n2}\bar{u}_n \\ \vdots \\ f(\bar{e}_m) = a_{1m}\bar{u}_1 + a_{2m}\bar{u}_2 + \cdots + a_{nm}\bar{u}_n \end{cases}.$$

Maxima: una base del subespacio núcleo de una matriz A se calcula con “nullspace(A)” y la dimensión de dicho subespacio mediante “nullity(A)”.

Los a_{ij} están ordenados en una tabla rectangular de n filas y m columnas que corresponden a:

- m = Dimensión de V (número de vectores de las bases de V porque cada columna es la imagen de un vector de la base de V).
- n = Dimensión de W (número de coordenadas de $f(\bar{e}_i)$ porque cada $f(\bar{e}_i)$ es un vector de W).

EJEMPLO 3.18. En la aplicación lineal del Ejemplo 3.16, las imágenes de la base $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$, referidas a la base canónica de $\mathbb{R}^3$ determinan la matriz asociada a f en dichas bases:

Maxima: una base del subespacio imagen de una matriz A se obtiene mediante “columnspace(A)” y la dimensión de dicho subespacio con “rank(A)”.

- Como cualquier base de $\mathbb{R}^2$ tiene dos elementos, el número de columnas de la matriz asociada a f es dos.
- Como las imágenes de los vectores de la base son de $\mathbb{R}^3$ cada columna tiene tres coordenadas y el número de filas de la matriz asociada a f es tres.

- La matriz asociada a f es $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Expresión matricial de una aplicación lineal.

Si $f(x_1, x_2, \dots, x_m) = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ y A es la matriz asociada a la aplicación lineal $f : V \rightarrow W$ en las bases $B \subset V$ y $S \subset W$, es evidente que la aplicación se puede determinar mediante su **expresión matricial**:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow Y = AX.$$

EJEMPLO 3.19. Las ecuaciones en forma matricial y en forma cartesiana de la aplicación lineal del Ejemplo 3.16 son:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = 2x_1 + x_2 \\ y_3 = x_1 \end{cases}.$$

Recordemos que X es la matriz columna cuyas coordenadas son las del vector $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in V$ e Y es la matriz columna cuyas coordenadas son las del vector $\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in W$.

3.4. Operaciones con aplicaciones lineales y operaciones con matrices

3.4.1. Elementos didácticos

Introducción

En la sección anterior se han estudiado aplicaciones lineales entre los espacios vectoriales V , de dimensión m , y W , de dimensión n , y las matrices asociadas cuando se eligen una base en V y otra en W . Fijadas dichas bases se pueden establecer distintas aplicaciones lineales entre V y W , cada una de las cuales lleva asociada una matriz de orden $n \times m$.

Orientaciones

Iremos analizando las condiciones en que es posible definir operaciones básicas (suma, multiplicación por un escalar y composición) en el conjunto de aplicaciones lineales y, paralelamente, en el conjunto de las matrices asociadas a las aplicaciones lineales resultantes.

Objetivos

- Construir las matrices asociadas a las aplicaciones lineales resultantes.
- Recordar la forma de operar con matrices y la forma de operar con aplicaciones.
- Analizar el paralelismo entre las operaciones con las aplicaciones lineales y las operaciones con las matrices asociadas.
- Estudiar el espacio vectorial de las aplicaciones lineales de V en W con las operaciones suma de aplicaciones y multiplicación de escalares por aplicaciones y el espacio vectorial del conjunto de las matrices asociadas a las aplicaciones resultantes.

3.4.2. Correspondencia entre aplicaciones lineales y matrices

Estamos utilizando dos conjuntos diferentes, uno de aplicaciones y otro de matrices, entre los cuales hay una **biyección** (correspondencia tal que a cada elemento del primero le corresponde de forma única un elemento del segundo y viceversa).

Se denota como $L(V, W)$ al conjunto de todas las aplicaciones lineales entre los espacios vectoriales reales V (de dimensión m) y W (de dimensión n), y $\mathcal{M}_{n \times m}$ al conjunto de matrices de orden $n \times m$.

La correspondencia establecida entre $L(V, W)$ y $\mathcal{M}_{n \times m}$ es biyectiva.

Si dos aplicaciones lineales, f y g , tienen el mismo espacio inicial y el mismo espacio final es posible asignar a cada vector, mediante la aplicación $f + g$, el valor suma de su imagen por f con su imagen por g .

3.4.3. Espacios vectoriales de aplicaciones lineales y de matrices asociadas

Definición 3.5 Suma de aplicaciones lineales de $L(V, W)$.

Si $f, g \in L(V, W)$, su suma $f + g$ es tal que:

$$(f + g)(\vec{v}) = f(\vec{v}) + g(\vec{v}), \quad \forall \vec{v} \in V.$$

Definición 3.6 La expresión matricial de $f + g$ es:

$$Y = (A + B)X.$$

EJEMPLO 3.20. Si las imágenes de las aplicaciones lineales f, g de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ son $f(x) = x$ y $g(x) = \frac{x}{3}$, la aplicación lineal suma es:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = x + \frac{x}{3} = \frac{4x}{3}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

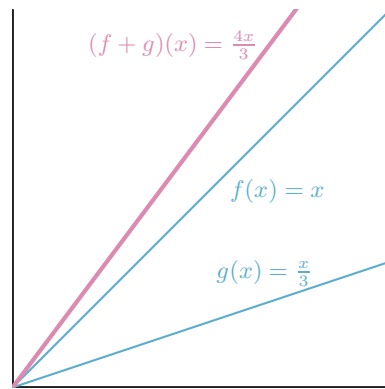


Figura 3.3: Suma de aplicaciones lineales.

Por ejemplo, si $x = 3$ sus imágenes son:

$$f(3) = 3; \quad g(3) = \frac{3}{3} = 1; \quad (f + g)(3) = 3 + 1 = 4.$$

En la Figura 3.3 están representadas las aplicaciones y su suma. ■

En el conjunto de matrices la situación es paralela y la suma definida a continuación coincide con la suma estándar de matrices.

Definición 3.7 Suma de las matrices asociadas.

Si $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}$ son matrices asociadas a f, g en las mismas bases, entonces:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m} \text{ es la matriz asociada a } f + g.$$

EJEMPLO 3.21. Si las ecuaciones de las aplicaciones lineales f y g de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ son: $\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ y_2 = -5x_2 + x_3 \end{cases}$ y $\begin{cases} y_1 = 3x_1 - 5x_2 + 6x_3 \\ y_2 = 2x_1 - 2x_3 \end{cases}$, res-

Maxima: Con el menú `Álgebra>Introducir matriz`, da nombre a A y memoriza sus elementos. pectivamente, la matriz asociada a $f + g$ es $\begin{pmatrix} 4 & -3 & 3 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix}$ (referido a las bases canónicas):

- Ecuaciones de $f + g$:

$$\begin{cases} y_1 = (1x_1 + 2x_2 - 3x_3) + (3x_1 - 5x_2 + 6x_3) = 4x_1 - 3x_2 + 3x_3 \\ y_2 = (0x_1 - 5x_2 + 1x_3) + (2x_1 + 0x_2 - 2x_3) = 2x_1 - 5x_2 - 1x_3 \end{cases}.$$

- Expresión matricial y matriz asociada a f :

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Expresión matricial y matriz asociada a g :

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

- Expresión matricial y matriz asociada a $f + g$:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 3 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; \quad A + B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 3 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Maxima: utiliza el operador “+” para sumar.

“A+B,” suma la matriz A y la matriz B.

También son operaciones básicas la multiplicación de escalares por aplicaciones y de escalares por matrices, que se definen como:

Definición 3.8 Producto del escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ por la aplicación lineal $f \in L(V, W)$.

$$\lambda f \in L(V, W) \text{ es tal que } (\lambda f)(\vec{v}) = \lambda(f(\vec{v})), \forall \vec{v} \in V.$$

Definición 3.9 La expresión matricial de λf es:

$$Y = (\lambda A)X.$$

En el conjunto de matrices la situación es paralela.

Definición 3.10 Producto del escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ por la matriz asociada A .

Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}$ es la matriz asociada a f ,

$\lambda A = (\lambda a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}$ es la matriz asociada a λf .

EJEMPLO 3.22. Si f y g de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ son las aplicaciones del Ejemplo 3.21, la matriz asociada a $2f - 3g$ en las bases canónicas es

Maxima: utiliza “*” para multiplicar escalar por matriz.

$$\begin{pmatrix} -7 & 19 & -24 \\ -6 & -10 & 8 \end{pmatrix} :$$

- Ecuaciones, expresión matricial y matriz asociada a $2f$:

$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 \\ y_2 = 0x_1 - 10x_2 + 2x_3 \end{cases} ;$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & -10 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} ; \quad 2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & -10 & 2 \end{pmatrix} .$$

- Ecuaciones, expresión matricial y matriz asociada a $-3g$:

$$\begin{cases} y_1 = -9x_1 + 15x_2 - 18x_3 \\ y_2 = -6x_1 + 0x_2 + 6x_3 \end{cases} ;$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 15 & -18 \\ -6 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} ; \quad -3B = \begin{pmatrix} -9 & 15 & -18 \\ -6 & 0 & 6 \end{pmatrix} .$$

Maxima: Obtiene el resultado buscado con “2*A-3*B”.

- Ecuaciones, expresión matricial y matriz asociada a $2f - 3g$:

$$\begin{cases} y_1 = -7x_1 + 19x_2 - 24x_3 \\ y_2 = -6x_1 - 10x_2 + 8x_3 \end{cases} ; \quad 2A - 3B = \begin{pmatrix} -7 & 19 & -24 \\ -6 & -10 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 19 & -24 \\ -6 & -10 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} .$$

El conjunto $L(V, W)$ con las operaciones de sumar aplicaciones y multiplicar escalares por aplicaciones tiene la misma estructura algebraica que el conjunto $\mathcal{M}_{n \times m}$ con las operaciones de sumar matrices y multiplicar escalares por matrices. Ambos son espacios vectoriales.

Las propiedades de $(L(V, W), +, \mathbb{R})$ y $(\mathcal{M}_{n \times m}, +, \mathbb{R})$ que convierten a los conjuntos en espacios vectoriales están detalladas en los cuadros siguientes:

El conjunto de aplicaciones lineales entre los espacios vectoriales V y W es un espacio vectorial.

Propiedades de la suma de aplicaciones lineales:

S1	Asociativa: $(f + g) + h = f + (g + h), \quad \forall f, g, h \in L(V, W).$
S2	Existe un elemento neutro , “la función nula 0 ”, que verifica: $f + 0 = 0 + f = f \quad \forall f \in L(V, W).$ La función nula se define como $0(\overline{v}) = \overline{0} \in W \quad \forall \overline{v} \in V.$
S3	Toda f de $L(V, W)$ tiene simétrica , “su opuesta $-f$ ”, que verifica: $f + (-f) = (-f) + f = 0.$ La aplicación $-f$ se define como $(-f)(\overline{v}) = -f(\overline{v}) \quad \forall \overline{v} \in V.$
S4	Conmutativa: $f + g = g + f, \quad \forall f, g \in L(V, W).$

El conjunto $L(V, W)$ con la operación de sumar es **grupo** por verificar S1, S2 y S3, además es **grupo conmutativo** por ser un grupo que verifica S4.

Propiedades de la multiplicación de escalares y aplicaciones lineales:

E1	Distributiva de escalares respecto a la suma de aplicaciones: $\lambda(f + g) = \lambda f + \lambda g, \quad \forall f, g \in L(V, W) \text{ y } \forall \lambda \in \mathbb{R}.$
E2	Distributiva de aplicaciones respecto a la suma de escalares: $(\lambda + \mu)f = \lambda f + \mu f, \quad \forall f \in L(V, W) \text{ y } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$
E3	Asociativa de escalares con aplicaciones: $\lambda(\mu f) = (\lambda \mu)f, \quad \forall f \in L(V, W) \text{ y } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$
E4	Existe un escalar unidad , “ 1 ”, que verifica: $1f = f, \quad \forall f \in L(V, W) \text{ y } 1 \in \mathbb{R}.$

El conjunto $(L(V, W), +, \mathbb{R})$ es **espacio vectorial** por verificarse las propiedades S1, S2, S3, S4 y E1, E2, E3, E4.

El conjunto de matrices de n filas y m columnas es un espacio vectorial.

Propiedades de la suma de matrices:

S1	Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C), \quad \forall A, B, C \in \mathcal{M}_{n \times m}.$
S2	Existe una matriz neutra , “la matriz nula $0 \in \mathcal{M}_{n \times m}$ ” que verifica: $A + 0 = 0 + A = A \quad \forall A \in \mathcal{M}_{n \times m}.$ Todos los elementos de la matriz 0 son 0 .
S3	Toda matriz A tiene una simétrica , “su opuesta $-A$ ” que verifica: $A + (-A) = (-A) + A = 0 \quad \forall A \in \mathcal{M}_{n \times m}.$ Si $A = (a_{ij})$, la matriz $-A = (-a_{ij})$.
S4	Conmutativa: $A + B = B + A, \quad \forall A, B \in \mathcal{M}_{n \times m}.$

El conjunto $\mathcal{M}_{n \times m}$ con la operación de sumar es **grupo** por verificar S1, S2 y S3, además es **grupo conmutativo** por ser un grupo que verifica S4.

Propiedades de la multiplicación de escalares por matrices:

E1	Distributiva de escalares respecto a la suma de matrices: $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, \quad \forall A, B \in \mathcal{M}_{n \times m}, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$
E2	Distributiva de aplicaciones respecto a la suma de escalares: $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A, \quad \forall A \in \mathcal{M}_{n \times m}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$
E3	Asociativa de escalares con matrices: $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A, \quad \forall A \in \mathcal{M}_{n \times m}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$
E4	Existe un escalar unidad , “1”, que verifica: $1A = A, \quad \forall A \in \mathcal{M}_{n \times m}, 1 \in \mathbb{R}.$

El conjunto $(\mathcal{M}_{n \times m}, +, \mathbb{R})$ es **espacio vectorial** por verificarse las propiedades S1, S2, S3, S4 y E1, E2, E3, E4.

3.4.4. Composición de aplicaciones lineales. Producto de matrices

Cuando realizamos una serie sucesiva de transformaciones a un elemento de un conjunto inicial de manera que el transformado mediante una aplicación es el elemento a transformar mediante la siguiente aplicación, diremos que se componen aplicaciones.

Definición 3.11 Composición de aplicaciones lineales.

Si V, W, U son espacios vectoriales reales, $y, g : V \rightarrow W$ y $f : W \rightarrow U$ aplicaciones lineales, la composición $f \circ g$ es tal que $\forall \bar{x} \in V$ verifica:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{g} & W \xrightarrow{f} U \\ \bar{x} & \rightarrow & g(\bar{x}) \rightarrow f(g(\bar{x})) \end{array} \quad \text{ó} \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f \circ g} & U \\ \bar{x} & \rightarrow & (f \circ g)(\bar{x}) = f(g(\bar{x})). \end{array}$$

EJEMPLO 3.23. Si $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ son aplicaciones lineales tales que $g(x_1, x_2) = x_1 - x_2$, y $f(y) = (y, 0, 2y)$, el diagrama de la aplicación composición $f \circ g$ es:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{g} & \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2) & \xrightarrow{g} & x_1 - x_2 & \xrightarrow{f} & (x_1 - x_2, 0, 2x_1 - 2x_2) \end{array}$$

o de forma equivalente:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f \circ g} & \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2) & \xrightarrow{f \circ g} & (x_1 - x_2, 0, 2x_1 - 2x_2) \end{array}.$$

El análisis de este diagrama muestra que:

- La aplicación g transforma un vector $\bar{x} = (x_1, x_2)$ de $\mathbb{R}^2$ en el vector $y = x_1 - x_2$ del espacio vectorial $\mathbb{R}$.
- La aplicación f transforma el vector de una sola coordenada y de $\mathbb{R}$ en el vector $(y, 0, 2y)$ de $\mathbb{R}^3$.
- La aplicación $f \circ g$ obtiene la misma imagen de $\bar{x}$ que la aplicación sucesiva de f a $g(\bar{x})$:

$$f(g(\bar{x})) = f(x_1 - x_2) = (x_1 - x_2, 0, 2x_1 - 2x_2).$$

- El orden en que se escriben f y g es el inverso al que se aplican al vector $\bar{x}$ en $(f \circ g)(\bar{x})$.

Conocida la matriz B , asociada a g , se pueden escribir las ecuaciones de g , y obtener a partir de ellas las coordenadas de la imagen, $g(\bar{x})$, de cualquier vector, $\bar{x}$, de V .

Conocida la matriz A , asociada a f , se pueden escribir las ecuaciones de f , y obtener las coordenadas de $f(g(\bar{x}))$ de cualquier vector, $\bar{x}$, de V , es decir, la expresión matricial de $f \circ g$.

Relación entre las dimensiones de los espacios V, W, U y los órdenes de las matrices asociadas A, B, AB a las aplicaciones lineales $f, g, f \circ g$, respectivamente:

Si $\dim V = m$, $\dim W = p$ y B una matriz asociada a g , su orden es $p \times m$.

Si $\dim W = p$, $\dim U = n$ y A una matriz asociada a f , su orden es $n \times p$.

Por ser $\dim V = m$ y $\dim U = n$, la matriz asociada a $f \circ g$ es AB , de orden $n \times m$.

EJEMPLO 3.24. Si g y f son las aplicaciones del Ejemplo 3.23 se verifica:

- Expresión matricial de g : $\begin{pmatrix} y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.
- Matriz asociada a g : $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}$.
- Imagen de $\bar{x} = (x_1, x_2)$ por g : $g(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)$.
- Expresión matricial de f : $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \end{pmatrix}$.
- Matriz asociada a f : $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- Imagen por f de $g(x_1, x_2)$:

$$f(x_1 - x_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} (x_1 - x_2) = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 0 \\ 2x_1 - 2x_2 \end{pmatrix}.$$
- Expresión matricial de $f \circ g$: $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.
- Matriz asociada a $f \circ g$: $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

- Imagen de (x_1, x_2) por $f \circ g$:

$$(f \circ g)(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 0 \\ 2x_1 - 2x_2 \end{pmatrix}.$$

Definición 3.12 Producto de matrices.

$C = AB$ es la matriz asociada a $f \circ g : V \rightarrow U$, cuando A, B son las matrices asociadas a $f : W \rightarrow U$ y $g : V \rightarrow W$, respectivamente.

Maxima: utiliza “.” para multiplicar matrices.

Esta forma de multiplicar las matrices permite utilizar el producto de matrices como matriz asociada a la aplicación composición.

Definición 3.13 La expresión matricial de $f \circ g$ es

$$Y = (AB)X.$$

EJEMPLO 3.25. Si g y f son las aplicaciones de los Ejemplos 3.23 y 3.24 la matriz asociada a $f \circ g$ se puede obtener como:

$$C = AB = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \quad -1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Aunque las matrices están ligadas a las aplicaciones lineales son objetos matemáticos con naturaleza propia, por ello, vamos a buscar un método para hacer el producto sin recurrir a las aplicaciones lineales asociadas.

Si $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$, el algoritmo para obtener cada elemento c_{ij} (fila i , columna j) del producto $C = AB \in \mathcal{M}_{n \times m}$ es:

Primer elemento de la fila i de A por primer elemento de la columna j de B + segundo elemento de la fila i de A por segundo elemento de la columna j de B + $\dots$ + elemento p de la fila i de A por elemento p de la columna j de B .

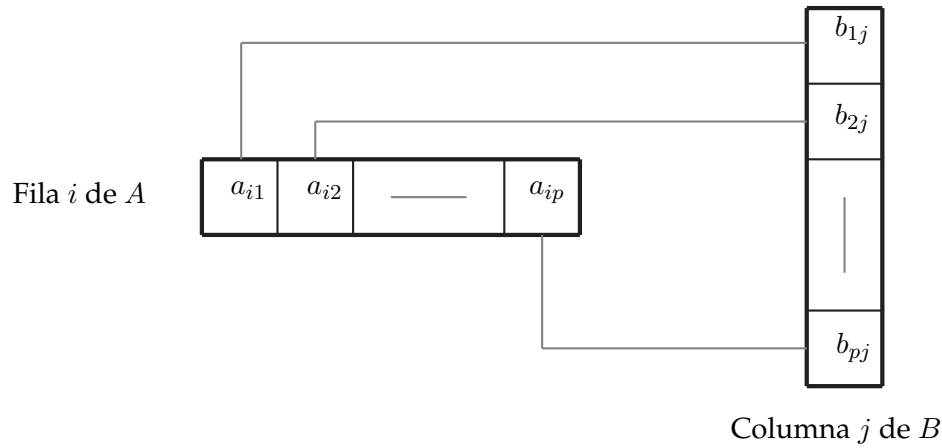


Figura 3.4: Producto de matrices.

Abusando del lenguaje, se dice que se obtiene el elemento c_{ij} del producto $C = AB$ multiplicando la fila i , de A por la columna j de B .

La expresión de este proceso en lenguaje algebraico es:

Cálculo del producto de matrices.

Si $A = (a_{ik})$, $B = (b_{kj})$, cuando $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$, $1 \leq k \leq p$, $C = (c_{ij})$ es el **producto** AB si:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

EJEMPLO 3.26. La matriz C asociada a $f \circ g$ del Ejemplo 3.25 se puede obtener como el producto AB utilizando el algoritmo anterior:

Maxima: " $C : A.B$;" devuelve el resultado buscado.

- Los elementos de $A \in M_{3 \times 1}$ son $a_{11} = 1$; $a_{21} = 0$; $a_{31} = 2$.
- Los elementos de $B \in M_{1 \times 2}$ son $b_{11} = 1$; $b_{12} = -1$.

- La matriz $C \in \mathcal{M}_{3 \times 2}$ es $\begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 1 & 0 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.
- También se puede obtener C desde la expresión matricial de $f \circ g$, como vimos en el Ejemplo 3.25. ■

En los cuadros siguientes se describen las propiedades que tienen el conjunto de aplicaciones lineales con la operación “composición” y el conjunto de matrices con la operación “multiplicación”, siempre que sea posible hacer dichas operaciones. Es conveniente analizar su parecido.

Propiedades de la composición de aplicaciones:

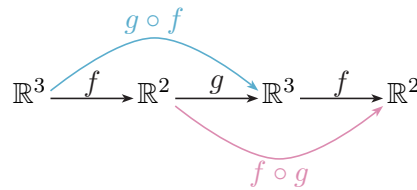
Asociativa: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
Existe la aplicación identidad “i” de V en V , que verifica: $i \circ g = g, \quad \forall g \in L(V, W)$.
Existe la aplicación identidad “i” de W en W , que verifica: $f \circ i = f, \quad \forall f \in L(W, U)$.
No es conmutativa: $f \circ g$ puede ser diferente de $g \circ f$. En general no es posible hacer la composición $g \circ f$.
Distributiva respecto a la suma: $\begin{cases} h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g \\ (f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h \end{cases}$.
Asociativa de escalares con aplicaciones: $\lambda(f \circ g) = (\lambda f) \circ g = f \circ (\lambda g)$.

Propiedades de la multiplicación de matrices:

Asociativa: $(AB)C = A(BC)$.
Existe la matriz identidad “I” de p filas y p columnas que verifica: $IB = B, \quad \forall B \in M_{p \times m}$.
Existe la matriz identidad “I” de p filas y p columnas que verifica: $AI = A, \quad \forall A \in M_{n \times p}$.
No es conmutativa: AB puede ser diferente de BA . En general no es posible hacer la operación BA .
Distributiva respecto a la suma: $\begin{cases} A(B + C) = AB + AC \\ (A + B)C = AC + BC \end{cases}$.
Asociativa de escalares y matrices: $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$.

EJEMPLO 3.27. Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son aplicaciones lineales tales que $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_3, x_2 + x_3)$ y $g(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2, 2x_1 + 3x_2)$, se pide determinar las ecuaciones de $f \circ g$ y $g \circ f$ y comprobar mediante las matrices asociadas a ambas aplicaciones, respecto a las bases canónicas, que el producto no es conmutativo:

- En este caso se pueden realizar $f \circ g$ y $g \circ f$:



- Ecuaciones de $g \circ f$:

$$\begin{aligned} (g \circ f) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= g \begin{pmatrix} x_1 - x_3 \\ x_2 + x_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (x_1 - x_3) + (x_2 + x_3) \\ (x_1 - x_3) - (x_2 + x_3) \\ 2(x_1 - x_3) + 3(x_2 + x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- Ecuaciones de $f \circ g$:

$$\begin{aligned} (f \circ g) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= f \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (x_1 + x_2) - (2x_1 + 3x_2) \\ (x_1 - x_2) + (2x_1 + 3x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 - 2x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- Es evidente que $f \circ g$ y $g \circ f$ no pueden coincidir porque los conjuntos iniciales de ambas no coinciden ni tampoco sus conjuntos finales.
- Matriz asociada a f :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ porque } \begin{cases} (1, 0, 0) \rightarrow (1, 0) \\ (0, 1, 0) \rightarrow (0, 1) \\ (0, 0, 1) \rightarrow (-1, 1) \end{cases}.$$

- Matriz asociada a g :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \text{ porque } \begin{cases} (1, 0) \rightarrow (1, 1, 2) \\ (0, 1) \rightarrow (1, -1, 3) \end{cases}.$$

- Matriz asociada a $g \circ f$:

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Expresión matricial de $g \circ f$:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \end{pmatrix}.$$

- Matriz asociada a $f \circ g$:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Expresión analítica de $f \circ g$:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 - 2x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}.$$

- El producto de matrices no es conmutativo: $AB \neq BA$.

En este caso no coinciden las dimensiones de los productos, ya que AB es una matriz cuadrada de orden dos, y BA es una matriz cuadrada de orden tres.

Decir que el producto no es conmutativo no excluye la posibilidad de que en algún caso concreto sí se verifique $AB = BA$.

3.5. Matriz inversa y cambios de base

3.5.1. Elementos didácticos

Introducción

Sabemos que la matriz asociada a una aplicación lineal depende de las bases elegidas en los espacios inicial y final.

En esta sección estudiaremos la relación que existe entre las matrices asociadas a una aplicación lineal cuando se cambian las bases de referencia en los espacios que intervienen en la aplicación.

Orientaciones

Para poder obtener el rendimiento deseado es necesario utilizar como herramientas los determinantes. Aunque ya han sido estudiados por el estudiante con anterioridad es conveniente recordarlos antes de seguir adelante, una buena forma de hacerlo es revisar el capítulo correspondiente en el “Curso 0” de la UNED desde el enlace:

<http://ocw.innova.uned.es/matematicas-industriales/>

Objetivos

- Recordar qué es y cómo se construye la matriz de cambio de coordenadas.
- Saber interpretar correctamente los gráficos que aparecen para obtener las ecuaciones de cambio de base.
- Calcular la matriz inversa como la matriz asociada al cambio de base inverso.
- Poder obtener las matrices asociadas a una aplicación lineal y las ecuaciones del cambio cuando cambian las bases.

3.5.2. Cambio de coordenadas en un espacio vectorial

Fijada una base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ en el espacio vectorial V , cualquier vector $\bar{x}$ de V se puede expresar mediante sus coordenadas $(x_1, x_2, \dots, x_n)_B$ en dicha base: $\bar{x} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + \dots + x_n\bar{e}_n$.

Elegir una base diferente $B' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_n\}$ en V permite expresar el vector $\vec{x}$ de la forma $\vec{x} = x'_1 \vec{e}'_1 + x'_2 \vec{e}'_2 + \dots + x'_n \vec{e}'_n$, siendo $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)_{B'}$ sus coordenadas respecto a B' .

El número de coordenadas respecto a las dos bases es el mismo porque todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de elementos: su dimensión n , pero las coordenadas podrán ser distintas respecto a una base y a otra.

$$\vec{x} = \begin{cases} (x_1, x_2, \dots, x_n)_B \\ (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)_{B'} \end{cases}.$$

Las coordenadas del mismo vector en ambas bases están relacionadas por las ecuaciones de cambio de coordenadas.

Definición 3.14 Ecuaciones de cambio de coordenadas de B' a B :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'} \Leftrightarrow \vec{x}_B = Q \vec{x}_{B'}.$$

Q es la **matriz del cambio de coordenadas**.

Para facilitar la notación cuando nos refiramos a un vector en B' , lo haremos poniendo la tilde en las coordenadas que estén expresadas mediante letras o en el propio vector.

Cada columna de Q está formada por las coordenadas de cada uno de los vectores de la base B' respecto a la base B .

EJEMPLO 3.28. Si $\vec{e}'_1 = (1, 0, 0, -1)$, $\vec{e}'_2 = (0, 1, 2, 0)$, $\vec{e}'_3 = (1, -1, 2, -2)$, $\vec{e}'_4 = (0, 0, 1, -1)$ son los vectores que forman la base B' , y B es la base canónica de $\mathbb{R}^4$, la matriz y las ecuaciones de cambio de coordenadas que permiten pasar de las coordenadas en B' a las coordenadas en B son:

■ Matriz de cambio de coordenadas: $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$

■ Coordenadas de los vectores de B' referidas a B y B' :

Coordenadas de $\vec{e}'_i$ en B'	Coordenadas de $\vec{e}'_i$ en B
$\vec{e}'_1 = (1, 0, 0, 0)_{B'}$	$\vec{e}'_1 = (1, 0, 0, -1)_B$
$\vec{e}'_2 = (0, 1, 0, 0)_{B'}$	$\vec{e}'_2 = (0, 1, 2, 0)_B$
$\vec{e}'_3 = (0, 0, 1, 0)_{B'}$	$\vec{e}'_3 = (1, -1, 2, -2)_B$
$\vec{e}'_4 = (0, 0, 0, 1)_{B'}$	$\vec{e}'_4 = (0, 0, 1, -1)_B$

Todas las coordenadas de un vector de una base en dicha base son nulas, excepto una que es 1.

- Expresión matricial del cambio:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix}_{B'}$$

- Ecuaciones del cambio de coordenadas:

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 + x'_3 \\ x_2 = x'_2 - x'_3 \\ x_3 = 2x'_2 + 2x'_3 + x'_4 \\ x_4 = -x'_1 - 2x'_3 - x'_4 \end{cases}$$

EJEMPLO 3.29. Siendo B y B' las bases del Ejemplo 3.28, dado el vector $\vec{x} = (1, -3, 4, -5)_{B'}$, se verifica:

- La expresión matricial del cambio de coordenadas es:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix}_{B'}$$

- Al sustituir el vector dado en dicha expresión se obtiene:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}_{B'} = \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}_B$$

- $\bar{x} = (1, -3, 4, -5)_{B'}$ y $\bar{x} = (5, -7, -3, -4)_B$ representan el mismo vector en distintas bases, para compararlos hay que referirlos a la misma: $\bar{x} = (1, -3, 4, -5)_{B'}$ es:

$$1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$\bar{x} = (5, -7, -3, -4)_B$ es:

$$5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

EJEMPLO 3.30. Si la base B , de $\mathbb{R}^2$, está formada por $\bar{e}_1 = (1, -3)$, $\bar{e}_2 = (-2, 4)$, y la base B' por $\bar{e}'_1 = (-7, 9)$, $\bar{e}'_2 = (-5, 7)$, las ecuaciones de cambio de coordenadas que permiten pasar de las coordenadas en B' a las coordenadas en B y la expresión de $(1, -3)_{B'}$ respecto a B se encuentran siguiendo el proceso:

- Coordenadas de los vectores de B' en B :

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 9 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 6 \end{cases}.$$

$$\begin{pmatrix} -5 \\ 7 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 4 \end{cases}.$$

- Expresión matricial del cambio de coordenadas:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}.$$

- Coordenadas de $(1, -3)_{B'}$ respecto a la base B :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix},$$

es decir, $(1, -3)_{B'} = (-4, -6)_B$.

3.5.3. Matriz asociada a una aplicación lineal al cambiar las bases

Hemos resuelto el problema

Expresar en la base B los vectores que estaban expresados en base B' ,

pero también se puede plantear la situación inversa

Expresar en base B' los vectores que estaban en la base B .

La solución dada, como era de esperar, es análoga.

Una matriz $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$, tal que los elementos de cada

columna son las coordenadas de cada vector de B expresadas en base B' , también es una matriz de cambio de coordenadas.

La ecuación matricial de este cambio es: $\bar{x}_{B'} = P\bar{x}_B$.

Es evidente que, si dado un vector, $\bar{x}_{B'}$, en B' se pasa mediante Q a su expresión, $\bar{x}_B$ en B , y este vector se expresa en B' utilizando P , el resultado obtenido es el vector original $\bar{x}_{B'}$.

$$\begin{array}{ccccc} \bar{x}_{B'} & \xrightarrow{Q} & \bar{x}_B & \xrightarrow{P} & \bar{x}_{B'} \\ & & Q\bar{x}_{B'} & & P\bar{x}_B = PQ\bar{x}_{B'} \end{array}$$

Las matrices de cambio de base son regulares (tienen inversa).

Demostración:

La expresión $\bar{x}_{B'} = P\bar{x}_B = PQ\bar{x}_{B'}$ demuestra que las matrices de cambio de base tienen inversa, ya que P y Q son matrices cuadradas tales que $PQ = I$, es decir, $P = Q^{-1}$ y $Q = P^{-1}$.

Sabemos que:

Si V, W son dos espacios vectoriales, B una base de V , S una base de W y $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal, la aplicación f lleva asociada una matriz A .

El gráfico siguiente describe cómo varía esa matriz si en V se cambia la base B por la base B' , y en W se cambia la base S por la base S' :

$$\begin{array}{ccc}
(V, B) & \xrightarrow{A} & (W, S) \\
\overline{x}_B & & (f(\overline{x}_B))_S \\
\uparrow Q & & P \uparrow \downarrow P^{-1} \\
(V, B') & \xrightarrow{A'} & (W, S') \\
\overline{x}_{B'} & & (f(\overline{x}_{B'}))_{S'}
\end{array}$$

Se ve claramente que para expresar la imagen de los vectores $\overline{x}_{B'}$ de (V, B') en (W, S') mediante la aplicación f , la matriz asociada a la aplicación es $A' = P^{-1}AQ$, siendo Q la matriz del cambio de coordenadas respecto a B' a coordenadas respecto a B en V , y P la matriz de cambio de coordenadas de S' a S en W , es decir,

$$(f(\overline{x}_{B'}))_{S'} = P^{-1}AQ\overline{x}_{B'}.$$

Definición 3.15 Fórmula de cambio de base en una aplicación lineal $f : V \rightarrow W$ cuando cambian las bases de referencia en V y en W :

$$A' = P^{-1}AQ.$$

EJEMPLO 3.31. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal, $B = \{\overline{e}_1, \overline{e}_2\}$ y $B' = \{\overline{e}'_1 = \overline{e}_1 + \overline{e}_2, \overline{e}'_2 = \overline{e}_1 - \overline{e}_2\}$ son bases de $\mathbb{R}^2$, $S = \{\overline{s}_1, \overline{s}_2, \overline{s}_3\}$ y $S' = \{\overline{s}'_1 = \overline{s}_1 + \overline{s}_3, \overline{s}'_2 = \overline{s}_1 - \overline{s}_2, \overline{s}'_3 = \overline{s}_2\}$ son bases de $\mathbb{R}^3$, y $f(1, 2) = (1, 0, -1)$, y $f(0, 1) = (2, 1, 0)$ en las bases B y S , las matrices asociadas a la aplicación lineal en B y S , en B' y S' , y la imagen en S' de un vector que en B' es $(2, 3)$ se calculan siguiendo el proceso:

- Imágenes en S de los vectores de B :
 $f(0, 1) = f(0\overline{e}_1 + 1\overline{e}_2) = f(\overline{e}_2) = (2, 1, 0);$
 $f(1, 2) = f(1\overline{e}_1 + 2\overline{e}_2) = 1f(\overline{e}_1) + 2f(\overline{e}_2),$ por tanto,
 $f(\overline{e}_1) = f(1, 2) - 2f(\overline{e}_2) = (1, 0, -1) - 2(2, 1, 0) = (-3, -2, -1).$
- Matriz asociada a f en B y S :

$$(\mathbb{R}^2, B) \xrightarrow{A} (\mathbb{R}^3, S) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Matriz de cambio de coordenadas en B' a coordenadas en B :

$$\vec{e}'_1 = (1, 1) \text{ y } \vec{e}'_2 = (1, -1) \Rightarrow Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad \begin{matrix} (\mathbb{R}^2, B) \\ \uparrow Q \\ (\mathbb{R}^2, B') \end{matrix}$$

- Matriz de cambio de coordenadas en S' a coordenadas en S :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \begin{matrix} (\mathbb{R}^3, S) \\ \uparrow P \\ (\mathbb{R}^3, S') \end{matrix}$$

- Matriz de cambio de coordenadas en S a coordenadas en S' : La matriz es P^{-1} .

Una forma de obtener la matriz inversa es calcular directamente las coordenadas de S en función de las de S' .

$$\begin{cases} \vec{s}'_1 = \vec{s}_1 + \vec{s}_3 \\ \vec{s}'_2 = \vec{s}_1 - \vec{s}_2 \\ \vec{s}'_3 = \vec{s}_2 \end{cases}; \begin{cases} \vec{s}_1 = \vec{s}'_2 + \vec{s}'_3 \\ \vec{s}_2 = \vec{s}'_3 \\ \vec{s}_3 = \vec{s}'_1 - \vec{s}'_2 - \vec{s}'_3 \end{cases}; P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad \begin{matrix} (\mathbb{R}^3, S) \\ \downarrow P^{-1} \\ (\mathbb{R}^3, S') \end{matrix}$$

- La matriz de f en B' y S' es $A' = P^{-1}AQ$:

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -4 \\ -1 & -7 \end{pmatrix}. \quad (\mathbb{R}^2, B') \xrightarrow{A'} (\mathbb{R}^3, S')$$

- Imagen de $(2, 3)_{B'}$ en la base S' :

$$(f(2, 3))_{S'} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -4 \\ -1 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -12 \\ -23 \end{pmatrix}.$$

Ejercicios de Autoevaluación

Determinése si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. Para que una aplicación $f: V \rightarrow W$, con V y W espacios vectoriales, sea lineal es suficiente que verifique $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}) \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V$.

2. Si un sistema de vectores es libre, el sistema que forman las imágenes mediante una aplicación lineal será libre o ligado dependiendo de la aplicación dada.
3. La misma matriz A puede corresponder a dos aplicaciones lineales f y g diferentes para distintas bases.
4. Una matriz A determina una aplicación lineal que no depende de las bases elegidas en los espacios inicial y final.
5. El subespacio imagen de una aplicación lineal f tiene como dimensión el rango de cualquier matriz asociada.
6. El subespacio núcleo $\text{Nuc}(f)$ de una aplicación lineal f verifica que $\dim \text{Nuc}(f) = m - \text{rang}(A)$ siendo A cualquier matriz asociada a f de orden $n \times m$.
7. Todas las aplicaciones lineales son endomorfismos.
8. Las matrices de cambio de base son singulares.
9. Las aplicaciones lineales asociadas a un cambio de base son la aplicación lineal identidad.
10. Aunque se cambien las bases de los espacios inicial y final de una aplicación lineal, la matriz asociada a la aplicación no varía.

4 DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

El problema de la reducción de las formas bilineales y cuadráticas a formas canónicas fue el principal impulsor de las investigaciones sobre reducción y clasificación de matrices.

El proceso histórico seguido fue ir construyendo la herramienta necesaria para resolver el problema de forma simultánea a su resolución. Este camino es muy frecuente en el desarrollo de las matemáticas, aunque las técnicas pedagógicas actuales recomiendan conocer primero las herramientas y aplicarlas después a los problemas para los que sean adecuadas.

En el texto hemos recorrido la ruta indicada por la pedagogía y no la indicada por la historia, de modo que en el Capítulo 4 estudiaremos las herramientas que, una vez más, son matrices, mientras que en el Capítulo 6 resolveremos el problema de la reducción de las formas bilineales y cuadráticas.

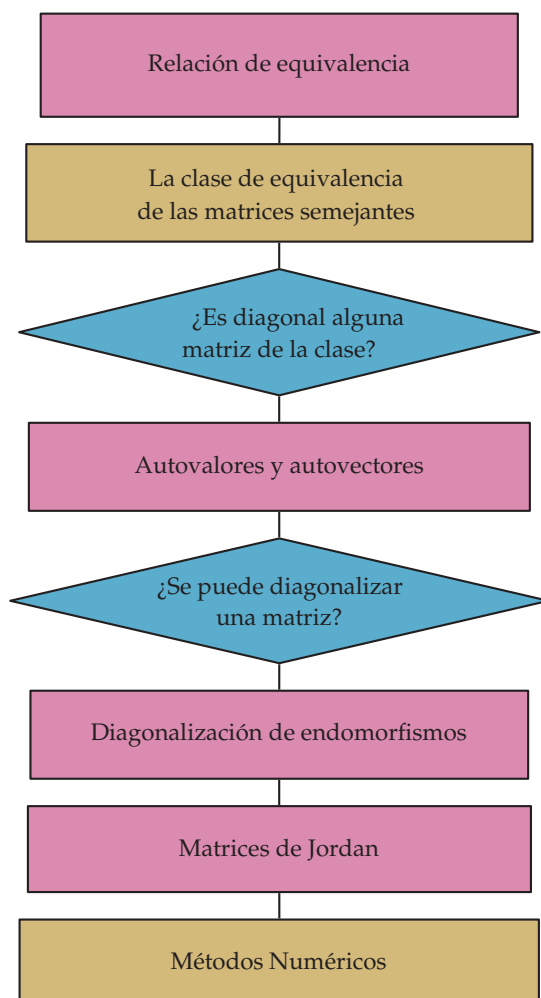
En estos problemas juegan un papel decisivo los valores propios de una matriz, noción que había surgido en el siglo XVIII en la teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes, de la mano de Lagrange y Laplace.

La importancia del tema y las aplicaciones emanadas de su solución atrajeron la atención de los matemáticos más relevantes durante mucho tiempo: Cauchy, Sylvester, Weierstrass o Jordan quien, en su monumental *Traité des substitutions* (1870) demostró que toda matriz cuadrada era semejante a otra más sencilla.

El papel sistematizador en la teoría de clasificación y reducción de matrices lo llevó a cabo Frobenius, en varias memorias publicadas entre 1877 y 1880.

Desde el siglo XVIII la diagonalización ha encontrado aplicaciones en *Teoría de números, Física, Informática* ...

Los contenidos de este capítulo se desarrollan según el esquema siguiente:



4.1. Relaciones de equivalencia

4.1.1. Elementos didácticos

Introducción

En la vida real utilizamos continuamente las clasificaciones de objetos o de hechos que están relacionados entre sí.

Dependiendo de sus propiedades la relación recibe un nombre diferente. Algunas son fundamentales en matemáticas, así ocurre con las relaciones de orden en Cálculo y las relaciones de equivalencia en Álgebra. Actualmente, las relaciones de equivalencia adquieren especial relevancia porque, además de en las aplicaciones tradicionales, se utilizan en los programas de procesamiento de imágenes digitales.

Orientaciones

La idea intuitiva, expresada en lenguaje natural, de que si dos objetos tienen alguna cualidad común se puede dar un criterio que exprese la relación que existe entre ellos se precisa en matemáticas al estudiar las relaciones binarias.

En esta sección vamos a introducir, desde el punto de vista matemático, las relaciones de equivalencia definidas sobre un conjunto dado cualquiera. Como veremos, aparecen de forma natural las clases de equivalencia y las particiones, conceptos que serán muy útiles en secciones posteriores.

Objetivos

- Conocer las relaciones de equivalencia.
- Introducir el concepto de clase de equivalencia.
- Reconocer matrices equivalentes a través de su rango.
- Pasar de una matriz representante de una clase a otra de la misma clase.
- Diferenciar matrices equivalentes, congruentes y semejantes.
- Explicar en lenguaje natural el significado del diagrama del cambio de base en una aplicación lineal.

Relaciones binarias

Entre cada dos elementos de un conjunto se pueden establecer relaciones que reciben el nombre de binarias.

EJEMPLO 4.1. En el conjunto de palabras $A = \{\text{casa, mesa, mono, silla, mantel, cosa}\}$ se puede establecer la relación R : *Empezar por la misma letra*, así podemos decir que *mesa está relacionada con mono*, pero *mesa no está relacionada con silla*.

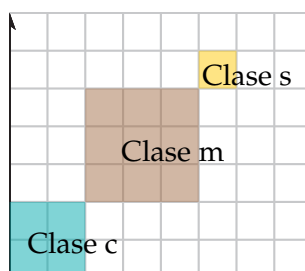
Definición 4.1 Una **relación binaria**, R , en un conjunto A , no vacío, es un subconjunto no vacío del producto cartesiano $A \times A$.

EJEMPLO 4.2. En el Ejemplo 4.1, el producto $A \times A$ está formado por los treinta y seis pares que se pueden formar con un elemento del primer conjunto, A , y otro del segundo conjunto, A :

$$A \times A = \{(\text{casa, casa}), (\text{casa, mesa}), (\text{casa, mono}), (\text{casa, silla}), (\text{casa, mantel}), (\text{casa, cosa}), (\text{mesa, casa}), (\text{mesa, mesa}), (\text{mesa, mono}), \dots\},$$

pero sólo forman R los catorce pares cuyos dos elementos empiezan por la misma letra:

$$R = \{(\text{casa, casa}), (\text{casa, cosa}), (\text{cosa, casa}), (\text{cosa, cosa}), (\text{mesa, mesa}), (\text{mesa, mono}), (\text{mesa, mantel}), (\text{mono, mesa}), (\text{mono, mono}), (\text{mono, mantel}), (\text{mantel, mesa}), (\text{mantel, mono}), (\text{mantel, mantel}), (\text{silla, silla})\}.$$



Cada una de las tres clases está formada por los pares de $A \times A$ que comienzan por la misma letra. ■

Si el par (a, b) está en R , siendo a y b elementos de A , diremos que a **está relacionado** con b mediante la relación R .

Propiedades de las relaciones binarias

Con frecuencia las relaciones tienen alguna de las siguientes propiedades:

- Una relación R es **reflexiva** en un conjunto A si cada uno de sus elementos está relacionado consigo mismo: en el conjunto de matrices.

Hay relaciones que no tienen ninguna de estas propiedades.

$$aRa, \forall a \in A$$

Si R es reflexiva en A cada elemento de su gráfico de flechas tiene un bucle.

- Una relación R es **antirreflexiva** en un conjunto A si ninguno de sus elementos está relacionado consigo mismo, es decir:

$$a \text{ no está relacionado con } a \text{ para ningún } a \in A$$

Si R es antirreflexiva en A ningún elemento de su gráfico de flechas tiene un bucle.

- Una relación R es **simétrica** en un conjunto A si ocurre:

$$aRb \Rightarrow bRa, \forall a, b \in A.$$

Si R es simétrica en A cada flecha de ida va acompañada por la correspondiente de vuelta en el gráfico de flechas.

- Una relación R es **antisimétrica** en un conjunto A si:
Cuando a está relacionado con b , b no está relacionado con a si

$$a \neq b, a, b \in A.$$

Si R es antisimétrica en A ninguna flecha de ida puede estar acompañada de otra de vuelta en su gráfico de flechas.

En el "Curso 0" se pueden encontrar numerosos gráficos aclaratorios.

- Una relación R es **transitiva** en un conjunto A si ocurre:

$$\text{Si } aRb \text{ y } bRc \Rightarrow aRc, \forall a, b, c \in A.$$

Definición 4.2 Relación de equivalencia.

Una relación R es de **equivalencia** en un conjunto A si es:

reflexiva, simétrica y transitiva.

Si R es una relación de equivalencia en un conjunto A , éste se puede dividir en conjuntos disjuntos tales que cada uno está formado sólo por elementos que están relacionados entre sí y se llama **clase de equivalencia**.

El conjunto formado por todos los elementos relacionados con $a \in A$ es la clase de equivalencia asociada al elemento a , al que se llama **representante de la clase**. El conjunto de las clases de equivalencia que ha determinado la relación R en el conjunto A se llama **conjunto cociente**: A/R .

EJEMPLO 4.3. Sean $A = \{\text{uno}, \text{dos}, \text{tres}, \text{eva}\}$ y R la relación definida en A : *tiene el mismo número de letras*.

- Los pares que forman la relación R son:

$$\{(\text{uno}, \text{uno}), (\text{uno}, \text{dos}), (\text{uno}, \text{eva}), (\text{dos}, \text{uno}), (\text{dos}, \text{dos}), (\text{dos}, \text{eva}), (\text{eva}, \text{uno}), (\text{eva}, \text{dos}), (\text{eva}, \text{eva}), (\text{tres}, \text{tres})\}.$$

- R es **reflexiva** en A :

Los pares $(\text{uno}, \text{uno}), (\text{dos}, \text{dos}), (\text{eva}, \text{eva}), (\text{tres}, \text{tres})$ son de R .
En su gráfico de flechas cada elemento tiene un bucle.

- R es **simétrica** en A :

Son de R los pares
 (uno, dos) y (dos, uno) ; (uno, eva) y (eva, uno) ; (dos, eva) y (eva, dos)
En su gráfico de flechas, éstas van en parejas de ida y vuelta.

- R es **transitiva** en A :

$$\begin{aligned} (\text{uno}, \text{dos}), (\text{dos}, \text{eva}) \in R &\Rightarrow (\text{uno}, \text{eva}) \in R \\ (\text{dos}, \text{eva}), (\text{eva}, \text{uno}) \in R &\Rightarrow (\text{dos}, \text{uno}) \in R \\ \vdots & \qquad \qquad \qquad \vdots \end{aligned}$$

EJEMPLO 4.4. La relación R : *tener el mismo número de letras* en el conjunto del Ejemplo 4.3 verifica:

- La relación R en A es de equivalencia porque es reflexiva, simétrica y transitiva.
- Por ser R de equivalencia se puede dividir A en las siguientes clases:

$$\begin{aligned} \text{Clase 1} &= \{\text{uno}, \text{dos}, \text{eva}\} \\ \text{Clase 2} &= \{\text{tres}\} \end{aligned}$$

Clase 1 está formado por los elementos de A que tienen tres letras.
 Clase 2 está formado por los elementos de A que tienen cuatro letras.

- El conjunto cociente determinado en A por R es

$$A/R = \{\text{Clase 1}, \text{Clase 2}\}.$$

EJEMPLO 4.5. Una imagen es una matriz de píxeles, una clase de equivalencia se puede formar con píxeles contiguos del mismo color y el procesamiento de imágenes digitales es una modificación de las clases.

Como hemos visto, las relaciones de equivalencia se pueden definir entre cualquier tipo de objetos, en particular en el conjunto de las matrices cuadradas, donde fijaremos nuestra atención en el caso particular de las relaciones de semejanza.

4.1.2. Matrices equivalentes y cambios de base

La relación de semejanza en el conjunto de las matrices cuadradas nos permitirá preguntar, si dada una de ellas, existirá en su clase de equivalencia una matriz diagonal semejante a la dada, y establecer las condiciones necesarias y suficientes para que esto sea posible.

La búsqueda de matrices diagonales y de las condiciones de su existencia es el objetivo de este capítulo por la importancia que tiene, tanto en el estudio de disciplinas matemáticas más especializadas, valga el ejemplo de las ecuaciones diferenciales, como por los problemas que resuelven en diferentes ramas de la ingeniería.

Definición 4.3 Matrices equivalentes.

La matriz B es equivalente a la matriz A si existen dos matrices regulares M y N , tales que:

$$B = MAN.$$

Es evidente que, la relación entre matrices así definida constituye una relación de equivalencia, ya que es una relación reflexiva, simétrica y transitiva.

Las matrices equivalentes tienen la siguiente propiedad:

Teorema 4.1 Si A, B son matrices del mismo orden y C es una matriz regular, tal que $A = CB$, entonces, A y B tienen el mismo rango.

La demostración es un ejercicio que ayudará a fijar los conceptos:
El desarrollo de la expresión $A = CB$ es:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

Desarrollando el producto para los elementos de la primera fila de C se obtiene:

$$\begin{cases} a_{11} = c_{11}b_{11} + c_{12}b_{21} + \cdots + c_{1m}b_{m1} \\ a_{12} = c_{11}b_{12} + c_{12}b_{22} + \cdots + c_{1m}b_{m2} \\ \vdots \\ a_{1n} = c_{11}b_{1n} + c_{12}b_{2n} + \cdots + c_{1m}b_{mn} \end{cases},$$

expresión que podemos escribir como:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1n} \end{pmatrix} = c_{11} \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ \vdots \\ b_{1n} \end{pmatrix} + c_{12} \begin{pmatrix} b_{21} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{2n} \end{pmatrix} + \cdots + c_{1m} \begin{pmatrix} b_{m1} \\ b_{m2} \\ \vdots \\ b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Lo que dice esta expresión es que la primera fila de A es combinación lineal de las filas de B . Si hacemos lo mismo con los productos de todas las filas de C podemos concluir que las filas de la matriz A son combinaciones lineales de las filas de la matriz B , por tanto, el rango de A es menor o igual que el rango de B .

Recíprocamente, como C es regular, existe C^{-1} , por tanto, $B = C^{-1}A$.

Razonando de la misma forma, podemos afirmar que el rango de B será menor o igual que el rango de A .

Si el rango de A es menor o igual que el rango de B y el rango de B es menor o igual que el rango de A , podemos afirmar que el rango de A es igual que el rango de B .

Teorema 4.2 Decir que los rangos de las matrices A y B coinciden equivale a decir que A y B son matrices equivalentes.

Teorema 4.3 Las matrices asociadas a un endomorfismo en diferentes bases son equivalentes.

En el capítulo anterior vimos cómo la fórmula $A' = P^{-1}AQ$ de cambio de base procede del diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 (V, B) & \xrightarrow{A} & (W, S) \\
 \bar{x}_B & & (f(\bar{x}_B))_S \\
 \uparrow Q & & P \uparrow P^{-1} \\
 (V, B') & \xrightarrow{A'} & (W, S') \\
 \bar{x}_{B'} & & (f(\bar{x}_{B'}))_{S'}
 \end{array}$$

Las matrices A' y A son matrices equivalentes, para verlo basta hacer $M = P^{-1}$ y $N = Q$ en la definición de matrices equivalentes.

Un tipo especial de relación de equivalencia entre matrices cuadradas por su aplicación a las matrices simétricas es la relación de congruencia:

Definición 4.4 Matrices congruentes.

La matriz B es **congruente con la matriz** A si existe una matriz regular P , tal que:

$$B = P^t A P.$$

Es evidente que si A y B son congruentes, son matrices cuadradas equivalentes y, por tanto tienen el mismo rango.

4.1.3. Matrices semejantes y cambios de base

Cuando la aplicación lineal que estudiamos es un endomorfismo, los espacios inicial y final coinciden y el diagrama que expresa las matrices utilizadas en un cambio de base es:

$$\begin{array}{ccc} (V, B) & \xrightarrow{A} & (V, B) \\ \textcolor{teal}{\bar{x}_B} & & \textcolor{teal}{(f(\bar{x}_B))}_B \\ \uparrow P & & \downarrow P^{-1} \\ (V, B') & \xrightarrow{A'} & (V, B') \\ \textcolor{teal}{\bar{x}_{B'}} & & \textcolor{teal}{(f(\bar{x}_{B'}))}_{B'} \end{array} .$$

Es claro que para obtener en B' la imagen de un vector, que está en base B' , se pueden seguir dos vías:

- Utilizar la matriz A' : $\boxed{\bar{x}_{B'} \rightarrow A' \bar{x}_{B'}}$.
- Utilizar las matrices A, P, P^{-1} : $\boxed{\bar{x}_{B'} \rightarrow P \bar{x}_{B'} \rightarrow AP \bar{x}_{B'} \rightarrow P^{-1} AP \bar{x}_{B'}}$.

En el caso particular de los endomorfismos, la fórmula general de cambio de base, $A' = P^{-1}AP$, es $A' = P^{-1}AP$.

Si entre dos matrices hay una relación de este tipo, son semejantes.

Definición 4.5 Matrices semejantes.

La matriz A' es semejante a la matriz A si existe una matriz regular P , llamada **matriz de paso**, tal que:

$$A' = P^{-1}AP.$$

Las matrices asociadas a un endomorfismo en bases diferentes son semejantes.

4.2. Valores y vectores propios

4.2.1. Elementos didácticos

Introducción

En el capítulo anterior vimos que, si se fija una base en el espacio vectorial V y otra en el W , el conjunto de las matrices asociadas a todas las aplicaciones lineales posibles de V en W es el espacio vectorial $(\mathcal{M}_{n \times m}, +, \mathbb{R})$.

En éste, vamos a elegir una aplicación lineal cualquiera de V en V (endomorfismo) y analizar la relación que existe entre las matrices asociadas a dicha aplicación cuando se cambia la base elegida en V .

Orientaciones

Las matrices asociadas a una aplicación lineal cuando los conjuntos inicial y final coinciden (ambos son V) son cuadradas y, como sabemos, varían según la base utilizada.

Al analizar el gráfico que expresa un cambio de base en un endomorfismo es evidente que las matrices asociadas están relacionadas por una relación de equivalencia, es decir, forman una clase de equivalencia. Vamos a estudiar cómo es dicha relación.

Al hacerlo, sentamos las bases para poder elegir dentro de la clase de equivalencia la matriz que más nos convenga y la forma de pasar de una a otra.

De entre todas las matrices asociadas a V , en secciones siguientes buscaremos la más sencilla: Una matriz diagonal.

Objetivos

- Introducir los conceptos de valor y vectores propios.
- Encontrar los subespacios propios.
- Calcular las soluciones de la ecuación característica e interpretar los resultados.
- Explicar en lenguaje natural el significado del diagrama del cambio de base en un endomorfismo.
- Pasar de una matriz a otra diagonal, ambas asociadas al mismo endomorfismo, cuando cambia la base de referencia.

Las imágenes de un vector mediante un endomorfismo no tienen por qué tener la misma dirección (ser proporcionales) que el original.

EJEMPLO 4.6. El endomorfismo f de $\mathbb{R}^2$ tal que $f(x_1, x_2) = (3x_1 - 2x_2, x_1)$, transforma un vector $\bar{x}$ de $\mathbb{R}^2$ en otro vector $f(\bar{x}) = A\bar{x}$ de $\mathbb{R}^2$:

- Expresión matricial: $f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$

- En general, la dirección de un vector y la de su imagen no coinciden.
- f transforma $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ en $f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$.

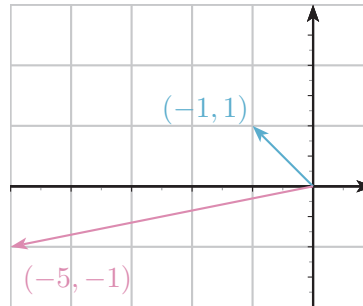


Figura 4.1: El original y la imagen no tienen la misma dirección.

- $f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$ tiene una dirección diferente a la de $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- En V hay algunos vectores especiales, cuya imagen por f es muy fácil calcular porque tiene la misma dirección que el original.
- f transforma $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

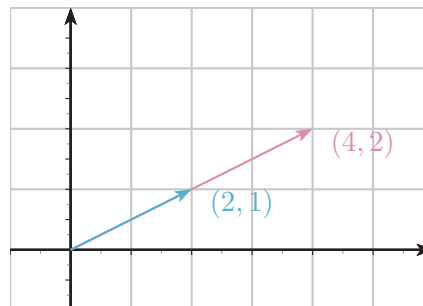


Figura 4.2: El original y la imagen tienen la misma dirección.

- El original $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y su imagen $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ tienen la misma dirección. ■

4.2.2. Valores propios y subespacios de vectores propios

Los vectores que, como el vector $(2, 1)$ del Ejemplo 4.6, al ser multiplicados una matriz dan el mismo resultado que al ser multiplicados por un escalar se llaman vectores propios de la matriz.

En $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ son los vectores cuya imagen por f se obtiene haciéndolos más pequeños o más grandes, para ello es necesario que el vector sea distinto de $\vec{0}$.

Definición 4.6 Vector propio o autovector de un endomorfismo (o de su matriz asociada):

$\vec{x} \in V$ es un **vector propio** del endomorfismo f de V y de su matriz asociada, A , si:

$$f(\vec{x}) = AX = \lambda X \quad \text{para algún } \lambda \in \mathbb{R} \text{ y } \vec{x} \neq \vec{0}.$$

Observemos que, aunque a veces se escribe $A\vec{x}$, lo correcto es utilizar AX , donde X es la matriz columna cuyos elementos son las coordenadas del vector $\vec{x}$, ya que no hemos definido producto de matriz por un vector sino producto de matrices.

Definición 4.7 Valor propio o autovalor de un endomorfismo (o de su matriz), asociado a un vector propio:

λ es el **valor propio** asociado al vector propio $\vec{x} \in V$ si:

$$AX = \lambda X \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}.$$

EJEMPLO 4.7. En el Ejemplo 4.6, donde $f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, el vector $(2, 1)$ es un vector propio de f y de su matriz asociada:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El valor propio asociado al vector propio $(2, 1)$ es $\lambda = 2$. ■

Definición 4.8 Subespacio propio asociado a un valor propio:

El conjunto de los vectores propios asociados a un valor propio, λ , es un subespacio de V : el **subespacio propio asociado** a λ denotado por L_λ . Los vectores, $\bar{x}$, de dicho subespacio verifican:

$$(A - \lambda I)X = 0.$$

EJEMPLO 4.8. En el Ejemplo 4.7 el subespacio propio asociado al valor propio $\lambda = 2$ está formado por todos los vectores $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ que verifican:

$$\begin{pmatrix} 3-2 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

es decir $x_1 = 2x_2$. ■

Aunque no lo haremos, es fácil demostrar por inducción los siguientes resultados:

Vectores propios correspondientes a valores propios diferentes de un endomorfismo (o de una matriz) forman un sistema libre.

Los subespacios propios asociados a valores propios diferentes sólo tienen en común el vector $\vec{0}$ y, por tanto, su suma es suma directa.

La expresión $AX = \lambda X$ es equivalente a $AX - \lambda IX = 0$, donde I es la matriz identidad de orden n , 0 es la matriz columna de orden n y coordenadas nulas, y λ un número real.

$AX - \lambda IX = (A - \lambda I)X = 0$ es la forma matricial de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales; para que dicho sistema tenga soluciones distintas a $X = 0$ el determinante de la matriz de coeficientes debe ser nulo. La expresión algebraica de esta condición se llama **ecuación característica**.

Definición 4.9 Ecuación característica de un endomorfismo (o de su matriz asociada):

$$|A - \lambda I| = 0.$$

Las soluciones de la ecuación $|A - \lambda I| = 0$ son las **raíces características** o **valores propios**.

Al desarrollar $|A - \lambda I|$ se obtiene un polinomio de grado n y variable λ , que se llama polinomio característico.

Definición 4.10 Polinomio característico de un endomorfismo (o de su matriz asociada):

Es el primer miembro de la ecuación $|A - \lambda I| = 0$, es decir, $|A - \lambda I|$.

El teorema siguiente expresa que si dos matrices son semejantes tienen el mismo polinomio característico:

Maxima: el polinomio característico de A se calcula con "charpoly(A, λ);".

Teorema 4.4 El polinomio característico de una matriz, A , es invariante frente a los cambios de base en V .

Demostración:

Multiplicando los dos miembros de la expresión $|A - \lambda I| = 0$, a la izquierda por $|P^{-1}|$, y a la derecha por $|P|$, se obtiene:

Primer miembro: $|P^{-1}||A - \lambda I||P| = |P^{-1}AP - P^{-1}\lambda IP| = |A' - \lambda I|$.

Segundo miembro: $|P^{-1}|0|P| = 0$, por tanto: $|A - \lambda I| = |A' - \lambda I| = 0$.

Consecuencias:

- Las matrices semejantes tienen la misma ecuación característica.
- Si dos matrices son semejantes tienen la misma traza, o lo que es lo mismo, la traza (suma de los elementos de la diagonal principal) de una matriz, A , es invariante frente a los cambios de base en V :

Aunque no formalizaremos totalmente la demostración, es muy fácil ver su fundamento:

Si $A = (a_{ij})$, el polinomio característico es una expresión de la forma:

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda) + \cdots = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots$$

El coeficiente de λ^{n-1} es la traza precedida de un signo "-". Como todas las matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, podemos afirmar que tienen la misma traza.

EJEMPLO 4.9. Las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ verifican:

- Están asociadas al mismo endomorfismo en distintas bases, es decir, son semejantes:

La afirmación es cierta si existe una matriz regular, $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, que verifique $A = P^{-1}BP$ (A semejante a B).

La expresión $A = P^{-1}BP$ es equivalente a $PA = BP$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Igualando los elementos que ocupan el mismo lugar en ambos miembros se obtiene el sistema de ecuaciones homogéneo

$$\begin{cases} 2a + 2b - 4c = 0 \\ a - c + 2d = 0 \\ a - b + 4d = 0 \\ -b + c + 2d = 0 \end{cases}.$$

El rango de la matriz de coeficientes es dos, por tanto tiene solución distinta de la trivial.

Si elegimos dos ecuaciones independientes (el rango de la matriz de sus coeficientes debe ser dos) y tomamos las variables c y d como parámetros, se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a = c - 2d \\ a - b = -4d \end{cases}.$$

Para cada par de valores de c y d hay una solución, por ejemplo, $c = 1$ y $d = 0$, da lugar a

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Tienen el mismo polinomio característico:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda + 2; \quad \begin{vmatrix} -1-\lambda & 4 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda + 2.$$

- Tienen la misma traza: $1 + 0 = -1 + 2 = 1$.



Las afirmaciones recíprocas no son ciertas, ya que existen matrices con la misma ecuación característica que no son semejantes y matrices con la misma traza que no son semejantes.

Matrices con la misma ecuación característica y la misma traza pueden no ser semejantes.

Para comprobarlo es suficiente encontrar un ejemplo donde ocurra así.

EJEMPLO 4.10. Las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ tienen

la misma ecuación característica y no son semejantes:

- Tienen la misma ecuación característica:

$$|A - \lambda I| = (1 - \lambda)^3 = 0; \quad |I - \lambda I| = (1 - \lambda)^3 = 0.$$

- Tienen el mismo polinomio característico: $(1 - \lambda)^3$.
- Tienen la misma traza: $1 + 1 + 1 = 3$.
- A e I no son semejantes; si lo fueran existiría una matriz regular P , tal que $A = P^{-1}IP = I$, que evidentemente es falso.

Definición 4.11 Multiplicidades.

Multiplicidad algebraica α_i de un valor propio λ_i es el número de veces que se repite como solución de la ecuación característica.

Multiplicidad geométrica d_i de un valor propio λ_i es la dimensión del subespacio propio asociado L_i .

En general, no es fácil ver directamente los valores propios de una matriz y para encontrarlos hay que recurrir a la resolución de la ecuación característica, como haremos en el ejemplo siguiente:

Maxima: los valores propios de A se calculan con "eigenvalues(A);".

EJEMPLO 4.11. Procedimiento para el cálculo de valores y vectores propios del endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$, definido por:

$$f(1, 0, 0) = (1, 0, 0), \quad f(0, 1, 0) = (1, 2, 0), \quad f(0, 0, 1) = (1, 1, 3) :$$

- Cálculo de la matriz asociada:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Cálculo de la ecuación característica:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

- Cálculo de valores propios y su multiplicidad algebraica:

Por ser A triangular su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal: $(1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda) = 0$.

El producto será 0 si lo es alguno de sus factores.

La anulación de cada uno de los factores genera un valor propio:

$$\begin{cases} 1 - \lambda = 0 & \Rightarrow & \lambda_1 = 1 & \text{Multiplicidad algebraica: 1} \\ 2 - \lambda = 0 & \Rightarrow & \lambda_2 = 2 & \text{Multiplicidad algebraica: 1} \\ 3 - \lambda = 0 & \Rightarrow & \lambda_3 = 3 & \text{Multiplicidad algebraica: 1} \end{cases}.$$

- Determinación del subespacio propio L_1 (asociado a $\lambda_1 = 1$):

Ecuaciones cartesianas:

Si $\lambda_1 = 1$, la expresión $(A - \lambda I)X = 0$ se convierte en:

$$\begin{pmatrix} 1 - 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{cases}.$$

La única variable que puede tomar cualquier valor es x_1 , las otras dos valen 0, por tanto, unas ecuaciones paramétricas son:

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}.$$

Dimensión del subespacio L_1 (multiplicidad geométrica): 1.

Ecuaciones paramétricas en forma vectorial:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Base del subespacio L_1 :

$\{(1, 0, 0)\}$ es una base de L_1 .

- Subespacio propio L_2 (asociado a $\lambda_2 = 2$):

Ecuaciones cartesianas: Se obtienen siguiendo el mismo proceso que para obtener las de L_1 :

$$\begin{pmatrix} 1-2 & 1 & 1 \\ 0 & 2-2 & 1 \\ 0 & 0 & 3-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}.$$

Pueden tomar cualquier valor x_2 o x_1 (ambas el mismo), por tanto, unas paramétricas son:

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = \lambda \\ x_3 = 0 \end{cases}.$$

Dimensión del subespacio L_2 (multiplicidad geométrica): 1.

Ecuaciones paramétricas vectoriales:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Base de L_2 :

$\{(1, 1, 0)\}$ es una base de L_2 .

- Subespacio propio L_3 (asociado a $\lambda_3 = 3$):

Ecuaciones cartesianas:

$$\begin{pmatrix} 1-3 & 1 & 1 \\ 0 & 2-3 & 1 \\ 0 & 0 & 3-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3.$$

Pueden tomar cualquier valor x_1 o x_2 o x_3 (las tres el mismo).

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = \lambda \\ x_3 = \lambda \end{cases}.$$

Dimensión del subespacio L_3 (multiplicidad geométrica): 1.

Ecuaciones paramétricas vectoriales:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Base de L_3 :

$\{(1, 1, 1)\}$ es una base de L_3 .

- El endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$ (A es su matriz asociada en la base canónica) admite una base formada por los vectores propios: $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$ y $(1, 1, 1)$. 

Las raíces características pueden tener dimensión algebraica superior a 1, como ocurre en el Ejemplo 4.12, pero siempre verifican el teorema:

Teorema 4.5 Si λ_i es una raíz característica de A con multiplicidades algebraica y geométrica α_i y d_i respectivamente, se verifica:

$$1 \leq d_i \leq \alpha_i \text{ para cada uno de los valores de } i.$$

EJEMPLO 4.12. Cálculo de valores y vectores propios de

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} :$$

- Ecuación característica: $\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4-\lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0.$

El valor del determinante se obtiene fácilmente desarrollándolo por los elementos de la tercera columna:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4-\lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^3 = 0.$$

- Raíces características: $\lambda_1 = 2$.
- Multiplicidad algebraica: Sólo hay una raíz característica, $\lambda_1 = 2$, cuya multiplicidad algebraica es $\alpha_1 = 3$.
- Ecuaciones del subespacio L_1 , asociado a $\lambda_1 = 2$:
Está formado por los vectores que verifican

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La expresión anterior sólo genera una ecuación independiente, ya que el rango de $A - 2I$ es 1, por tanto, su ecuación cartesiana es:

$$-2x_1 + x_2 = 0.$$

Unas ecuaciones paramétricas son

$$\begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = 2\lambda \\ x_3 = \mu \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- L_1 está generado por $\{(1, 2, 0), (0, 0, 1)\}$.
- La multiplicidad geométrica de L_1 es $d_1 = 2$.
- Se verifica: $1 \leq 2 = d_1 \leq \alpha_1 = 3$.

Maxima: los vectores propios de A se calculan con "eigenvectors(A);".

4.3. Diagonalización de matrices

4.3.1. Elementos Didácticos

Introducción

El fin perseguido en esta sección es encontrar, si existe, una matriz diagonal que pertenezca a la misma clase de equivalencia que una matriz dada. La relación de equivalencia buscada es de un tipo especial: una relación

de semejanza. Si existe dicha matriz diagonal diremos que la matriz dada es diagonalizable o que se puede diagonalizar.

En términos de bases, podemos decir que buscamos una base tal, que la matriz asociada a ella en un endomorfismo dado sea diagonal.

Orientaciones

La correspondencia que existe entre una aplicación lineal y la matriz asociada, fijadas unas bases es tal, que nos ha permitido trabajar conjuntamente con ambos conjuntos. Por ello abordamos simultáneamente la diagonalización de endomorfismos y de matrices.

Para encontrar una base tal que la matriz asociada sea diagonal hay que seguir un proceso que exige nuevos conceptos, derivados de conocimientos previos.

Nuestro propósito es exponer los conceptos que nos permita dar unas condiciones que permitan asegurar cuándo la matriz y el endomorfismo son diagonalizables.

Objetivos

- Introducir el concepto de matriz diagonalizable.
- Buscar condiciones suficientes de diagonalización.
- Introducir el concepto de matriz de paso.
- Saber obtener una base de vectores propios.
- Pasar de una matriz a otra diagonal, ambas asociadas al mismo endomorfismo, cuando sea posible.

4.3.2. Matrices diagonalizables

Las matrices diagonales, como hemos repetido en ocasiones anteriores, presentan grandes ventajas de operatividad frente a las que no lo son, el problema es que sólo es posible encontrar una matriz diagonal equivalente en las matrices llamadas *diagonalizables*.

Definición 4.12 La matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es **diagonalizable** si:

Es semejante a una matriz diagonal, Λ .

El endomorfismo f es **diagonalizable** si:

Es diagonalizable su matriz asociada.

Decir que $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es semejante a una matriz diagonal Λ , es lo mismo que decir que existe una matriz regular, $P \in \mathcal{M}_{n \times n}$, llamada *de paso* tal que, $\Lambda = P^{-1}AP$, siendo Λ una matriz diagonal.

Diagonalización de la matriz A es:

El proceso de búsqueda de las matrices Λ y P tal que $\Lambda = P^{-1}AP$.

No siempre es posible encontrar la matriz buscada Λ , pero sí es posible establecer criterios que permiten saber si existe dicha matriz, es decir, si A es diagonalizable.

En el diagrama siguiente se expresan los cambios producidos, y las matrices P y P^{-1} que los acompañan, cuando se pasa de utilizar la base B en V , donde la matriz asociada a f es A , por la base B' , formada por vectores propios de V , donde la matriz asociada a f es Λ :

$$\begin{array}{ccc} (V, B) & \xrightarrow{A} & (V, B) \\ P \uparrow \downarrow P^{-1} & & P \uparrow \downarrow P^{-1} \\ (V, B') & \xrightarrow{\Lambda} & (V, B') \end{array}$$

Para poder afirmar que $\Lambda = P^{-1}AP$, hay que comprobar que las expresiones $\Lambda \bar{x}'$ y $P^{-1}AP\bar{x}'$ son iguales, siendo $\bar{x}'$ un vector cualquiera de V expresado en base B' .

Transformaciones que sufre el vector $\bar{x}'$ para llegar a $f(\bar{x})'$ cuando no se utiliza Λ :

- Pasar de $\bar{x}'$ a $\bar{x}$ (expresar $\bar{x}'$ en base B):

$$\bar{x} = P\bar{x}'.$$

$$\begin{array}{c} (V, B) \\ \uparrow P \\ (V, B') \end{array}$$

$$(V, B) \xrightarrow{A} (V, B)$$

- Calcular la imagen de $\bar{x} = P\bar{x}'$ mediante f en base B , es decir, cuando la matriz asociada es A :

$$f(\bar{x}) = A\bar{x} = AP\bar{x}'.$$

$$\begin{array}{c} (V, B) \\ \downarrow P^{-1} \\ (V, B') \end{array}$$

- Pasar de $f(\bar{x})$ a $(f(\bar{x}))'$ (expresar en base B' el vector $f(\bar{x})$, que está en base B):

$$(f(\bar{x}))' = P^{-1}AP\bar{x}'.$$

Hemos obtenido el mismo resultado que si hubiéramos seguido el camino directo. (Calcular la imagen de un vector $\bar{x}'$, que está en base B' y expresarla en B')

$$(f(\bar{x}'))' = \Lambda\bar{x}'.$$

Como consecuencia, podemos decir que $\Lambda = P^{-1}AP$.

Por ser P una matriz de cambio de coordenadas, cada una de sus columnas es un vector de la base B' , es decir, un vector propio.

Una caracterización de las matrices diagonalizables es:

Una caracterización es una condición necesaria y suficiente.

Teorema 4.6 Un endomorfismo f de V es diagonalizable, equivale a: Existe alguna base de V formada por vectores propios de f .

La demostración de esta caracterización es muy sencilla:

Es condición necesaria ($\Rightarrow$):

Si un endomorfismo, f , es diagonalizable, entonces existe alguna base de V formada por vectores propios:

$$\text{Si la matriz asociada a } f \text{ es diagonal: } \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \text{ las}$$

imágenes de los vectores de la base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ son:

$$\begin{cases} f(\bar{e}_1) = (\lambda_1, 0, \dots, 0) = \lambda_1 \bar{e}_1 \\ f(\bar{e}_2) = (0, \lambda_2, \dots, 0) = \lambda_2 \bar{e}_2 \\ \vdots \\ f(\bar{e}_n) = (0, 0, \dots, \lambda_n) = \lambda_n \bar{e}_n \end{cases},$$

por tanto $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ son vectores propios o autovectores de f .

Es condición suficiente ($\Leftarrow$):

Si existe alguna base de V formada por vectores propios, entonces el endomorfismo f es diagonalizable:

Si los vectores de la base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ son propios, entonces,

$$\begin{cases} f(\bar{e}_1) = \lambda_1 \bar{e}_1 = (\lambda_1, 0, \dots, 0) \\ f(\bar{e}_2) = \lambda_2 \bar{e}_2 = (0, \lambda_2, \dots, 0) \\ \vdots \\ f(\bar{e}_n) = \lambda_n \bar{e}_n = (0, 0, \dots, \lambda_n) \end{cases},$$

por tanto, la matriz asociada a f en la base B es la matriz diagonal

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Esta situación se da, por ejemplo, cuando todos los valores propios son diferentes, ya que, para cada uno de los valores propios las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden por verificarse:

$$1 \leq \text{dimensión subespacio} \leq \text{multiplicidad algebraica} = 1.$$

Si la matriz A , de rango n asociada al endomorfismo f de V , tiene n valores propios distintos, entonces es diagonalizable.
Con un vector propio de cada uno de los valores se obtiene una base.

La condición dada es suficiente pero no es necesaria, ya que se pueden diagonalizar matrices con valores propios de multiplicidad algebraica mayor que uno.

Sabemos que las columnas de P son los vectores propios de los subespacios propios.

Si la dimensión de alguno de estos subespacios fuera menor que su multiplicidad algebraica faltarían columnas para construir la matriz P .

Este razonamiento induce a enunciar la caracterización de la matrices diagonalizables siguiente, equivalente a la dada:

Teorema 4.7 Si la matriz A , de rango n , está asociada al endomorfismo f de V , y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ son sus r valores propios distintos,

$$A \text{ es diagonalizable} \iff d_i = \alpha_i, \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

La multiplicidad algebraica es igual que la multiplicidad geométrica del valor propio correspondiente.

EJEMPLO 4.13. La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ es diagonalizable porque tiene sus tres autovalores diferentes: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ (véase el Ejemplo 4.11):

- Matriz diagonal, Λ semejante a A : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

- Matriz de paso, P : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- $\Lambda = P^{-1}AP$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

donde $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

EJEMPLO 4.14. La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ es diagonalizable, o no, dependiendo del valor de a :

- Valores propios: Soluciones de la ecuación característica $|A - \lambda I| = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & a & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ a & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda) = 0.$$

Por tanto $\lambda_1 = 1$ tiene multiplicidad algebraica $\alpha_1 = 2$ y $\lambda_2 = 2$ tiene multiplicidad algebraica $\alpha_2 = 1, \forall a \in \mathbb{R}$.

- Subespacio L_1 asociado al valor propio 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} ax_2 = 0 \\ x_2 = 0 \\ ax_1 + x_2 = 0 \end{cases}.$$

Si $a = 0$ los vectores de L_1 tienen la forma $(x_1, 0, x_3)$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La multiplicidad geométrica de L_1 es dos: $d_1 = 2$.

Si $a \neq 0$, las ecuaciones cartesianas son $x_1 = 0, x_2 = 0$, los vectores de L_1 tienen la forma $(0, 0, x_3)$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La multiplicidad geométrica de L_1 es uno: $d_1 = 1$.

- Subespacio L_2 asociado al valor propio 2:

$$\begin{pmatrix} -1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 + ax_2 = 0 \\ ax_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}.$$

La multiplicidad geométrica de L_2 es 1: $d_2 = 1$.

Basta observar que 2 es un autovalor simple, por tanto, su multiplicidad algebraica es uno y el subespacio L_2 tiene dimensión uno para todo valor de a .

Si $a = 0$ los vectores de L_2 tienen la forma $(0, x_2, x_2)$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- La matriz es diagonalizable si las multiplicidades algebraica y geométrica de todos los autovalores coinciden, por tanto sólo será diagonalizable si $a = 0$.

- Matriz de paso, P , cuando $a = 0$:

Si elegimos $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ como base de L_1 y $\{(0, 1, 1)\}$ como base de L_2 , los vectores columna de P son $(1, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1)$.

- Una matriz semejante a $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ es $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- Las matrices diagonal y de paso **no son únicas**, ya que los valores propios se pueden colocar en distintas posiciones de la diagonal y se pueden elegir distintas bases en los subespacios propios.

Para que se verifique $\Lambda = P^{-1}AP$ es necesario que los vectores de las bases de los subespacios propios que forman las columnas de P estén colocados en el **mismo orden** en que se hayan colocado los valores propios correspondientes en Λ :

Sí es cierta la igualdad:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

También es cierta la igualdad:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Para obtener la matriz diagonal $\begin{pmatrix} \lambda_1 = 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 = 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 = 1 \end{pmatrix}$ se uti-

liza una matriz de paso tal, que sus columnas son los vectores de las bases de L_1, L_2, L_1 , respectivamente, que es el orden en que están los valores propios en la matriz diagonal.

No es cierta la igualdad:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

pero sí lo es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

EJEMPLO 4.15. La matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ no es diagonalizable:

En el Ejemplo 4.12 se obtuvo como único valor propio $\lambda = 2$ con multiplicidad algebraica 3 y multiplicidad geométrica 2. A no es diagonalizable porque $3 = \alpha_1 \neq d_1 = 2$.

4.4. Matrices de Jordan

4.4.1. Elementos didácticos

Introducción

En secciones anteriores se han descrito criterios que permiten saber si una matriz es diagonalizable y, en este caso, cómo encontrar una matriz diagonal semejante. Los procedimientos utilizados pasan por resolver la ecuación característica para encontrar sus raíces (los valores propios).

Como no hay una fórmula para resolver ecuaciones de grado mayor o igual que cinco, en la solución de la ecuación característica se pueden presentar dos tipos de problemas:

- La ecuación característica no tiene solución en $\mathbb{R}$, es decir, la matriz no se puede diagonalizar. Dadas las ventajas que presentan las matrices diagonales, buscaremos una matriz *casi diagonal* semejante a la matriz no diagonalizable.
- No es fácil calcular las raíces de la ecuación característica. Resolvemos este problema utilizando métodos numéricos para obtener valores aproximados de las soluciones.

Orientaciones

Aunque la matriz A no sea diagonalizable, siempre se puede encontrar una matriz semejante *casi diagonal*, que se llama matriz de Jordan. Dicha

matriz, J , es semejante a la matriz dada y por tanto, existe una matriz de paso, P , que verifica $J = P^{-1}AP$. Para resolver el problema de aproximar las raíces de la ecuación característica estudiaremos un método que sirve de soporte a otros y es fácil de programar: *El método de las potencias*.

Objetivos

- Saber qué es una matriz de Jordan.
- Construir la forma canónica de Jordan de cualquier matriz.
- Formar e interpretar las matrices de paso.
- Conocer cómo funciona y qué calcula el método numérico denominado *método de potencias*.

4.4.2. Matrices de Jordan

Si A (matriz asociada a un endomorfismo de un espacio vectorial, V , en una base determinada) no es diagonalizable, es que no existe una matriz diagonal en el conjunto de matrices semejantes a ella, o lo que es lo mismo, no hay una base de V formada por vectores propios.

Se trata de aproximarnos a la matriz diagonal buscando una base de V respecto a la cual la matriz asociada sea diagonal por bloques triangulares.

El teorema de Jordan permite afirmar que aunque A no sea diagonalizable, se puede encontrar una matriz semejante del tipo buscado.

Teorema 4.8 (de Jordan) Si la matriz A tiene s vectores propios independientes, es semejante a una matriz $J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s \end{pmatrix}$, donde cada bloque, J_i , es de la forma $J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{pmatrix}$, es decir, una matriz triangular con un solo valor propio.

La matriz J se llama **forma canónica de Jordan** de la matriz A .

Cada uno de los bloques es la suma de un múltiplo de la matriz unidad y una matriz, N , **nihilpotente** : $J_i = \lambda_i I + N$:

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Una matriz M es nihilpotente si $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que M^n es la matriz nula.

Aunque trabajar con la matriz J de Jordan de una matriz A no resulta tan sencillo como trabajar con la matriz diagonal Λ , para la mayor parte de los cálculos resulta mucho más fácil que trabajar directamente con A .

Propiedades:

- Como A y J son semejantes tienen los mismos valores propios.
- Por ser J semejante a A existe una matriz regular (de paso), P , que verifica $J = P^{-1}AP$.
- Si los bloques se cambian entre sí, la matriz obtenida sigue perteneciendo a la misma clase de matrices semejantes a A .
- La forma canónica de Jordan es única para cada A , salvo en el orden de los bloques J_i .
- Si todos los autovalores de A son diferentes, la matriz es diagonalizable, y la matriz diagonal semejante Λ coincide con J .

Maxima: "jordan(A)" devuelve la matriz de Jordan de A en forma de lista. Para obtener la matriz de Jordan, se ejecuta "dispJordan(argumento);" utilizando como argumento la salida de jordan(A). p.e.
"jordan(A);
dispJordan(%);"

Construcción de la matriz de Jordan de A

Para construir J hay que tener en cuenta que:

- El **número de bloques** J_i de J es el número de vectores propios independientes que se generan desde los valores propios de A .
- Para construir los **bloques de Jordan**, J_i **correspondientes al valor propio** λ_i hay que tener en cuenta que:
 - El número de bloques correspondientes a cada valor propio es el número de vectores propios independientes del subespacio asociado, es decir, su multiplicidad geométrica.

- Los bloques correspondientes a un mismo valor propio se disponen sobre la diagonal principal consecutivamente, de modo que sus tamaños sean no crecientes.
- Tiene en la diagonal secundaria tantos “1” como vectores no propios se necesitan hasta completar una base con los vectores propios.

EJEMPLO 4.16. Si A es una matriz asociada a un endomorfismo de V y λ es uno de sus valores propios con multiplicidad algebraica $\alpha = 4$, λ genera bloques de Jordan en J , cuyo número depende de la multiplicidad geométrica, d , del subespacio asociado:

λ aparece cuatro veces en la diagonal principal pero puede ocurrir:

- $d = 1$: Hay un sólo vector propio y genera un solo bloque:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Los tres “1” por encima de la diagonal principal indican que hacen falta tres vectores más (no propios) para completar una base de V con el vector propio que había.

- $d = 2$: Hay dos vectores propios y genera dos bloques, que pueden ser:

Un bloque 3×3 y otro 1×1

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Dos bloques 2×2

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

- $d = 3$: Hay tres vectores propios y genera un bloque 2×2 y dos bloques 1×1 :

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

- $d = 4$: Hay cuatro vectores propios y genera cuatro bloques 1×1 , es decir la matriz es diagonalizable:

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right).$$

Las posibles situaciones para órdenes grandes son múltiples, nos limitaremos a describirlas cuando el orden de A es pequeño.

Si A es una matriz de orden tres con tres valores propios distintos

En este caso la matriz es diagonalizable y la forma diagonal es:

$$J = \Lambda = \left(\begin{array}{c|c|c} \lambda_1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda_2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda_3 \end{array} \right).$$

- J está formada por tres bloques 1×1 , donde cada uno de ellos corresponde a un valor propio.
- La matriz de paso P tendrá como columnas vectores propios (cada uno es base de un subespacio asociado a uno de los valores propios).

EJEMPLO 4.17. Matriz de Jordan correspondiente a $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

- Por ser una matriz triangular sus autovalores son los elementos de la diagonal principal: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 4$ y $\lambda_3 = 6$.
- El número de bloques es tres, ya que, tiene tres vectores propios independientes por ser distintos los tres valores propios.
- Los valores propios de J son los elementos de su diagonal principal, y cada uno aparece en ella una vez porque su multiplicidad algebraica es uno.

Maxima: calcula valores y vectores propios mediante "eigenvectors(A);".

- La forma de Jordan equivalente es $J = \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 4 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 6 \end{array} \right)$ que, como es evidente, coincide con la forma diagonal de A .



Si A es una matriz de orden tres con dos valores propios distintos λ_1, λ_2 , siendo λ_2 doble:

- La matriz de Jordan puede tener las formas:

$$J = \left(\begin{array}{c|c|c} \lambda_1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda_2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda_2 \end{array} \right) = \Lambda \quad \text{o} \quad J' = \left(\begin{array}{c|cc} \lambda_1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda_2 & 1 \\ \hline 0 & 0 & \lambda_2 \end{array} \right).$$

Sabemos que el número de bloques correspondientes a cada valor propio es el número de vectores propios independientes del subespacio asociado, es decir, su multiplicidad geométrica.

Observemos que $J - \lambda I$ y $A - \lambda I$ tienen el mismo rango porque J y A son semejantes:

$$J - \lambda I = P^{-1}AP - P^{-1}\lambda IP = P^{-1}(A - \lambda I)P.$$

Como $\text{rang}(J - \lambda_2 I) = 1$ y $\text{rang}(J' - \lambda_2 I) = 2$, la forma canónica de A es J si $\text{rang}(A - \lambda_2 I) = 1$, y J' si $\text{rang}(A - \lambda_2 I) = 2$.

- Cálculo de la matriz de paso P :

En el primer caso, cuando la matriz de Jordan es J :

Por ser $\text{rang}(J - \lambda_2 I) = 1$, el subespacio asociado a λ_2 tiene $3 - 1 = 2$ vectores propios linealmente independientes que, junto al vector propio correspondiente a λ_1 , forman una base de vectores propios. Dichos vectores son las columnas de la matriz P . Se trata, como hemos dicho, de una matriz diagonalizable.

En el segundo caso, cuando la matriz de Jordan es J' , es un cálculo más laborioso basado en las propiedades de subespacios propios generalizados.

Si A no es diagonalizable juegan un papel parecido a los subespacios propios los **subespacios propios generalizados**.

Definición 4.13 Subespacios propios generalizados asociados al valor propio λ son los núcleos de los endomorfismos de matrices asociadas $(A - \lambda I)^i$ con $i \geq 2$.

Las propiedades de estos subespacios permiten elaborar el gui3n descrito a continuaci3n, aunque no demostremos su fundamento matemático.

Gui3n para construir una matriz de paso

Para un λ cuyo subespacio propio no tenga una base de vectores propios:

- Obtener la cadena de núcleos de $(A - \lambda I), (A - \lambda I)^2, \dots$, hasta que la dimensi3n del núcleo de $(A - \lambda I)^k$ sea la multiplicidad de λ .
- Elegir un vector $\bar{v}$ del núcleo de $(A - \lambda I)^k$ que no pertenezca a los núcleos de $(A - \lambda I)^i$ si $i < k$.
- Formar los vectores $\bar{v}_j = (A - \lambda I)^j \bar{v}$ con $j < k$ hasta completar con $\bar{v}$ un número de ellos igual a la multiplicidad algebraica del valor propio λ .
- Formar la matriz cuyas columnas son los vectores $\bar{v}_j$ y $\bar{v}^1$ elegidos en un orden adecuado para obtener los bloques (de la matriz de Jordan) asociados al valor propio λ .

N3tese que:

$$\text{Nuc}(A - \lambda I)^k \subset \text{Nuc}(A - \lambda I)^{k+1}.$$

Se trata de decidir el esquema de J de acuerdo con $\text{Dim}(\text{Nuc}(A - \lambda I)^k)$.

Los vectores de cada bloque se calculan de derecha a izquierda.

EJEMPLO 4.18. Construcci3n de las matrices de Jordan y de paso de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Ecuaci3n característica:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 3 \\ -1 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda)^2 = 0.$$

- Valores propios y multiplicidad algebraica:
 $\lambda_1 = 1$ con multiplicidad algebraica $\alpha_1 = 1$.
 $\lambda_2 = 2$ con multiplicidad algebraica $\alpha_2 = 2$.

¹Deliberadamente en el proceso no se han puntualizado los valores de los subíndices, ya que se trata sólo de una guía para entender los ejemplos.

■ Subespacios propios y multiplicidad geométrica:

- Del subespacio L_1 , asociado a $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ unas para-}$$

métricas de L_1 son: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow d_1 = 1.$

- Del subespacio L_2 , asociado a $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 3x_3 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}, \text{ unas}$$

paramétricas de L_2 son: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow d_2 = 1.$

También es posible calcular las multiplicidades geométricas uti-

lizando los rangos: $\text{rang} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2.$

Por ser $\text{rang}(A - \lambda_2 I) = 2$, el subespacio asociado a λ_2 tiene $3 - 2 = 1$ vector propio linealmente independiente.

- La matriz A no es diagonalizable por no coincidir las dimensiones algebraica y geométrica de λ_2 .

- El vector propio correspondiente a $\lambda_2 = 2$ tiene un bloque de Jordan que necesariamente debe ser de orden 2×2 , luego la matriz de Jordan

de A es de la forma $J = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$ o bien $J = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$

- Cálculo de la matriz de paso:

El subespacio asociado a $\lambda_1 = 1$, con $\alpha_1 = d_1 = 1$, aporta a la matriz de paso una columna, base del subespacio L_1 , por ejemplo el vector $\bar{v}_1 = (1, 1, 0)$.

El subespacio L_2 , asociado a $\lambda_2 = 2$, de dimensión algebraica $\alpha_2 = 2$ tiene dimensión geométrica $d_1 = 1$, y debe aportar a la matriz de paso dos columnas, para encontrarlas seguiremos el proceso:

Maxima: comprobar el resultado obtenido, evaluando "load("diag") \$ jordan(A)\$ dispJordan(%);".

- Calcular los núcleos de $(A - 2I), \dots, (A - 2I)^k$ hasta que la dimensión del núcleo de $(A - 2I)^k$ sea $\alpha_2 = 2$:

$$\text{Núcleo de } (A - \lambda I): \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ de para-}$$

$$\text{métricas: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y dimensión 1.}$$

- Núcleo de $(A - \lambda I)^2$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ de pa-

$$\text{ramétricas: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y dimensión 2.}$$

- Podemos tomar el vector $\bar{v}_2 = (3, 0, 1)$ que pertenece a $(A - 2I)^2 = 0$ y no pertenece a $(A - 2I) = 0$.
- Sólo necesitamos un vector más: $(A - 2I)\bar{v}_2$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Matriz de paso:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Se verifica: $J = P^{-1}AP$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si A es de orden tres con el valor propio λ de multiplicidad algebraica tres.

La matriz de Jordan puede tener las formas:

$$J = \left(\begin{array}{c|c|c} \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda \end{array} \right) \quad \text{o} \quad J' = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 1 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda \end{array} \right) \quad \text{o} \quad J'' = \left(\begin{array}{ccc} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{array} \right).$$

Observemos que $\text{rang}(J - \lambda I) = 0$, $\text{rang}(J' - \lambda I) = 1$ y $\text{rang}(J'' - \lambda I) = 2$, y como dos matrices semejantes tienen el mismo rango, resulta:

Si $\text{rang}(A - \lambda I) = 0$, su forma de Jordan es J .

Si $\text{rang}(A - \lambda I) = 1$, su forma de Jordan es J' .

Si $\text{rang}(A - \lambda I) = 2$, su forma de Jordan es J'' .

EJEMPLO 4.19. Construcción de la matriz de Jordan de

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

■ Ecuación característica:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 3 & 0 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (-1 - \lambda)^3 = 0.$$

■ Valores propios y su multiplicidad algebraica:

$\lambda_1 = -1$ con multiplicidad algebraica $\alpha_1 = 3$.

■ Subespacios propios y su multiplicidad geométrica:

Subespacio L_1 , asociado a $\lambda_1 = -1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_2 = 0, \text{ entonces } d_1 = 2 \text{ y}$$

$$\text{paramétricas } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

■ La matriz A no es diagonalizable por no coincidir α_1 con d_1 .

■ La matriz de Jordan de A es $J = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -1 \end{array} \right).$

■ Construcción de la matriz de paso:

- Las dimensiones de los núcleos de $(A + I)$ y $(A + I)^2$ son dos y tres, respectivamente.
- Seleccionamos un vector del núcleo de $(A + I)^2$ que no pertenezca al núcleo de $(A + I)$, por ejemplo $\bar{v}_1 = (0, 1, 0)$.
- Formamos $\bar{v}_2 = (A + I)\bar{v}_1 = (3, 0, 2)$.
- Ya tenemos dos columnas de la matriz de paso P , una de ellas del núcleo de $(A + I)$. Como la dimensión del núcleo de $(A + I)$ es dos, la tercera será un vector del núcleo de $(A + I)$ independiente de $\bar{v}_2$, por ejemplo $(1, 0, 0)$.
- Matriz de paso:

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Se verifica $J = P^{-1}AP$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Maxima: "ModeMatrix(A,I)" devuelve la matriz de paso de la forma de Jordan de A . La lista "I" es la forma codificada de la forma de Jordan tal como la devuelve la función "jordan". La función anterior requiere ejecutar previamente "load('diag')".

EJEMPLO 4.20. Matriz de Jordan de $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

■ Ecuación característica:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 2 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)^3 = 0.$$

- Valores propios y multiplicidad algebraica: $\lambda_1 = 0$ con $\alpha_1 = 3$.

- Subespacios propios y su multiplicidad geométrica:

Subespacio L_1 , asociado a $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } d_1 = 1.$$

- La matriz A no es diagonalizable por no coincidir las multiplicidades algebraica y geométrica de λ_1 .

- La matriz de Jordan es de la forma $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

EJEMPLO 4.21. Construcción de la matriz de Jordan de

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Ecuación característica:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 0 - \lambda & -3 & -1 \\ 2 & 5 - \lambda & 1 \\ -2 & -3 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 2)^3 = 0.$$

- Valores propios y multiplicidad algebraica:
 $\lambda_1 = 2$ con multiplicidad algebraica tres $\alpha_1 = 3$.
- Subespacios propios y multiplicidad geométrica:
Subespacio L_1 , asociado a $\lambda_1 = 2$:

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ de dimensión 2, } d_1 = 2$$

$$\text{y ecuaciones paramétricas: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- La matriz A no es diagonalizable por no coincidir las multiplicidades algebraica y geométrica de λ_1 .

- La matriz de Jordan es de la forma $J = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$.

EJEMPLO 4.22. Si el polinomio característico de una matriz A es

$$(\lambda - 4)^4(\lambda + 3)^3,$$

el número mínimo de bloques de la matriz de Jordan es 2 y el máximo 7.

- El subespacio asociado a $\lambda = 4$ puede ser de multiplicidad geométrica uno, dos, tres o cuatro, dando lugar a uno, dos, tres o cuatro bloques respectivamente.
- El subespacio asociado a $\lambda = -3$ puede ser de multiplicidad geométrica uno, dos o tres, dando lugar a uno, dos o tres bloques respectivamente.
- Como consecuencia el mínimo número de bloques formados es dos, pero es posible que tenga tres, cuatro, cinco, seis o siete, que es el máximo número posible de bloques formados.



EJEMPLO 4.23. Construcción de la forma canónica de Jordan de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} :$$

- Ecuación característica y valores propios: $|A - \lambda I| = 0$.
Dado que la matriz es triangular tiene por valores propios $\lambda_1 = 0$ triple y $\lambda_2 = 8$ doble.
- Cálculo del número de bloques:
La multiplicidad geométrica de $\lambda_1 = 0$ es $5 - \text{rang}(A - 0I) = 5 - \text{rang } A = 5 - 3 = 2$, por tanto $\lambda_1 = 0$ genera dos bloques.
Como la multiplicidad algebraica de λ_1 es tres, sólo es posible que un bloque sea 2×2 y el otro 1×1 .
La multiplicidad geométrica de $\lambda_2 = 8$ es $5 - \text{rang}(A - 8I) = 5 - 4 = 1$, $\lambda_2 = 8$ genera un único bloque.

■ La matriz de Jordan es $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$.

4.4.3. Técnicas iterativas para estimar valores y vectores propios

El problema de diagonalización de matrices es muy importante para resolver numerosos problemas de física, informática, análisis de sistemas dinámicos, ... Sin embargo la diagonalización tiene el grave inconveniente de que es difícil conocer los valores propios exactos, ya que, no hay una fórmula general para encontrar las raíces de la ecuación característica si su grado es mayor o igual a cinco.

Muchos de los problemas anteriores están relacionados con formulaciones recurrentes del siguiente tipo:

$$\text{dado } \bar{v}_0, \text{ se calcula } \bar{v}_{k+1} = A\bar{v}_k \text{ con } k \in \mathbb{N}, \quad (4.1)$$

siendo A una matriz cuadrada.

Supongamos que $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\bar{v} \in \mathbb{R}^n$ son un valor propio y un vector propio asociados de A respectivamente, es decir, $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$, entonces, si $\bar{v} = \bar{v}_0$, para cada valor de k en (4.1) se tiene:

para $k = 1$

$$\bar{v}_1 = A\bar{v}_0 = A\bar{v} = \lambda\bar{v},$$

para $k = 2$

$$\bar{v}_2 = A\bar{v}_1 = A(A\bar{v}) = A^2\bar{v} = \lambda^2\bar{v},$$

aplicando de forma reiterada el procedimiento,

para k

$$\bar{v}_k = A^k\bar{v} = \lambda^k\bar{v}.$$

Entonces, la expresión anterior indica que se puede predecir en (4.1) el comportamiento de $\bar{v}_k$ a partir del que tiene $\lambda^k\bar{v}$, que a su vez depende de hacia dónde tiende λ^k . En otras palabras, conocer λ y $\bar{v}$ (valor y vector propio de A) sirve para predecir el comportamiento de $\bar{v}_k$ del problema (4.1).

Como hemos dicho, en la práctica, en general, no se dispone del valor exacto de λ y $\bar{v}$ sin embargo, afortunadamente, es suficiente con tener una

buena aproximación numérica de los valores propios y vectores propios asociados.

Las técnicas iterativas más conocidas para estimar valores y vectores propios son: el método de Jacobi, el algoritmo QR y el método de potencias.

Por su sencillez y por ser base de otras técnicas de aproximaciones sucesivas más potentes para calcular valores y vectores propios, en este texto utilizaremos el método de potencias.

Google utiliza, en su propio algoritmo PageRank, el método de potencias para ordenar los resultados de la búsqueda solicitada.

Método de potencias

El método de potencias se aplica a matrices cuadradas grandes que poseen un valor propio llamado **valor propio estrictamente dominante**.

Definición 4.14 Si A es una matriz cuadrada de orden n tal que sus valores propios son $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, entonces, λ_1 es un valor propio estrictamente dominante si se cumple

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|.$$

λ_1 tiene mayor valor absoluto que cualquier otro valor propio.

Antes de especificar los pasos del método de potencias, mostraremos las principales ideas del método. Para simplificar, supondremos que A es diagonalizable (lo cual no es necesario para aplicar el método) y sea una base de $\mathbb{R}^n$, $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n\}$, formada por vectores propios asociados respectivamente a los valores propios $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

Como sabemos, para cualquier $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ existen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, tales que:

$$\bar{x}_0 = \alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_n \bar{v}_n.$$

Como la imagen de cualquier vector propio $\bar{v}_i$ es $A\bar{v}_i = \lambda_i \bar{v}_i$, la imagen de $\bar{x}_0$ es:

$$A\bar{x}_0 = \alpha_1 \lambda_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \lambda_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n \bar{v}_n.$$

Calculando la imagen de $\bar{v}_i$ reiteradamente se obtiene:

$A(A(\dots(A(\bar{v}_i)))) = (\lambda_i)(\lambda_i) \dots (\lambda_i) \bar{v}_i$, es decir, $A^k \bar{v}_i = \lambda_i^k \bar{v}_i$ y, para cualquier $k \in \mathbb{N}$:

$$A^k \bar{x}_0 = \alpha_1 \lambda_1^k \bar{v}_1 + \alpha_2 \lambda_2^k \bar{v}_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n^k \bar{v}_n.$$

Por ser λ_1 un valor propio estrictamente dominante, se cumple que $\lambda_1 \neq 0$, entonces multiplicando por $\frac{1}{\lambda_1^k}$ ambos términos de la ecuación anterior,

$$\frac{1}{\lambda_1^k} A^k \bar{x}_0 = \alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1^k} \bar{v}_2 + \cdots + \alpha_n \frac{\lambda_n^k}{\lambda_1^k} \bar{v}_n. \quad (4.2)$$

Es claro que para $i \neq 1$ el cociente $\frac{\lambda_i^k}{\lambda_1^k}$ se aproxima a 0 cuando k crece porque $\frac{\lambda_i}{\lambda_1} < 1$. Entonces, siempre y cuando $\alpha_1 \neq 0$, se obtiene

$$\frac{1}{\lambda_1^k} A^k \bar{x}_0 \quad \text{se aproxima a} \quad \alpha_1 \bar{v}_1 \quad \text{cuando} \quad k \quad \text{crece}$$

y por tanto, las direcciones de los vectores $A^k \bar{x}_0$ se aproximan a la dirección de $\bar{v}_1$ cuando k crece.

EJEMPLO 4.24. Cálculo de la dirección aproximada de un vector propio de $A = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ a partir del vector $\bar{x}_0 = (0, 1)$.

- En este caso la matriz es muy sencilla y se pueden calcular directamente sus valores y vectores propios, pero lo que se pretende es ver cómo las direcciones de los vectores obtenidos se van aproximando a la dirección del vector propio asociado al valor propio dominante.
- La matriz dada tiene como valores propios 1 y 7 y vectores propios $(1, -1)$ y $(5, 1)$ respectivamente, por tanto el valor propio estrictamente dominante es 7 y el subespacio propio asociado es una recta cuya base es $(5, 1)$.
- Siguiendo el procedimiento anterior aplicado al vector $x_0 = (0, 1)$ las primeras iteraciones son:

Para $k = 0$ es el vector inicial $\bar{x}_0 = (0, 1)$.

Para $k = 1$

$$\bar{x}_1 = A\bar{x}_0 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

la pendiente del vector obtenido es $\frac{2}{5} = 0.4$.

Para $k = 2$

$$\bar{x}_2 = A^2 \bar{x}_0 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

la pendiente del vector obtenido es $\frac{9}{40} = 0.225$.

Para $k = 3$

$$\bar{x}_3 = A^3 \bar{x}_0 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 40 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 285 \\ 58 \end{pmatrix}.$$

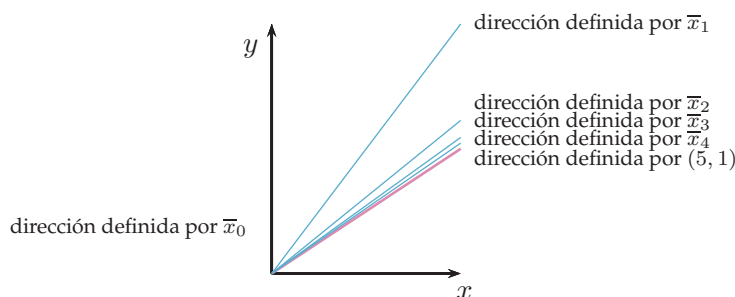
la pendiente del vector obtenido es $\frac{58}{285} = 0.2035$.

Para $k = 4$

$$\bar{x}_4 = A^4 \bar{x}_0 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 285 \\ 58 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2000 \\ 401 \end{pmatrix}.$$

la pendiente del vector obtenido es $\frac{401}{2000} = 0.2005$.

Maxima: "float(*expresion*)" devuelve la representación decimal de *expresión*. p.e. "float(%pi)". Por defecto, Maxima obtiene 15 decimales exactos.



Como se puede apreciar, las pendientes de los vectores obtenidos $\bar{x}_k$ están cada vez más próximas a la de la recta generada por $(5, 1)$, que es $\frac{1}{5} = 0.2$. ■

En el ejemplo anterior, hemos comprobado que las rectas generadas por los vectores obtenidos $\bar{x}_k$ se aproximan a la recta generada por el vector propio $(5, 1)$ pero no se obtiene información (al menos directamente) sobre el valor propio estrictamente dominante (o el vector propio asociado) que pretendemos aproximar. Para resolver lo anterior, en cada iteración k , realizamos el proceso de **escalado**, es decir, se divide el vector $\bar{x}_k$ entre la componente μ_k de $\bar{x}_k$ de mayor valor absoluto, el vector obtenido en cada iteración k es:

$$\bar{x}_{k+1} = \frac{1}{\mu_k} \bar{x}_k$$

y, en general, se cumple que cuando k crece:

- μ_k se aproxima al valor propio estrictamente dominante λ_1 .

- $\bar{x}_{k+1}$ se aproxima a un vector propio del valor propio λ_1 .
- $A\bar{x}_k$ (antes de ser escalado) tiene como coordenada de mayor valor absoluto un valor próximo a λ_1 .

Consideramos de nuevo los datos del Ejemplo 4.24 y calculamos las nuevas iteraciones utilizando el proceso de escalado.

EJEMPLO 4.25. Cálculo de los vectores x_k, μ_k hasta $k = 4$ para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ a partir del vector } \bar{x}_0 = (0, 1).$$

Maxima: "fpprec:precision;" establece una precisión fija para la representación decimal de "bfloat(expresion)". Los números obtenidos terminan en "bN" siendo N un número entero que indica que los números anteriores se deben multiplicar por 10^N . Véase, "fpprec:40\$ bfloat(%pi)".

- Aplicando el proceso de escalado en cada paso k .
- Operando con Maxima y considerando precisión 6 obtenemos:

Para $k = 0$

$$A\bar{x}_0 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

entonces $\mu_0 = 5$ y $\bar{x}_1 = \frac{1}{5}A\bar{x}_0 = (1, 0.4)$.

Para $k = 1$

$$A\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1.8 \end{pmatrix}.$$

entonces $\mu_1 = 8$ y $\bar{x}_2 = \frac{1}{8}A\bar{x}_1 = (1, 0.225)$.

Para $k = 2$

$$A\bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.225 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.125 \\ 1.45 \end{pmatrix}.$$

entonces $\mu_2 = 7.125$ y $\bar{x}_3 = \frac{1}{7.125}A\bar{x}_2 = (1, 0.203509)$.

Para $k = 3$

$$A\bar{x}_3 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.203509 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.01754 \\ 1.40702 \end{pmatrix}.$$

entonces $\mu_3 = 7.01754$ y $\bar{x}_4 = \frac{1}{7.01754}A\bar{x}_3 = (1, 0.2005)$.

Para $k = 4$

$$A\bar{x}_4 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.2005 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.0025 \\ 1.401 \end{pmatrix}.$$

entonces $\mu_4 = 7.0025$ y $\bar{x}_5 = \frac{1}{7.0025}A\bar{x}_4 = (1, 0.200071)$.

- μ_k está cada vez más próximo a 7,

- $\bar{x}_k$ está cada vez más próximo al vector $(1, 0.2)$ que es un vector propio de valor propio 7 (nótese que $(5, 1) = 5(1, 0.2)$),
- $A\bar{x}_k$ tiene como coordenada de mayor valor absoluto un valor próximo a 7.
- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 7 es el valor propio estrictamente dominante y $(5, 1)$ es un vector propio suyo, hemos obtenido unas aproximaciones adecuadas.

Es recomendable seguir calculando iteraciones con **Máxima** para $k > 4$ y ver qué sucede.

A pesar de ser sencillo y fácil de programar, el método de potencias puede ser lento ya que su convergencia depende del valor $|\frac{\lambda_i}{\lambda_1}|$ (véase la ecuación (4.2)).

En general, si la matriz A tiene un valor propio estrictamente dominante y el vector inicial $\bar{x}_0$ es adecuado, el método de potencias proporciona dos sucesiones $\{\bar{x}_k\}$ y $\{\mu_k\}$ tales que $\{\mu_k\}$ se aproxima al valor propio estrictamente dominante λ_1 y $\{\bar{x}_k\}$ se aproxima al correspondiente vector propio $\bar{v}_1$ y por lo tanto el método de potencias converge.

Las demostraciones de estos resultados quedan fuera del propósito de esta sección.

A continuación se especifican los pasos que hay que realizar para aplicar el método de potencias a una matriz A de orden n .

Método de Potencias para para estimar un valor propio estrictamente dominante.

PASO 1 Seleccionar un vector inicial $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$.

PASO 2 Para $k = 0, 1, \dots$ Repetir los pasos:

Calcular $A\bar{x}_k$.

Considerar μ_k como la coordenada de $A\bar{x}_k$ cuyo valor absoluto es el más grande posible.

Calcular $\bar{x}_{k+1} = \frac{1}{\mu_k} A\bar{x}_k$.

PASO 3 Si la elección de $\bar{x}_0$ es adecuada, los valores μ_k se aproximan al valor propio estrictamente dominante λ_1 y los vectores $\bar{x}_k$ se aproximan al correspondiente vector propio $\bar{v}_1$. En caso contrario elegir un nuevo $\bar{x}_0$ y empezar de nuevo.

Recordemos que el método de potencias se aplica para obtener una aproximación del valor propio dominante y por lo tanto, en la práctica no se conoce el valor de λ_1 ni $\bar{v}_1$. Por ello, puede ocurrir que el vector seleccionado $\bar{x}_0$ no tenga componente en la dirección $\bar{v}_1$, es decir, $\alpha_0 = 0$. En este caso también puede suceder que el método converja ya que el error de redondeo puede generar un vector $\bar{x}_k$ que sí tenga componente y la sucesión obtenida de vectores $\bar{x}_k$ al aplicar el método de potencias empiece a converger a un múltiplo de $\bar{v}_1$.

Otras veces la sucesión obtenida μ_k puede converger a otro valor propio no necesariamente estrictamente dominante. Por ejemplo, si $\bar{x}_0$ es un vector propio de A , como es de esperar, el método de potencias converge a un múltiplo de dicho vector propio $\bar{x}_0$ aunque no sea un vector propio asociado al valor propio estrictamente dominante.

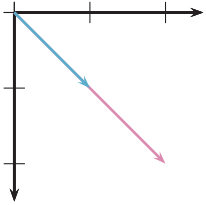
EJEMPLO 4.26. Aplicación del método de potencias siendo la matriz A del Ejemplo 4.24 para el vector $\bar{x}_0 = (2, -2)$.

- Como sabemos, $(1, -1)$ es un vector propio de A asociado al valor propio 1 que no es el valor propio estrictamente dominante de A . Además, en este caso se cumple $\alpha_0 = 0$.
- Algoritmo del método de potencias para $\bar{x}_0 = (2, -2)$:

k	$A\bar{x}_k$	μ_k	$\bar{x}_{k+1}$
0	$(2, -2)$	2	$(1, -1)$
1	$(1, -1)$	1	$(1, -1)$
2	$(1, -1)$	1	$(1, -1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

- Se deduce que desde la iteración 1 los vectores $\bar{x}_k$ son constantes, $\bar{x}_k = (1, -1)$ para $k \geq 1$ y los valores μ_k también, $\mu_k = 1$ para todo $k \geq 1$.
- $(-1, 1)$ es un vector propio (es un múltiplo del vector inicial $(2, -2)$) y 1 es su valor propio asociado.

Vectores $(1, -1)$ y $(2, -2)$.



EJEMPLO 4.27. Aplicación del método de potencias siendo la matriz A del Ejemplo 4.24 para el vector $\bar{x}_0 = (1, -5)$:

k	$A\bar{x}_k$	μ_k	$\bar{x}_{k+1}$
0	$(-19, -9)$	-19	$(1, 0.47368)$
1	$(8.3684, 1.9474)$	8.3684	$(1, 0.23271)$
2	$(7.1635, 1.4654)$	7.1635	$(1, 0.20457)$
3	$(7.0228, 1.4091)$	7.0228	$(1, 0.20065)$
4	$(7.0033, 1.4013)$	7.0032	$(1, 0.20009)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Como en el Ejemplo 4.25, $\bar{x}_k$ se aproxima a $(1, 0.2)$ y μ_k a 7.

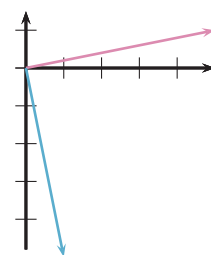
Debido a las posibles situaciones que se pueden producir para A y $\bar{x}_0$ conviene experimentar con distintos ejemplos y ver qué sucede.

EJEMPLO 4.28. Aplicación del método de potencias para estimar, a partir de la séptima iteración, un vector propio asociado a un valor propio estrictamente dominante de la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ siendo $\bar{x}_0 = (1, 0, 0)$.

- Aplicando el método de potencias resulta:

k	$A\bar{x}_k$	μ_k	$\bar{x}_{k+1}$
0	$(4, -1, 1)$	4	$(1, -0.25, 0.25)$
1	$(4.5, -2.25, 2.25)$	4.5	$(1, -0.5, 0.5)$
2	$(5, -3.5, 3.5)$	5	$(1, -0.7, 0.7)$
3	$(5.4, -4.5, 4.5)$	5.4	$(1.0, -0.8333, 0.8333)$
4	$(5.667, -5.167, 5.167)$	5.667	$(1, -0.9118, 0.9118)$
5	$(5.824, -5.559, 5.559)$	5.824	$(1, -0.9546, 0.9545)$
6	$(5.909, -5.773, 5.773)$	5.909	$(1, -0.9769, 0.9769)$

■ Vectores $(5, 1)$ y $(1, -5)$.



En el Ejemplo 4.27 se ha operado con **Maxima** considerando "fpprec:5".

- Después de 7 iteraciones, la estimación del valor propio estrictamente dominante obtenida es $\lambda \approx 5.909$ y de su vector propio asociado

$$\bar{v}_1 \approx (1, -0.9769, 0.9769).$$

En el Ejemplo 4.28 se ha operado con **Maxima** considerando "fpprec:4".

- De la tabla anterior, podemos deducir que el valor propio estrictamente dominante y un vector propio asociado podrían ser 6 y $(1, -1, 1)$ respectivamente.

- Comprobamos que la afirmación anterior es cierta:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Podemos comprobar que la matriz A tiene como valores propios 1, 3 y 6. Por lo tanto, 6 es un valor propio estrictamente dominante de A .

EJEMPLO 4.29. Aplicación del método de potencias a la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ para $\bar{x}_0 = (-1, 1)$ y ver qué sucede.

- Los valores propios de la matriz anterior son -1 y 5 , luego 5 es el valor propio estrictamente dominante de la matriz A . Para el vector inicial $\bar{x}_0 = (-1, 1)$ el método de potencias proporciona la siguiente tabla:

k	$A\bar{x}_k$	μ_k	$\bar{x}_{k+1}$
0	$(1, -1)$	1	$(1, -1)$
1	$(-1, 1)$	1	$(-1, 1)$
2	$(1, -1)$	1	$(1, -1)$
3	$(-1, 1)$	1	$(-1, 1)$
4	$(1, -1)$	1	$(1, -1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

- En la tabla anterior, μ_k se aproxima a 1 cuando k crece.
- Sin embargo, esto podía no haber sido así si se hubiese elegido $\mu_k = -1$ para cierto k ya que tanto 1 como -1 podrían valer como μ_k porque ambas coordenadas del vector $(-1, 1)$ tienen el mayor valor absoluto. En ese caso, los μ_k obtenidos habrían sido $\{1, -1, 1, -1, \dots\}$ (no convergente, es decir, no se aproxima a ningún vector cuando k crece).
- Los vectores $\bar{x}_k$ oscilan entre $(1, -1)$ y $(-1, 1)$ (en el caso de distintos μ_k sucedería lo mismo).
- Como conclusión, los vectores obtenidos $\bar{x}_k$ no se aproximan a ningún vector y por lo tanto, el vector inicial $\bar{x}_0$ no es el adecuado y habría que elegir otro.

Se propone continuar el ejercicio anterior aplicando de nuevo el método de potencias para nuevos vectores iniciales. Por ejemplo, $\bar{x}_0 = (0, 1)$.

EJEMPLO 4.30. Aplicación del método de potencias para estimar un vector propio asociado al valor propio 1 que no es valor propio estrictamente dominante de $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ considerando su matriz inversa A^{-1} .

- Los valores propios de la matriz anterior son 1 y 5. El método de potencias aplicado a la matriz A estima el valor propio estrictamente dominante 5.

- Respecto al valor propio 1, si consideramos la matriz A^{-1} (existe porque $|A| \neq 0$) se verifica que sus valores propios son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = \frac{1}{5}$ porque si $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$ entonces $A^{-1}\bar{x} = \frac{1}{\lambda}\bar{x}$. Entonces los valores propios de A^{-1} satisfacen

$$|\lambda_1| > |\lambda_2|.$$

Por tanto, 1 es un valor propio estrictamente dominante de A^{-1} y, por tanto aplicando el método de potencias a A^{-1} podemos estimar un vector propio de valor propio 1.

Obsérvese que en este caso A y A^{-1} poseen un mismo valor propio 1 lo cual, como sabemos, no sucede en general.

- Aplicando el método de potencias a la matriz $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{-3}{5} \\ \frac{-1}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$ para, por ejemplo, $\bar{x}_0 = (0, 1)$ resulta:

k	$A^{-1}\bar{x}_k$	μ_k	$\bar{x}_{k+1}$
0	$(-0.6, 0.8)$	0.8	$(-0.75, 1)$
1	$(-0.9, 0.95)$	0.95	$(-0.9474, 1)$
2	$(-0.979, 0.9895)$	0.9895	$(-0.9894, 1)$
3	$(-0.9958, 0.9979)$	0.9979	$(-0.9979, 1)$
4	$(-0.9992, 0.9996)$	0.9996	$(-0.9996, 1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

- Cuando k crece μ_k se aproxima a 1 y $\bar{x}_k$ se aproxima al vector $(-1, 1)$. Se puede comprobar que $A(-1, 1) = 1 \cdot (-1, 1)$ y $A^{-1}(-1, 1) = 1 \cdot (-1, 1)$.

Nótese que, en general, los valores propios de A y A^{-1} son distintos pero los subespacios de vectores propios son iguales.

En el Ejemplo 4.30 se ha operado con **Maxima** considerando "fpprec:4".

Aunque el método de potencias sólo permite estimar (si existe) el valor propio estrictamente dominante de una matriz A , hay diversas variantes cuyas que permiten estimar cualquiera de los valores propios λ de A a partir de una buena aproximación λ_0 de λ . Por ejemplo, el *método de potencias inverso*.

Ejercicios de Autoevaluación

Determinése si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. Dos matrices equivalentes son congruentes si las matrices que las relacionan son traspuestas.
2. La operación $P^{-1}AP$ sólo se puede hacer si A es cuadrada.
3. El vector $\vec{0}$ no puede ser vector propio.
4. Si A es una matriz regular con vector propio $\vec{v}$, asociado a un valor propio $\lambda \neq 0$, entonces $\vec{v}$ puede no ser vector propio de A^{-1} .
5. Vectores propios correspondientes a valores propios distintos pueden ser ligados.
6. Si un valor propio, λ , de una matriz A tiene multiplicidad algebraica 2, entonces la matriz debe tener 2 vectores propios que sean base del subespacio de vectores propios asociados al valor propio λ .
7. Es cierto que las raíces características de dos matrices semejantes son iguales y, además, un endomorfismo es diagonalizable si existe una base de vectores propios.
8. Si A es una matriz de orden n asociada a un endomorfismo f y λ_i es un autovalor suyo, entonces el subespacio L_i de autovalor λ_i verifica: $L_i = \text{Nuc}(f - \lambda_i Id)$ y $\text{Dim } L_i = n - \text{rang}(A - \lambda_i I)$ siendo Id la aplicación lineal identidad.
9. Si A es una matriz no diagonalizable de orden 4 tal que posee dos valores propios λ_1, λ_2 distintos puede suceder que $d_1 = 2$ y $\alpha_2 = 3$.
10. Si A es una matriz de orden 8 y sólo posee un valor propio $\lambda \neq 1$ con dimensión geométrica 7 entonces la matriz de Jordan de A tiene sólo un uno.

5 ORTOGONALIDAD

El espacio vectorial real (estudiado hasta ahora) puede servir para hacer modelos de muchos fenómenos físicos, pero no de los que involucren magnitudes geométricas como longitud, perpendicularidad y distancia.

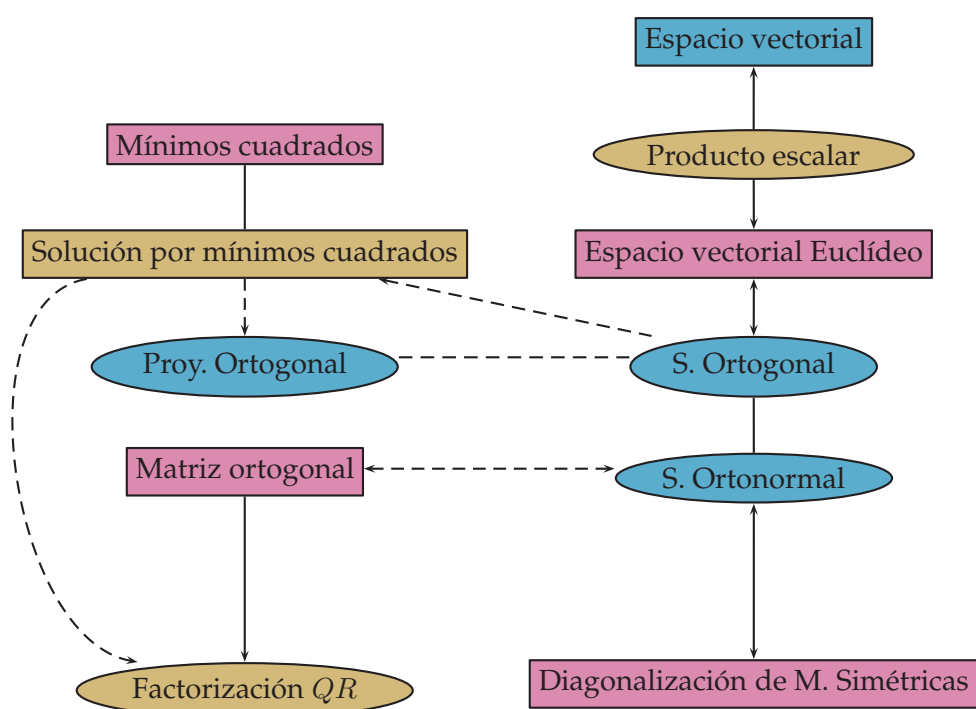
Como estos conceptos están presentes en nuestra realidad, para tener modelos válidos es preciso definir otros espacios: los espacios vectoriales euclídeos, que se obtienen al dotar la estructura de espacio vectorial de un producto escalar.

Aunque los griegos habían reconocido ya que el espacio matemático o abstracto es distinto del espacio percibido a través de los sentidos, la mayoría de los matemáticos hasta alrededor de 1800 estaban convencidos de que la Geometría Euclídea era la única y correcta idealización del espacio físico sensible.

La razón es que un vector geométrico como segmento orientado sirve para modelizar muchas aplicaciones en Física, y también los términos longitud y ángulo. Esta profunda convicción en el valor absoluto de la Geometría Euclídea queda claramente de manifiesto a través de los muchos intentos de basar la Aritmética, Álgebra y Análisis, cuyos fundamentos lógicos eran bastante oscuros, en ella, y garantizar así la verdad y consistencia de estas áreas de la Matemática.

Las matrices ortogonales son relevantes porque cada producto escalar tiene asociada una matriz simétrica (fijada la base en el espacio vectorial) y la diagonalización de este tipo de matrices se lleva a cabo mediante matrices de paso ortogonales.

A veces, no es posible obtener una matriz diagonal semejante a una matriz dada pero, dada la utilidad que presentan las matrices diagonales para los cálculos, parece ineludible obtener de forma aproximada los valores propios, a ello se dedica una parte de este capítulo.



5.1. Producto escalar

5.1.1. Elementos didácticos

Introducción

Los conceptos de vector geométrico, segmento orientado, longitud y ángulo se relacionan generalmente con sus aplicaciones en Física. Vamos a enmarcar estos términos en el lenguaje de los espacios vectoriales abstractos. Para ello se dota al espacio vectorial de una operación llamada producto escalar.

En Física se estudian las fuerzas aplicadas a un objeto y, a veces, es necesario descomponer dichas fuerzas en determinadas direcciones ortogonales. El modelo de referencia, la forma de conseguirlo y el tipo de matrices utilizadas se estudian en éste capítulo.

Orientaciones

Si ha asimilado correctamente los conceptos de estructura algebraica, espacio y subespacio vectorial, ... y maneja con soltura sus propiedades, no debe encontrar dificultades cuando estudie el espacio vectorial euclídeo, ya que los nuevos conceptos se pueden considerar naturales (ángulo, módulo, ortogonal, ...)¹.

Objetivos

- Conocer distintos productos escalares definidos en un espacio vectorial más general que $\mathbb{R}^n$.
- Interpretar los principales conceptos geométricos definidos en un espacio vectorial euclídeo como: ortogonalidad, norma, distancia, ...
- Calcular los valores de los objetos matemáticos que intervienen.

¹Es recomendable repasar el bloque de Rectas y Planos del curso en abierto OCW del Bloque de álgebra y Geometría. También aparecerán algunos conceptos del bloque llamado Trigonometría.

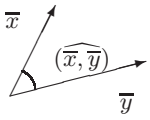
Recordemos que el producto escalar (usual o estándar) de dos vectores $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$ de $\mathbb{R}^3$ se define como

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3.$$

En física también se define de la siguiente manera:

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \|\bar{x}\| \|\bar{y}\| \cos(\widehat{\bar{x}, \bar{y}})$$

Ángulo entre $\bar{x}$, $\bar{y}$.



donde $\|\bar{x}\|$ es el módulo o longitud del vector $\bar{x}$, $\|\bar{y}\|$ es el módulo del vector $\bar{y}$, y $\cos(\widehat{\bar{x}, \bar{y}})$ es el coseno del ángulo que forman los vectores $\bar{x}$ e $\bar{y}$, por lo que el resultado es un número real.

Esta operación es un caso particular de la situación general que estudiaremos a continuación, cuando generalizamos el concepto de producto escalar para un espacio vectorial cualquiera V .

Definición 5.1 Sea $(V, +, \mathbb{R})$ un espacio vectorial. Una aplicación

$$\bullet: V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

es un **producto escalar** sobre V si para todo $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ se verifican las propiedades:

1. $\bar{u} \bullet \bar{v} = \bar{v} \bullet \bar{u}$.
2. $(\lambda \bar{u}) \bullet \bar{v} = \lambda(\bar{u} \bullet \bar{v})$.
3. $(\bar{u} + \bar{v}) \bullet \bar{w} = \bar{u} \bullet \bar{w} + \bar{v} \bullet \bar{w}$.
4. $\bar{u} \bullet \bar{u} \geq 0$.
5. $\bar{u} \bullet \bar{u} = 0 \iff \bar{u} = \bar{0}$.

Un espacio vectorial con un producto escalar definido sobre él se llama **espacio vectorial euclídeo**.

Euclides es el matemático más famoso de la Grecia antigua. Vivió en Alejandría (Egipto) en torno al año 300 a.C. Su obra más famosa *Los Elementos* fue usada más de 2000 años y sus teoremas se estudian todavía en la actualidad.

EJEMPLO 5.1. El **producto escalar estándar** en $\mathbb{R}^n$ está definido por

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n,$$

Maxima: el comando "dot-product(x,y)" devuelve el producto escalar estándar de las listas o matrices columnas x , y de igual longitud.

siendo $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ dos vectores de $\mathbb{R}^n$ **definidos**

en la base canónica. De forma equivalente,

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t Y. \quad (5.1)$$

EJEMPLO 5.2. No es un producto escalar en $\mathbb{R}^2$ la aplicación definida por

$$(x_1, x_2) \bullet (y_1, y_2) = x_1 y_1 - x_2 y_2.$$

Para comprobarlo es suficiente mostrar que no se cumple alguna de las propiedades de la Definición 5.1.

En efecto, como $(0, 1) \bullet (0, 1) = 0 - 1 < 0$ no se cumple la propiedad 4 y se concluye que la aplicación definida no es un producto escalar en $\mathbb{R}^2$.

Consideraremos espacios euclídeos más generales que $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 5.3. En el espacio vectorial $V = \{ax + b: a, b \in \mathbb{R}\}$ de los binomios reales de grado menor o igual que 1, se considera el producto escalar

$$p(x) \bullet q(x) = \int_0^1 p(x)q(x)dx.$$

Entonces

$$p(x) \bullet q(x) = \int_0^1 (1+x)(1-x)dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3},$$

siendo $p(x) = 1+x$ y $q(x) = 1-x$.

Maxima: “integrate (expr,x,a,b)” calcula la integral definida de la expresión expr respecto de x con límites de integración a y b.

5.1.2. Matriz de Gram de un producto escalar

Sabemos que dada una base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ del espacio vectorial euclídeo V , dos vectores cualesquiera $\bar{x}, \bar{y} \in V$ entonces se pueden escribir como:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \cdots + x_n \bar{e}_n \quad \bar{y} = \sum_{j=1}^n y_j \bar{e}_j = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \cdots + y_n \bar{e}_n,$$

siendo $(x_1, \dots, x_n)_B$ y $(y_1, \dots, y_n)_B$ las coordenadas, respecto de la base B , de los vectores $\bar{x}$ y $\bar{y}$ respectivamente.

Utilizando las propiedades 2 y 3, el producto escalar definido en V denotado por “ $\bullet$ ” se puede expresar de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\bar{x} \bullet \bar{y} &= \left(\sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i \right) \bullet \left(\sum_{j=1}^n y_j \bar{e}_j \right) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\bar{e}_i \bullet \left(\sum_{j=1}^n y_j \bar{e}_j \right) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n y_j (\bar{e}_i \bullet \bar{e}_j) \right) = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n) \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n y_j (\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_j) \\ \sum_{j=1}^n y_j (\bar{e}_2 \bullet \bar{e}_j) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n y_j (\bar{e}_n \bullet \bar{e}_j) \end{pmatrix} \\ &= (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n) \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1 & \bar{e}_1 \bullet \bar{e}_2 & \cdots & \bar{e}_1 \bullet \bar{e}_n \\ \bar{e}_2 \bullet \bar{e}_1 & \bar{e}_2 \bullet \bar{e}_2 & \cdots & \bar{e}_2 \bullet \bar{e}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{e}_n \bullet \bar{e}_1 & \bar{e}_n \bullet \bar{e}_2 & \cdots & \bar{e}_n \bullet \bar{e}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Si para todo par (i, j) se denota el producto

$$\bar{e}_i \bullet \bar{e}_j = g_{ij},$$

es posible escribir el producto escalar en **forma matricial**:

$$\bar{x} \bullet \bar{y} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t G Y.$$

Definición 5.2 La matriz G se llama **matriz de Gram** o **matriz métrica** del producto escalar “ $\bullet$ ” en la base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$.

Se cumple

$$\bar{x} \bullet \bar{y} = X^t G Y,$$

siendo $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)_B$, $\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)_B$ y $G = (g_{ij})$ con $g_{ij} = \bar{e}_i \bullet \bar{e}_j$.

De la expresión anterior se observa que la matriz de Gram o matriz métrica G posee las siguientes propiedades:

- G depende de la base B .
- Fijada una base, todo producto escalar lleva asociada una matriz que permite calcular el producto escalar de dos vectores.
- Debido a las propiedades 1, 4 y 5 de la Definición 5.1, G es simétrica ($G = G^t$) y los elementos que están en la diagonal cumplen $g_{ii} > 0$.
- Como consecuencia, **no** toda matriz puede ser la matriz de Gram de un producto escalar.

EJEMPLO 5.4. La matriz de Gram del producto escalar estándar respecto de la base canónica $B = \{(1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 1)\}$ es la matriz identidad. En efecto, como $\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j = 0$ para todo $i \neq j$ y $\bar{e}_i \cdot \bar{e}_i = 1$, para todo i se cumple:

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Se puede comprobar que la expresión matricial anterior del producto escalar estándar coincide con la expresión (5.1). ■

EJEMPLO 5.5. Cálculo de la matriz de Gram respecto de la base canónica del producto escalar definido en $\mathbb{R}^2$ por

$$\bar{x} \bullet \bar{y} = 4x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 9x_2y_2.$$

Como la base B es la canónica, las coordenadas de un vector de $\mathbb{R}^2$ coinciden con las componentes del vector. Entonces se trata de calcular la matriz G de orden 2×2 tal que

$$\bar{x} \bullet \bar{y} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = g_{11}x_1y_1 + g_{12}x_1y_2 + g_{21}x_2y_1 + g_{22}x_2y_2.$$

Igualando coeficientes, resulta:

$$g_{11} = 4, g_{12} = 1, g_{21} = 1, g_{22} = 9 \Rightarrow G = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Compruébese que también es posible hallar G directamente calculando $g_{ij} = \bar{e}_i \bullet \bar{e}_j$ siendo $\bar{e}_i$ los vectores de la base canónica. ■

Maxima: "inprod (x,y)" o "innerproduct (x, y)" devuelve el producto escalar estándar de las listas o matrices columnas x , y de igual longitud. Antes es necesario evaluar "load(eigen)".

En $\mathbb{R}^n$ existen productos escalares distintos del producto escalar estándar.

EJEMPLO 5.6. Cálculo de $\bar{u} \bullet \bar{v}$ considerando el producto escalar definido en el Ejemplo 5.5, siendo $\bar{u} = (2, 1)$, $\bar{v} = (7, 0)$ respecto de la base canónica. Se cumple

$$\bar{u} \bullet \bar{v} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} = 63.$$

Notación. Para un producto escalar **no estándar** utilizamos “ $\bullet$ ” y para el estándar el símbolo “ $\cdot$ ”.

Teorema 5.1 Cambio de base en la matriz de Gram.

Si G y G' son las matrices de Gram asociadas a un mismo producto escalar respecto de las bases B y B' respectivamente se cumple:

$$G' = Q^t G Q,$$

siendo Q la matriz de cambio de base de B' a B .

Demostración:

Como G y G' son las matrices de Gram asociadas a un producto escalar “ $\bullet$ ” respecto a B y B' respectivamente, se cumple:

$$\bar{x} \bullet \bar{y} = X^t G Y = (X')^t G' Y',$$

siendo

$$\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)_B = (x'_1, \dots, x'_n)_{B'}, \quad X^t = (x_1 \dots x_n), \quad (X')^t = (x'_1 \dots x'_n)$$

$$\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)_B = (y'_1, \dots, y'_n)_{B'}, \quad Y^t = (y_1 \dots y_n), \quad (Y')^t = (y'_1 \dots y'_n).$$

Por otro lado, por ser Q la matriz de cambio de base de B' a B , se tiene:

$$Q X' = X \quad Q Y' = Y.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \bar{x} \bullet \bar{y} &= (Q X')^t G (Q Y') \\ &= (X')^t Q^t G (Q Y') \\ &= (X')^t (Q^t G Q) Y'. \end{aligned}$$

Luego $G' = Q^t G Q$.

EJEMPLO 5.7. Cálculo de la matriz de Gram G' asociada a la base $B' = \{\bar{e}'_1 = (\frac{1}{2}, 0), \bar{e}'_2 = (0, \frac{1}{3})\}$ considerando el producto escalar definido en Ejemplo 5.5.

Utilizando el Teorema 5.1, como la matriz Q de cambio de base de B' a

la canónica es $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ y la matriz de Gram en la base canónica es

$G = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$ (véase Ejercicio 5.5) obtenemos

$$G' = Q^t G Q = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & 1 \end{pmatrix}.$$

También se podría hallar G' directamente utilizando la definición del producto escalar. En efecto, como $\bar{x} \bullet \bar{y} = 4x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 9x_2y_2$,

$$\bar{x} \bullet \bar{y} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \bar{e}'_1 \bullet \bar{e}'_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \\ \bar{e}'_2 \bullet \bar{e}'_2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = 1 \\ \bar{e}'_1 \bullet \bar{e}'_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \\ \bar{e}'_2 \bullet \bar{e}'_1 = \bar{e}'_1 \bullet \bar{e}'_2 = \frac{1}{6} \end{cases}.$$

Por tanto

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & 1 \end{pmatrix}.$$

es la matriz de Gram asociada al producto escalar en la nueva base B' . ■

EJEMPLO 5.8. Cálculo de $\bar{u} \bullet \bar{v}$ considerando el producto escalar definido en el Ejemplo 5.5 siendo $\bar{u} = (1, 1)_{B'}$, $\bar{v} = (2, 0)_{B'}$ donde $B' = \{\bar{e}'_1 = (\frac{1}{2}, 0), \bar{e}'_2 = (0, \frac{1}{3})\}$.

Utilizando la matriz de Gram G' calculada en el Ejercicio 5.7,

$$\bar{u} \bullet \bar{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{7}{3}.$$

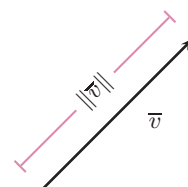
■

5.1.3. Normas, distancias y ángulos

Definición 5.3 Si V es un espacio euclídeo y “ $\bullet$ ” es su producto escalar, la **norma o longitud de un vector** $\bar{v} \in V$ es:

$$\|\bar{v}\| = |\sqrt{\bar{v} \bullet \bar{v}}| = \sqrt{\bar{v} \bullet \bar{v}}.$$

Norma del vector $\bar{v}$.



La norma² de un vector siempre es un número positivo. Además, por la propiedad 5 de la Definición 5.1, se cumple que $\|\bar{v}\| = 0$ si y sólo si $\bar{v} = \bar{0}$.

EJEMPLO 5.9. Cálculo de las normas de los vectores de la base considerando la matriz de Gram del Ejemplo 5.5.

$$\|\bar{e}_1\|^2 = \bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1 = g_{11} = 4 \implies \|\bar{e}_1\| = |\sqrt{4}| = 2.$$

$$\|\bar{e}_2\|^2 = \bar{e}_2 \bullet \bar{e}_2 = g_{22} = 9 \implies \|\bar{e}_2\| = |\sqrt{9}| = 3.$$

EJEMPLO 5.10. Cálculo de la norma del vector $p(x) = 1 + x$ del espacio vectorial euclídeo V definido en el Ejercicio 5.3.

Como $p(x) \bullet p(x) = \int_0^1 (1+x)(1+x)dx = \left[x + x^2 + \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{7}{3}$. Entonces

$$\|1+x\| = |\sqrt{(1+x) \bullet (1+x)}| = \left|\sqrt{\frac{7}{3}}\right| = \sqrt{\frac{7}{3}}.$$

En el Capítulo 1 (Sección 1.2) se definió el concepto de normalización de un elemento pivote (número real) de una matriz. En este apartado se utiliza el mismo concepto en un marco más general, normalización de un vector de un espacio euclídeo.

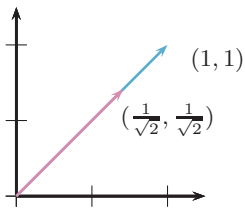
Definición 5.4 Sea V un espacio euclídeo.

Un vector $\bar{v} \in V$ se llama **unitario o normalizado**, si su norma vale uno, es decir, $\|\bar{v}\| = 1$.

Normalizar un vector no nulo $\bar{v} \neq \bar{0}$ consiste en obtener un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que $\bar{v}$, es decir, el vector

$$\frac{\bar{v}}{\|\bar{v}\|}.$$

El vector normalizado de $(1, 1)$ es $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.



EJEMPLO 5.11. Cálculo del vector normalizado del vector $(0, 4, 3)$ con el producto escalar usual en $\mathbb{R}^3$.

$$\bar{v} = (0, 4, 3) \implies \|\bar{v}\| = |\sqrt{(0, 4, 3) \cdot (0, 4, 3)}| = \sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} = 5.$$

²Cuando se trata de vectores de $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ se llama longitud.

El vector normalizado de $\bar{v}$ es

$$\frac{\bar{v}}{\|\bar{v}\|} = \left(\frac{0}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right) = \left(0, \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right).$$

EJEMPLO 5.12. Cálculo del vector normalizado de vector $1+x$ considerando el espacio vectorial euclídeo definido en Ejemplo 5.3.

Como $\|1+x\| = +\sqrt{\frac{7}{3}}$, el vector normalizado de $1+x$ es

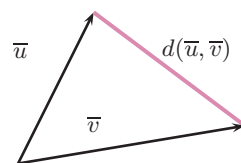
$$\frac{1+x}{\|1+x\|} = \frac{1+x}{\sqrt{\frac{7}{3}}} = \frac{(1+x)\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{3}{7}} + \sqrt{\frac{3}{7}}x.$$

Distancia entre $\bar{u}$, $\bar{v}$.

Definición 5.5 La **distancia entre dos vectores** $\bar{u}$, $\bar{v}$ de un espacio vectorial euclídeo V se define como

$$d(\bar{u}, \bar{v}) = \|\bar{u} - \bar{v}\|,$$

es decir, la norma o longitud del vector $\bar{u} - \bar{v}$.



De la definición anterior se deduce fácilmente que $d(\bar{u}, \bar{v}) = d(\bar{v}, \bar{u})$. Además, la norma de un vector $\bar{v} \in V$ coincide con su distancia al vector nulo $\bar{0}$, es decir, $\|\bar{v}\| = d(\bar{v}, \bar{0})$.

EJEMPLO 5.13. La distancia entre los vectores $(2, 3)$ y $(5, 1)$ del espacio euclídeo $\mathbb{R}^2$ con el producto escalar estándar es

$$d((2, 3), (5, 1)) = \|(-3, 2)\| = \sqrt{13}.$$

Recuerde que la distancia de dos números reales $a, b \in \mathbb{R}$ se define como $|a - b|$.

Definición 5.6 El **coseno del ángulo que forman los vectores** $\bar{u}$, $\bar{v}$ de un espacio vectorial euclídeo V vale:

$$\cos(\widehat{\bar{u}, \bar{v}}) = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{\|\bar{u}\| \|\bar{v}\|}.$$

Entonces el **ángulo que forman dos vectores** $\bar{u}$, $\bar{v}$ es:

$$(\widehat{\bar{u}, \bar{v}}) = \arccos \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{\|\bar{u}\| \|\bar{v}\|}.$$

EJEMPLO 5.14. Cálculo del coseno del ángulo que forman los vectores $1+x$ y $1-x$ del Ejemplo 5.3.

- Producto escalar $p(x) \bullet q(x)$ (véase Ejercicio 5.3):

$$p(x) \bullet q(x) = \int_0^1 (1+x)(1-x)dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

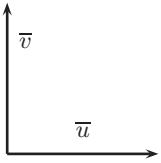
- Norma de $1+x$ (véase Ejercicio 5.10): $\|1+x\| = +\sqrt{\frac{7}{3}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}.$

- Norma de $1-x$: $\|1-x\| = |\sqrt{(1-x) \bullet (1-x)}| = \frac{1}{\sqrt{3}}.$

- Coseno del ángulo que forman los vectores:

$$\cos(\widehat{p, q}) = \frac{p \bullet q}{\|p\| \|q\|} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{2}{\sqrt{7}}.$$

Vectores ortogonales.



Definición 5.7 Dos vectores $\bar{u}, \bar{v}$ **no nulos** de un espacio vectorial euclídeo V son **ortogonales** ($\bar{u} \perp \bar{v}$) si su producto escalar es 0.

$$\bar{u} \perp \bar{v} \iff \bar{u} \bullet \bar{v} = 0.$$

Un vector $\bar{v}$ es **ortogonal a un conjunto de vectores** $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_p\}$ si es ortogonal a cada vector del conjunto, es decir, $\bar{v} \perp \bar{u}_i$ para todo i .

EJEMPLO 5.15. Los vectores $\bar{u}, \bar{v}$ del Ejemplo 5.6 no son ortogonales.

De acuerdo con las definiciones 5.6 y 5.7, para que dos vectores sean ortogonales el coseno del ángulo que forman debe ser 0. Esta definición coincide con la dada para perpendicularidad de vectores geométricos en la que el ángulo que determinan ambos vectores debe ser recto.

Observemos que se ha definido la ortogonalidad para vectores **no nulos**, es decir, diferentes del vector neutro $\bar{0}$. Por convenio se acepta que el vector elemento neutro o nulo es ortogonal a cualquier vector $\bar{u} \in V$, ya que $\bar{0} \bullet \bar{u} = 0$.

Dos vectores, $\bar{u}, \bar{v}$ de un espacio vectorial euclídeo V verifican:

$$\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = (\bar{u} + \bar{v}) \bullet (\bar{u} + \bar{v}) = \bar{u} \bullet \bar{u} + 2(\bar{u} \bullet \bar{v}) + \bar{v} \bullet \bar{v}.$$

Si dichos vectores $\bar{u}$, $\bar{v}$ son ortogonales se verifica $\bar{u} \bullet \bar{v} = 0$ y de la relación anterior se obtiene la conocida expresión del **teorema de Pitágoras**:

$$\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2.$$

EJEMPLO 5.16. Determinar un vector $\bar{x}$ de $\mathbb{R}^3$ ortogonal a $\bar{u} = (1, 2, 1)$, $\bar{v} = (0, 1, -1)$ y $\bar{w} = (1, 1, 2)$ es equivalente a calcular un vector ortogonal al subespacio $\langle \bar{u} = (1, 2, 1), \bar{v} = (0, 1, -1), \bar{w} = (1, 1, 2) \rangle$.

Cuando no se especifica el producto escalar se considera el producto escalar estándar.

El vector a determinar $\bar{x} = (a, b, c)$ debe cumplir:

$$\begin{cases} \bar{x} \perp \bar{u} \iff \bar{x} \cdot \bar{u} = 0 \implies a + 2b + c = 0 \\ \bar{x} \perp \bar{v} \iff \bar{x} \cdot \bar{v} = 0 \implies b - c = 0 \\ \bar{x} \perp \bar{w} \iff \bar{x} \cdot \bar{w} = 0 \implies a + b + 2c = 0 \end{cases}.$$

El vector buscado es solución del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a + 2b + c = 0 \\ b - c = 0 \\ a + b + 2c = 0 \end{cases},$$

cuya solución es: $a = -3\alpha$, $b = \alpha$, $c = \alpha$, es decir,

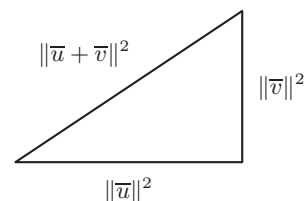
$$\bar{x} = (-3\alpha, \alpha, \alpha).$$

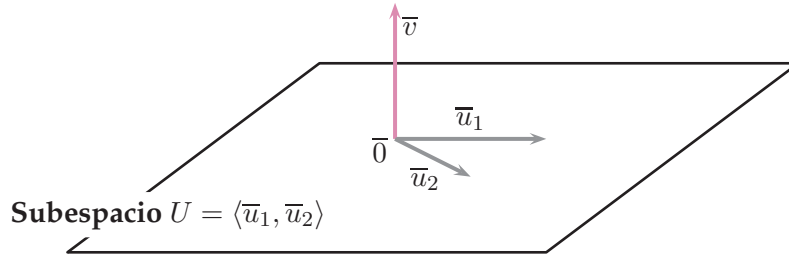
Entonces el vector $\bar{x}$ no es único. En efecto, cualquier vector del subespacio vectorial generado por $(-3, 1, 1)$, es decir, perteneciente a $\langle (-3, 1, 1) \rangle$, cumple las condiciones pedidas. ■

Definición 5.8 Un vector $\bar{v} \in V$ es **ortogonal a un subespacio** U de V , ($\bar{v} \perp U$), si $\bar{v}$ es ortogonal a un sistema generador de U . (Figura 5.1)

Nótese que si $\bar{v}$ es ortogonal a un sistema generador de U entonces $\bar{v}$ es ortogonal a cualquier vector $\bar{u} \in U$.

EJEMPLO 5.17. De acuerdo con los resultados obtenidos en el Ejercicio 5.16, cualquier vector de la forma $(-3\alpha, \alpha, \alpha)$ con $\alpha \in \mathbb{R}$ es ortogonal al subespacio $U = \langle (1, 2, 1), (0, 1, -1), (1, 1, 2) \rangle$. Por ejemplo $(-3, 1, 1)$ es ortogonal a U . Además, se puede comprobar que $U = \langle (1, 2, 1), (0, 1, -1) \rangle$. ■



Figura 5.1: Vector ortogonal a un subespacio, $\bar{v} \perp U$.

5.1.4. Sistemas ortogonales y ortonormales

Considerando los conceptos de vectores ortogonales y unitarios o normalizados se introduce de forma natural las nociones asociadas para un sistema de vectores.

Definición 5.9 Un sistema de vectores $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ de un espacio euclídeo V con producto escalar “•” es un:

sistema ortogonal $\iff \begin{cases} \bar{u}_i \bullet \bar{u}_j = 0 & \text{para todo } i \neq j \\ \|\bar{u}_i\| \neq 0 & \text{para todo } i \end{cases},$

es decir, S tiene todos sus vectores ortogonales dos a dos y ninguno de ellos es el vector nulo $\bar{0}$.

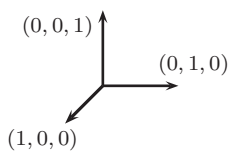
sistema ortonormal $\iff \begin{cases} \bar{u}_i \bullet \bar{u}_j = 0 & \text{para todo } i \neq j \\ \|\bar{u}_i\| = 1 & \text{para todo } i \end{cases},$

es decir, S es ortogonal y todos sus vectores están normalizados.

sistema normalizado $\iff \|\bar{u}_i\| = 1$ para todo i .

En particular, si S es una base de V se obtienen las definiciones de **base ortogonal**, **base ortonormal** y **base normalizada** respectivamente.

Una base ortonormal en $\mathbb{R}^n$ con el producto escalar estándar es la base canónica. Base ortonormal en $\mathbb{R}^3$.



Teniendo en cuenta los resultados anteriores obtenemos la siguiente propiedad que será considerada en los siguientes apartados.

Si $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ es ortogonal $\Rightarrow \left\{ \frac{\bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|}, \frac{\bar{u}_2}{\|\bar{u}_2\|}, \dots, \frac{\bar{u}_p}{\|\bar{u}_p\|} \right\}$ es ortonormal.

EJEMPLO 5.18. Considerando el producto escalar estándar, el sistema

$$\{\bar{u}_1 = (1, 2, 3, 4), \bar{u}_2 = (4, 3, 2, 1), \bar{u}_3 = (1, 0, 1, 0)\}$$

no es ortogonal ni normalizado.

Teniendo en cuenta que: $\begin{cases} \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_2 = 20 \\ \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_3 = 4 \\ \bar{u}_2 \cdot \bar{u}_3 = 6 \end{cases}$, se deduce que el sistema no es

ortogonal y como $\begin{cases} \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_1 = 30 \\ \bar{u}_2 \cdot \bar{u}_2 = 30 \\ \bar{u}_3 \cdot \bar{u}_3 = 2 \end{cases}$ el sistema tampoco es normalizado. ■

EJEMPLO 5.19. El sistema

$$\left\{ \bar{u}_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{2}, 0 \right), \bar{u}_2 = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{2} \right), \bar{u}_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{-\sqrt{2}}{2} \right) \right\}$$

■ No es ortogonal: $\begin{cases} \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_2 = -\frac{1}{2} \\ \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_3 = \frac{1}{2} \\ \bar{u}_2 \cdot \bar{u}_3 = \frac{1}{2} \end{cases}.$

■ Sí tiene los vectores normalizados: $\begin{cases} \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_1 = 1 \Rightarrow \|\bar{u}_1\| = 1 \\ \bar{u}_2 \cdot \bar{u}_2 = 1 \Rightarrow \|\bar{u}_2\| = 1 \\ \bar{u}_3 \cdot \bar{u}_3 = 1 \Rightarrow \|\bar{u}_3\| = 1 \end{cases}.$ ■

EJEMPLO 5.20. El sistema $S = \{1, \sin x, \cos x\}$ es ortogonal considerando el producto escalar:

$$f(x) \bullet g(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx.$$

Si $h(x) = 1$, $k(x) = \sin x$ y $m(x) = \cos x$, S es ortogonal porque:

$$\begin{cases} h(x) \bullet k(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx = [-\cos x]_{-\pi}^{\pi} = -1 - (-1) = 0 \\ h(x) \bullet m(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = [\sin x]_{-\pi}^{\pi} = 0 \\ k(x) \bullet m(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = \left[\frac{1}{2} \sin^2 x \right]_{-\pi}^{\pi} = 0 \end{cases}.$$

Maxima: el número π se representa mediante "%pi", el $\sin x$ por "sin (x)" y el $\cos(x)$ por "cos (x)" respectivamente.

Normalizando cada vector del sistema ortogonal S se obtiene un sistema normalizado. Primero hallamos las normas de cada vector.

$$\begin{aligned}\|h(x)\| &= \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot 1 dx} = \sqrt{[x]_{-\pi}^{\pi}} = \sqrt{2\pi}. \\ \|k(x)\| &= \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx} = \sqrt{\left[\frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)\right]_{-\pi}^{\pi}} = \sqrt{\pi}. \\ \|m(x)\| &= \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx} = \sqrt{\left[\frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)\right]_{-\pi}^{\pi}} = \sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

El sistema ortonormado asociado a S es:

$$S' = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}} \right\}.$$

Teniendo en cuenta las propiedades anteriores, es fácil probar que la **matriz de Gram** G de un producto escalar respecto de una base B verifica:

- Si B es una **base ortogonal**, G es una matriz **diagonal**.
- Si B es una **base ortonormal**, G es la matriz **identidad**, ($G = I_n$).
- Si B es una **base normalizada**, G cumple que $g_{ii} = 1$ para todo i .

Por tanto, desde el punto de vista del cálculo es muy interesante considerar bases ortonormales u ortogonales. En lo que sigue vamos a ver cómo se puede obtener bases de dichas características a partir de un sistema de vectores. Para alcanzar dicho objetivo la siguiente propiedad de los sistemas ortogonales será muy útil.

Teorema 5.2 Independencia lineal de un sistema ortogonal.
Cualquier sistema ortogonal de vectores es linealmente independiente.

Demostración:

Si $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ es un sistema ortogonal de vectores tal que: $\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p = \bar{0}$, multiplicando por $\bar{u}_1$ y utilizando las propiedades del producto escalar:

$$\bar{u}_1(\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p) = \lambda_1 \|\bar{u}_1\|^2 + 0 + \dots + 0 = 0.$$

Entonces $\lambda_1 = 0$ porque $\bar{u}_1 \neq 0$. Del mismo modo se demuestra que $\lambda_i = 0$ para $i = 2, \dots, p$. Por lo tanto el sistema S es linealmente independiente.

Si $U = \langle S \rangle$ siendo $S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ ortogonal, entonces S es una base (sistema de generador de U y linealmente independiente) de U .

Además, las bases ortogonales permiten calcular fácilmente las coordenadas de un vector.

Teorema 5.3 Si $B = \{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}$ es una **base ortogonal** de un espacio vectorial euclídeo V entonces para cualquier $\bar{x} \in V$ se tiene:

$$\bar{x} = \frac{\bar{x} \bullet \bar{u}_1}{\bar{u}_1 \bullet \bar{u}_1} \bar{u}_1 + \dots + \frac{\bar{x} \bullet \bar{u}_n}{\bar{u}_n \bullet \bar{u}_n} \bar{u}_n.$$

Es decir, las coordenadas de $\bar{x}$ respecto de B son $\bar{x} = (c_1, \dots, c_n)_B$ donde

$$c_i = \frac{\bar{x} \bullet \bar{u}_i}{\bar{u}_i \bullet \bar{u}_i}.$$

Demostración:

Como B es una base de V existen $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$\bar{x} = c_1 \bar{u}_1 + \dots + c_n \bar{u}_n.$$

Multiplicando en la igualdad anterior por $\bar{u}_i$, utilizando las propiedades del producto escalar y teniendo en cuenta que B es ortogonal se obtiene

$$\bar{x} \bullet \bar{u}_i = c_i (\bar{u}_i \bullet \bar{u}_i) \implies c_i = \frac{\bar{x} \bullet \bar{u}_i}{\bar{u}_i \bullet \bar{u}_i}.$$

Variando $i = 1, \dots, n$ se concluye la demostración. Nótese que $\bar{u}_i \bullet \bar{u}_i \neq 0$.

En particular se cumple:

Si $B = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$ es una **base ortonormal** de V entonces

$$\bar{x} = (\bar{x} \bullet \bar{e}_1, \dots, \bar{x} \bullet \bar{e}_n)_B.$$

Por lo tanto, hallar las coordenadas de un vector $\bar{x}$ respecto de una base ortonormal B es equivalente a calcular los productos escalares $\bar{x} \bullet \bar{e}_i$.

5.1.5. Método de ortormalización de Gram-Schmidt

Sea V un espacio vectorial euclídeo y S un sistema linealmente independiente. El método de ortormalización de Gram-Schmidt construye a partir de S un sistema ortonormal S' tal que $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

Los pasos del método son: primero se construye un sistema ortogonal y luego se normaliza cada uno de los vectores.

Método de ortonormalización de Gram-Schmidt.

Sea $S = \{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_p\}$ un sistema linealmente independiente de V .

PASO 1. Construir un sistema $\{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_p\}$ ortogonal a partir de S como sigue:

$$\begin{aligned}\bar{e}_1 &= \bar{u}_1 \\ \bar{e}_2 &= \bar{u}_2 - \frac{\bar{u}_2 \bullet \bar{e}_1}{\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_3 &= \bar{u}_3 - \frac{\bar{u}_3 \bullet \bar{e}_1}{\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1} \bar{e}_1 - \frac{\bar{u}_3 \bullet \bar{e}_2}{\bar{e}_2 \bullet \bar{e}_2} \bar{e}_2 \\ &\vdots \\ \bar{e}_p &= \bar{u}_p - \frac{\bar{u}_p \bullet \bar{e}_1}{\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1} \bar{e}_1 - \dots - \frac{\bar{u}_p \bullet \bar{e}_{p-1}}{\bar{e}_{p-1} \bullet \bar{e}_{p-1}} \bar{e}_{p-1}.\end{aligned}$$

PASO 2. Normalizar los vectores $\{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_p\}$.

$$\bar{e}'_i = \frac{\bar{e}_i}{\|\bar{e}_i\|} \quad \text{para todo } i \in \{1, \dots, p\}.$$

El sistema $S' = \{\bar{e}'_1, \dots, \bar{e}'_p\}$ es ortonormal y cumple $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

En particular, todo espacio vectorial euclídeo V **posee bases ortonormales** que se pueden encontrar mediante el método de ortonormalización de Gram-Schmidt.

Maxima: “gschmit(A)” o “gramschmidt (A)” aplican al sistema formado por los vectores filas de la matriz A el método de Gram-Schmidt *sin normalizar* con el producto escalar estándar. Es necesario evaluar previamente “load (eigen)”.

EJEMPLO 5.21. Cálculo de una base ortonormal $\{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3\}$ a partir de la base $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$ mediante el método de ortonormalización de Gram-Schmidt.

- El producto escalar que se debe considerar es el estándar porque no se especifica ninguno otro.
- Se puede comprobar fácilmente que la base dada no es ortonormal.
- Siguiendo el algoritmo enunciado se trata de buscar primero una base ortogonal utilizando las fórmulas indicadas en el PASO 1 y después normalizar los vectores obtenidos (PASO 2).
- El sistema inicial es la base $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\} = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$.

- Se trata de buscar otra base que sea ortonormal a partir de ella utilizando el Método de Gram-Schmidt.

Entonces:

$$\begin{aligned}\bar{e}_1 &= (1, 0, 1) \\ \bar{e}_2 &= (1, 1, 0) - \frac{(1, 1, 0) \cdot (1, 0, 1)}{(1, 0, 1) \cdot (1, 0, 1)} (1, 0, 1) = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}\right) \\ \bar{e}_3 &= (0, 0, 2) - \frac{(0, 0, 2) \cdot (1, 0, 1)}{(1, 0, 1) \cdot (1, 0, 1)} (1, 0, 1) - \frac{(0, 0, 2) \cdot \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}\right)} \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}\right) \\ &= \left(\frac{-2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).\end{aligned}$$

Los tres vectores forman un sistema ortogonal.

Para obtener una base ortonormal se normaliza cada uno de ellos:

$$\left\{ \bar{e}'_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1), \bar{e}'_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}\right), \bar{e}'_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{-2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\}.$$

5.1.6. Proyección ortogonal

De forma general se definen los conceptos de **subespacios ortogonales** y, en particular, **subespacio suplementario ortogonal** a un subespacio dado U como sigue:

Definición 5.10 Sean U y U' dos subespacios de un espacio vectorial euclídeo V .

U y U' **son ortogonales**, $U \perp U'$, si cualquier vector de U es ortogonal a cualquier vector de U' .

U' es **suplementario ortogonal** a U , $U' = U^\perp$, si se verifican:

- U y U' son subespacios ortogonales y
- $U \oplus U' = V$, es decir, V es suma directa de U y U' .

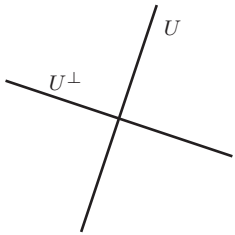
EJEMPLO 5.22. Sea $\mathbb{R}^3$ el espacio vectorial euclídeo considerando el producto escalar estándar y $U = \langle (1, 0, 2) \rangle$ un subespacio suyo.

- El subespacio suplementario ortogonal de U , es decir, $U^\perp$ está definido por los vectores (x_1, x_2, x_3) tales que $(x_1, x_2, x_3) \cdot (1, 0, 2) = 0$, es decir,

$$x_1 + 2x_3 = 0.$$

- La expresión anterior determina la ecuación cartesiana del subespacio $U^\perp$.
- El subespacio $x_1 + 2x_3 = 0$ que tiene como base $\{(2, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ es ortogonal a U .
- Además, $U \oplus \langle(2, 0, -1), (0, 1, 0)\rangle = \mathbb{R}^3$.
- Por tanto $U^\perp = \langle(2, 0, -1), (0, 1, 0)\rangle$.
- Los subespacios $\langle(2, 0, -1)\rangle$ y $\langle(0, 1, 0)\rangle$ son ortogonales a U pero no son suplementarios ortogonales suyos.

Subespacios ortogonales pero no suplementarios en $\mathbb{R}^3$.



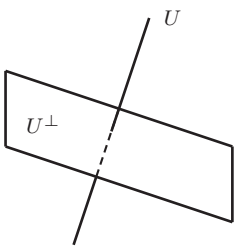
Cuando un vector $\bar{v} \in V$ no es ortogonal a un vector $\bar{u}$ o a un subespacio U tiene sentido hablar de proyección ortogonal sobre $\bar{u}$ o sobre U respectivamente.

Si U es un subespacio de V , el suplementario ortogonal $U^\perp$ cumple

$$U \oplus U^\perp = V.$$

Entonces, por la caracterización de suma directa, sabemos que cada vector $\bar{v} \in V$ se descompone de **forma única** como suma de un vector de $\bar{u} \in U$ y suma de un vector de $\bar{w} \in U^\perp$.

Subespacios suplementarios ortogonales en $\mathbb{R}^3$.



Definición 5.11 Sea V un espacio euclídeo y $U \subset V$ un subespacio propio (distinto de $\{\bar{0}\}$ y V).

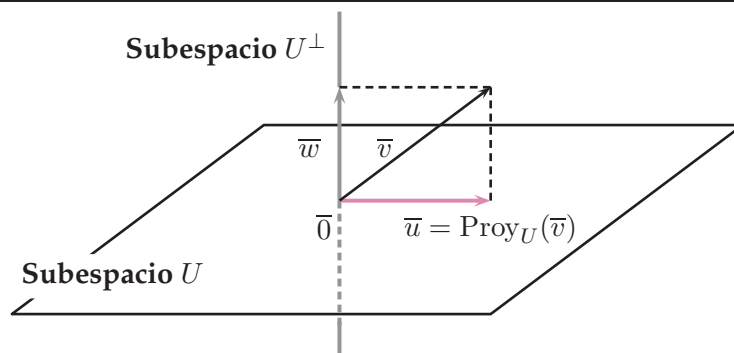
Si $\bar{v} \in V$ siendo $\bar{v} \neq \bar{0}$ y $U \oplus U^\perp = V$ entonces:

$$\bar{v} = \bar{u} + \bar{w} \quad \text{siendo} \quad \begin{cases} \bar{u} \in U \\ \bar{w} \in U^\perp \end{cases}.$$

El vector $\bar{u} \in U$ se llama **proyección de $\bar{v}$ sobre U** y se denota por

$$\bar{u} = \text{Proy}_U(\bar{v}).$$

(Véase Figura 5.2).

Figura 5.2: Descomposición $\bar{v} = \bar{u} + \bar{w}$.

Obsérvese que el vector $\text{Proj}_U(\bar{v})$, proyección ortogonal de $\bar{v}$ sobre U , **sólo** se define para $\bar{v} \neq \bar{0}$ y U propio, siempre **existe**, es **único** y **pertenece al subespacio U** .

Además, de la definición anterior, se puede deducir que el vector $\bar{w}$ es la proyección de $\bar{v}$ sobre el subespacio $U^\perp$, es decir,

$$\bar{w} = \text{Proj}_{U^\perp}(\bar{v}).$$

Entonces un vector $\bar{v} \neq \bar{0}$ siempre se puede descomponer como suma de dos proyecciones.

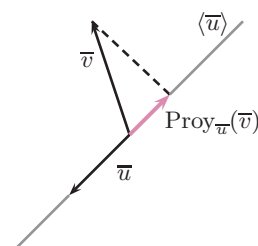
Por otro lado, es claro que si $\bar{v} \in U$ entonces $\text{Proj}_U(\bar{v}) = \bar{v}$ y si $\bar{v} \in U^\perp$ entonces $\text{Proj}_U(\bar{v}) = \bar{0}$.

En particular, la proyección de un vector $\bar{v}$ sobre otro vector $\bar{u}$, denotado por $\text{Proj}_{\bar{u}}(\bar{v})$, es la proyección de $\bar{v}$ sobre el subespacio generado por $\bar{u}$.

Vector $\text{Proj}_{\bar{u}}(\bar{v})$.

Definición 5.12 Sea V un espacio vectorial euclídeo. Si $\bar{u}, \bar{v} \in V$ siendo $\bar{u} \neq \bar{0}$ y $\bar{v} \neq \bar{0}$, la **proyección ortogonal de $\bar{v}$ sobre $\bar{u}$** es:

$$\text{Proj}_{\bar{u}}(\bar{v}) = \text{Proj}_{\langle \bar{u} \rangle}(\bar{v}).$$



Nótese que, si $\bar{v}$ y $\bar{u}$ son ortogonales la proyección $\text{Proj}_{\langle \bar{u} \rangle}(\bar{v}) = \bar{0}$.

Si se considera una base ortogonal de U es posible dar una fórmula de cómputo del vector $\text{Proj}_U(\bar{v})$.

Cálculo de la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio.

V es un espacio vectorial euclídeo, $U \subset V$ es un subespacio propio de V y $\bar{v} \in V$ es distinto del vector $\bar{0}$.

Si $B = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_p\}$ una **base ortogonal** de U , la **proyección ortogonal de $\bar{v}$ sobre U** es

$$\text{Proy}_U(\bar{v}) = c_1\bar{e}_1 + \dots + c_p\bar{e}_p \quad \text{siendo} \quad c_i = \frac{\bar{v} \bullet \bar{e}_i}{\|\bar{e}_i\|^2}. \quad (5.2)$$

Los escalares $c_i \in \mathbb{R}$ se denominan **coeficientes de Fourier** de $\bar{u}$ respecto de la base ortogonal B .

Si $B = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_p\}$ es una **base ortonormal** de U , la **proyección ortogonal de $\bar{v}$ sobre U** es:

$$\text{Proy}_U(\bar{v}) = (\bar{v} \bullet \bar{e}_1)\bar{e}_1 + \dots + (\bar{v} \bullet \bar{e}_p)\bar{e}_p.$$

Maxima: no tiene un comando que calcule la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio.

Para abreviar la notación, se denota $\text{Proy}_U(\bar{v}) = \bar{v}_U$.

En particular se deduce que si $\bar{u}, \bar{v} \in V$ siendo $\bar{u} \neq \bar{0}$ y $\bar{v} \neq \bar{0}$.

$$\text{Proy}_{\bar{u}}(\bar{v}) = \text{Proy}_{\langle \bar{u} \rangle}(\bar{v}) = \frac{\bar{v} \bullet \bar{u}}{\|\bar{u}\|^2} \bar{u}.$$

En física, como puede recordar el lector, el vector fuerza se descompone en fuerzas componentes.

Teniendo en cuenta la fórmula anterior de $\text{Proy}_{\bar{u}}(\bar{v})$ y aplicando el Teorema 5.3 se deduce que todo vector $\bar{v} \neq \bar{0}$ de V se descompone como suma de proyecciones ortogonales sobre subespacios de dimensión 1.

EJEMPLO 5.23. Vector proyección ortogonal del vector $p(x) = 1 + x$ sobre el vector $q(x) = 1 - x$ considerando el espacio euclídeo del Ejemplo 5.6.

- Producto $p(x) \bullet q(x) = \frac{2}{3}$ (véase Ejemplo 5.14).
- Norma de $1 - x = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- La proyección de $p(x)$ sobre $q(x)$ es:

$$\frac{\frac{2}{3}}{(\frac{1}{\sqrt{3}})^2}(1 - x) = 2(1 - x) = 2 - 2x.$$

El concepto de **mínima distancia** o **mejor aproximación** será considerado de nuevo en la Sección 5.4 relativa al problema de Mínimos cuadrados.

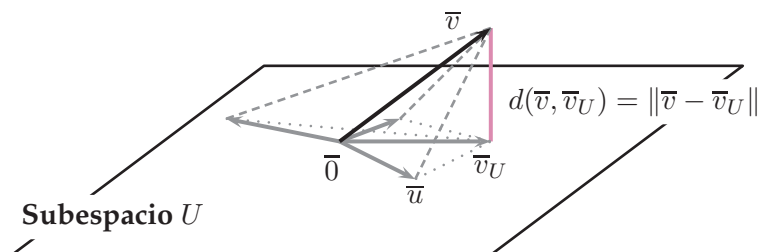


Figura 5.3: Mínima distancia entre $\bar{v}$ y los vectores de U .

Teorema 5.4 Mejor aproximación o mínima distancia.

El vector $\bar{v}_U$ (proyección ortogonal de $\bar{v}$ sobre U) es el punto de U **más próximo** a $\bar{v}$, es decir,

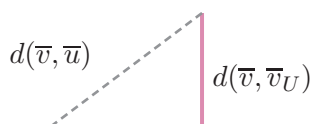
$$d(\bar{v}, \bar{v}_U) = \|\bar{v} - \bar{v}_U\| < \|\bar{v} - \bar{u}\| = d(\bar{v}, \bar{u}) \quad \text{para todo } \bar{u} \in U \text{ distinto de } \bar{v}_U.$$

La distancia de $\bar{v}$ a $\bar{u} \in U$, $d(\bar{v}, \bar{u})$, es **mínima** para $\bar{u} = \bar{v}_U$ y vale

$$\|\bar{v} - \bar{v}_U\| = d(\bar{v}, \bar{v}_U).$$

De forma equivalente, $\min_{\bar{u} \in U} d(\bar{v}, \bar{u}) = d(\bar{v}, \bar{v}_U)$.

Los triángulos que se forman por cada $\bar{u}$ de U y el vector $\bar{v}$ (Figura 5.3)



son rectángulos. Como la hipotenusa es el lado más largo, la distancia más corta $d(\bar{v}, \bar{u})$, siendo $\bar{u} \in U$ es la definida por $d(\bar{v}, \bar{v}_U)$.

Teniendo en cuenta (5.2), si $B = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_p\}$ es una base ortogonal de U , se comprueba fácilmente que

$$(\bar{v} - \bar{v}_U) \bullet \bar{e}_i = 0 \quad \text{para todo } i.$$

El vector $\bar{v} - \bar{v}_U$ es ortogonal a U (véase Figura 5.3).

5.2. Matrices ortogonales

5.2.1. Elementos didácticos

Introducción

En este apartado se estudian las matrices A tales que el conjunto de sus vectores columna ($\text{Col } A$) forman un sistema ortonormal. Dichas matrices, llamadas ortogonales, intervienen en el método de factorización QR que es un proceso muy utilizado para resolver sistemas de ecuaciones y aproximar los valores propios en métodos computacionales.

Orientaciones

Es conveniente repasar las propiedades de las matrices y saber aplicar el método de ortonormalización de Gram-Schmidt.

Objetivos

- Estudiar las propiedades de las matrices ortogonales.
- Calcular la factorización QR de una matriz A .

Si A es una matriz, denotaremos por $\text{Col } A$ el conjunto de todos los vectores columna de A .

Definición 5.13 Una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$, es **una matriz ortogonal** si $\text{Col } A$ es un sistema ortonormal de $\mathbb{R}^m$ con el producto escalar estándar.

EJEMPLO 5.24. La matriz $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{-\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{-\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{-\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ no es ortogonal.

- El sistema de los vectores columna de A está formado por:
 $\text{Col } A = \{(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}), (\frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0), (0, \frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{2})\}.$
- Con el producto escalar estándar en $\mathbb{R}^3$, $\text{Col}(A)$ está normalizado porque todos los vectores tienen norma 1 pero no es ortogonal. En efecto,

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \left(\frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right) = \frac{-1}{2} \neq 0.$$

Por tanto, A no es una matriz ortogonal.

- También se podría concluir que la matriz A no es ortogonal teniendo en cuenta que $\det(A) = 0$, es decir, que el sistema formado por los vectores columna $\text{Col } A$ es linealmente dependiente. Como todo sistema ortogonal es linealmente independiente (véase Teorema 5.2) se concluye que $\text{Col } A$ no puede ser ortonormal. ■

El siguiente resultado permite comprobar mediante un producto de matrices si una matriz A es ortogonal.

Teorema 5.5 Caracterización de una matriz ortogonal.

A es una matriz ortogonal $\iff A^t A = I_n$.

Demostración:

Denotemos por $\bar{u}_i$ el vector columna i -ésima de la matriz A de orden $m \times n$, entonces $\bar{u}_i \in \mathbb{R}^m$.

Supongamos que A tiene tres columnas (el caso general se razona de forma análoga), entonces

$$A^t A = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \bar{u}_2 \\ \bar{u}_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u}_1 & \bar{u}_2 & \bar{u}_3 \end{pmatrix}.$$

Se comprueba que el elemento (i, j) de $A^t A$ es $\bar{u}_i \cdot \bar{u}_j$ (con valor 0 si $i \neq j$ y 1 si $i = j$). Entonces $A^t A = I_n$ si y sólo si $\text{Col } A = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$ es ortonormal.

EJEMPLO 5.25. Cálculo de los valores de a y b para que sea ortogonal el sistema $S = \{(1, 2, a), (4, 2, 2), (2, 3, b)\}$.

Si A es la matriz cuyas columnas son los vectores anteriores, $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ a & 2 & b \end{pmatrix}$.

La matriz producto $A^t A$ es $\begin{pmatrix} a^2 + 5 & 2a + 8 & ab + 8 \\ 2a + 8 & 24 & 2b + 14 \\ ab + 8 & 2b + 14 & b^2 + 13 \end{pmatrix}$, por tanto, para

que el sistema dado sea ortogonal los elementos que no pertenecen a la diagonal de la matriz $A^t A$ deben ser ceros.

Las condiciones que se han de cumplir son:

$$2a + 8 = 0, \quad ab + 8 = 0, \quad 2b + 14 = 0.$$

Como el sistema obtenido no tiene solución deducimos que no existen valores para a y b de modo que el sistema S sea ortogonal. ■

Las matrices **cuadradas** ortogonales se caracterizan porque su inversa coincide con su traspuesta.

Teorema 5.6 Caracterización de una matriz cuadrada ortogonal.
 A es una matriz cuadrada ortogonal $\iff A^{-1} = A^t$.

El resultado anterior es consecuencia inmediata del Teorema 5.5.

EJEMPLO 5.26. La matriz $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ es ortogonal.

La matriz A es simétrica, es decir $A = A^t$. Por tanto basta comprobar que $AA = I_3$ como se puede deducir fácilmente.

Entonces

$$\text{Col } A = \left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right), \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) \right\}$$

define una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

Una matriz cuadrada de orden n es ortogonal si y sólo si sus columnas forman una base ortonormal en $\mathbb{R}^n$ con el producto escalar estándar.

EJEMPLO 5.27. Cálculo de las coordenadas del vector $(2, 2, -4)$ respecto de la base de $\mathbb{R}^3$ determinada por el sistema $\text{Col } A$ siendo A la matriz de Ejemplo 5.26.

- El sistema $\text{Col } A$ es ortonormal. En particular, $\text{Col } A$ es linealmente independiente.
- Como $\text{Col } A$ tiene tres vectores de $\mathbb{R}^3$ es una base de $\mathbb{R}^3$.
- Utilizando el Teorema 5.3, las coordenadas de un vector respecto de una base definida por $\text{Col } A$ se calculan como sigue:
 Si denotamos $\bar{e}_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$, $\bar{e}_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$ y $\bar{e}_3 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right)$ las columnas de A se tiene que

$$(2, 2, -4) = c_1 \bar{e}_1 + c_2 \bar{e}_2 + c_3 \bar{e}_3,$$

siendo

$$c_i = (2, 2, -4) \cdot \bar{e}_i.$$

- Las coordenadas del vector $(2, 2, -4)$ respecto de la base dada por las columnas de A , $\text{Col } A$, son

$$(2, 2, -4) = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{14}{3} \right)_{\text{Col } A}.$$

Las matrices ortogonales conservan el producto escalar:

Propiedades de una matriz ortogonal.

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ es una matriz ortogonal y $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$ se verifica

$$A\bar{x} \cdot A\bar{y} = \bar{x} \cdot \bar{y}.$$

En particular, si A es ortogonal,

$$\|A\bar{x}\| = \|\bar{x}\| \quad \text{y} \quad A\bar{x} \cdot A\bar{y} = 0 \Leftrightarrow \bar{x} \cdot \bar{y} = 0.$$

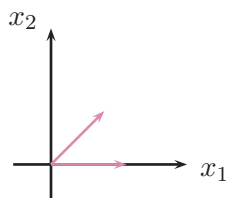
Como observación, señalamos que si $f: V \rightarrow V$ es un endomorfismo de un espacio euclídeo V tal que su matriz asociada A (fijadas ambas bases) es ortogonal, las propiedades anteriores se traducen en que la aplicación f conserva normas, ángulos, ortogonalidad y distancias. En otras palabras, f es compatible con la estructura euclídea de V . Estas aplicaciones se denominan **transformaciones ortogonales** y en $\mathbb{R}^n$, considerando el producto escalar estándar, están relacionadas con los giros y simetrías.

Las matrices ortogonales están relacionadas con giros y simetrías en $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 5.28. La matriz ortogonal $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ representa un **giro** en $\mathbb{R}^2$ donde las nuevas coordenadas del vector $\bar{x}$ se obtienen mediante las ecuaciones matriciales $X' = AX$:

$$\begin{cases} x'_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}x_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}x_2 \\ x'_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2 \end{cases}.$$

Por ejemplo, el vector $(1, 0)$ se transforma en $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.



5.2.2. La factorización QR

Las matrices ortogonales aparecen en el método de factorización QR de una matriz A . Dicho método es usado con frecuencia en diversos algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones o estimar valores propios. En la Sección 5.4 veremos que también se utilizan en el problema de mínimos cuadrados.

Factorización QR .

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ verifica que $\text{Col } A$ es linealmente independiente, entonces el proceso de Gram-Schmidt construye un sistema ortonormal a partir de esas n columnas y proporciona una factorización de A de la forma siguiente

$$A = QR,$$

siendo $Q \in \mathcal{M}_{m \times n}$ tal que sus columnas forman una base ortonormal ($Q^t Q = I_n$) para el subespacio $\langle \text{Col } A \rangle$ y R una matriz regular triangular superior de orden n con elementos positivos en su diagonal tal que $R = Q^t A$.

EJEMPLO 5.29. Factorización QR de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix}$.

- Las columnas de A , $\text{Col } A$, son linealmente independientes porque $\det(A) = -8 \neq 0$ entonces $\text{Col } A = \{(1, -1, 1), (-2, 3, -1), (1, 2, -4)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.
- Mediante el método de Gram-Schmidt se construye un sistema ortonormal $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ y se normaliza cada vector $\bar{e}_i$.

Construcción de un sistema ortogonal:

$$\bar{e}_1 = (1, -1, 1)$$

$$\bar{e}_2 = (-2, 3, -1) - \frac{(-2, 3, -1) \cdot (1, -1, 1)}{(1, -1, 1) \cdot (1, -1, 1)} (1, -1, 1) = (0, 1, 1)$$

$$\bar{e}_3 = (1, 2, -4) - \frac{(1, 2, -4) \cdot (1, -1, 1)}{(1, -1, 1) \cdot (1, -1, 1)} (1, -1, 1) - \frac{(1, 2, -4) \cdot (0, 1, 1)}{(0, 1, 1) \cdot (0, 1, 1)} (0, 1, 1) = \left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, \frac{-4}{3}\right).$$

Normalización de los tres vectores obtenidos:

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right\}.$$

- El sistema anterior es un sistema ortonormal y define las columnas de la matriz Q . Es decir,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

- Entonces

$$R = Q^t A = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{3}} & -\frac{6}{\sqrt{3}} & -\frac{5}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{8}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Nótese que R es triangular superior con elementos positivos en la diagonal. ■

EJEMPLO 5.30. Cálculo de una factorización QR de $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- El sistema definido por las columnas de A ,

$$\text{Col } A = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{2}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right) \right\}$$

es linealmente independiente.

- Obtención de sistema ortonormal a partir de $\text{Col } A$.

En este caso, es muy sencillo construir un sistema ortonormal $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$ sin utilizar el proceso de Gram-Schmidt como sigue:

El primer vector columna $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$ es unitario, luego podemos considerar el mismo vector, es decir, $\bar{u}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$.

Para obtener el segundo vector $\bar{u}_2$ basta con considerar un vector unitario y ortogonal a $\bar{u}_1$. Por ejemplo, $\bar{u}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$.

- La matriz Q de columnas $\bar{u}_1$ y $\bar{u}_2$ es ortogonal:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Cálculo de R tal que $A = QR$:

$$R = Q^t A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Así definidas se cumple que $A = QR$.
- 

5.3. Diagonalización de matrices simétricas

5.3.1. Elementos didácticos

Introducción

Las matrices simétricas poseen un interés especial porque surgen de forma natural en algunas aplicaciones, por ejemplo, en el procesamiento digital de imágenes. Además, las matrices ortogonales y las matrices simétricas están relacionadas ya que una matriz simétrica puede diagonalizarse mediante una matriz de paso ortogonal. En otras palabras, las matrices simétricas siempre poseen una base de vectores propios ortogonales (ortonormales).

Orientaciones

Es necesario repasar la diagonalización de matrices para asimilar mejor los resultados que aparecen en esta sección, que serán de especial interés en el Capítulo 6.

En alguna demostración se utilizan propiedades elementales de los números complejos, por lo que es conveniente repasar estos conceptos en el “Curso 0”.

Objetivos

- Relacionar ortogonalidad y diagonalización de matrices simétricas.
- Calcular las matrices diagonal y de paso asociadas.
- Interpretar la matriz de paso ortogonal en el proceso de diagonalización de matrices simétricas.

En esta sección denotaremos A a una matriz **simétrica** con todos sus elementos reales³.

Propiedad de los valores propios.

Todas las raíces de la ecuación característica de una matriz **simétrica** A son reales.

Recordemos una matriz A es simétrica si y sólo si $A = A^t$.

Demostración:

Como sabemos las raíces de la ecuación característica asociada a una matriz A son complejas. Vamos a ver que además, si A es simétrica, todas las raíces son reales.

Supongamos que λ es una raíz compleja $\lambda \in \mathbb{C}$ de la ecuación característica de la matriz A simétrica. Entonces, como la ecuación característica tiene coeficientes reales, también el conjugado de λ , denotado por λ^* , es raíz característica. Por lo tanto, existen vectores propios de valor propio λ y λ^* . Sean X , Y las matrices columna asociados a los vectores propios de valor propio λ y λ^* respectivamente. Es decir,

$$AX = \lambda X \quad \text{y} \quad AY = \lambda^* Y.$$

multiplicando por la izquierda por Y^t y X^t en las ecuaciones anteriores tenemos:

$$Y^t AX = \lambda Y^t X \quad \text{y} \quad X^t AY = \lambda^* X^t Y. \quad (5.3)$$

Si calculamos la traspuesta de la primera expresión, utilizando las propiedades de matriz traspuesta, obtenemos

$$(Y^t AX)^t = X^t A^t Y = \lambda X^t Y.$$

Como A es simétrica, $A^t = A$, se cumple $X^t AY = \lambda X^t Y$ y teniendo en cuenta la segunda igualdad de (5.3)

$$\lambda X^t Y = \lambda^* X^t Y.$$

Entonces $\lambda = \lambda^*$, es decir, λ no tiene parte imaginaria. Por tanto λ tiene que ser un número real y concluimos la demostración.

³Los resultados de esta sección sólo se aplican a matrices reales.

EJEMPLO 5.31. La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ posee tres valores propios reales.

En efecto, la ecuación característica es

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2(2-\lambda) - (2-\lambda) = (2-\lambda)\lambda(\lambda-2) = 0.$$

Los valores propios reales son tres: $\lambda_1 = 2$ con multiplicidad algebraica dos y $\lambda_2 = 0$ de multiplicidad algebraica uno.

Los vectores propios asociados a valores propios distintos son vectores ortogonales.

Propiedad de los vectores propios.

Si A es una matriz **simétrica** real de orden n , entonces los subespacios de vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales con respecto al producto escalar estándar de $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 5.32. Cálculo de los subespacios propios de la matriz A definida en el Ejemplo 5.31.

- Hay dos valores propios distintos, $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 0$.
- Los vectores propios asociados a cada valor propios son:

Cálculo del subespacio L_1 de vectores propios asociados a $\lambda_1 = 2$.

$$\begin{pmatrix} 1-2 & 0 & 1 \\ 0 & 2-2 & 0 \\ 1 & 0 & 1-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 - x_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cálculo del subespacio L_2 de vectores propios asociados a $\lambda_2 = 0$.

$$\begin{pmatrix} 1-0 & 0 & 1 \\ 0 & 2-0 & 0 \\ 1 & 0 & 1-0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \gamma \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -\gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- La matriz A es **diagonalizable** porque las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada valor propio coinciden.
- Vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales, por ejemplo:
 $(4, 3, 4) \in L_1$, $(3, 0, -3) \in L_2$ y cumplen $(4, 3, 4) \cdot (3, 0, -3) = 0$.

L_1 es ortogonal a L_2 :

Se trata de comprobar que cada vector de L_1 es ortogonal a cada vector de L_2 . Para ello, basta probar que los vectores que forman una base de L_1 son ortogonales a una base que forma L_2 .

Como $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ es una base de L_1 y $\{(1, 0, -1)\}$ es una base de L_2 y se cumple:

$$(1, 0, 1) \cdot (1, 0, -1) = 0 \quad (0, 1, 0) \cdot (1, 0, -1) = 0$$

ambos subespacios L_1 y L_2 son ortogonales. ■

Las **matrices simétricas**, además de tener las propiedades anteriores, poseen **bases ortogonales (ortonormales)** de vectores propios y, por lo tanto, **siempre son diagonalizables**. En particular, si la base es ortonormal, la matriz de paso es ortogonal.

Teorema 5.7 Diagonalización de matrices simétricas.

Las matrices simétricas se pueden diagonalizar respecto a una base ortogonal (ortonormal) de vectores propios.

Como sabemos, los cambios de base proporcionan matrices semejantes. Es decir, si P es la matriz de cambio de base o matriz de paso asociada a la base ortogonal (ortonormal) que transforma la matriz simétrica A en una matriz diagonal Λ entonces $\Lambda = P^{-1}AP$ y por tanto A y Λ son matrices semejantes. Además, si la base elegida es ortonormal la matriz de paso P es ortogonal. En términos generales, se dice que una matriz simétrica es **diagonalizable ortogonalmente**.

EJEMPLO 5.33. Cálculo de una matriz diagonal y su matriz de paso asociada de la matriz simétrica A del Ejercicio 5.31.

- Como vimos en el Ejercicio 5.32 la matriz A es diagonalizable. Además, L_1 tiene como base $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ y L_2 tiene como base $\{(1, 0, -1)\}$.

Los subespacios de vectores propios L_1 y L_2 son ortogonales. Entonces $B' = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 0, -1)\}$ es una base ortogonal de vectores propios de $\mathbb{R}^3$.

- La matriz de paso de B' a la base canónica es:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- P es la matriz que, mediante la ecuación $\Lambda = P^{-1}AP$, transforma A en la matriz diagonal

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En particular, en el caso de bases ortonormales la matriz de paso obtenida es ortogonal y por tanto posee mejores propiedades.

Teorema 5.8 Diagonalización de matrices simétricas mediante una matriz de paso ortogonal.

Si A es una matriz simétrica con elementos reales, entonces existe una **matriz de paso P ortogonal** tal que $P^t AP = \Lambda$ siendo Λ una matriz diagonal formada por los valores propios de A . En particular A y Λ son, además de semejantes, congruentes.

EJEMPLO 5.34. Cálculo de una matriz paso ortogonal P asociada a la matriz simétrica A del Ejercicio 5.31.

- Para calcular la matriz de paso P hay que normalizar los vectores de una base de L_1 y los vectores una la base de L_2 .
- Considerando las bases de L_1 y L_2 calculadas en el Ejercicio 5.32 obtenemos que:

Los vectores normalizados de $(1, 0, 1)$ y $(0, 1, 0)$ de L_1 son: $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ y $(0, 1, 0)$ respectivamente.

El vector normalizado de la base de L_2 es: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}})$.

- Entonces, la matriz de paso P es

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

- P es ortogonal ya que sus columnas están formadas por vectores ortonormales. Luego $PP^t = I_3$, es decir, $P^{-1} = P^t$.
- Por último comprobamos que P^tAP es una matriz diagonal que tiene en la diagonal los valores propios de A . En efecto,

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



5.4. Mínimos cuadrados

5.4.1. Elementos didácticos

Introducción

En la práctica, es habitual que, el sistema de ecuaciones $AX = B$ obtenido a partir de un problema real no tenga solución.

A menudo los ingenieros coleccionan datos e intentan encontrar una relación entre las variables. Por ejemplo, problemas relacionados con el ajuste de curvas, problemas de regresión, ... En todos ellos se necesita dar o estimar una *solución aceptable* y esto se puede conseguir mediante la técnica de análisis numérico llamada mínimos cuadrados.

La idea es encontrar una función f tal que los datos observados se *ajusten lo mejor posible* a los valores estimados por f . En particular, en esta sección se estudiará el modelo lineal (f es lineal).

Es importante señalar que las aplicaciones del método de mínimos cuadrados son muy amplias.

Orientaciones

Debido a que el problema de mínimos cuadrados que estudiaremos está relacionado con los sistemas de ecuaciones, es recomendable repasar la teoría de sistemas de ecuaciones. Es necesario utilizar las nociones ya estudiadas de proyección ortogonal, mejor aproximación y método de factorización QR .

Objetivos

- Modelar y resolver un problema de mínimos cuadrados relacionado con un sistema $AX = B$ incompatible o inconsistente.
- Calcular la solución (o soluciones) por mínimos cuadrados a partir de su interpretación geométrica y mediante la factorización QR .

5.4.2. El problema de los mínimos cuadrados

El problema de los mínimos cuadrados está relacionado con los sistemas de ecuaciones $AX = B$ que no tienen solución, es decir, sistemas incompatibles (o inconsistentes) y para los que se necesita dar una solución aproximada.

En lo que sigue, suponemos que A es una matriz de orden $m \times n$. Para relacionar con los conceptos vistos en apartados anteriores, como es habitual denotaremos $\bar{x}$ el vector de $\mathbb{R}^n$ asociado a la matriz columna X y $\bar{b}$ el vector de $\mathbb{R}^m$ asociado a la matriz columna B . Por tanto, ambas expresiones son equivalentes

$$AX = B \iff A\bar{x} = \bar{b}.$$

De esta forma, cuando consideremos expresiones matriciales usaremos la notación $AX = B$ y cuando hagamos uso de expresiones vectoriales utilizaremos $A\bar{x} = \bar{b}$.

La **idea del método de mínimos cuadrados** aplicado a un sistema $A\bar{x} = \bar{b}$ consiste en hallar un $\bar{x}_0$ tal que el vector $A\bar{x}_0$ se aproxime a $\bar{b}$ lo máximo posible.

El nombre de mínimos cuadrados viene de que $\|A\bar{x}_0 - \bar{b}\|$ es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados.

Un sistema incompatible $A\bar{x} = \bar{b}$ tiene como **mejor solución aproximada** el vector $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ tal que la distancia entre los vectores $A\bar{x}_0$ y $\bar{b}$, es decir,

$\|A\bar{x}_0 - \bar{b}\|$ es lo más pequeña posible. El valor $\|A\bar{x}_0 - \bar{b}\|$ recibe el nombre de error cuadrático.

Definición 5.14 El **error cuadrático** cometido al sustituir $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ en el sistema $A\bar{x} = \bar{b}$ es

$$\|A\bar{x}_0 - \bar{b}\|.$$

EJEMPLO 5.35. Cálculo del error cuadrático cometido en $AX = B$ al sustituir X por $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

- El valor de AX al sustituir el vector $(4, 2)$ es:

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

- El error cometido es:

$$\|(8, 6, 18) - (1, 2, -3)\| = \|(7, 4, 21)\| = \sqrt{506} \approx 22.5.$$

Definición 5.15 Una **solución por mínimos cuadrados** de $A\bar{x} = \bar{b}$ es un $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ tal que minimiza el error cuadrático, es decir,

$$\|A\bar{x}_0 - \bar{b}\| \leq \|A\bar{x} - \bar{b}\| \quad \text{para todo} \quad \bar{x} \in \mathbb{R}^n.$$

De forma equivalente, $\bar{x}_0$ es solución del **problema de optimización**

$$\min_{\bar{x} \in \mathbb{R}^n} \|A\bar{x} - \bar{b}\|,$$

es decir, $\|A\bar{x} - \bar{b}\|$ es mínimo para $\bar{x} = \bar{x}_0$.

La condición anterior de minimización del error cuadrático, entendido éste como la distancia entre dos vectores, nos recuerda al Teorema de mejor aproximación presentado en la Sección 5.1. Si los valores $A\bar{x}$ (vectores de $\mathbb{R}^m$) siendo $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ son vectores de un subespacio entonces será posible

relacionar el problema anterior con el problema de mejor aproximación o mínima distancia tal como se muestra a continuación.

Obsérvese que el vector de $\mathbb{R}^m$ obtenido como el producto $A\bar{x}$ es un vector que se forma como combinación lineal de las columnas de A , es decir, $A\bar{x} \in \langle \text{Col } A \rangle$. En efecto,

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}x_i \\ \sum_{i=1}^n a_{2i}x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi}x_i \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n x_i \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n x_i C_i \in \langle \text{Col } A \rangle, \quad (5.4)$$

siendo C_i la columna i -ésima de A .

Entonces el vector solución $\bar{x}_0$ cumple que $A\bar{x}_0 \in \langle \text{Col } A \rangle$ y la distancia de $A\bar{x}_0$ a $\bar{b}$ es mínima. En particular si $\bar{b} \in \langle \text{Col } A \rangle$ entonces existe algún $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ que es **solución del sistema** $A\bar{x} = \bar{b}$ (en este caso el sistema inicial $AX = B$ sería compatible) y **también es una solución por mínimos cuadrados**.

Por el Teorema 5.4 (Mejor aproximación), la solución por mínimos cuadrados $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ verifica

$$\text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b} = A\bar{x}_0.$$

Como sabemos (Sección 5.1), el vector $\bar{b} - A\bar{x}_0$ es ortogonal al subespacio $\langle \text{Col } A \rangle$, es decir, $\bar{b} - A\bar{x}_0$ es ortogonal a cualquier columna C_i de A .

Lo anterior queda expresado de forma equivalente como:

$$(C_i)^t \cdot (\bar{b} - A\bar{x}_0) = 0 \text{ (número real)} \quad \text{para todo} \quad i = 1, \dots, n.$$

Debido que cada $(C_i)^t$ es una fila de A^t se concluye que una solución obtenida por mínimos cuadrados, $\bar{x}_0$ o en forma de matriz columna X_0 , verifica:

$$A^t(B - AX_0) = 0 \text{ (vector columna)} \iff A^tAX_0 = A^tB.$$

Las ecuaciones lineales del sistema que resulta de la expresión anterior, es decir, $A^tAX = A^tB$ se denominan **ecuaciones normales** para $AX = B$.

Cada una de las expresiones anteriores es una caracterización de la solución por mínimos cuadrados.

Caracterizaciones de las soluciones por mínimos cuadrados.

Se dice que $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ es **solución por mínimos cuadrados** del sistema de $A\bar{x} = \bar{b}$ si y sólo si:

- $\|A\bar{x} - \bar{b}\|$ es mínimo para $\bar{x} = \bar{x}_0$.
- $\bar{b} - A\bar{x}_0$ es ortogonal al subespacio $\langle \text{Col } A \rangle$.
- X_0 es solución del sistema $A^t A X = A^t B$.
- $\bar{x}_0$ es solución del sistema $A\bar{x} = \text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b}$.

(Véase Figura 5.4)

En particular, la solución por mínimos cuadrados $\bar{x}_0$ verifica

$$A\bar{x}_0 = \text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b}.$$

Teniendo en cuenta que $\text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b} \in \langle \text{Col } A \rangle$ y como vimos en (5.4) se tiene que $\{A\bar{x} : \bar{x} \in \mathbb{R}^n\} = \langle \text{Col } A \rangle$ podemos concluir:

La solución por mínimos cuadrados siempre existe.

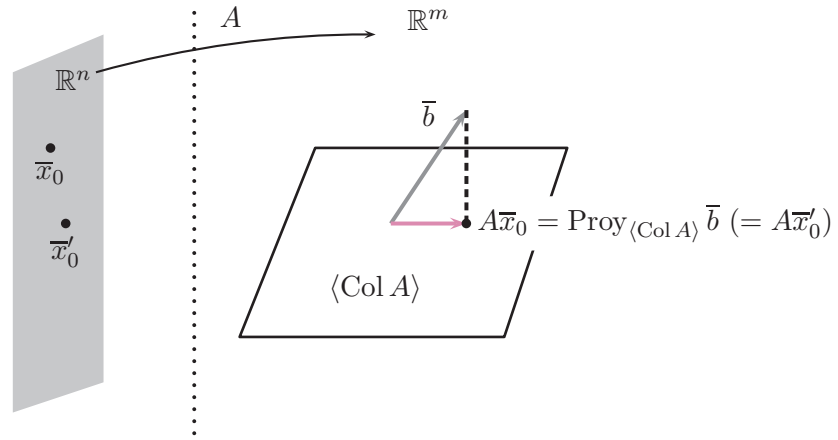
Sin embargo, aunque el vector proyección $\text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b} \in \mathbb{R}^m$ asociado al problema de mínimos cuadrados $A\bar{x} = \bar{b}$ es único, no tiene por qué ser único el vector solución $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ (véase Figura 5.4). Por lo tanto, puede suceder que existan varias soluciones por mínimos cuadrados, por ejemplo, $\bar{x}_0$ y $\bar{x}'_0$ tales que

$$A\bar{x}_0 = A\bar{x}'_0 = \text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b}.$$

Caracterización de la unicidad.

Son equivalentes las siguientes condiciones:

- La solución por mínimos cuadrados es **única**.
- $\text{Col } A$ es linealmente independiente.
- $A^t A$ es regular.

Figura 5.4: Problema de mínimos cuadrados $A\bar{x} = \bar{b}$.

EJEMPLO 5.36. Cálculo de una solución aproximada por mínimos cuadrados del sistema incompatible $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$.

- El sistema dado es incompatible porque el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \end{pmatrix}$

es 3 y la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tiene rango 2, es decir, $\text{rang Col } A = 2$.

- Como $\text{Col } A$ es un sistema linealmente independiente la solución por mínimos cuadrados es única.

- **Proyección del vector $\bar{b}$ sobre $\langle \text{Col } A \rangle$.**

Teniendo en cuenta que $\text{Col } A$ es ortogonal, por la teoría vista resulta:

$$\text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b} = \frac{(1,0,-5) \cdot (1,1,0)}{2} (1,1,0) + \frac{(1,0,-5) \cdot (0,0,1)}{1} (0,0,1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -5\right).$$

- La solución por mínimos cuadrados es la solución del sistema

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -5 \end{pmatrix}, \text{ es decir, } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -5 \end{pmatrix}.$$

EJEMPLO 5.37. Cálculo de la solución por mínimos cuadrados mediante las ecuaciones normales del sistema $AX = B$ definido en el Ejemplo 5.36.

- Las ecuaciones normales son el sistema de ecuaciones que se obtiene de la ecuación $A^tAX = A^tB$.
- Como $A^tA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y por otro lado $A^tB = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$ se trata de resolver el sistema

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Donde resulta el sistema $2x_1 = 1$; $x_2 = -5$.

Por tanto, se obtiene la misma solución $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -5 \end{pmatrix}$. ■

EJEMPLO 5.38. Cálculo del error cuadrático cometido por la aproximación dada por la solución por mínimos cuadrados del sistema anterior.

- La solución aproximada por mínimos cuadrados es $\bar{x}_0 = (\frac{1}{2}, -5)$.
- $A\bar{x}_0 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -5)$.
- Entonces el error cuadrático cometido es

$$\|A\bar{x}_0 - \bar{b}\| = \|(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -5) - (1, 0, -5)\| = \|(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$
■

EJEMPLO 5.39. Cálculo de todas las soluciones en el sentido de los mínimos cuadrados del sistema definido por $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- El sistema dado es incompatible (el rango de la matriz A es 2 y de la matriz ampliada es 3.) Como el rango de A es 2, el sistema $\text{Col } A$ es linealmente dependiente. Entonces la solución por mínimos cuadrados no es única.
- Para calcular todas las soluciones se resuelve el sistema de las ecuaciones normales $A^tAX = A^tB$.

Teniendo en cuenta que $A^tA = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $A^tB = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Se trata de resolver la expresión matricial

$$\begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El sistema que resulta es compatible indeterminado y la solución es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \lambda \\ \lambda \\ \mu \\ -2\lambda \end{pmatrix}.$$

Entonces existen infinitas soluciones por mínimos cuadrados.

Por ejemplo, dos vectores solución son $(1, 0, 2, 0)$ (para $\lambda = 0$ y $\mu = 2$) y $(1, 0, 0, 0)$ (para $\lambda = \mu = 0$).

- Además, por definición de solución por mínimos cuadrados (mínimo error cuadrático), el valor del error cuadrático para cada una de las aproximaciones es el mismo. En efecto,

$$\|A(1, 0, 2, 0) - (5, 0, 0)\| = \|A(1, 0, 0, 0) - (5, 0, 0)\| \approx 4.47,$$

porque $A(1, 0, 2, 0) = A(1, 0, 0, 0) = (1, 0, 2)$.

Si se conoce la factorización $A = QR$ y se pretende resolver el problema de mínimos cuadrados del sistema $AX = B$ los pasos se reducen de forma considerada.

Solución por mínimos cuadrados a partir de la factorización QR .

Si $A = QR$, la solución del sistema $AX = B$ se obtiene resolviendo el sistema triangular

$$RX = Q^t B.$$

EJEMPLO 5.40. Cálculo de una solución por mínimos cuadrados del siste-

ma $AX = B$, siendo $A = QR$, $Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- La ecuación matricial $RX = Q^t B$ es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- La solución por mínimos cuadrados es $\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$.

5.4.3. Aplicación a modelos lineales

Una de las aplicaciones más frecuentes de los mínimos cuadrados es el ajuste de curvas a un conjunto de puntos. Para obtener una aproximación de este tipo existen distintas formas. En este apartado se estudia el **modelo lineal más sencillo**. En el caso del problema bidimensional, se trata de encontrar una relación entre dos variables x e y mediante una ecuación lineal del tipo $y = mx + n$ de tal forma que los puntos dados (observados) se aproximen a ellos minimizando el error cuadrático.

Definición 5.16 La ecuación de la recta $y = mx + n$ que mejor se aproxima a un conjunto de puntos observados $\{(x_i, y_i)\}$ mediante la técnica de mínimos cuadrados se llama **línea o recta de mínimos cuadrados**.

Cálculo de la recta de mínimos cuadrados.

La recta $y = mx + n$ de mínimos cuadrados se calcula minimizando la suma de los cuadrados de los errores e_i cometidos entre los valores observados (x_i, y_i) y los valores pronosticados de la forma $(x_i, mx_i + n)$. Es decir, se trata de resolver el **problema de optimización**:

$$\min \sum_i e_i^2 \quad \text{siendo} \quad e_i = |mx_i + n - y_i|.$$

Veamos en el siguiente ejercicio cómo se relaciona la recta de mínimos cuadrados con la solución por mínimos cuadrados.

EJEMPLO 5.41. Cálculo de la ecuación de la línea de mínimos cuadrados $y = mx + n$ que mejor se ajuste a los puntos de datos

$$(2, 3), (4, 2), (5, 1), (7, 0.5).$$

Maxima:

"lsquares_estimates (A, [x,y], y= m*x+n, [m,n]);" calcula los valores m y n de la recta de mínimos cuadrados $y = mx + n$ para los datos (x, y) que determinan las filas de la matriz A que define la matriz de datos. Es necesario evaluar primero, "load(lsquares)".

- Imponiendo que cada dato (x_i, y_i) verifique la ecuación $y = mx + n$ obtenemos el sistema: $3 = 2m + n$, $4m + n = 2$, $5m + n = 1$, $7m + n = 0.5$.
- Claramente, no existe solución para m y n del sistema anterior. Es decir, el sistema $AX = B$ siendo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

es incompatible o inconsistente.

Maxima: si $a:[1,2,5]$ y $b:[3,4,6]$ el comando `"wxplot2d ([discrete,a,b],[style,[points]]);"` representa los puntos (1,3), (2,4) y (5,6). Si en el comando anterior, se omite `[style,[points]]` entonces se representan la línea poligonal que definen dichos puntos.

- Se trata de buscar una aproximación de m y n tal que los vectores

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2m + n \\ 4m + n \\ 5m + n \\ 7m + n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

se aproximen lo más posible en el sentido de que el error cuadrático sea menor.

En otras palabras, la suma de las distancias entre cada componente, es decir, los errores cometidos al aproximar dichos datos por los puntos de la recta $y = mx + n$ sea lo más pequeña posible.

- Se trata de hallar la solución por mínimos cuadrados del problema $AX = B$.
- Escribiendo las ecuaciones normales $A^t AX = A^t B$ resulta

$$\begin{pmatrix} 94 & 18 \\ 18 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{45}{2} \\ \frac{13}{2} \end{pmatrix}.$$

Luego

$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 94 & 18 \\ 18 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{45}{2} \\ \frac{13}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-27}{52} \\ \frac{103}{26} \end{pmatrix}.$$

- Entonces la línea de mínimos cuadrados, la mejor aproximación de mínimos cuadrados lineal (con una función lineal), es:

$$y = -\frac{27}{52}x + \frac{103}{26}.$$

- En la Figura 5.5 aparecen representados los puntos de datos (representados por +) y la recta o línea de mínimos cuadrados obtenida.

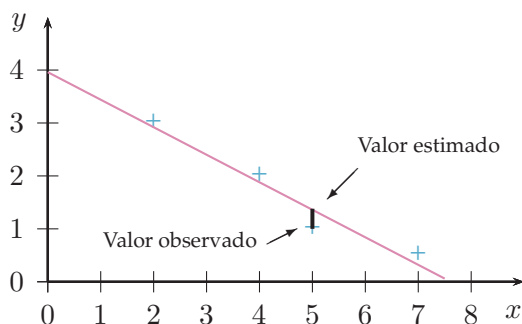


Figura 5.5: Representación de los datos del Ejemplo 5.41.

- En dicha representación geométrica se aprecian los errores cometidos en cada dato cuando se aproxima (x, y) por el punto pronosticado $(x, mx + n)$. En la Figura 5.5 se representa sólo el error cometido al aproximar o pronosticar el dato $(5, 1)$.
- El modelo obtenido mediante la recta de mínimos cuadrados minimiza el error total (suma de errores en cada dato)

$$\sum_{i=1}^{i=4} e_i^2 \quad \text{siendo} \quad e_i = |mx_i + n - y_i|.$$

EJEMPLO 5.42. Cálculo de la línea de mínimos cuadrados asociada a los datos de la tabla relativos al porcentaje de alumnos que aprobaron alguna asignatura de Ingeniería entre los años 2007 y 2009 por cada semestre.

Semestre	Porcentaje
1	0.20
2	0.25
3	0.35
4	0.15
5	0.30
6	0.45

Véase la línea poligonal que determinan los datos en la Figura 5.6.

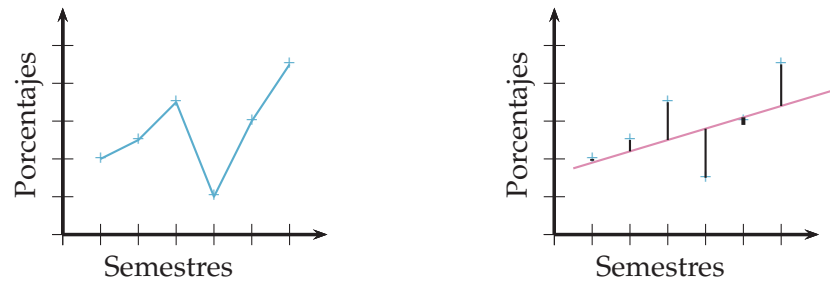


Figura 5.6: Representación de los datos del Ejemplo 5.42.

- Se trata de buscar m y n tales que la recta $y = mx + n$ aproxime en el sentido de los mínimos cuadrados los puntos dados, es decir, $y = mx + n$ es la línea de mínimos cuadrados.
- Las incógnitas m y n son las constantes del modelo no las variables. Las variables toman el valor de los datos observados.
- Por ejemplo, el dato del primer semestre (del año 2007) tiene asociada la ecuación $1 \cdot m + n = 0.20$, el segundo dato (semestre 2, porcentaje de aprobado 0.25) $2 \cdot m + n = 0.25, \dots$
- La expresión matricial asociada a los datos anteriores es

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.20 \\ 0.25 \\ 0.35 \\ 0.15 \\ 0.30 \\ 0.45 \end{pmatrix} = B.$$

- Las ecuaciones normales son

$$A^t AX = \begin{pmatrix} 91 & 21 \\ 21 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.55 \\ 1.7 \end{pmatrix} = A^t B.$$

- Resolviendo se obtiene

$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 91 & 21 \\ 21 & 6 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 6.55 \\ 1.7 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.16 \end{pmatrix}.$$

- Entonces, la línea de mínimos cuadrados pedida es:

$$y = 0.03x + 0.16.$$

Véase la representación de la recta de mínimos cuadrados y los respectivos errores cometidos en cada dato en la Figura 5.6.

La recta o línea de mínimos cuadrados obtenida nos proporciona una *tendencia de los datos* con un mínimo error (cuadrático). Por ello, podemos hacer pronósticos atendiendo a los valores determinados por dicha recta.

EJEMPLO 5.43. Cálculo del porcentaje esperado en el segundo semestre del año 2011 considerando los datos del Ejercicio 5.42 y la línea de mínimos cuadrados obtenida en dicho ejercicio.

- El segundo semestre del año 2011 corresponde a $x = 10$ por lo tanto el porcentaje esperado (pronosticado) es

$$y = 0.03 \cdot 10 + 0.16 = 0.46.$$

- Si continúa esta tendencia, en el segundo semestre del año 2011 se espera que aproximadamente el 46 % de los alumnos aprueben alguna asignatura de Ingeniería.

En esta sección, se ha estudiado el modelo lineal bidimensional (los datos observados son de la forma (x_i, y_i)).

Si los datos iniciales fuesen ternas (x_i, y_i, z_i) el modelo lineal de mínimos cuadrados que se aplicaría en este caso sería determinar un plano de la forma $z = ax + by + c$ que se ajuste lo *mejor posible* (minimize la suma de los errores cuadráticos cometidos en cada dato $e_i = |ax_i + by_i + c - z_i|$) a los datos iniciales.

EJEMPLO 5.44. Cálculo del plano que mejor se ajuste a los puntos $(1, -1, 3)$, $(2, 3, -2)$, $(1, 1, 1)$ y $(1, 3, 4)$ por el método de mínimos cuadrados.

- Si los datos iniciales fuesen tres puntos, el plano pedido pasaría por ellos tres.
- Como los puntos son más de tres, el plano pedido de ecuación

$$z = ax + by + c$$

no tiene porqué pasar por ellos.

Maxima: si M es la matriz de datos, "lsquares_estimates (M, [x,y,z], z= a*x+b*y+c, [a,b,c]);" devuelve los valores de a,b,c tales que el plano $z = ax + by + c$ es el obtenido mediante el método de mínimos cuadrados. Es necesario evaluar primero, "load(lsquares)".

- El plano es la solución por mínimos cuadrados del sistema incompatible:

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b + c \\ 2a + 3b + c \\ a + b + c \\ a + 3b + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = B.$$

- Mediante las ecuaciones normales $A^tAX = A^tB$ se obtiene que la solución del sistema:

$$A^tAX = \begin{pmatrix} 7 & 9 & 5 \\ 9 & 20 & 6 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = A^tB$$

es:

$$a = -\frac{31}{6}, b = \frac{1}{4}, c = \frac{91}{12}.$$

- El plano que mejor se ajusta a los datos por mínimos cuadrados es:

$$z = -\frac{31}{6}x + \frac{1}{4}y + \frac{91}{12}.$$

Ejercicios de Autoevaluación

Determinése si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. El producto escalar definido en un espacio vectorial siempre es único.
2. El único vector que posee norma 0 es el vector neutro.
3. Si dos vectores son ortogonales, entonces ninguno de ellos es el vector nulo.
4. Para definir un producto escalar, basta fijar una base y dar una matriz métrica en dicha base.
5. La matriz métrica puede tener en la diagonal valores negativos.
6. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ es un valor propio de una matriz ortogonal A entonces $\lambda = 1$ o bien $\lambda = -1$.

7. Si dos subespacios U y U' de un espacio vectorial euclídeo V son ortogonales entonces $U + U'$ es suma directa.
8. No siempre es posible hallar una base ortonormal de un espacio euclídeo.
9. Una matriz simétrica posee una base de vectores propios y, además, dos vectores propios asociados a dos valores propios distintos son ortogonales.
10. La solución de un sistema $AX = B$ mediante el método de los mínimos cuadrados está relacionado con la proyección de un vector sobre un subespacio.

6 FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS

En el Capítulo 4 vimos como se resolvía el problema de transformar una matriz en otra semejante diagonal o casi diagonal y de cómo esa solución había sido inducida por la búsqueda de formas bilineales y cuadráticas a formas canónicas.

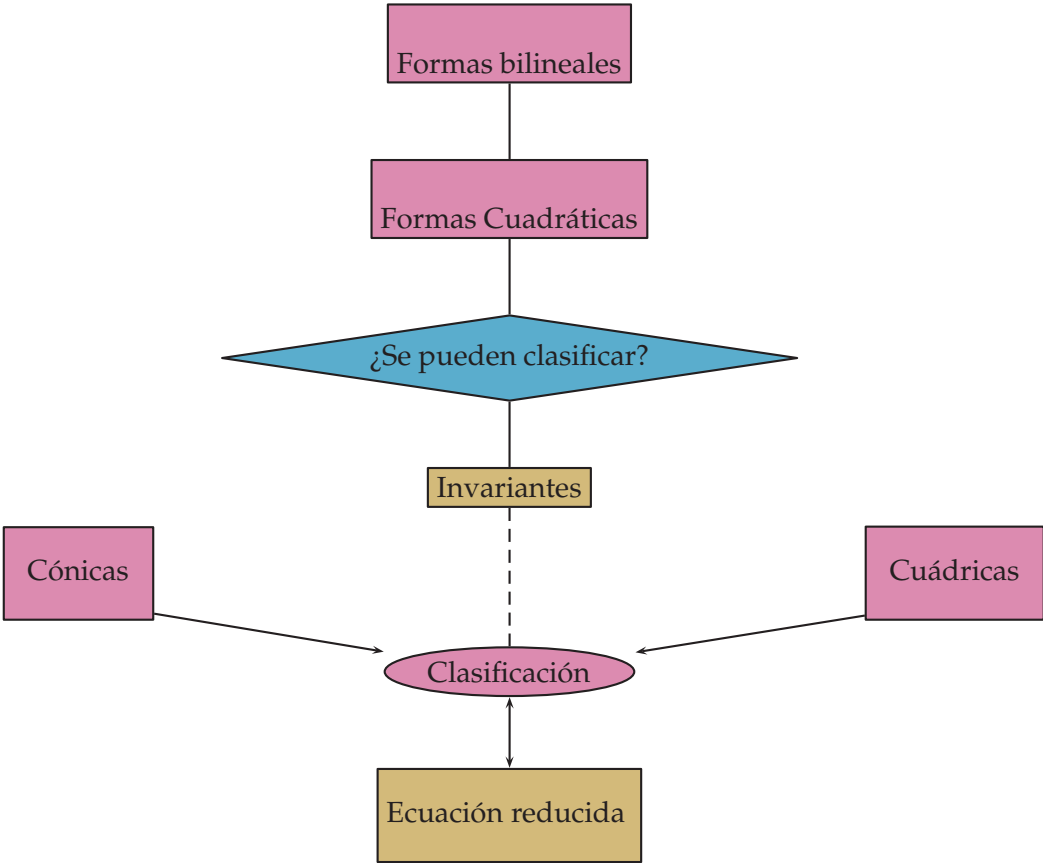
Este Capítulo está dedicado al estudio de algunos objetos matemáticos basados en las aplicaciones lineales: formas cuadráticas, cónicas y cuádricas y a la resolución del problema que dio origen a la reducción de matrices.

Las cuádricas modelizan numerosos fenómenos naturales, por ello son herramientas utilizadas por arquitectos e ingenieros de cualquier rama, aunque es evidente que adquieren interés especial en ingeniería espacial y astronomía.

Es menos conocido pero no menos importante el papel que juegan en el estudio de las técnicas de sonido o iluminación, y lo mismo podríamos decir de otras muchas facetas prácticas.

Las formas cuadráticas se estudian con más profundidad en otras ramas de las matemáticas como la Geometría diferencial, aquí sólo haremos una breve introducción que permita profundizar en la materia al estudiante que lo necesite para resolver problemas de otras materias del plan de estudios de Ingeniería, por ejemplo, en: Diseño, Optimización, Procesamiento de señales, Física, ...

El esquema siguiente indica el orden en el que vamos a desarrollar los contenidos de este capítulo para alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las secciones:



6.1. Formas bilineales

6.1.1. Elementos didácticos

Introducción

En capítulos anteriores, hemos visto que las aplicaciones lineales son la aplicaciones que conservan la estructura de espacio vectorial, es decir, transforman un espacio vectorial en otro.

Cuando el conjunto inicial es un producto cartesiano de dos espacios vectoriales hay unas aplicaciones, las aplicaciones bilineales, de especial interés para nuestro propósito porque a partir de ellas introduciremos las formas bilineales y las formas cuadráticas.

Orientaciones

El nombre de estas aplicaciones bilineales hace referencia a la característica de doble linealidad, por ello, para su estudio es ineludible tener muy claros los conceptos de aplicación lineal y matriz asociada, que pueden ser revisados en el Capítulo 3.

Objetivos

- Conocer las distintas expresiones de una aplicación bilineal.
- Calcular la matriz asociada a una forma bilineal fijada una base.
- Saber formar las dos aplicaciones lineales asociadas a una aplicación bilineal f de un producto cartesiano de dos espacios vectoriales $E \times F$ en un espacio vectorial V :
La aplicación $f_1: E \times F \rightarrow V$ al mantener fija la primera variable.
La aplicación $f_2: E \times F \rightarrow V$ al mantener fija la segunda variable.
- Identificar la expresión coloquial *f es lineal en las dos variables* con la expresión simbólica que define este tipo de aplicaciones.
- Identificar forma bilineal con polinomio homogéneo.

La definición siguiente recoge la linealidad de las dos aplicaciones asociadas y expresa de forma precisa cuándo una aplicación es bilineal.

Definición 6.1 E, F y V son tres espacios vectoriales. Una aplicación $f : E \times F \rightarrow V$ es una **aplicación bilineal** si se cumplen las condiciones siguientes:

Lineal en la primera variable

$$\begin{cases} f(\overline{x} + \overline{x}', \overline{y}) = f(\overline{x}, \overline{y}) + f(\overline{x}', \overline{y}) \\ f(\lambda \overline{x}, \overline{y}) = \lambda f(\overline{x}, \overline{y}) \end{cases}$$

siendo $\overline{x}, \overline{x}' \in E, \overline{y}, \overline{y}' \in F$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Lineal en la segunda variable

$$\begin{cases} f(\overline{x}, \overline{y} + \overline{y}') = f(\overline{x}, \overline{y}) + f(\overline{x}, \overline{y}') \\ f(\overline{x}, \lambda \overline{y}) = \lambda f(\overline{x}, \overline{y}) \end{cases}$$

EJEMPLO 6.1. La aplicación $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante:

$$f(\overline{x}, \overline{y}) = x_1 y_2 + x_2 y_3 \qquad \text{siendo} \qquad \overline{x} = (x_1, x_2), \overline{y} = (y_1, y_2, y_3),$$

es una aplicación bilineal si cumple las dos condiciones siguientes:

- La aplicación obtenida si se fija la primera variable es lineal:
Si $\overline{a} = (a_1, a_2)$ es un vector fijo cualquiera de $\mathbb{R}^2$, la aplicación f_1 definida por $f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f_1(\overline{y}) = a_1 y_2 + a_2 y_3$, es lineal.
- La aplicación obtenida si se fija la segunda variable es lineal:
Si $\overline{b} = (b_1, b_2, b_3)$ es un vector fijo cualquiera de $\mathbb{R}^3$ la aplicación f_2 definida por $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f_2(\overline{x}) = x_1 b_2 + x_2 b_3$, es lineal. ■

Maxima: no posee un comando que compruebe si una aplicación es bilineal.

EJEMPLO 6.2. La aplicación f definida en el Ejercicio 6.1 es bilineal.

- f es una aplicación definida en $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ (producto cartesiano de espacios vectoriales reales $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$) en el espacio vectorial $\mathbb{R}$, es decir, $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.
- f es lineal en la primera variable ($\overline{y}$ es cualquier vector fijo de $\mathbb{R}^3$).

Conserva la suma: $f(\overline{x} + \overline{x}', \overline{y}) = f(\overline{x}, \overline{y}) + f(\overline{x}', \overline{y})$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\overline{x} + \overline{x}', \overline{y})$ $= (x_1 + x'_1)y_2 + (x_2 + x'_2)y_3$ $= x_1 y_2 + x'_1 y_2 + x_2 y_3 + x'_2 y_3.$	$f(\overline{x}, \overline{y}) + f(\overline{x}', \overline{y})$ $= x_1 y_2 + x_2 y_3 + x'_1 y_2 + x'_2 y_3.$

Conserva el producto: $f(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda x_1 y_2 + \lambda x_2 y_3.$	$\lambda f(\bar{x}, \bar{y}) = \lambda(x_1 y_2 + x_2 y_3)$ $= \lambda x_1 y_2 + \lambda x_2 y_3.$

- Es lineal en la segunda variable ($\bar{x}$ es cualquier vector fijo de $\mathbb{R}^2$).

Conserva la suma: $f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{y}') = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}')$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{y}')$ $= x_1(y_2 + y'_2) + x_2(y_3 + y'_3)$ $= x_1 y_2 + x_1 y'_2 + x_2 y_3 + x_2 y'_3.$	$f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}')$ $= x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_1 y'_2 + x_2 y'_3.$

Conserva el producto: $f(\bar{x}, \lambda \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\bar{x}, \lambda \bar{y}) = x_1 \lambda y_2 + x_2 \lambda y_3.$	$\lambda f(\bar{x}, \bar{y}) = \lambda(x_1 y_2 + x_2 y_3)$ $= \lambda x_1 y_2 + \lambda x_2 y_3.$

El caso particular de las aplicaciones bilineales de un espacio vectorial real E por sí mismo, $E \times E$, en $\mathbb{R}$ se llama forma bilineal.

Definición 6.2 Una aplicación $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es una **forma bilineal** si f es una aplicación bilineal.

EJEMPLO 6.3. La aplicación bilineal f del Ejemplo 6.1 no es una forma bilineal porque f no es una aplicación de un espacio vectorial por sí mismo en $\mathbb{R}$, ya que, es una aplicación bilineal de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}$, y, $\mathbb{R}^2 \neq \mathbb{R}^3$.

6.1.2. Expresión analítica y matricial de una forma bilineal

Si $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma bilineal y $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ es una base de E sabemos que los vectores $\bar{x}$ e $\bar{y}$ se pueden escribir como:

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n \quad \text{e} \quad \bar{y} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n$$

siendo $(x_1, x_2, \dots, x_n)_B$, $(y_1, y_2, \dots, y_n)_B$ las coordenadas de los vectores $\bar{x}$ e $\bar{y}$ en la base B respectivamente.

De la misma forma que en las aplicaciones lineales, para conocer el valor de $f(\bar{x}, \bar{y})$ es suficiente conocer los valores de $f(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = a_{ij}$, teniendo en cuenta las propiedades de linealidad que posee f en ambas variables.

La formalización de este hecho permite obtener las expresiones analítica y matricial de una forma bilineal.

Una aplicación bilineal, fijadas las bases, también posee una expresión matricial.

Expresión analítica de una forma bilineal.

Si $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación bilineal, su **expresión analítica** es:

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \right),$$

siendo $a_{ij} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

La **expresión matricial** de f es

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = X^t A Y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Maxima: se puede utilizar el producto de matrices para calcular $f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

Definición 6.3 Matriz asociada a una forma bilineal.

Si $B = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$ es una base de E , la forma bilineal $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tiene asociada una **única** matriz cuadrada A de orden n , siendo sus elementos $a_{ij} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

Teniendo en cuenta la expresión matricial de una forma bilineal, es evidente que también es cierto el recíproco: *A toda matriz cuadrada A le corresponde una forma bilineal única.* La interpretación de la expresión analítica de las formas bilineales puede suponer alguna dificultad pero es muy claro el concepto que transmite y facilita el uso de sumas. Representa un polinomio de coeficientes a_{ij} y variables x_i e y_j . Dicho polinomio es homogéneo y su grado depende de la dimensión de E .

Un polinomio es homogéneo si todos sus monomios tienen el mismo grado.

EJEMPLO 6.4. Cálculo de la expresión matricial, en la base canónica $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ de la forma bilineal $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 - 4x_1 y_2 + 6x_2 y_3 - x_3 y_1 - 3x_3 y_3. \quad (6.1)$$

Por ser B la base canónica, los coeficientes de $x_i y_j$ de los sumandos de la expresión (6.1) son $f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

- $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$, en este caso concreto, es $x_1 y_1 - 4x_1 y_2 + 6x_2 y_3 - x_3 y_1 - 3x_3 y_3$.
- Para cada par de valores (i, j) hay un sumando $a_{ij} x_i y_j$ de la expresión (6.1).
Si $(i, j) = (1, 1)$, entonces $a_{ij} x_i y_j = x_1 y_1$ donde $a_{ij} = f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 1$:
 $f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = f((1, 0, 0), (1, 0, 0)) = 1 \cdot 1 - 4 \cdot 1 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0 \cdot 0 = 1$.
Si $(i, j) = (1, 2)$ entonces, $a_{ij} x_i y_j = -4x_1 y_2$, con $a_{ij} = f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = -4$:
 $f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = f((1, 0, 0), (0, 1, 0)) = 1 \cdot 0 - 4 \cdot 1 \cdot 1 + 6 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 - 3 \cdot 0 \cdot 0 = -4$.
- El resto de los coeficientes se obtienen de manera similar, teniendo en cuenta que $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, 0)$ y $\bar{e}_3 = (0, 0, 1)$:

$$f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = 0, \quad f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) = 0, \quad f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 0$$

$$f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = 6, \quad f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) = -1, \quad f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) = 0, \quad f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = -3.$$

- La matriz asociada a f es:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) & f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) & f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) \\ f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) & f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) & f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) \\ f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) & f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) & f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

- La expresión matricial de la forma bilineal f es:

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

EJEMPLO 6.5. Cálculo de la expresión matricial de la forma bilineal $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, cuya expresión respecto a la base canónica es:

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 2x_1 y_1 + 3x_1 y_2 + x_2 y_1 + 6x_1 y_3 - 4x_3 y_2 - x_3 y_3.$$

- $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$, en este caso concreto, es

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 2x_1 y_1 + 3x_1 y_2 + x_2 y_1 + 6x_1 y_3 - 4x_3 y_2 - x_3 y_3.$$

- Para cada par de valores (i, j) hay un sumando $a_{ij}x_iy_j$ de la expresión:

Si $(i, j) = (1, 1)$, entonces $a_{ij}x_iy_j = 2x_1y_1$ con $a_{ij} = f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 2$:

$$f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = f((1, 0, 0), (1, 0, 0)) = 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 6 \cdot 1 \cdot 0 - 4 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 2.$$

Si $(i, j) = (1, 2)$, entonces $a_{ij}x_iy_j = 3x_1y_2$ con $a_{ij} = f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 3$:

$$f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = f((1, 0, 0), (0, 1, 0)) = 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \cdot 0 - 4 \cdot 0 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 3.$$

De la misma manera se obtienen los demás coeficientes.

- La matriz asociada a f en la base canónica es:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) & f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) & f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) \\ f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) & f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) & f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) \\ f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) & f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) & f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

- La expresión matricial f es:

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Algunas propiedades de las formas bilineales.

Las propiedades de las formas bilineales se demuestran con facilidad utilizando las propiedades de las aplicaciones lineales y la definición de forma bilineal.

- $f(\bar{x}, \bar{0}) = f(\bar{0}, \bar{y}) = 0$.
- $f(-\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, -\bar{y}) = -f(\bar{x}, \bar{y})$.
- La matriz A , asociada a la forma bilineal f , depende de la base fijada en E .

En el Ejemplo 6.6 veremos que A depende de la base fijada en E .

EJEMPLO 6.6. La aplicación f del Ejemplo 6.5 tiene asociada una matriz diferente cuando la base de $\mathbb{R}^3$ es $B' = \{(1, 0, 0), (1, 2, 0), (-1, 1, 1)\}$.

Ahora el elemento a'_{ij} de la nueva matriz no es el coeficiente de $x_i x_j$.

- Si denotamos $\vec{e}'_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{e}'_2 = (1, 2, 0)$, $\vec{e}'_3 = (-1, 1, 1)$ a los vectores de la nueva base B' , resulta que: $A' = \begin{pmatrix} f(\vec{e}'_1, \vec{e}'_1) & f(\vec{e}'_1, \vec{e}'_2) & f(\vec{e}'_1, \vec{e}'_3) \\ f(\vec{e}'_2, \vec{e}'_1) & f(\vec{e}'_2, \vec{e}'_2) & f(\vec{e}'_2, \vec{e}'_3) \\ f(\vec{e}'_3, \vec{e}'_1) & f(\vec{e}'_3, \vec{e}'_2) & f(\vec{e}'_3, \vec{e}'_3) \end{pmatrix}$.
- Utilizando la expresión matricial de f se puede calcular los elementos a'_{ij} de la matriz A' . Por ejemplo:

$$a'_{11} = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2.$$

$$a'_{12} = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 8.$$

De esta forma se calcularían todos los elementos a'_{ij} .

- Tras obtener todos los $a'_{ij} = f(\vec{e}'_i, \vec{e}'_j)$ resulta:

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 7 \\ 4 & 10 & 5 \\ -1 & -15 & -13 \end{pmatrix}.$$

Definición 6.4 Dos matrices cuadradas A y A' son **congruentes** si: existe alguna matriz regular P tal que $A' = P^t A P$.

Las matrices congruentes son casos particulares de matrices equivalentes, como se deduce en la Sección 4.1.

Recordemos que las matrices asociadas a cambios de bases en un endomorfismo están ligadas por una relación de equivalencia, la semejanza, pues bien, si se cambia la base elegida en E , las matrices asociadas a la forma bilineal $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ están ligadas por otra relación de equivalencia: la de congruencia. Este resultado está recogido en el teorema siguiente, cuya demostración haremos por ser muy sencilla.

Teorema 6.1 Las matrices asociadas a una forma bilineal $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ en distintas bases son **congruentes**.

Demostración:

Si A es la matriz asociada a f en la base B y A' es la matriz asociada a f en la base B' y denotamos X, Y las matrices columna de los vectores $\bar{x}$ e $\bar{y}$ de E respecto a la base B y X', Y' las matrices columna de los mismos vectores respecto de la base B' , las imágenes en ambas bases son:

$$\begin{aligned} (E \times E, B) &\xrightarrow{A} \mathbb{R} \\ (X, Y) &\quad X^t A Y \\ \\ (E \times E, B') &\xrightarrow{A'} \mathbb{R} \\ (X', Y') &\quad (X')^t A' Y' \end{aligned} .$$

Si P una matriz de paso de la base B' a la base B en E , entonces $PX' = X$ y $PY' = Y$. Luego,

$$X^t A Y = (PX')^t A (PY') = (X')^t (P^t A P) Y' \implies A' = P^t A P.$$

Maxima: "transpose(X);" calcula la traspuesta de X .

EJEMPLO 6.7. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ es la matriz que caracteriza a una forma bilineal f en una base B y $A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ es la matriz que caracteriza a la misma forma bilineal f en otra base B' y la matriz de cambio de base de B' a B es $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, entonces P es la matriz de paso, es decir,

$$A' = P^t A P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

EJEMPLO 6.8. Cálculo de la matriz de paso P de la matriz A (del Ejercicio 6.5) y la matriz A' (del Ejercicio 6.6).

La matriz de paso P es la matriz asociada al cambio de base de B' a B . Es decir,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación que A y A' son congruentes con matriz de paso P , es decir, $P^t A P = A'$. Se cumple:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 7 \\ 4 & 10 & 5 \\ -1 & -15 & -13 \end{pmatrix}.$$

6.2. Formas cuadráticas

6.2.1. Elementos didácticos

Introducción

Cuando sucede que la imagen de un par de vectores mediante una forma bilineal es independiente del orden en que éstos estén colocados, estaremos ante un caso particular de formas, que reciben el nombre de simétricas. La expresión de una forma bilineal es un polinomio homogéneo que, en el caso de ser una forma simétrica, es simétrico, y sus matrices asociadas en las distintas bases también son simétricas.

Orientaciones

Las palabras clave de esta sección son “simetría” y “cuadrática”, por ello resultan imprescindibles los conceptos de matriz simétrica, que puede ser revisado en el “Curso 0” y el concepto de polinomio de grado dos, que es lo que significa el término cuadrático.

Objetivos

- Conocer las distintas expresiones de una forma cuadrática.
- Calcular la matriz asociada a una forma cuadrática, fijada una base.
- Identificar forma cuadrática con polinomio homogéneo de grado dos.
- Saber qué es clasificar una forma cuadrática.
- Saber aplicar criterios de clasificación a una forma cuadrática.

Definición 6.5 $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es una **forma bilineal simétrica** si

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{y}, \bar{x}), \quad \forall (\bar{x}, \bar{y}) \in E \times E.$$

EJEMPLO 6.9. No es una forma bilineal simétrica la aplicación:

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + x_2y_1 + 6x_1y_3 - 4x_3y_2 - x_3y_3.$$

- Al cambiar el orden de los vectores, las imágenes son distintas.

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + x_2y_1 + 6x_1y_3 - 4x_3y_2 - x_3y_3.$$

$$f((y_1, y_2, y_3), (x_1, x_2, x_3)) = 2y_1x_1 + 3y_1x_2 + y_2x_1 + 6y_1x_3 - 4y_3x_2 - y_3x_3.$$

Entonces

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) \neq f((y_1, y_2, y_3), (x_1, x_2, x_3)).$$

- No es necesario aplicar la definición, es suficiente ver que el coeficiente del monomio x_iy_j es diferente al del monomio x_jy_i , para algún par (i, j) .

Por ejemplo en $+3x_1y_2$ el coeficiente es 3, mientras que en $+x_2y_1$ el coeficiente es 1.

EJEMPLO 6.10. Sí es simétrica la forma bilineal:

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + 3x_2y_1 - 4x_3y_2 - 4x_2y_3 - x_3y_3.$$

- Al cambiar el orden de los vectores las imágenes son iguales:

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + 3x_2y_1 - 4x_3y_2 - 4x_2y_3 - x_3y_3.$$

$$f(\bar{y}, \bar{x}) = 2y_1x_1 + 3y_1x_2 + 3y_2x_1 - 4y_3x_2 - 4y_2x_3 - y_3x_3.$$

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = f((y_1, y_2, y_3), (x_1, x_2, x_3)).$$

Definición 6.6 $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es una **forma bilineal antisimétrica** si

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = -f(\bar{y}, \bar{x}), \quad \forall (\bar{x}, \bar{y}) \in E \times E.$$

EJEMPLO 6.11. La forma bilineal $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = -x_1y_2 + x_2y_1$ es antisimétrica.

Al cambiar el orden de los vectores, las imágenes obtenidas son opuestas:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = -x_1y_2 + x_2y_1.$$

$$f((y_1, y_2), (x_1, x_2)) = -y_1x_2 + y_2x_1 = -(-x_1y_2 + x_2y_1).$$

Entonces,

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = -f((y_1, y_2), (x_1, x_2)).$$

Una forma bilineal simétrica se puede caracterizar mediante la matriz asociada.

Si la matriz asociada A es simétrica, es decir, $a_{ij} = a_{ji}$ para todo $i \neq j$, la forma bilineal f es simétrica y recíprocamente.

Caracterización de las formas bilineales simétricas.

Que una forma bilineal sea simétrica equivale a que:
Su matriz asociada es simétrica.

Demostración:

Si f es simétrica, de la definición se deduce que:

$f(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = f(\bar{e}_j, \bar{e}_i)$ con $i, j = 1, 2, \dots, n$, es decir, $a_{ij} = a_{ji}$, que es la condición para que la matriz $A = (a_{ij})$ sea simétrica.

Recíprocamente: Si A es una matriz simétrica, la forma bilineal, f , a que está asociada es simétrica:

La expresión X^tAY es un elemento de $\mathbb{R}$, y por tanto, la matriz con un único elemento que define es igual a su traspuesta. $X^tAY = (X^tAY)^t = Y^tA^tX = Y^tAX \Rightarrow f(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{y}, \bar{x})$.

Obsérvese que este resultado es independiente de la base elegida.

El producto escalar es una forma bilineal simétrica.

EJEMPLO 6.12. El producto escalar estándar en $\mathbb{R}^2$ es una aplicación de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\bar{x} \cdot \bar{y} = f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1y_1 + x_2y_2$ que verifica:

- f es bilineal.

Es lineal en la primera variable, es decir, cuando $\bar{y}$ es cualquier vector fijo de $\mathbb{R}^2$:

Conserva la suma: $f(\bar{x} + \bar{x}', \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}', \bar{y})$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\bar{x} + \bar{x}', \bar{y})$ $= (x_1 + x'_1)y_1 + (x_2 + x'_2)y_2$ $= x_1y_1 + x'_1y_1 + x_2y_2 + x'_2y_2.$	$f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}', \bar{y})$ $= (x_1y_1 + x_2y_2) + (x'_1y_1 + x'_2y_2).$

Conserva el producto: $f(\lambda\bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\lambda\bar{x}, \bar{y}) = \lambda x_1y_1 + \lambda x_2y_2.$	$\lambda f(\bar{x}, \bar{y}) = \lambda(x_1y_1 + x_2y_2)$ $= \lambda x_1y_1 + \lambda x_2y_2.$

- Es lineal en la segunda variable, es decir, cuando $\bar{x}$ es cualquier vector fijo de $\mathbb{R}^2$:

Conserva la suma: $f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{y}') = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}')$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{y}')$ $= x_1(y_1 + y'_1) + x_2(y_2 + y'_2)$ $= x_1y_1 + x_1y'_1 + x_2y_2 + x_2y'_2.$	$f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}')$ $= (x_1y_1 + x_2y_2) + (x_1y'_1 + x_2y'_2).$

Conserva el producto: $f(\bar{x}, \lambda\bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$.

Primer miembro	Segundo miembro
$f(\bar{x}, \lambda\bar{y}) = x_1\lambda y_1 + x_2\lambda y_2.$	$\lambda f(\bar{x}, \bar{y}) = \lambda(x_1y_1 + x_2y_2)$ $= \lambda x_1y_1 + \lambda x_2y_2.$

- f es forma bilineal.

Es una aplicación de un espacio vectorial por sí mismo $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ en otro espacio vectorial $\mathbb{R}$, ya que es una aplicación bilineal de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

- f es simétrica.

Primer miembro	Segundo miembro
$\bar{x} \cdot \bar{y} = f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1y_1 + x_2y_2.$	$\bar{y} \cdot \bar{x} = f(\bar{y}, \bar{x}) = y_1x_1 + y_2x_2.$

Las matrices antisimétricas tienen ceros en la diagonal.

Si la matriz asociada, A , es antisimétrica, es decir, $a_{ij} = -a_{ji}$ para todo i, j , la forma bilineal f es antisimétrica y recíprocamente.

Caracterización de una forma bilineal antisimétrica.

Decir que una forma bilineal es antisimétrica equivale a decir que La matriz asociada es antisimétrica.

EJEMPLO 6.13. La matriz asociada a la forma bilineal antisimétrica

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = -x_1y_2 + x_2y_1$$

es antisimétrica.

- Matriz A de f en la base canónica de $\mathbb{R}^2$ tiene como elementos:

$$a_{11} = f((1, 0), (1, 0)) = 0 \quad a_{12} = f((1, 0), (0, 1)) = -1$$

$$a_{21} = f((0, 1), (1, 0)) = 1 \quad a_{22} = f((0, 1), (0, 1)) = 0$$

- A es antisimétrica porque $a_{ij} = -a_{ji}$ siendo $i, j = 1, 2$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Recordemos que en una matriz antisimétrica los elementos a_{ij} con $i = j$ son 0, si no lo fueran no se verificaría $a_{ij} = -a_{ji}$ cuando $i = j$.

EJEMPLO 6.14. La forma bilineal generada por la matriz antisimétrica

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ es antisimétrica.

- La forma bilineal generada por A se obtiene de la expresión matricial:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = -x_1y_2 + x_2y_1.$$

- Dicha forma es antisimétrica como se vio en el Ejemplo 6.11.

6.2.2. Expresión analítica y matricial de una forma cuadrática

Si una forma bilineal es simétrica genera una forma cuadrática.

Definición 6.7 $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ es la **forma cuadrática** generada por la forma bilineal simétrica $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ si

$$Q(\bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{x}) \quad \forall \bar{x} \in E. \quad (6.2)$$

La **expresión analítica** de la forma cuadrática Q es (6.2).

La forma cuadrática Q asociada a una forma bilineal simétrica f tiene la misma matriz (simétrica) asociada.

Definición 6.8 Si $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ es la forma cuadrática generada por la forma bilineal simétrica $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ y A es la matriz asociada a f en la base B entonces

$$Q(\bar{x}) = X^t A X$$

es la **expresión matricial** de Q .

Maxima: se puede utilizar el producto de matrices para calcular la imagen de un vector por una forma cuadrática.

EJEMPLO 6.15. La forma cuadrática Q generada por la forma bilineal simétrica: $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que,

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_1 y_3 + 2x_3 y_1 + x_2 y_2 - 3x_2 y_3 - 3x_3 y_2 + 2x_3 y_3,$$

tiene asociada la misma matriz que f .

- La forma cuadrática asociada a f , $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, se obtiene sustituyendo (y_1, y_2, y_3) por (x_1, x_2, x_3) en $f(\bar{x}, \bar{y})$. En este caso resulta

$$Q(\bar{x}) = Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 4x_1 x_3 + x_2^2 - 6x_2 x_3 + 2x_3^2.$$

- Su matriz asociada es: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$.

En la expresión polinómica de una forma cuadrática todos los monomios son de la forma $x_i x_j$. Si $i = j$ el término se llama cuadrado, y si $i \neq j$ se llama rectangular.

Para obtener la matriz A (simétrica) a partir de la forma cuadrática Q se desdoblan los términos rectangulares y se colocan en el lugar correspondiente de la matriz.

EJEMPLO 6.16. Cálculo de la matriz asociada a la forma cuadrática

$$Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + x_2^2 + 5x_3^2.$$

- Los elementos a_{11} , a_{22} y a_{33} son los coeficientes de los términos cuadrados.
- Los elementos a_{12} y a_{21} corresponden al coeficiente de x_1x_2 en el polinomio, que se puede desdoblar en suma: $2x_1x_2 = x_1x_2 + x_2x_1$. Entonces $a_{12} = 1$ y $a_{21} = 1$.
- $x_2x_3 = -3x_2x_3 - 3x_3x_2 \Rightarrow$ en la matriz A será $a_{32} = a_{23} = -3$.
- El término $-6x_2x_3 = -3x_2x_3 - 3x_3x_2 \Rightarrow$ en la matriz A será $a_{32} = a_{23} = -3$.
- Como no existe el término x_1x_3 se deduce que $a_{13} = a_{31} = 0$.

La matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Consecuencia inmediata de la definición de forma cuadrática es que Q tiene como expresión analítica un polinomio homogéneo de grado 2:

$$Q(\bar{x}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{i \neq j}^n a_{ij}x_i x_j,$$

que depende de la base elegida $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ en el espacio vectorial E , ya que, A es simétrica y sus elementos son $a_{ij} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

EJEMPLO 6.17. Son formas cuadráticas:

- a) $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que, $Q(x_1, x_2) = x_1x_2$.

b) $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que, $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2x_3$.

Como ambas expresiones son polinomios homogéneos de grado dos, podemos afirmar que son formas cuadráticas. ■

EJEMPLO 6.18. No son formas cuadráticas:

a) $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que, $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3$.

b) $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que, $Q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2 + 1$.

c) $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que, $Q(x_1, x_2, x_3) = \sin(x_1^2 + x_2^2 + x_3^3)$.

Las aplicaciones a) y b), aunque son funciones polinómicas, no son formas cuadráticas porque tienen algún sumando con grado distinto de 2. La aplicación c) no es forma cuadrática porque no es una función polinómica. ■

Definición 6.9 El rango de una forma cuadrática Q es el rango de la matriz A asociada a Q .

Maxima: "rank(A);" devuelve el rango de A.

Aunque la matriz asociada a una forma bilineal simétrica y a la forma cuadrática generada por ella depende de la base elegida, el rango es **invariante** frente a los cambios de base porque todas las matrices asociadas son congruentes.

6.3. Clasificación de las formas cuadráticas

6.3.1. Elementos didácticos

Introducción

La imagen de un vector de E mediante una forma cuadrática es un escalar que, dependiendo de la expresión de la forma, puede ser siempre positivo, siempre negativo, siempre no negativo, siempre no positivo, o para unos vectores positivo y para otros negativo o 0.

Clasificar una forma cuadrática es ver en cuál de las categorías anteriores se encuentra.

El hecho de que una forma cuadrática tenga asociada una matriz simétrica y las matrices simétricas siempre se puedan diagonalizar mediante un cambio de base definido por una matriz ortogonal, nos permite clasificar la formas cuadráticas mediante los valores propios de la matriz asociada.

Orientaciones

En esta sección relacionaremos la clasificación de la forma con la diagonalización de la matriz, por tanto resulta imprescindible saber diagonalizar matrices y utilizar las características propias de las matrices de paso cuando la matriz a diagonalizar es simétrica.

Objetivos

- Saber obtener la forma canónica de una forma cuadrática dada.
- Saber calcular algunos de los invariantes de una forma cuadrática
- Saber clasificar una forma cuadrática por sus invariantes.
- Saber aplicar el criterio de Sylvester.

Hemos visto en el Capítulo 5 que una matriz simétrica A es congruente con una matriz diagonal Λ mediante una matriz de paso ortogonal P formada por vectores propios ortonormales, es decir, $\Lambda = P^t A P$. Por otro lado, el Teorema 6.1 afirma que las matrices asociadas a una forma cuadrática Q en bases distintas son congruentes.

En particular, si se considera A la matriz simétrica asociada a una forma cuadrática $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ respecto de una base B de E es posible encontrar una nueva base B' respecto de la cual la matriz asociada a Q es diagonal.

Siempre es posible expresar una forma cuadrática de tal modo que su matriz asociada sea una matriz diagonal.

Cuando la matriz asociada a la forma cuadrática Q es diagonal, la forma sólo tiene términos cuadrados, pero no rectangulares y se llama **forma cuadrática canónica**.

EJEMPLO 6.19. Expresión matricial de la forma cuadrática

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$$

a través de una matriz diagonal asociada a su matriz simétrica A .

- Cuando no se indica la base considerada, se presupone que es la base canónica. Por tanto, la base B en la que está definida la forma cuadrática es la canónica.

- En la expresión $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$ los términos cuadrados son x_1^2 , $2x_2^2$ y $2x_3^2$, y el término rectangular $4x_2x_3$.

- La matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, que no es diagonal.

- Por ser A simétrica hay una matriz diagonal semejante:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 2 \\ 0 & 2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda)^2 - 4(1 - \lambda) = (1 - \lambda)\lambda(\lambda - 4) = 0.$$

Los autovalores son $\lambda = 1$, $\lambda = 0$, y $\lambda = 4$.

Una matriz diagonal semejante a la matriz A es $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

- Supongamos que B' es la base de vectores propios tal que la expresión de Q en la base B' es la matriz diagonal Λ . Entonces si $(x'_1 \ x'_2 \ x'_3)$ son: las coordenadas del vector $\bar{x}$ en la base B' , es decir $\bar{x}_{B'}$, se cumple:

$$Q(x'_1, x'_2, x'_3) = (x'_1 \ x'_2 \ x'_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = (x'_1)^2 + 4(x'_3)^2.$$

La base B' se calculará en el Ejercicio 6.20.

- Ambas expresiones,

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2 \quad Q(x'_1, x'_2, x'_3) = (x'_1)^2 + 4(x'_3)^2.$$

definen la misma forma cuadrática expresada en las bases B y B' respectivamente.

EJEMPLO 6.20. Cálculo de la base B' respecto de la cual la forma cuadrática Q del Ejercicio 6.19 tiene como expresión analítica

$$Q(x'_1, x'_2, x'_3) = (x'_1)^2 + 4(x'_3)^2.$$

Teniendo en cuenta el Ejercicio 6.19, se trata de buscar la base B' en la cual la matriz asociada a Q es Λ .

Si calculamos una base ortonormal de vectores propios, la matriz de paso P asociada al cambio es ortogonal y cumple que $\Lambda = P^t A P$ como vimos en el Capítulo 5.

■ **Cálculo de una base de vectores propios:**

Un vector propio asociado al valor propio $\lambda = 1$ es $(1, 0, 0)$.

Un vector propio asociado al valor propio $\lambda = 0$ es $(0, 1, -1)$.

Un vector propio asociado al valor propio $\lambda = 4$ es $(0, 1, 1)$.

■ **Cálculo de una base ortonormal de vectores propios.**

Sabemos que los vectores propios asociados a valores propios distintos de una matriz simétrica son ortogonales, y así ocurre con $(1, 0, 0)$, $(0, 1, -1)$ y $(0, 1, 1)$.

Para obtener un sistema ortonormal, normalizamos los vectores de la base ortogonal $\{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 1, 1)\}$ y obtenemos:

$B' = \{(1, 0, 0), (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}), (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})\}$, que es la base pedida.

■ La matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

es una matriz de paso matriz de paso, es decir, $P^t A P = \Lambda$ y es ortogonal, es decir, $P^t P = I_3$.

■ Entonces A y Λ son congruentes.

■ Se puede comprobar que la matriz asociada a Q en la base B' es Λ . Para ello, se calculan los productos $X^t A X$ para cada X vector de la base B' .

Definición 6.10 Q es una forma **cuadrática canónica** si es de la forma

$$Q(\bar{x}) = Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n k_i x_i^2 \quad \text{siendo} \quad k_i \in \mathbb{R}.$$

Es claro que si Q es una forma cuadrática canónica, entonces su matriz asociada es diagonal.

Por otro lado existen más bases en las que la matriz asociada a Q es también diagonal. Por ejemplo, si consideramos una base en $\mathbb{R}^3$ formada por los vectores propios asociados a cada valor propio, la matriz asociada a la forma cuadrática Q es diagonal.

EJEMPLO 6.21. Expresión analítica y matricial de la forma cuadrática Q del Ejercicio 6.19 respecto de una base ortogonal.

- Consideramos la base ortogonal de vectores propios $B' = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 1, 1)\}$, calculada en el Ejercicio 6.20.

- Construcción de la matriz asociada a Q respecto de la base B' :

Se calculan los productos

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^t A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^t A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^t A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}^t A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}^t A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ y } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^t A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 8.$$

- La matriz asociada a Q en la base B' es diagonal:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

- La expresión analítica de Q respecto de la base B' es

$$Q(\bar{x}) = x_1^2 + 8x_3^2.$$

La expresión matricial de Q respecto la base B es

$$X'^t \Lambda X'.$$

- Ambas matrices son congruentes porque se verifica

$$P^t A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Señalamos que una forma cuadrática Q siempre se puede reducir a una suma de cuadrados (forma canónica). La base en la que se reduce una forma cuadrática a una forma canónica está formada por vectores propios ortogonales y existen diferentes formas de elegirlos.

La **forma canónica asociada** a una forma cuadrática Q **no** es única.

Nos podemos preguntar cómo influye la base elegida en dicha forma canónica. El siguiente resultado, llamado **teorema de Sylvester** o **ley de inercia de Sylvester**, da respuesta a esta pregunta.

Teorema de Sylvester.

Si Λ_1 y Λ_2 son matrices diagonales asociadas a Q en distintas bases, el número de elementos positivos y el número de elementos negativos en Λ_1 es el mismo que en Λ_2 , independientemente de las bases utilizadas.

Este resultado permite definir el concepto de **signatura**, asociado a una forma cuadrática Q .

Definición 6.11 La **signatura de una forma cuadrática** Q se denota por $\text{sig}(Q)$ y es el número de términos positivos no nulos ($k_i > 0$) de una forma canónica asociada.

Se trata, por tanto, del número de valores positivos que posee la diagonal de una matriz diagonal asociada a Q .

EJEMPLO 6.22. Cálculo de la signatura de la forma cuadrática $Q(x_1, x_2) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 9x_2^2$.

- La matriz asociada a Q es $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$.
- Los valores propios son $\lambda = 0$ y $\lambda = 10$, soluciones de la ecuación característica: $\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 3 \\ 3 & 9 - \lambda \end{vmatrix} = 0$.
- Una matriz diagonal congruente con A es:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

Por tanto $\text{sig}(Q) = 1$.

- Los subespacios asociados a $\lambda = 0$ y $\lambda = 10$ son

$$L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{y} \quad L_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\},$$

respectivamente.

- En cada uno de los subespacios anteriores L_1 y L_2 se pueden elegir muchas bases diferentes, que darán lugar a distintas matrices de paso y distintas matrices diagonales.
- Todas las matrices diagonales asociadas, además de ser congruentes con A , tienen en común con la forma cuadrática canónica generada que su signatura es 1 y el número de los términos afectados de coeficientes negativos es 0.

Como Q es una aplicación de un espacio vectorial E en $\mathbb{R}$, la imagen de un vector de E es siempre un número real. Los números reales se pueden clasificar en mayores, menores o iguales que 0, esto nos permite clasificar a su vez las formas cuadráticas en función de su imagen.

Definición 6.12 Una forma cuadrática $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ es:

- **Definida positiva** si $Q(\bar{x}) = X^t A X > 0$, $\forall \bar{0} \neq \bar{x} \in E$.
- **Definida negativa** si $Q(\bar{x}) = X^t A X < 0$, $\forall \bar{0} \neq \bar{x} \in E$.
- **Semidefinida positiva** si $Q(\bar{x}) = X^t A X \geq 0 \quad \forall \bar{x} \in E$ y existe $\bar{x} \neq \bar{0}$ tal que $Q(\bar{x}) = 0$
- **Semidefinida negativa** si $Q(\bar{x}) = X^t A X \leq 0 \quad \forall \bar{x} \in E$ y existe $\bar{x} \neq \bar{0}$ tal que $Q(\bar{x}) = 0$
- **Indefinida o de signo variable** si existen $\bar{x}_0, \bar{x}_1 \in E$ tales que $Q(\bar{x}_0) > 0$ y $Q(\bar{x}_1) < 0$.

Maxima: no dispone de un comando que clasifique una forma cuadrática.

Maxima: "plot2d (función(x), [x,xmin,xmax]);" y "plot3d(función(x,y), [x,xmin,xmax], [y,ymin,ymax]);" representan la función (explícita) entre esos límites en dos y tres dimensiones respectivamente. Es posible eliminar los intervalos de representación.

En las Figuras 6.1 y 6.2 se ilustran algunos ejemplos. Podemos utilizar Maxima para representar las formas cuadráticas. Por ejemplo, la siguiente gráfica se obtiene al evaluar

"plot3d(3*x^2-y^2)".

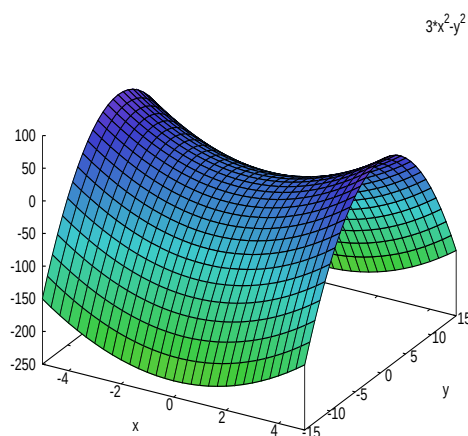


Figura 6.1: Forma cuadrática Indefinida.

EJEMPLO 6.23. Estudio de las imágenes $Q(\vec{x})$ de forma cuadrática Q cuya expresión analítica es:

$$Q(x_1, x_2) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 9x_2^2.$$

- La forma cuadrática Q transforma vectores (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ en valores de $\mathbb{R}$, obtenidos mediante la fórmula $x_1^2 + 6x_1x_2 + 9x_2^2$.
- Los valores obtenidos podrían ser mayores, iguales o menores que 0, según el vector (x_1, x_2) elegido.
- En este caso, por ser $x_1^2 + 6x_1x_2 + 9x_2^2 = (x_1 + 3x_2)^2$, la imagen de cualquier vector es siempre mayor o igual que 0, y puede ser 0 para vectores que no sean $(0, 0)$, por ejemplo, $Q(-3, 1) = (-3 + 3 \cdot 1)^2 = 0$.
- $Q(x_1, x_2) \geq 0$ con $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow$ la forma cuadrática es semidefinida positiva.

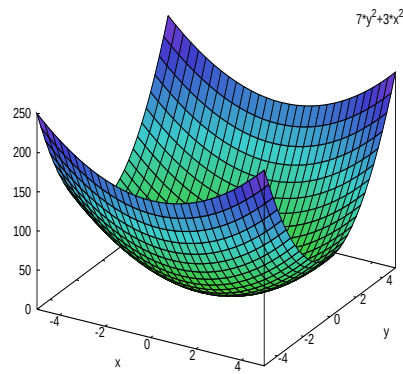
En general, es imposible comprobar la condición dada para todos los vectores, por ello vamos a dar criterios que permitan clasificar más cómodamente las formas cuadráticas.

Maxima: "eigenvalues(A)" calcula las raíces características de A.

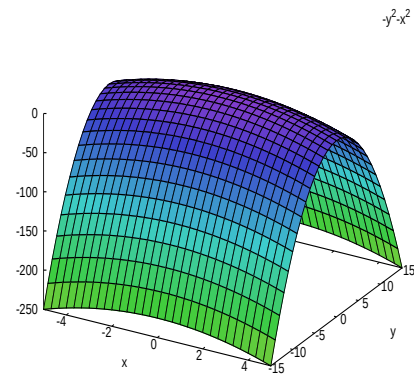
Caracterización de la clasificación de las formas cuadráticas.

Sea $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática, A una de sus matrices asociadas y $\{\lambda_i\}$ son todas las raíces características de A . Entonces

- Q es definida positiva $\iff \lambda_i > 0 \quad \forall i$.
- Q es definida negativa $\iff \lambda_i < 0 \quad \forall i$.
- Q es semidefinida positiva $\iff \lambda_i \geq 0 \quad \forall i$ y $\lambda_i = 0$ para algún i .
- Q es semidefinida negativa $\iff \lambda_i \leq 0 \quad \forall i$ y $\lambda_i = 0$ para algún i .
- Q es indefinida $\iff$ Existen raíces características positivas y negativas no nulas.



(a) Definida Positiva.



(b) Definida Negativa.

Figura 6.2: Formas cuadráticas.

EJEMPLO 6.24. Clasificación de la forma cuadrática Q cuya expresión es $Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$.

- Su matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.
- Sus raíces características son las soluciones de la ecuación $\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 1 = \lambda(2 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 2$.

- La matriz $\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ es congruente con A .
- Cualquier otra matriz diagonal congruente con A , tendrá siempre el mismo número de elementos positivos, negativos y ceros en la diagonal principal que Λ , es decir, un positivo y un cero, por tanto, se trata de una forma cuadrática semidefinida positiva.

6.3.2. Criterios de clasificación de las formas cuadráticas

En esta sección estudiaremos otros criterios de clasificación. Por ejemplo, para los casos en que es difícil encontrar las raíces características de una matriz, se puede utilizar el siguiente criterio llamado **Criterio de Sylvester**.

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ denotaremos a los menores de las submatrices

situadas en su esquina superior izquierda, llamadas **submatrices principales**, de A como sigue:

$$\Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_{n-1} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1\ n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1\ 1} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}.$$

Maxima: "submatrix($i_1, \dots, i_m$, A , $j_1, \dots, j_n$)" devuelve la submatriz de A que resulta al eliminar la filas $i_1, \dots, i_m$ y columnas $j_1, \dots, j_n$.

Criterio de Sylvester para la clasificación de formas cuadráticas. Sea $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática y A una matriz asociada.

- $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_{n-1} > 0, |A| > 0 \Leftrightarrow Q$ es **definida positiva**.
- $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, \Leftrightarrow Q$ es **definida negativa**.
- $|A| = 0$ y $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_{n-1} > 0 \Rightarrow Q$ es **semidefinida positiva**.
- $|A| = 0$ y $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, \Delta_{n-1} \leq 0 \Rightarrow Q$ es **semidefinida negativa**.
- En otros casos se utiliza la clasificación por raíces características o por invariantes.

Maxima: "determinant(A)"
calcula $\det(A)$.

EJEMPLO 6.25. Clasificación de la forma $Q(\bar{x}) = x_1^2 - 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + x_1x_3$ mediante el criterio de Sylvester:

- Matriz asociada a Q :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Los determinantes de las submatrices principales de la matriz A son:

$$\Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 < 0, |A| = 2 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{7}{2}.$$

- Como $Q(1, 0, 0) = 1$ y $Q(-1, 0, 1) = -1$ se trata de una forma cuadrática indefinida.

Como sabemos una forma cuadrática tiene asociadas tantas matrices como bases se puedan elegir en el espacio vectorial origen y todas son congruentes. Algunas características que no se pierden al pasar de una matriz a otra congruente se llaman invariantes por congruencia.

Definición 6.13 Los **invariantes** de la forma cuadrática $Q : E \rightarrow \mathbb{R}$ son las propiedades de cualquier matriz asociada a la forma cuadrática que no dependen de la base considerada en el espacio vectorial E .

Ya hemos estudiado algunos invariantes de las formas cuadráticas.

El rango y la signatura de una forma cuadrática son invariantes.

Estos invariantes permiten clasificar las formas cuadráticas mediante los criterios enunciados en el cuadro siguiente:

Clasificación por invariantes.

Sea $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática tal que $\dim E = n$ y A una matriz asociada a Q .

- Q es definida positiva $\iff \text{rang}(Q) = \text{sig}(Q) = n$.
- Q es definida negativa $\iff \text{rang}(Q) = n$ y $\text{sig}(Q) = 0$.
- Q es semidefinida positiva $\iff \text{rang}(Q) = \text{sig}(Q) < n$.
- Q es semidefinida negativa $\iff \text{rang}(Q) < n$ y $\text{sig}(Q) = 0$.
- Q es indefinida $\iff \text{rang}(Q) \neq \text{sig}(Q)$ y $\text{sig}(Q) \neq 0$.

EJEMPLO 6.26. Clasificación por invariantes de la forma cuadrática Q de expresión

$$Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + 6x_2^2.$$

- Matriz asociada $A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 6 \end{pmatrix}$.
- Los valores propios $\lambda_1 = \frac{13}{2}$ y $\lambda_2 = \frac{3}{2}$ son las soluciones de

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 6 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 8\lambda + \frac{39}{4} = 0.$$

- Signatura de Q es $\text{sig}(Q) = 2$.
- Rango de Q es $\text{rg}(A) = 2$ porque $|A| \neq 0$.
- La forma cuadrática es definida positiva, porque

$$\text{rang}(Q) = \text{sig}(Q) = 2 = n.$$

EJEMPLO 6.27. Clasificación por invariantes de la forma cuadrática Q de expresión $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$.

- Matriz asociada $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

- Los valores propios $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = 4$ son las soluciones de

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(1-\lambda) - 4(1-\lambda) = (1-\lambda)\lambda(\lambda-4) = 0.$$

- Signatura de Q es $\text{sig}(Q) = 2$.
- Rango de Q es $\text{rang}(A) = 2$ porque $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$.
- La forma cuadrática es semidefinida positiva, porque

$$\text{rang}(Q) = \text{sig}(Q) = 2 < n = 3.$$

EJEMPLO 6.28. Clasificación de la forma cuadrática Q de expresión

$$Q(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

- Matriz asociada $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- Valores propios: soluciones de

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 2 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

$$\begin{aligned} & \lambda^2(3-\lambda) + 4 + 2\lambda - 4(3-\lambda) \\ &= (3-\lambda)(\lambda^2 - 4) + 2(\lambda + 2) \\ &= (3-\lambda)(\lambda - 2)(\lambda + 2) + 2(\lambda + 2) \\ &= (\lambda + 2)(-\lambda^2 + 5\lambda - 4) = 0. \end{aligned}$$

Es decir, $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 1$ y $\lambda_3 = 4$.

- Signatura de Q es $\text{sig}(Q) = 2$.
- Rango de Q es $\text{rang}(A) = 3$ porque $|A| \neq 0$.
- La forma cuadrática es indefinida porque hay autovalores positivos y negativos.

6.4. Cónicas

6.4.1. Elementos didácticos

Introducción

Hasta aquí hemos estudiado de forma abstracta y desconectadas de la vida real las formas bilineales y cuadráticas, pero sus aplicaciones son múltiples en la modelización de fenómenos prácticos, entre otros, en el movimiento de los cuerpos celestes. En esta sección vamos a ver la relación que tienen con las cónicas o secciones cónicas.

El interés por el estudio de las curvas llamadas cónicas data del libro *Cónicas* de Apolonio de Perga, en el que, con una orientación puramente geométrica, el autor estudió las figuras que pueden obtenerse al cortar en el espacio $\mathbb{R}^3$ un cono por un plano, es decir, las secciones cónicas.

Orientaciones

Utilizaremos conocimientos anteriores como lugar geométrico, matriz diagonalizada, matriz de paso ortogonal de una matriz simétrica, y expresión de la distancia de dos puntos respecto del producto escalar estándar.

Es recomendable repasar las principales cónicas y sus elementos geométricos que aparecen en el “Curso 0” así como buscar en internet *cónicas* con el fin de obtener gráficos que, de forma interactiva, facilitan la visión geométrica en tres dimensiones ya que es imposible dar dicha visión en un texto.

Objetivos

- Introducir el concepto de lugar geométrico y recordar algunas cónicas como ejemplos de lugares geométricos.
- Conocer la ecuación analítica y matricial de las cónicas.
- Descomponer la ecuación de una cónica en suma de una forma cuadrática, una aplicación lineal y una constante.
- Calcular la forma reducida de una cónica dada.
- Clasificar las cónicas a partir de sus invariantes métricos.

6.4.2. Lugares geométricos

Todos los puntos de una figura geométrica tienen en común formar parte de ella pero, generalmente, tienen alguna otra propiedad común más que permite saber qué puntos definen la figura. Un ejemplo en el plano $\mathbb{R}^2$ es el siguiente: como sabemos, la **mediatriz** de un segmento definido por A y B es una recta perpendicular al propio segmento que pasa por su punto medio. Pues bien, también se verifica que:

Todos los puntos de la mediatriz de un segmento definido por A y B tienen en común equidistar de sus extremos (A y B) y, además, no hay ningún punto que equidiste de dichos extremos que no esté en la mediatriz de dicho segmento.

Luego se puede definir la mediatriz de un segmento como el conjunto de puntos del plano que equidistan de los extremos del segmento.

Definición 6.14 **Lugar geométrico** es el conjunto de puntos que satisfacen determinadas condiciones geométricas.

Entre los lugares geométricos más conocidos están las siguientes cónicas:

- **Circunferencia:** Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado *centro*. El radio de la circunferencia es la distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al centro (véase Figura 6.3).

Situando el centro en el origen $(0, 0)$, al establecer mediante ecuaciones la condición *los puntos (x_1, x_2) del plano que distan r de un punto fijo $(0, 0)$* , se obtiene la expresión:

$$r^2 = (x_1 - 0)^2 + (x_2 - 0)^2 \iff x_1^2 + x_2^2 + k = 0 \quad \text{siendo} \quad k = -r^2.$$

- **Elipse:** Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que se llaman *focos*, es constante (véase Figura 6.4).

Al establecer analíticamente la condición *la suma de distancias a dos puntos fijos es constante*, situando los focos en el eje de las abscisas tales que tienen como coordenadas $(-c, 0)$ y $(c, 0)$, y llamando $2a$ a

Recordemos que la distancia de un punto del plano (x_1, x_2) al punto (v_1, v_2) es $\sqrt{(x_1 - v_1)^2 + (x_2 - v_2)^2}$.

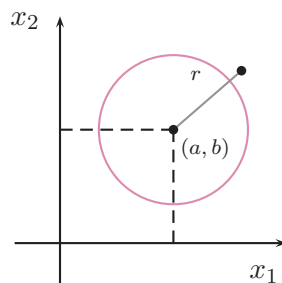


Figura 6.3: Circunferencia de centro (a, b) y radio r .

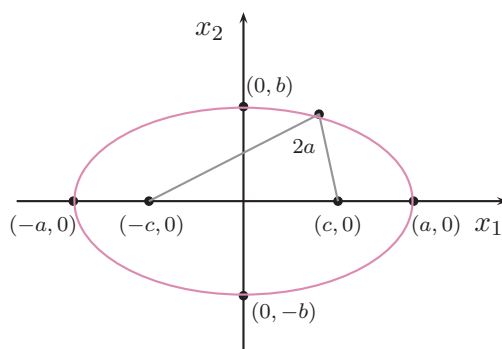


Figura 6.4: Elipse con centro $(0, 0)$ y focos $(\pm c, 0)$.

la constante (la suma de las distancias) siendo $a > 0$ se obtiene la expresión:

$$\sqrt{(x_1 + c)^2 + (x_2 - 0)^2} + \sqrt{(x_1 - c)^2 + (x_2 - 0)^2} = 2a$$

que manipulada adecuadamente se transforma en

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1.$$

La circunferencia es un caso particular de la elipse cuando $a = b$.

- **Hipérbola:** Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, que se llaman *focos*, es, en valor absoluto, constante (véase Figura 6.5).

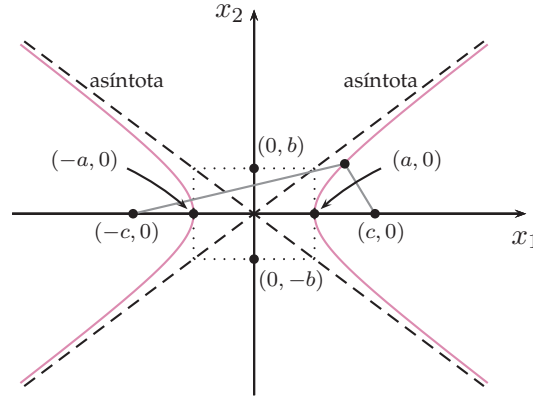


Figura 6.5: Hipérbola con centro $(0, 0)$ y focos $(\pm c, 0)$.

Al establecer mediante ecuaciones la condición *la diferencia de distancias a dos vectores fijos es, en valor absoluto, constante*, y situando los focos en el eje de abscisas tales que tienen como coordenadas $(-c, 0)$ y $(c, 0)$ y llamando $2a$ a la constante (diferencia de distancias) siendo $a > 0$, se obtiene una expresión de la forma:

$$\sqrt{(x_1 + c)^2 + (x_2 - 0)^2} - \sqrt{(x_1 - c)^2 + (x_2 - 0)^2} = \pm 2a$$

que, simplificada adecuadamente, se transforma en

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1.$$

- **Parábola:** Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, llamado *foco*, y de una recta fija llamada *directriz* (véase Figura 6.6).

Al establecer mediante ecuaciones la condición *equidistar de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz* y situando el foco

Recordemos que toda hipérbola tiene dos asíntotas que se intersectan en su centro y pasan por los vértices de un rectángulo de dimensiones $2a$ y $2b$.

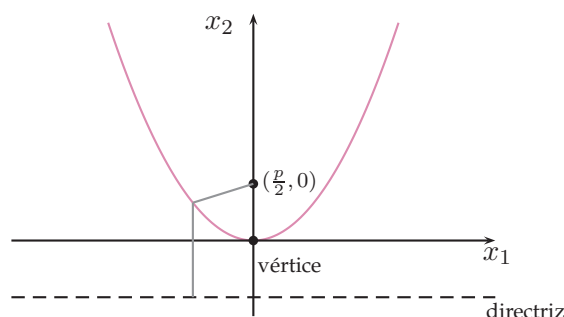


Figura 6.6: Parábola con vértice en $(0, 0)$, foco $(0, \frac{p}{2})$ y directriz $x_2 = -\frac{p}{2}$.

en eje de abscisas $(0, \frac{p}{2})$ y como directriz $x_2 = -\frac{p}{2}$ se obtiene una expresión de la forma:

$$\sqrt{x_1^2 + \left(x_2 - \frac{p}{2}\right)^2} = x_2 + \frac{p}{2}$$

que, simplificando adecuadamente, se transforma en

$$x_1^2 = 2px_2.$$

Las cónicas también reciben el nombre de **secciones cónicas** porque se pueden obtener como sección de un plano con un cono (véase Figura 6.7). Las cónicas más conocidas son las elipses, hipérbolas y parábolas pero, existen otras, por ejemplo, un par de rectas secantes como se puede observar en la Figura 6.7.

Las cónicas anteriores (elipse, hipérbola y parábola) cumplen que el vértice del cono no pertenece al plano. Dichas cónicas se llaman cónicas **no degeneradas**.

El centro de una cónica se puede entender como su **centro de simetría**. No todas las cónicas tienen centro.

Definición 6.15 La cónica se llama **degenerada** si el plano que corta al cono pasa por su vértice.

De entre las cónicas no degeneradas **tienen centro**: las elipses y las hipérbolas.

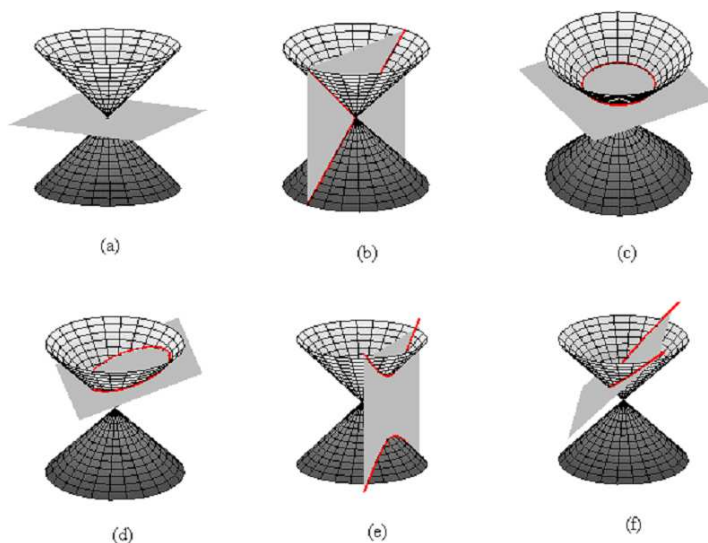


Figura 6.7: Secciones cónicas.

Para dar las anteriores ecuaciones analíticas de las cónicas hemos situado los puntos decisivos (el centro o vértice y los focos) en el origen de coordenadas y en los ejes. Estas ecuaciones reciben el nombre de **ecuaciones reducidas**.

6.4.3. Ecuación general de las cónicas

Cuando los puntos decisivos no están situados en el origen de coordenadas ni en los ejes las cónicas tienen una expresión más complicada que es su **ecuación general**.

Las **Leyes de Kepler** de la gravitación publicadas por **Isaac Newton** en 1687 (*Principia*) establecen que las órbitas de los cuerpos celestes naturales o artificiales son cónicas.

Definición 6.16 Una cónica es el lugar geométrico de los puntos del plano que verifican una ecuación de segundo grado en dos variables,

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0 \quad (6.3)$$

siendo $a_{ij} \in \mathbb{R}$ tales que alguno de los coeficientes a_{11} , a_{12} , a_{22} son no nulos (para garantizar que es de segundo grado).

La ecuación (6.3) se llama **ecuación analítica de una cónica**.

- La circunferencia $x_1^2 + x_2^2 + k = 0$ se obtiene desde (6.3) si:

$$a_{11} = a_{22} = 1, \quad a_{12} = a_{01} = a_{02} = 0 \quad \text{y} \quad a_{00} = k.$$

- La elipse $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1$ se obtiene desde (6.3) si:

$$a_{11} = \frac{1}{a^2}, a_{22} = \frac{1}{b^2}, \quad a_{12} = a_{01} = a_{02} = 0 \quad \text{y} \quad a_{00} = -1.$$

- La hipérbola $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1$ se obtiene desde (6.3) si:

$$a_{11} = \frac{1}{a^2}, a_{22} = -\frac{1}{b^2}, \quad a_{12} = a_{01} = a_{02} = 0 \quad \text{y} \quad a_{00} = -1.$$

- La parábola $x_2^2 = 2px_1$ se obtiene desde (6.3) si:

$$a_{22} = 1 \quad a_{11} = a_{12} = a_{02} = a_{00} = 0 \quad \text{y} \quad a_{01} = -p.$$

- Otros casos particulares de la ecuación general de las cónicas, por ejemplo la que se obtiene multiplicando el **par de rectas** $x_1 + n = 0$ y $x_2 + m = 0$, es decir,

$$(x_1 + n)(x_2 + m) = 0$$

y otras que no son reales (**imaginarias**), por ejemplo la ecuación

$$x_1^2 + x_2^2 = -1$$

es un caso particular de (6.3) pero no tiene solución real (el primer miembro siempre es positivo y el segundo negativo).

La ecuación analítica de una cónica (6.3) se puede escribir matricialmente:

Definición 6.17 Ecuación matricial de una cónica

La **ecuación** matricial asociada a (6.3) es:

$$X^t A X = 0 \quad \text{siendo} \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

La matriz A se llama **matriz asociada** a la cónica.

Maxima: "draw2d(implicit (función, x,xmin,xmax, y,ymin,ymax))" representa la función implícita (*función*). Es necesario evaluar previamente "load(draw)\$".

La matriz asociada a una cónica A es simétrica.

EJEMPLO 6.29. Cálculo de la ecuación matricial de la cónica

$$5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0.$$

Para calcular la matriz se compara cada término de la ecuación anterior con los de (6.3).

- La ecuación anterior representa una cónica, es de segundo grado en las variables x_1, x_2
- Valores de los coeficientes:
Comparando la ecuación $5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0$ con $a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0$ se obtiene:

$$a_{11} = 5, a_{12} = -\frac{3}{2}, a_{22} = 1, a_{01} = -\frac{3}{2}, a_{02} = 1, a_{00} = -5.$$

- Se obtiene que $A = \begin{pmatrix} -5 & -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 5 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$.

- La ecuación matricial de la cónica es:

$$(1 \ x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} -5 & -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 5 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Además, la ecuación (6.3) se descompone en parte cuadrática, lineal y constante como sigue:

$$\boxed{a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2} + \boxed{2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2} + \boxed{a_{00}} = 0.$$

La ecuación analítica de una cónica contiene una parte cuadrática, una parte lineal y una constante:

- Parte cuadrática, $f_2(x_1, x_2) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$.

Expresión matricial de f_2

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

$f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma cuadrática.

- Parte lineal, $f_1(x_1, x_2) = 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2$.

Expresión matricial de f_1

$$2 \begin{pmatrix} a_{01} & a_{02} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

$f_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación lineal.

- Parte constante: a_{00} .

EJEMPLO 6.30. La cónica $5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0$ del Ejemplo 6.29 contiene la parte cuadrática $5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2$, la parte lineal $-3x_1 + 2x_2$ y la constante -5 .

- Descomposición de $5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0$:

$$f_2(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

$$f_1(x_1, x_2) = -3x_1 + 2x_2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

$$a_{00} = -5.$$

- f_2 es una forma cuadrática de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y f_1 es una aplicación lineal de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

6.4.4. Ecuación reducida de una cónica

La ecuación general de las cónicas se simplifica si se sitúan los puntos decisivos de la cónica (centro o vértice y focos) en una posición determinada (respecto a los ejes) y la ecuación simplificada que se obtiene se llama **ecuación reducida**.

Definición 6.18 Las ecuaciones reducidas de las cónicas son:

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = p \text{ siendo } a, b > 0 \text{ y } p = 1, 0, -1.$$

Si $p = 1$ es una *elipse* con centro en el origen y focos en los puntos $(\pm c, 0)$ si $a > b$ y $(0, \pm c)$ si $b > a$. Si $a = b$ es una *circunferencia* con centro en el origen y radio a .

Si $p = 0$ es un *punto* (el origen $(0, 0)$).

Si $p = -1$ es una *elipse imaginaria* (carece de puntos).

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = p \text{ siendo } a, b > 0 \text{ y } p = 1, 0, -1.$$

Si $p = 1$ es una *hipérbola* con centro en el origen y focos $(\pm c, 0)$.

Si $p = 0$ es un *par de rectas secantes*.

Si $p = -1$ es una *hipérbola* con centro en el origen y focos $(0, \pm c)$.

$$x_1^2 = 2px_2 \text{ siendo } p \neq 0 \text{ o bien } x_2^2 = 2px_1 \text{ siendo } p \neq 0.$$

Se trata de una *parábola* con vértice en el origen, foco $(0, \frac{p}{2})$ o $(\frac{p}{2}, 0)$ respectivamente.

$$x_1^2 = p \text{ o bien } x_2^2 = q.$$

Si $p > 0$ es un *par de rectas paralelas*, si $p = 0$ es una *recta doble* y si $p < 0$ es una *par de rectas imaginarias*.

Sabemos, que las cónicas no tienen que estar situadas necesariamente de tal forma. Sin embargo, como veremos siempre es posible *reducir* la ecuación de una cónica a su ecuación reducida. Para ello, es suficiente hacer un giro y/o una traslación. En el Capítulo 5 relacionamos los giros (véase Figura 6.8) con las matrices ortogonales.

Por otro lado, una **traslación** en el plano (véase Figura 6.9) se puede entender como un cambio del origen de coordenadas $(0, 0)$ por (v_1, v_2) , es decir, el cambio de las coordenadas antiguas (x_1, x_2) respecto de las nuevas (x'_1, x'_2) cuyas ecuaciones son:

$$\begin{cases} x'_1 &= x_1 + v_1 \\ x'_2 &= x_2 + v_2 \end{cases} \quad (6.4)$$

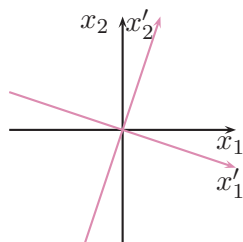


Figura 6.8: Giro en $\mathbb{R}^2$. De las coordenadas (x_1, x_2) a (x'_1, x'_2) .

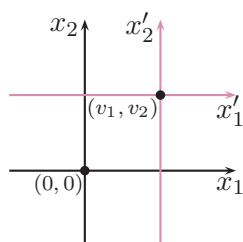


Figura 6.9: Traslación en $\mathbb{R}^2$. De las coordenadas (x_1, x_2) a (x'_1, x'_2) .

Toda ecuación de una cónica se puede transformar mediante un movimiento de giro y/o traslación en su ecuación reducida.

Para lograr nuestro objetivo (obtener la ecuación reducida) haremos dos movimientos (PASO 1 y/o PASO 2) que equivaldrán a cambiar los ejes mediante un giro y/o una traslación respectivamente.

Obtención de la ecuación reducida

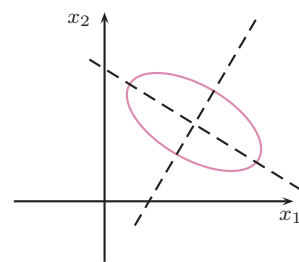
Si la ecuación matricial de la cónica es

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} a_{01} & a_{02} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + a_{00} = 0,$$

los pasos generales a seguir para obtener la ecuación reducida son:

PASO 1 (Giro). Se pretende girar los ejes cartesianos definidos por x_1 y x_2 de tal forma que, después del movimiento, los ejes de la cónica (si los tiene) sean paralelos a los nuevos, definidos por x'_1 y x'_2 , o bien los nuevos ejes presenten unas relaciones particulares con la cónica. Mediante este giro se elimina el término a_{12} .

Elipse de ecuación no reducida.



Caso $a_{12} \neq 0$.

La matriz $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ asociada a la forma cuadrática f_2 es una matriz simétrica y, por tanto, diagonalizable ortogonalmente, es decir, existe una matriz de paso P ortogonal ($P^t = P^{-1}$) y sus columnas forman una base ortonormal de vectores propios tal que

$$P^t \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

siendo λ_1, λ_2 los valores propios de la matriz asociada a la forma cuadrática.

Si en la ecuación general de la cónica se hace el cambio de base definido por el giro

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{entonces} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix},$$

que corresponde a elegir una base asociada a una matriz diagonal, se obtiene (recordemos que $(PX)^t = X^t P^t$):

$$\begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 \end{pmatrix} P^t \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} a_{01} & a_{02} \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} + a_{00} = 0.$$

Entonces en la nueva base (ortonormal y definida por los vectores propios) desaparecen los términos rectangulares a_{12} de la parte cuadrática.

La ecuación de la cónica, tras simplificar adecuadamente, es del tipo:

$$\lambda_1 x'^2_1 + \lambda_2 x'^2_2 + a_1 x'_1 + a_2 x'_2 + a_{00} = 0.$$

Caso $a_{12} = 0$. Se pasa al PASO 2.

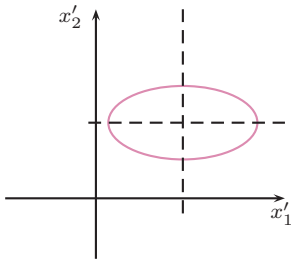
PASO 2 (Traslación). Para terminar el proceso de reducción sólo queda hacer una traslación para que la cónica, si tiene centro quede situado sobre el origen de las nuevas coordenadas y si no lo tiene, pase por el $(0, 0)$. Esto se consigue mediante un cambio de coordenadas del tipo (6.4).

Caso $(a_1, a_2) \neq (0, 0)$.

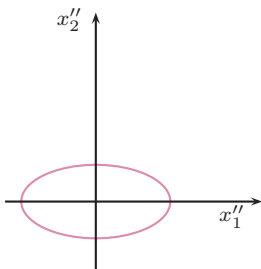
Se reescribe la cónica como suma o resta de cuadrados (completando) para que después de hacer una traslación se obtenga una ecuación de tipo reducida (véase Definición 6.18). Se termina.

Caso $(a_1, a_2) = (0, 0)$. Se termina.

Elipse después del Paso 1.



Elipse después del Paso 2.



Tras el PASO 1, la ecuación de la cónica **no** tiene término a_{12} .

EJEMPLO 6.31. Cálculo de la ecuación reducida de la cónica

$$x_1^2 - 6x_1x_2 - 7x_2^2 + 10x_1 + 2x_2 + 9 = 0.$$

- Las coordenadas x_1 e x_2 están referidas una base en la cual la ecuación de la cónica es:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 9 = 0.$$

- PASO 1: $a_{12} = -3 \neq 0$

Diagonalización de $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}$:

- Cálculo de autovalores:

$$(1 - \lambda)(-7 - \lambda) - 9 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -8, \lambda_2 = 2.$$

- Matriz diagonal semejante a $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}$:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Subespacios de vectores propios:

$$\begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 3x_1.$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = -3x_2.$$

- Base de vectores propios: $\{(1, 3), (-3, 1)\}$

- Base ortonormal de vectores propios: $\{(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}), (\frac{-3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}})\}$.

- Matriz de paso ortonormal: $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$.

- Se cumple que $P^t \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -7 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- Ecuaciones de cambio de las coordenadas en la nueva base ortonormal, B' a las coordenadas en la base antigua B :

$$X = PX' \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}.$$

- Las nuevas coordenadas x'_1 e x'_2 están referidas a una base ortonormal obtenida al tomar como ejes los vectores propios, es decir al girar los ejes antiguos.
- La ecuación de la forma cuadrática contenida en la cónica tras el giro determinado por el cambio de variable ya no tiene término a_{12} :

$$f_2(x'_1, x'_2) = \begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 \end{pmatrix} P^t \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -7 \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = -8(x'_1)^2 + 2(x'_2)^2.$$

Para ayudar en la **interpretación geométrica**, es interesante representar las ecuaciones obtenidas en cada paso con **Maxima** y comparar sus gráficas.

- Ecuación general de la cónica tras el cambio de variable:

$$-8(x'_1)^2 + 2(x'_2)^2 + \begin{pmatrix} 10 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} + 9 = 0.$$

$$-8(x'_1)^2 + 2(x'_2)^2 + \frac{16}{\sqrt{10}}x'_1 - \frac{28}{\sqrt{10}}x'_2 + 9 = 0.$$

- PASO 2. $(a_1, a_2) = (\frac{16}{\sqrt{10}}, -\frac{28}{\sqrt{10}}) \neq (0, 0)$.

Transformación de la ecuación anterior en suma de cuadrados:

$$-8(x'_1)^2 + \frac{16}{\sqrt{10}}x'_1 = -8 \left((x'_1)^2 - \frac{2}{\sqrt{10}}(x'_1) \right) = -8 \left(\underbrace{(x'_1 - \frac{1}{\sqrt{10}})^2}_{\text{completa el cuadrado}} - \frac{1}{10} \right).$$

$$2(x'_2)^2 - \frac{28}{\sqrt{10}}x'_2 = 2 \left((x'_2)^2 - \frac{14}{\sqrt{10}}(x'_2) \right) = 2 \left(\underbrace{(x'_2 - \frac{7}{\sqrt{10}})^2}_{\text{completa el cuadrado}} - \frac{49}{10} \right).$$

- Traslación:

El cambio de variables para la reducción buscada es:

$$\begin{cases} x''_1 &= x'_1 - \frac{1}{\sqrt{10}} \\ x''_2 &= x'_2 - \frac{7}{\sqrt{10}} \end{cases}.$$

- Ecuación reducida de la cónica:

$$-8(x''_1)^2 + \frac{8}{10} + 2(x''_2)^2 - \frac{98}{10} + 9 = 0 \iff 4(x''_1)^2 - (x''_2)^2 = 0.$$

- Se trata de un par de rectas secantes de ecuaciones $2x''_1 - x''_2 = 0$ y $2x''_1 + x''_2 = 0$.

$$4(x''_1)^2 - (x''_2)^2 = 0 \iff (2x''_1 - x''_2)(2x''_1 + x''_2) = 0.$$

6.4.5. Clasificación de las cónicas

En la Sección anterior, estudiamos algunos invariantes de las formas cuadráticas que permitían clasificarlas. A continuación definimos los invariantes asociados a una cónica.

Como el lector sabe, hay valores que no dependen de la base elegida, son los invariantes frente a cambios de base, si además son invariantes frente a giros y traslaciones se llaman invariantes métricos.

Definición 6.19 Se llaman **invariantes métricos** de una cónica a los parámetros que no varían al cambiar de un sistema de coordenadas a otro mediante un giro o una traslación.

Son invariantes métricos de una cónica de ecuación (6.3):

- $|A|$: Determinante de la matriz asociada a la cónica.
- $a_{11} + a_{22}$: Traza de la matriz asociada a la forma cuadrática f_2 .
- $A_{00} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$: Adjunto del elemento a_{00} de la matriz A (o el determinante de la matriz asociada a la forma cuadrática f_2).

EJEMPLO 6.32. Invariantes de la cónica del Ejemplo 6.30:

$$5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0.$$

- La matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} -5 & -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 5 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$, entonces $|A| = -\frac{33}{2}$.
- Traza de la matriz asociada a la forma cuadrática f_2 :
Como $f_2(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2$ la matriz asociada a la forma cuadrática f_2 es:

$$\begin{pmatrix} 5 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces su traza es: $5 + 1 = 6$.

La traza también se obtiene sumando $a_{11} + a_{22}$ de la matriz A .

- Adjunto de a_{00} : $A_{00} = \begin{vmatrix} 5 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{11}{4}$.

Si $|A| = 0$, la cónica es degenerada.
 Si $A_{00} \neq 0$, la cónica posee un único centro.

Hasta este momento, las cónicas se pueden agrupar como degeneradas o no degeneradas y con centro o sin centro. Dentro de esos bloques se puede seguir precisando a qué cónica representa una ecuación dada mediante el estudio de los otros invariantes.

Clasificación de cónicas por invariantes

Clasificar una curva es determinar qué tipo de curva define la ecuación dada. Los invariantes métricos son una herramienta utilizada con éxito para clasificar las cónicas.

Clasificación de cónicas por invariantes métricos.

- Si $\text{rang} A = 3$:
 - Si $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ cónica con centro.
 - Si $A_{00} > 0$:
 $(a_{11} + a_{22})|A| > 0 \Rightarrow$ elipse imaginaria.
 $(a_{11} + a_{22})|A| < 0 \Rightarrow$ elipse real
 - Si $A_{00} < 0 \Rightarrow$ hipérbola.
 - Si $A_{00} = 0 \Rightarrow$ parábola.
- Si $\text{rang} A = 2$:
 - Si $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ dos rectas secantes:
 - Si $A_{00} > 0 \Rightarrow$ imaginarias o un punto.
 - Si $A_{00} < 0 \Rightarrow$ reales.
 - Si $A_{00} = 0 \Rightarrow$ dos rectas paralelas:
 - Si $A_{11} > 0 \Rightarrow$ imaginarias.
 - Si $A_{11} < 0 \Rightarrow$ reales.
- Si $\text{rang} A = 1 \Rightarrow$ es una recta doble.

EJEMPLO 6.33. Clasificación de la cónica del Ejercicio 6.32:

$$5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0.$$

- $|A| \neq 0$. Entonces $\text{rang} A = 3 \Rightarrow$ Es una cónica no degenerada.
- $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ La cónica tiene centro.
- $A_{00} > 0 \Rightarrow$ La cónica es una elipse, que puede no ser real.
- $(a_{11} + a_{22})|A| = 6\left(-\frac{33}{2}\right) < 0 \Rightarrow$ La elipse es real.

Si se expresa la ecuación de la cónica respecto a la base de la matriz diagonalizada asociada a la forma cuadrática correspondiente y se traslada el centro de la elipse, se obtendría la forma reducida de la cónica. ■

EJEMPLO 6.34. Clasificación de la cónica $x_2^2 + 2x_1x_2 + x_1^2 - 2x_2 + x_1 + 1 = 0$.

- La matriz de la cónica es: $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- El rango de $A = 3$, porque $|A| = -\frac{9}{4} \Rightarrow$ No es degenerada.
- $A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$.
- $x_2^2 + 2x_1x_2 + x_1^2 - 2x_2 + x_1 + 1 = 0$ es la ecuación de una parábola. ■

EJEMPLO 6.35. Clasificación de la cónica $x_2^2 - x_1x_2 - 2x_1 + 3x_2 - 26 = 0$.

- La matriz de la cónica es: $A = \begin{pmatrix} -26 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$.
- El rango de $A = 3$, porque $|A| = 7 \Rightarrow$ No es degenerada.
- $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ La cónica tiene centro.
- $A_{00} = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} < 0 \Rightarrow$ La cónica es una hipérbola. ■

EJEMPLO 6.36. Clasificación de la cónica $3\lambda x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - 4\lambda x_1 + 2x_2 + 2 = 0$ en función de los valores de λ .

- La matriz de la cónica es: $A = \begin{pmatrix} 2 & -2\lambda & 1 \\ -2\lambda & 3\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- El rango de $A = 3$, porque $|A| = -(4\lambda^2 + \lambda + 2)$, y no hay ningún valor real de λ que sea solución de $4\lambda^2 + \lambda + 2 = 0 \Rightarrow$ No es degenerada para ningún valor de λ .
- $A_{00} = 3\lambda - 1$, será:
 - $A_{00} = 0$ si $\lambda = \frac{1}{3} \Rightarrow$ Se trata de una parábola.
 - $A_{00} > 0$ si $\lambda > \frac{1}{3} \Rightarrow$ Se trata de una elipse que puede no ser real. Como $(a_{11} + a_{22})|A| = (3\lambda + 1)[-(4\lambda^2 + \lambda + 2)] < 0$. Entonces la elipse es real.
 - $A_{00} < 0$ si $\lambda < \frac{1}{3} \Rightarrow$ Se trata de una hipérbola.



6.5. Cuádricas

6.5.1. Elementos didácticos

Introducción

Desde que los matemáticos griegos de la antigüedad iniciaron el estudio geométrico de las cónicas como intersección de las superficies cuádricas con un plano, no han dejado de utilizarse y estudiarse porque siguen estando presentes en nuestro entorno.

Actualmente estas formas se pueden ver materializadas en útiles domésticos como copas, vasos, ..., deportivos como las sillas de montar a caballo, en estructuras de arquitectura moderna como son las antenas parabólicas, chimeneas de centrales térmicas, puentes, ...

Además, debido a su características geométricas tienen aplicaciones en los espejos (parabólicos) de los faros de los coches, en telescopios astronómicos, los radares, ...

Su estudio se puede abordar desde distintos puntos de vista, ocupándose de ellas distintas ramas de las Matemáticas como la Geometría, el Álgebra o el Cálculo Diferencial.

Orientaciones

Dado que existen muchas analogías, no sólo nominales (la sección de una cuádrica es una cónica), entre cónicas y cuádricas: Elipses y elipsoides, hipérbolas y hiperboloides y parábolas y paraboloides, seguiremos para su estudio un proceso similar al seguido para las cónicas.

Al igual que las cónicas, las cuádricas se representan por polinomios de segundo grado con la diferencia de que tienen tres variables por representar superficies de $\mathbb{R}^3$.

Objetivos

- Conocer qué es una superficie cuádrica y su relación con las cónicas.
- Calcular la ecuación analítica y matricial de las cuádricas.
- Saber descomponer la ecuación de una cuádrica en suma de forma cuadrática, parte lineal y constante.
- Poder encontrar la forma reducida de una cuádrica dada.
- Clasificar las cuádricas mediante sus invariantes.

6.5.2. Ecuación general de las cuádricas

La forma general de las cuádricas es la siguiente:

Definición 6.20 Ecuación analítica de una cuádrica.

Una **cuádrica** es el lugar geométrico de los puntos del espacio que verifican una ecuación de segundo grado en tres variables,

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0. \quad (6.5)$$

siendo $a_{ij} \in \mathbb{R}$ y alguno de los coeficientes $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{12}, a_{13}, a_{23}$, no nulo (para garantizar que se trata de una ecuación de segundo grado).

La ecuación (6.5) se llama **ecuación analítica de una cuádrica**.

Maxima:

“draw3d(implicit(función, x,xmin,xmax, y,ymin,ymax, z,zmin,zmax))” representa la función implícita (*función*) para dichos valores. Para ello es necesario evaluar previamente “load(draw)\$”.

EJEMPLO 6.37. $x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$ es la ecuación analítica de una cuádrica. Los puntos (x_1, x_2, x_3) de $\mathbb{R}^3$ que satisfacen la ecuación están en la superficie representada. ■

Definición 6.21 Ecuación matricial de una cuádrica.

La ecuación matricial asociada a (6.5) es:

$$X^t A X = 0 \quad \text{siendo} \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

La matriz A se llama **matriz asociada** a la cuádrica.

Al igual que el caso de las cónicas, es posible descomponer una cuádrica en tres partes.

La ecuación analítica de una cuádrica (6.5) contiene una parte cuadrática, una parte lineal y una constante:

- Parte cuadrática: $f_2(x_1, x_2, x_3) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3$.

Expresión matricial de f_2

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$f_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma cuadrática.

- Parte lineal: $f_1(x_1, x_2, x_3) = 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3$.

Expresión matricial de f_1

$$2 \begin{pmatrix} a_{01} & a_{02} & a_{03} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$f_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación lineal.

- Parte constante: a_{00} .

La matriz asociada a la forma cuadrática es simétrica.

EJEMPLO 6.38. Descomposición de la cuádrica

$$x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$$

del Ejemplo 6.37 en parte cuadrática, lineal y constante.

- Valores de los coeficientes:

Si $x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$ se compara con la ecuación (6.5) se obtiene:

$$a_{11} = 1, a_{22} = -2, a_{33} = 1, a_{12} = -2, a_{13} = 3, a_{23} = -4,$$

$$a_{01} = 3, a_{02} = 4, a_{03} = -1, a_{00} = 3.$$

- $x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$ está formada por:

- La forma cuadrática de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 =$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & -4 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

- La aplicación lineal de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 = \begin{pmatrix} 6 & 8 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

- La parte constante: $a_{00} = 3$.

EJEMPLO 6.39. La ecuación matricial de la cuádrica del Ejemplo 6.37 es

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 4 & -2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0.$$

6.5.3. Ecuación reducida de una cuádrica

Si la superficie se sitúa de modo que ocupe una posición determinada respecto a los ejes, su ecuación general se simplifica y adquiere un aspecto *reducido*.

Definición 6.22 Principales ecuaciones reducidas de las cuádricas:

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} + \frac{x_3^2}{c^2} = p \quad \text{siendo } a \geq b \geq c > 0 \text{ y } p = 1, 0, -1.$$

Si $p = 1$ es un *elipsoide real* y si, además, $a = b = c$ la superficie es una *esfera*. Si $p = 0$ es un *cono imaginario*. Si $p = -1$ es un *elipsoide imaginario*.

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} - \frac{x_3^2}{c^2} = p \quad \text{siendo } a \geq b > 0, c > 0 \text{ y } p = 1, 0, -1.$$

Si $p = 1$ es un *hiperboloide hiperbólico, reglado o de una hoja*. Si $p = 0$ es un *cono real*. Si $p = -1$ es un *hiperboloide elíptico, no reglado o de dos hojas*.

$$x_3 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} \quad \text{siendo } a \geq b > 0. \quad \text{Paraboloide elíptico no reglado.}$$

$$x_3 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} \quad \text{siendo } a, b > 0. \quad \text{Paraboloide hiperbólico reglado.}$$

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = p \quad \text{siendo } a \geq b > 0 \text{ y } p = 1, -1.$$

Si $p = 1$ es un *cilindro elíptico real* y si $p = -1$ es un *cilindro elíptico imaginario*.

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1 \quad \text{siendo } a, b > 0. \quad \text{Cilindro hiperbólico.}$$

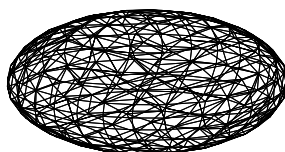
$$x_1^2 + 2ax_2 = 0 \quad \text{siendo } a > 0. \quad \text{Cilindro parabólico.}$$

$$x_1^2 \pm a^2 x_2^2 = 0 \quad \text{o} \quad x_3^2 \pm a^2 = 0 \quad \text{siendo } a > 0. \quad \text{Par de planos.}$$

De forma análoga a lo estudiado en la sección anterior de cónicas, partiendo de la ecuación general de una cuádrica se puede obtener su ecuación reducida con cambios de base sucesivos, *generalmente* basta con un **giro** y/o **traslación**.

Los gráficos que aparecen en este capítulo están realizados con **Maxima**. Así, el elipsoide de la Figura 6.10 se obtiene mediante la instrucción:

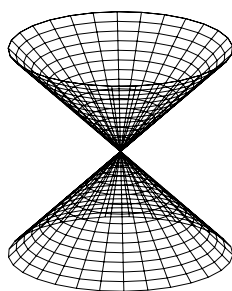
```
load(draw)$
draw3d(implicit(1/4*x^2+y^2+1/9*z^2-1,x,-2,2,y,-1,1,z,-3,3));
```



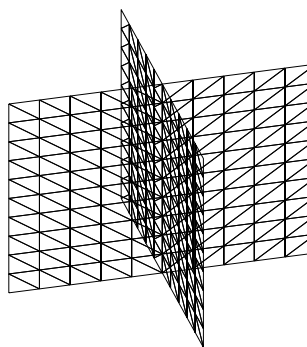
Las secciones planas de un elipsoide son elipses.

Figura 6.10: Elipsoide.

Otras gráficas obtenidas de forma análoga con Maxima son:



(a) Cono.



(b) Par de Planos secantes.

Figura 6.11: Gráficas de cuádricas.

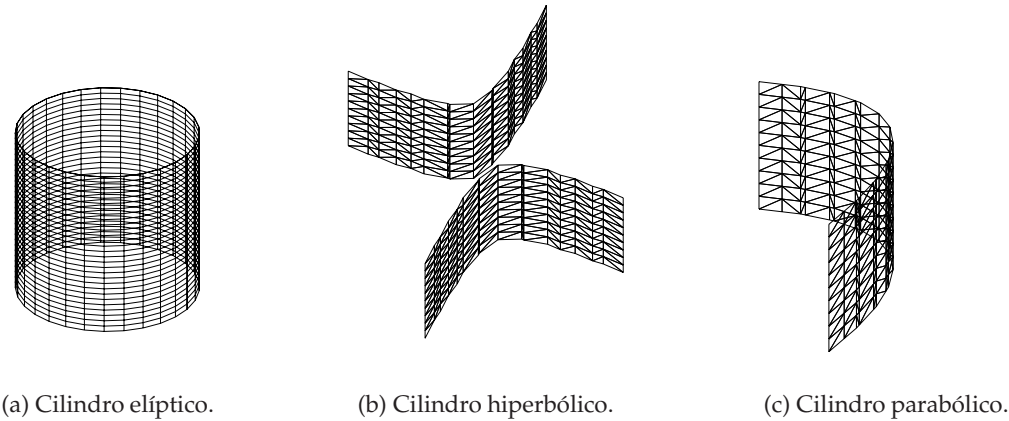


Figura 6.12: Cuádricas de tipo cilindro.

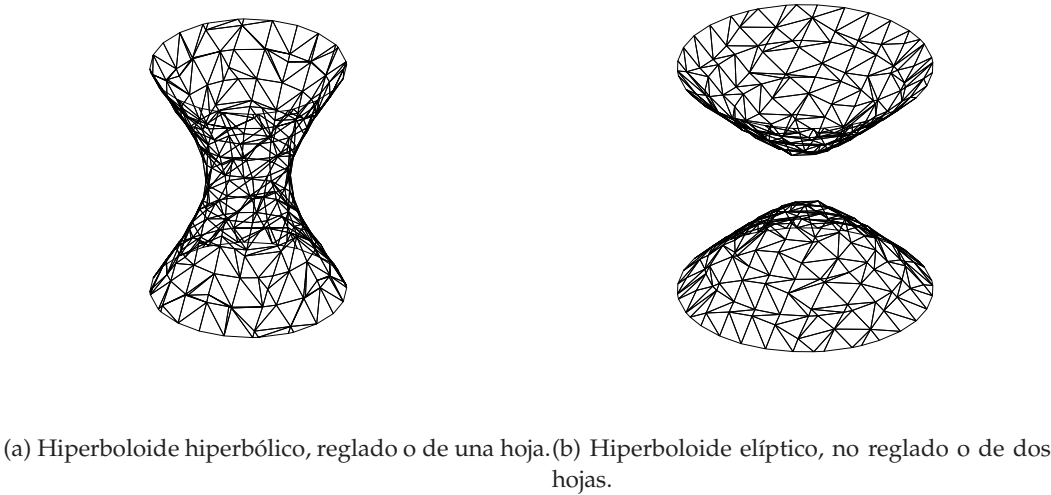
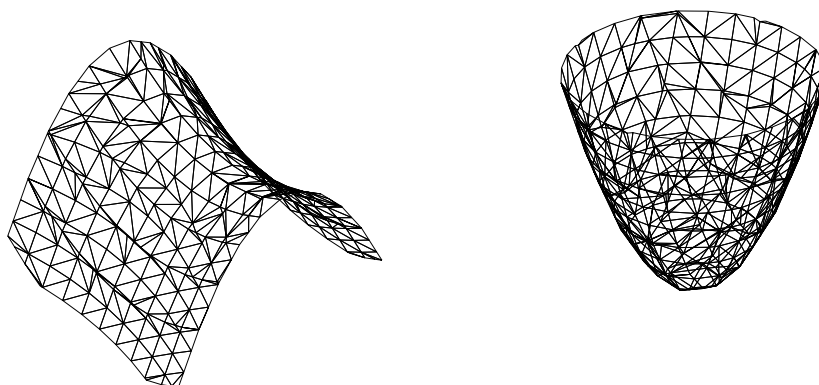


Figura 6.13: Cuádricas de tipo hiperboloide.



(a) Paraboloide hiperbólico reglado.

(b) Paraboloide elíptico no reglado.

Figura 6.14: Cuádricas de tipo paraboloide.

Es recomendable ver las gráficas anteriores con Maxima ya que el entorno gráfico **gnuplot graph** permite girar la gráfica.

Las superficies regladas **contienen rectas**.

Obtención de la ecuación reducida de una cuádrica

Si la ecuación matricial $X^t A X = 0$ corresponde a una cuádrica, la matriz asociada a la forma cuadrática f_2 es

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Los nombres de paraboloide o hiperboloide indican que tiene secciones planas que son parábolas o hipérbolas respectivamente.

simétrica y, por tanto, diagonalizable ortogonalmente mediante una matriz de paso P ortogonal, tal que $P^t = P^{-1}$. Geométricamente, diagonalizar la matriz corresponde a hacer un **giro** en $\mathbb{R}^3$, de manera que la ecuación de la forma cuadrática obtenida está referida a otros ejes, consecuencia de un giro de los antiguos, respecto a los cuales dicha ecuación no tiene términos rectangulares.

Al hacer en la ecuación general de la cónica el cambio de coordenadas $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$, que corresponde a elegir una base asociada a una

matriz diagonal, se obtiene:

$$\begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 & x'_3 \end{pmatrix} P^t \bar{A} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} a_{01} & a_{02} & a_{03} \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} + a_{00} = 0.$$

Como $P^t \bar{A} P$ es una matriz diagonal semejante a la dada, si los valores propios de $\bar{A}$ son $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, en la nueva base desaparecen los términos rectangulares (es decir, a_{12}, a_{13}, a_{23}) de la expresión de la parte cuadrática, que en la nueva base es:

$$f_2(x'_1, x'_2, x'_3) = \lambda_1(x'_1)^2 + \lambda_2(x'_2)^2 + \lambda_3(x'_3)^2.$$

Para terminar el proceso de reducción sólo queda hacer una **traslación** para llevar el centro de la cuádrica, si lo tiene, sobre el origen de las nuevas coordenadas, lo que se consigue con un nuevo cambio de coordenadas como veremos en el Ejemplo 6.40.

EJEMPLO 6.40. Cálculo de la ecuación reducida de la cuádrica

$$2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 - 6x_1 - 6x_2 - 4x_3 + 9 = 0.$$

Las coordenadas x_1, x_2, x_3 están referidas una base B en la cual la ecuación matricial de la cuádrica es:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & -6 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 9 = 0.$$

■ Diagonalización de $\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$:

- Cálculo de valores propios: $\lambda_1 = -1$ (doble) $\lambda_2 = 2$.
- Matriz diagonal semejante a $\bar{A}$: $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- Subespacios de vectores propios:
 - Asociado a $\lambda_1 = -1$: $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

◦ Asociado a $\lambda_2 = 2$: $\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$.

- Base ortonormal de vectores propios:

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}.$$

■ Matriz de paso ortonormal: $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$

- Ecuaciones de cambio de las coordenadas en la nueva base ortonormal B' a las coordenadas en la base antigua B :

$$X = PX' \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}.$$

- Las nuevas coordenadas x'_1 , x'_2 y x'_3 están referidas a una base ortonormal B' obtenida al tomar como ejes los vectores propios, es decir, al **girar** los ejes antiguos.

- Ecuación de la cuádrica tras el cambio a la nueva base B' :

$$\begin{aligned} -(x'_1)^2 - (x'_2)^2 + 2(x'_3)^2 + \begin{pmatrix} -6 & -6 & -4 \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} + 9 = \\ = -(x'_1)^2 - (x'_2)^2 + 2(x'_3)^2 - \frac{4}{\sqrt{6}}x'_2 - \frac{16}{\sqrt{3}}x'_3 + 9 = 0. \end{aligned}$$

- Ecuación anterior transformada en suma de cuadrados:

$$-(x'_1)^2 - \left(\underbrace{\left(x'_2 + \frac{2}{\sqrt{6}} \right)^2}_{\text{completa el cuadrado}} - \frac{4}{6} \right) + 2 \left(\underbrace{\left(x'_3 - \frac{4}{\sqrt{3}} \right)^2}_{\text{completa el cuadrado}} - \frac{16}{3} \right) + 9 = 0.$$

- Cambio de variable o **traslación** para que el centro de la cuádrica (si lo tiene) sea el origen de coordenadas o para que la cuádrica pase por el origen:

El cambio de variables para la reducción buscada es:

$$\begin{cases} x''_1 = x'_1 \\ x''_2 = x'_2 + \frac{2}{\sqrt{6}} \\ x''_3 = x'_3 - \frac{4}{\sqrt{3}} \end{cases}.$$

- Ecuación reducida de la cuádrica:

$$(x_1'')^2 + (x_2'')^2 - 2(x_3'')^2 + 1 = 0.$$

- Se trata de un hiperboloide elíptico, no reglado o de dos hojas (véase Definición 6.22).

6.5.4. Clasificación de las cuádricas

Los parámetros de las cuádricas que no varían al cambiar el sistema de coordenadas de al realizar giros o traslaciones son:

Son **invariantes métricos** de una cuádrica de ecuación (6.5):

- $\text{rang } A$: Rango de la matriz asociada a la cuádrica A .
- $I_a = a_{11} + a_{22} + a_{33}$: Traza de la matriz asociada a la forma cuadrática f_2 .
- A_{00} : Adjunto del elemento a_{00} de la matriz A (o el determinante de matriz asociada a la forma cuadrática f_2).
- J_a : Parámetro dado por la expresión:

$$J_a = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

EJEMPLO 6.41. Invariantes de la cuádrica de ecuación

$$x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$$

del Ejemplo 6.38.

- $\text{rang } A = 4$ porque $|A| = 736 \neq 0$.
- $A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & -4 \\ 3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 44 \neq 0$.
- $I_a = 1 + (-2) + 1 = 0$.

$$\blacksquare J_a = \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -32.$$

Si $|A| = 0$, la cuádrica es degenerada.
Si $A_{00} \neq 0$, la cuádrica posee un único centro.

Entre las cónicas y las cuádricas existe una íntima relación que se pone de manifiesto al estudiar las secciones planas de la cuádrica.

La intersección de una cuádrica con un plano paralelo a un eje de coordenadas es una cónica.

Las intersecciones de una cuádrica con planos paralelos a los ejes de coordenadas son cónicas situadas sobre dichos planos y, si $i, j = 1, 2, 3$, tienen por expresión

$$a_{ii}x_i^2 + a_{jj}x_j^2 + 2a_{ij}x_ix_j + 2a_{0i}x_i + 2a_{0j}x_j + a_{00} = 0.$$

Al hacer 0 cualquiera de las tres variables la ecuación $a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0$ se transforma en una cónica, cuya ecuación es una de las tres siguientes:

$$a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0.$$

$$a_{11}x_1^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{01}x_1 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0.$$

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0.$$

Para clasificar las cuádricas, como era de esperar, también los invariantes son una herramienta muy útil. Sin entrar a demostrar las razones de porqué es así, las cuádricas se pueden agrupar en las clases expresadas en el cuadro siguiente.

Cada bloque de tres símbolos “+” o “-” representa los signos de las raíces de la ecuación

$$p^3 - I_ap^2 + J_ap - A_{00} = 0.$$

Clasificación de cuádricas por invariantes métricos.

- Si $\text{rang } A = 4 \Rightarrow$ ordinarias.
 - Si $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ cuádrica con centro.
 - Si $+++$ ó $--- \Rightarrow$ elipsoide:
 Si $|A| > 0 \Rightarrow$ imaginario.
 Si $|A| < 0 \Rightarrow$ real.
 - Si $++-$ ó $+- - \Rightarrow$ hiperboloide:
 Si $|A| > 0 \Rightarrow$ hiperbólico, reglado o de una hoja.
 Si $|A| < 0 \Rightarrow$ elíptico, no reglado o de dos hojas.
 - Si $A_{00} = 0 \Rightarrow$ paraboloides:
 - $J_a > 0 \Rightarrow$ elíptico no reglado.
 - $J_a < 0 \Rightarrow$ hiperbólico reglado.
- Si $\text{rang } A = 3 \Rightarrow$ cilindros y conos
 - Si $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ cono:
 - Si $+++$ ó $--- \Rightarrow$ imaginario.
 - Si $++-$ ó $+- - \Rightarrow$ real.
 - Si $A_{00} = 0 \Rightarrow$ cilindro:
 - $J_a > 0 \Rightarrow$ elíptico: $\begin{cases} \text{imaginario (raíces con el mismo signo).} \\ \text{real (raíces con distinto signo).} \end{cases}$
 - $J_a < 0 \Rightarrow$ hiperbólico.
 - $J_a = 0 \Rightarrow$ parabólico.
- Si $\text{rang } A = 2 \Rightarrow$ pares de planos:
 - $J_a > 0 \Rightarrow$ imaginarios secantes.
 - $J_a < 0 \Rightarrow$ reales secantes.
 - $J_a = 0 \Rightarrow$ paralelos.
- Si $\text{rang } A = 1 \Rightarrow$ plano doble.

EJEMPLO 6.42. Clasificación la cuádrica

$$x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0.$$

Con los invariantes calculados en el Ejemplo 6.41, aplicando el cuadro anterior podemos deducir:

- $\text{rang } A = 4 \Rightarrow$ Cuádrica ordinaria.
- $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ Con centro.
- $I_a = 1 + (-2) + 1 = 0$.
- $J_a = \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -32$.
- Como el polinomio $p^3 - 32p - 44 = 0$ tiene raíces de la forma $- - +$ (dos raíces positivas y una negativa, al ser $\det(A) > 0$), se trata de un **hiperboloide hiperbólico o reglado o de una hoja**.

Maxima: "realroots(expresión)" calcula las raíces reales distintas de la expresión, p.e "realroots(p^3-32*p-44);", pero no da la multiplicidad.

Maxima: "factor(expresión);", factoriza la expresión si las raíces son números enteros y por lo tanto da información acerca de la multiplicidad de la raíz.

EJEMPLO 6.43. La intersección de la cuádrica del Ejercicio 6.42,

$$x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$$

con el plano $x_1 = 0$ es una hipérbola.

- La ecuación de la curva intersección es

$$-2x_2^2 + x_3^2 - 8x_2x_3 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$$

que es la ecuación de una cónica en el plano $x_1 = 0$.

- La matriz asociada a la cónica anterior es $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & -2 & -4 \\ -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$.
- $|A| = -36$, $\text{rang } A = 3$ y $A_{00} = \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = -18 < 0 \Rightarrow$ La cónica intersección es una **hipérbola**.

EJEMPLO 6.44. La intersección de la cuádrica del Ejercicio 6.42

$$x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$$

con el plano $x_2 = 0$ es una hipérbola.

- La ecuación de la curva intersección es

$$x_1^2 + x_3^2 + 6x_1x_3 + 6x_1 - 2x_3 + 3 = 0$$

que es la ecuación de una cónica en el plano $x_2 = 0$.

- La matriz asociada a la cónica es $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

- $|A| = -52$, $\text{rang } A = 3$ y $A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -8 < 0 \Rightarrow$ La cónica es una **hipérbola**.

EJEMPLO 6.45. La intersección de la cuádrica del Ejercicio 6.42

$$x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 8x_2x_3 + 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 + 3 = 0$$

con el plano $x_3 = 0$ es una hipérbola.

- La ecuación de la curva intersección es

$$x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_1x_2 + 6x_1 + 8x_2 + 3 = 0$$

que es la ecuación de una cónica en el plano $x_3 = 0$.

- La matriz asociada a la cónica es $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

- $|A| = -64$, $\text{rang } A = 3$, $A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -6 < 0 \Rightarrow$ La cónica es una **hipérbola**.

EJEMPLO 6.46. Clasificación de la cuádrica $x_1^2 - x_2^2 + x_1x_3 - x_2x_3 = 0$.

- La matriz de la cuádrica es $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$, cuyo determinante es 0.

- No hay ningún menor de orden tres distinto de 0, por tanto, $\text{rang} A = 2 \Rightarrow$ Par de planos.
- $J_a = \begin{vmatrix} -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -\frac{3}{2} < 0 \Rightarrow$ Son **dos planos secantes**.

EJEMPLO 6.47. La intersección de $x_1^2 - x_2^2 + x_1x_3 - x_2x_3 = 0$ con el plano $x_1 = 0$ es un par de rectas.

- La ecuación de la curva intersección es $-x_2^2 - x_2x_3 = 0$, que es la ecuación de una cónica en el plano $x_1 = 0$.
- Como la expresión anterior es equivalente a $-x_2(-x_2 + x_3) = 0$, entonces $x_2 = 0$ y $x_2 = x_3$ es la cónica degenerada expresada por $-x_2^2 - x_2x_3 = 0$, es decir, un **par de rectas secantes**.

EJEMPLO 6.48. Clasificación de la cuádrica $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$.

- La matriz asociada a la cuádrica es $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, cuyo determinante es -1.

- $\text{rang} A = 4 \Rightarrow$ Cuádrica ordinaria.
- $A_{00} = 1 \neq 0 \Rightarrow$ Con centro (elipsoide o hiperboloide).
- $I_a = 1 + 1 + 1 = 3$.

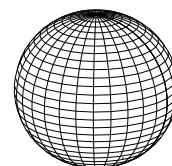
$$J_a = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

- El polinomio $p^3 - I_ap^2 + J_ap - A_{00} = 0$ en este caso es

$$p^3 - 3p^2 + 3p - 1 = 0.$$

Como $p^3 - 3p^2 + 3p - 1 = (p - 1)^3 = 0$, la única raíz es $p_1 = 1$, con multiplicidad tres, es decir las raíces son de la forma $+++ \Rightarrow$ Es un elipsoide.

Esfera.



- $|A| = -1 < 0 \Rightarrow$ Es un **elipsoide real**.

Como ya habrá observado el lector es un caso particular del elipsoide, ya que es una **esfera de centro** $(0, 0, 0)$ y radio 1 (ver ecuaciones reducidas en Definición 6.22).

Maxima: "allroots(expresión)" calcula de forma aproximada las raíces reales de la expresión. Es interesante comparar lo que devuelve "realroots(p³-3*p²+3*p-1);" y "realroots(p³-3*p²+3*p-1);"

EJEMPLO 6.49. La intersección de $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ con el plano $x_1 = 0$ es la circunferencia $x_2^2 + x_3^2 = 1$ en dicho plano.

La intersecciones de $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ con los planos $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$, respectivamente son las circunferencias $x_1^2 + x_3^2 = 1$ y $x_1^2 + x_2^2 = 1$, situada la primera en el plano $x_2 = 0$ y la segunda en $x_3 = 0$.

EJEMPLO 6.50. Clasificación de $2x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3 - 1 = 0$.

- La matriz de la cuádrica es $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, cuyo determinante es 0 y con algún menor de orden tres distinto de 0.

- $\text{rang } A = 3 \Rightarrow$ Cilindro o cono.

- $A_{00} = 0 \Rightarrow$ Cilindro.

- $I_a = 2 + (-1) + 1 = 2$.

- $J_a = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \Rightarrow$ Es un **cilindro hiperbólico**.

EJEMPLO 6.51. La intersección de $2x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3 - 1 = 0$ con el plano $x_1 = 0$ es una cónica en dicho plano.

- La ecuación de la curva intersección es $-x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 - 1 = 0$, que es la ecuación de una cónica en el plano $x_1 = 0$.

- La matriz asociada a la cónica es $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- $|A| = 2$.

- $\text{rang } A = 3$.
- $A_{00} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 < 0 \Rightarrow$ La cónica es una **hipérbola**.

EJEMPLO 6.52. Clasificación de la cuádrica $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_3 - 1 = 0$.

- La matriz de la cuádrica es $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, cuyo determinante es 0.
- Como en A hay algún menor de orden tres distinto de 0 $\Rightarrow \text{rang } A = 3$.
- $A_{00} = -1 \neq 0 \Rightarrow$ Cono.
- $I_a = 1 + 1 + (-1) = 1$.
- $J_a = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 < 0$
- Las raíces de $p^3 - p^2 - p + 1 = 0$ son $+1, +1, -1 \Rightarrow$ **Cono real**.

EJEMPLO 6.53. La intersección de $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_3 - 1 = 0$ con el plano $x_3 = 0$ es una cónica en dicho plano.

- La ecuación de la curva intersección es $x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0$, que es la ecuación de una circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 1.

EJEMPLO 6.54. La intersección de $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_3 - 1 = 0$ con el plano $x_1 = 0$ es una cónica en dicho plano.

- $x_2^2 - x_3^2 + 2x_3 - 1 = 0$ es la ecuación de la curva intersección, que corresponde a la ecuación de una cónica en el plano $x_1 = 0$.
- La matriz asociada a la cónica es $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- $|A| = 0$.
- $\text{rang } A = 2 \Rightarrow$ Cónica degenerada.
- $A_{00} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 < 0 \Rightarrow$ La cónica es el **par de rectas secantes**.
- Se puede comprobar que $x_2^2 - x_3^2 + 2x_3 - 1 = 0$ es equivalente a $(x_2 + x_3 - 1)(x_2 - x_3 + 1) = 0$. Por lo tanto $x_2 + x_3 - 1 = 0$ y $x_2 - x_3 + 1 = 0$ son las ecuaciones de ambas rectas.

Ejercicios de Autoevaluación

Determinése si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. Las matrices asociadas a una forma bilineal, f , en distintas bases son congruentes.
2. La forma bilineal

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + x_1y_1 + x_2y_3 - x_3y_3$$

es simétrica.

3. El rango de la forma cuadrática depende de la base elegida.
4. Cuando la matriz asociada a una forma cuadrática es diagonal, la forma sólo tiene términos cuadrados, pero no rectangulares.
5. Una matriz de 2 filas y 3 columnas no puede estar asociada a una forma bilineal.
6. Si Q es una forma cuadrática asociada a una forma bilineal simétrica f , entonces

$$Q(\overline{x} + \overline{y}) = f(\overline{x}, \overline{x}) + f(\overline{y}, \overline{y}).$$

7. La matriz asociada a una cónica tiene dimensión 3×3 .
8. Las cónicas son casos particulares de las cuádricas.

9. Si C es una cónica tal que la matriz asociada A verifica $\det A < 0$ y, además, todos los elementos de la diagonal son estrictamente positivos (no negativos), entonces C es una elipse.
10. Si A es la matriz asociada a una cuádrica tal que $\text{rang } A = 3$ y $J_a > 0$ entonces la cuádrica puede ser un cilindro hiperbólico.

Capítulo 1:

1. **Cierto.** Véase la teoría.
2. **Falso.** Aparecen $n!$ términos.
3. **Verdadero.** La matriz inversa de A , si existe es $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A)^t$. Es fácil comprobar que si A es diagonal, entonces la matriz adjunta de A , es decir, $\text{Adj}(A)$ también es diagonal teniendo en cuenta la definición de adjunto A_{ij} del elemento a_{ij} de una matriz A .
4. **Falso.** Si el determinante es nulo el rango es menor que n .
5. **Verdadero.** Véase teoría. Nótese que los sistemas homogéneos siempre cumplen que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = \text{rang}(A|0)$. La afirmación anterior no es cierta para los sistemas no homogéneos.
6. **Falso.** La matriz de coeficientes es de orden 5×4 y la matriz ampliada es de orden 5×5 . Para que un sistema sea compatible (en particular para que tenga solución única) se debe cumplir que el rango de la matriz ampliada coincida con el rango de la matriz de coeficientes. Por hipótesis sabemos que $\text{rang}(A|B) = 4$, por lo tanto, sin conocer más datos, no podemos asegurar que el sistema sea compatible porque el rango de la matriz de coeficientes puede ser menor que 4.
7. **Verdadero.** Véase la solución del ejercicio anterior.
8. **Falso.** Los métodos numéricos pueden ser exactos o iterativos. Los métodos iterativos proporcionan una aproximación de la solución.
9. **Falso.** El método de Gauss o eliminación gaussiana transforma la matriz ampliada en escalonada (con pivotes normalizados) pero no necesariamente reducida. Sin embargo, el método de Gauss-Jordan sí.
10. **Falso.** Sólo están permitidas las operaciones de reemplazo del tipo $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$. Véase teoría.

Capítulo 2:

1. **Falso.** El elemento neutro (e_1, e_2) es un elemento de V tal que $(a, b) * (e_1, e_2) = (a, b)$ para todo $(a, b) \in V$. Si existiera tendría que cumplir

$$(a, b) * (e_1, e_2) = (ae_1, b + e_2) = (a, b)$$

Por tanto, $a = ae_1$ y $b = b + e_2$. Luego $e_1 = 1$ y $e_2 = 0$. Como $(1, 0) \notin V$, el conjunto $(V, *)$ no posee elemento neutro.

2. **Falso.** Las operaciones definidas en un conjunto no son únicas y por lo tanto las estructuras algebraicas (por ejemplo, grupo) definidas en $(A, +)$ y $(A, *)$, en general, no coinciden.
3. **Verdadero.** El subespacio $\{\bar{e}\}$ es un subespacio impropio de V .
4. **Verdadero.** Para que un subconjunto U de un espacio vectorial V sea subespacio vectorial suyo debe tener estructura de espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en V .
5. **Falso.** El conjunto U es un subespacio de $\mathbb{R}^2$ con las operaciones estándar de suma de vectores y multiplicación por escalares. Por lo tanto, en particular, $(U, +)$ es un grupo conmutativo.
6. **Falso.** La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores de cualquiera de sus bases. Un espacio vectorial V tiene infinitas bases pero todas ellas tienen el mismo número de vectores.
7. **Verdadero.** Si la dimensión de un espacio vectorial V es 3, los subespacios de V tienen dimensión 0, 1, 2 ó 3. No existe en V un subespacio de dimensión mayor que la dimensión V . Además, nótese que los vectores de las bases de subespacios de V son vectores de V y en V no puede haber más de 3 vectores que sean linealmente independientes.
8. **Falso.** La suma de subespacios es directa sólo cuando la intersección de dichos subespacios es el elemento neutro. Por lo tanto, en general, la suma de dos subespacios no es suma directa.
9. **Falso.** Las dimensiones de los subespacios suma e intersección están relacionadas por la fórmula de Grassmann, de modo que la dimensión de la suma de dos subespacios es la suma de sus dimensiones si y sólo si la intersección de los subespacios es el elemento neutro.

10. **Falso.** Si U y U' son dos subespacios de V entonces siempre se cumple que $U \cup U' \subset U + U'$ pero en general $U + U' \not\subset U \cup U'$. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$, si U es el subespacio dado por la ecuación $x_1 = 0$ y U' es el subespacio dado por la ecuación $x_2 = 0$.

Capítulo 3:

1. **Falso.** No es suficiente que la imagen de suma de vectores sea la suma de las imágenes porque también debe cumplirse que $f(\lambda \vec{x}) = \lambda f(\vec{x})$.
2. **Verdadero.** Puede suceder que las imágenes de los vectores de un sistema libre formen un sistema libre o ligado. Sin embargo, si el sistema es ligado su conjunto de imágenes siempre es ligado debido a la definición de aplicación lineal.
3. **Verdadero.** Por ejemplo, f es la aplicación identidad de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con ambas bases las canónicas y $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $g(x_1, x_2) = (x_1, 2x_2)$ en la base $\{(1, 0), (0, \frac{1}{2})\}$ y la base canónica en el segundo espacio. Ambas matrices son la matriz identidad I_2 .
4. **Falso.** Véase teoría.
5. **Verdadero.** La imagen de una aplicación lineal está generada por los vectores columnas de la matriz asociada como se puede deducir de la linealidad de la aplicación lineal y de la definición de matriz asociada.
6. **Verdadero.** Se deduce teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior y sabiendo que si $f: V \rightarrow W$ y que $n = \dim V$, entonces $\dim \operatorname{Im}(f) + \dim \operatorname{Nuc}(f) = \dim V$.
7. **Falso.** Véase teoría. Los endomorfismos son aplicaciones lineales de un espacio vectorial V en el mismo espacio vectorial V .
8. **Falso.** Las matrices de cambio de base son regulares y, además, su matriz inversa está asociada al cambio de base inverso.
9. **Verdadero.** Las matrices asociadas a un cambio de base se obtienen al escribir el mismo vector (por lo tanto la aplicación es la identidad) respecto de otra base.
10. **Falso.** Dada la forma de construir la matriz asociada a un aplicación lineal, el resultado varía con las bases elegidas.

Capítulo 4:

1. **Verdadero.** Véase teoría.
2. **Verdadero.** Si P es una matriz regular, entonces es cuadrada, teniendo en cuenta la definición de producto de matrices se tiene que cumplir que P y A tienen la misma dimensión. En general, si B es una matriz cuadrada tal que es posible multiplicar BA y AB entonces A es cuadrada y del mismo orden que B .
3. **Verdadero.** Véase la definición de vector propio.
4. **Falso.** Si $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$ y existe A^{-1} entonces $A^{-1}A\bar{v} = A^{-1}\lambda\bar{v}$, es decir, $\bar{v} = A^{-1}\lambda\bar{v}$. Por lo tanto, como $\lambda \neq 0$ se verifica $A^{-1}\bar{v} = \frac{1}{\lambda}\bar{v}$.
5. **Falso.** Véase teoría. Los vectores propios asociados a distintos valores propios son linealmente independientes. Su comprobación es fácil.
6. **Falso.** Sólo es cierto cuando la multiplicidad geométrica de λ es también 2. En general, la multiplicidad geométrica es menor o igual a la multiplicidad algebraica.
7. **Verdadero.** Véase teoría. Es importante recordar que se puede hablar de endomorfismos diagonalizables o de matrices diagonalizables.
8. **Verdadero.** Véase teoría. La igualdad $L_i = \text{Nuc}(f - \lambda_i Id)$ es la definición de subespacio asociado al valor propio λ . La segunda igualdad $\text{Dim } L_i = n - \text{rang}(A - \lambda_i I)$ está basada en el siguiente resultado visto en el Capítulo 3. Si f es una aplicación lineal de V a W y A es una matriz $n \times m$ asociada a f entonces $\text{Dim } V = m$ y $\text{Dim } W = n$ y, además, $\text{Dim Nuc}(f) = m - \text{rang}(A)$.
9. **Falso.** Por ser A una matriz no diagonalizable, existe al menos un valor propio λ_i tal, que sus multiplicidades (algebraica y geométrica) son diferentes, es decir, $\lambda_i \neq \alpha_i$.
Como sabemos, la suma de las multiplicidades algebraicas es el orden de la matriz y, además, para cada valor propio λ_i la multiplicidad geométrica d_i no puede ser mayor que la multiplicidad algebraica α_i , es decir $d_i \leq \alpha_i$. En este caso, si $\alpha_2 = 3$ necesariamente $\alpha_1 = 1$ (además no existen más valores propios). Por lo tanto no puede suceder que $d_1 > 1$.

10. **Verdadero.** Como la dimensión geométrica del único valor propio es 7, como mucho existen 7 vectores propios independientes de valor propio λ , entonces la matriz no es diagonalizable. Además, su matriz de Jordan posee 7 bloques porque se cumple que $\dim(\text{Nuc}(f - \lambda Id)) = 8 - \text{rang}(A - \lambda I) = 7$, es decir, $\text{rang}(A - \lambda I) = 1$, luego la matriz de Jordan sólo tiene un 1 en el primer bloque y los seis siguientes bloques son de orden 1×1 definidos por λ . (Basta buscar un sólo vector del subespacio propio generalizado del valor propio λ para hallar la matriz de paso de la matriz de Jordan).

Capítulo 5:

1. **Falso.** En general, en un espacio vectorial V es posible definir infinitos productos escalares.
2. **Verdadero.** Véase teoría.
3. **Verdadero.** Véase teoría. Los vectores ortogonales se definen para vectores diferentes del elemento nulo o neutro.
4. **Verdadero.** Véase teoría. Recuerde que la matriz de Gram asociada a un producto escalar depende de la base fijada (aunque el producto escalar es el mismo).
5. **Falso.** Véase teoría.
6. **Verdadero.** Teniendo en cuenta que las matrices regulares no poseen 0 como valor propio (si 0 es un valor propio de A , existe un vector propio X tal que $AX = 0X = 0$, y $A^{-1}AX = A^{-1}0 = 0$ que no puede suceder ya que $X \neq 0$ por ser vector propio.)
Si $\lambda \in \mathbb{R}$ es un valor propio de una matriz regular A , se verifica $AX = \lambda X$ para algún vector propio $X \neq 0$ y $\lambda \neq 0$. Entonces, $(AX)^t = (\lambda X)^t$, por lo tanto $(AX)^t AX = (\lambda X)^t (\lambda X)$. Desarrollando resulta

$$X^t A^t AX = \lambda^2 X^t X.$$

Como A es ortogonal, $A^{-1} = A^t$ y se obtiene $\lambda^2 = 1$. Las posibilidades son: $\lambda = 1$ y $\lambda = -1$.

7. **Verdadero.** Si U y U' son subespacios ortogonales de un espacio vectorial euclídeo V , cualquier vector de U es ortogonal a cualquier vector de U' (cualquier sistema generador de U es ortogonal a cualquier

sistema generador de U'). En estas condiciones $U \cap U' = \{\bar{0}\}$. En efecto si $\bar{x} \in U \cap U'$ se cumple que $\bar{x} \bullet \bar{x} = 0$ porque U y U' son ortogonales. Teniendo en cuenta las propiedades del producto escalar, se deduce que $\bar{x} = \bar{0}$. Por lo tanto $U + U'$ es suma directa ya que $U \cap U' = \{\bar{0}\}$.

8. **Falso.** Véase el método de ortonormalización de Gram-Schmidt.
9. **Verdadero.** Véase teoría. Nótese que como A es diagonalizable (mediante una matriz de paso ortogonal), existe una base de vectores propios.
10. **Verdadero.** La solución por mínimos cuadrados es la solución del sistema $A\bar{x} = \text{Proy}_{\langle \text{Col } A \rangle} \bar{b}$ siendo $\bar{x}$ el vector asociado a la matriz columna X y $\bar{b}$ el vector asociado a la matriz columna B respectivamente. Véase teoría.

Capítulo 6:

1. **Verdadero.** Si A es matriz asociada a f en la base B y A' es matriz asociada a f en la base B' entonces: $X^t A X = (X')^t A' X'$. Si P es la matriz de cambio de base de B a B' entonces $X' = P X$, por tanto

$$X^t A X = (P X)^t A' (P X) = X^t P^t A' P X$$

entonces $A = P^t A' P$.

2. **Falso.** No se cumple que

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = f((y_1, y_2, y_3), (x_1, x_2, x_3)),$$

como se puede comprobar fácilmente mediante la definición de f . Como contraejemplo se puede comprobar que:

$$3 = f((1, 0, 0), (0, 1, 0)) \neq f((0, 1, 0), (1, 0, 0)) = 0.$$

3. **Falso.** Véase teoría.
4. **Verdadero.** Se deduce de la definición de matriz asociada a una forma cuadrática.
5. **Verdadero.** Véase la definición de matriz asociada a una forma bilineal.

6. **Falso.** Se cumple que $Q(\bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{x})$, entonces

$$Q(\bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}).$$

Como f es bilineal se verifica:

$$Q(\bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x}) + f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{x}) + f(\bar{y}, \bar{x}) + f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{y}, \bar{y})$$

y por ser f simétrica

$$Q(\bar{x} + \bar{y}) = Q(\bar{x}) + 2f(\bar{x}, \bar{y}) + Q(\bar{y}, \bar{y}).$$

7. **Verdadero.** Véase teoría.
8. **Falso.** Las cónicas son lugares geométricos en $\mathbb{R}^2$ mientras que las cuádricas son superficies de $\mathbb{R}^3$, por lo tanto no puede ser que las cónicas sean casos particulares de las cuádricas.
9. **Falso.** Con los datos dados no basta para clasificar la cónica C ya que sólo sabemos que $\det(A) < 0$ y $a_{11} + a_{22} > 0$ pero no podemos asegurar el valor de A_{00} .
10. **Falso.** Véase la clasificación de las cuádricas.

SÍMBOLOS FRECUENTES

$\forall$	Para cada
$\in$	Pertenece
$\notin$	No pertenece
$\exists$	Existe
$\{x: x \in A\}$	El conjunto de los elementos x tales que pertenecen al conjunto A
$\Rightarrow$	Entonces
$\Leftrightarrow$	Equivale
$\subset$	Contenido
$\not\subset$	No contenido
$\emptyset$	El conjunto vacío
$\cup$	Unión
$\cap$	Intersección
$\vec{x}$	El elemento $\vec{x}$ es un vector
α (letra griega)	El elemento α es un número real (escalar)
$\oplus$	Suma directa de subespacios
$\mathbb{N}$	El conjunto de los números naturales
$\mathbb{Z}$	El conjunto de los números enteros
$\mathbb{Q}$	El conjunto de los números racionales
$\mathbb{R}$	El conjunto de los números reales
$\mathbb{C}$	El conjunto de los números complejos

BIBLIOGRAFÍA

- Anzola, M., Caruncho, J., Pérez-Canales, G., **Problemas de Álgebra lineal**. AC.
- Bargueño, V., **Problemas de Álgebra**. Cuadernos de la UNED.
- Burgos, J., **Álgebra lineal y Geometría cartesiana**. Mc Gram Hill.
- Castellet, M., Llerena, I., **Álgebra lineal y Geometría**. Reverté.
- De la Villa, A., **Problemas de Álgebra**. Clagsa.
- Díaz, A., Bargueño, V., Romera, C., Ruiz, L.M., Tejero, L., **Álgebra (Lineal Básica)**. Sanz y Torres.
- Díaz, A., Gil, E., Hernández, E., Tejero, L., **Ejercicios resueltos de Álgebra (Lineal-Básica)**. Sanz y Torres.
- Lay, D.C., **Álgebra lineal y sus aplicaciones**. Pearson-Prentice Hall.
- Poole, D., **Álgebra lineal. Una introducción moderna**. Thomson.

ÍNDICE ALFABÉTICO

- Ángulo
 - entre dos vectores, 201
- Adjunto
 - de un elemento de una matriz, 24
- Algebra lineal
 - numérica, 36
- Análisis
 - numérico, 36
- Antirreflexiva, 143
- Antisimétrica, 143
- Aplicación
 - bilineal, 244
- Aplicación lineal, 101
- Autovalor, 151
- Autovector, 151, 162
- Base
 - canónica, 84
 - de un espacio vectorial, 82
 - ortogonal, 204
 - ortonormal, 204
- Bloques de Jordan, 169
- Cónica, 276
 - con centro, 275
 - degenerada, 275
- Cambio de base, 131
- Caracterización de
 - subespacios vectoriales, 66
 - suma directa, 97
 - las bases, 82
 - vectores dependientes, 73
 - vectores libres, 74
- Circunferencia, 272
- Clase
 - de equivalencia, 144
- Clasificación
 - de cónicas, 286
 - de cuádricas, 300
- Coefficientes de Fourier, 212
- Combinación lineal, 70
- Composición de aplicaciones, 124
- Conjunto cociente, 144
- Coordenadas de
 - un vector, 85
- Coseno del ángulo
 - de dos vectores, 201
- Criterio de Sylvester, 267
- Cuádrica, 289
 - degenerada, 299
- Diagonalizable
 - ortogonalmente, 223
- Diagonalización de
 - matrices, 161
- Dimensión
 - de una matriz, 10
- Dimensión de
 - un espacio vectorial, 87
- Distancia
 - entre dos vectores, 201
- Ecuación
 - de cambio de coordenadas, 132
 - característica, 152
 - de una aplicación, 114
- Ecuación analítica
 - de una cónica, 276
 - de una cuádrica, 289
- Ecuación general
 - de una cónica, 276
- Ecuación matricial

- de una cónica, 277
 - de una cuádrica, 290
- Ecuación reducida
 - de una cónica, 276, 279
 - de una cuádrica, 292
- Ecuaciones
 - cartesianas, 33, 34
 - normales, 228
 - paramétricas, 33, 34
- Eficiencia
 - de un algoritmo, 41
- Elemento
 - pivote, 20, 38
- Elipse, 272
- Endomorfismo
 - diagonalizable, 161
- Envoltura lineal, 71
- Error
 - cuadrático, 227
- Escalares, 11, 55
- Escalonar
 - una matriz, 20
- Espacio vectorial, 57
 - de aplicaciones lineales, 121
 - de matrices, 121
 - euclídeo, 194
 - finito, 82
- Estar relacionado, 142
- Expresión analítica
 - de una forma bilineal, 246
 - de una forma cuadrática, 256
- Expresión matricial
 - de una forma cuadrática, 256
 - del producto escalar, 196
- Fórmula
 - de cambio de base, 136
 - de Grassmann, 95
- Factorización
 - LU , 44
 - LU permutada, 50
 - $PA = LU$, 50
 - QR , 218
- Forma bilineal, 245
 - antisimétrica, 252
 - simétrica, 252
- Forma canónica de Jordan, 168
- Forma cuadrática, 256
 - canónica, 261
 - definida negativa, 264
 - definida positiva, 264
 - indefinida, 264
 - semidefinida negativa, 264
 - semidefinida positiva, 264
- Giro, 217
- Grupo, 58
 - conmutativo, 58
- Hipérbola, 274
- Imagen
 - de una aplicación lineal, 105
- Intersección
 - de subespacios, 91
- Invariante, 258
- Invariantes
 - de una forma cuadrática, 268
 - métricos, 285
- Línea de mínimos cuadrados, 233
- Longitud
 - de un vector, 199
- Lugar geométrico, 272
- Método
 - de eliminación Gaussiana, 38

- de Gauss, 38
- de Gauss-Jordan, 43
- de Gram-Schmidt, 207
- de potencias, 181
- de potencias inverso, 190
- Métodos numéricos, 36
- Mínima distancia, 212
- Matrices
 - congruentes, 147, 249
 - equivalentes, 146
 - equivalentes por filas, 15
 - semejantes, 148
- Matriz
 - adjunta, 28
 - ampliada, 29
 - de cambio de coordenadas, 132
 - de coeficientes, 29
 - de Gram, 196
 - de paso, 148
 - de una aplicación lineal, 116
 - de una forma bilineal, 246
 - diagonalizable, 161
 - elemental, 15
 - escalonada, 20
 - escalonada reducida, 20
 - identidad, 12
 - métrica, 196
 - nihilpotente, 169
 - ortogonal, 214, 216
 - producto, 12
 - producto por escalar, 11
 - regular, 13
 - singular, 13
 - suma, 11
 - traspuesta, 13
 - triangular inferior, 11
- Mejor aproximación, 212
- Mejor solución aproximada, 226
- Menor
 - de una matriz, 28
- Multiplicidad
 - algebraica, 156
 - geométrica, 156
- Norma
 - de un vector, 199
- Normalización
 - de un vector, 200
- Normalizar
 - un elemento pivote, 39
 - un vector, 200
- Núcleo
 - de un aplicación lineal, 109
- Operaciones elementales, 31
 - por filas, 14
- Orden
 - de una matriz, 10
- Parábola, 274
- Permutación, 24
 - identidad, 24
- Pivote
 - normalizado, 20
- Polinomio
 - característico, 153
 - homogéneo, 246, 257
- Problema
 - de mínimos cuadrados, 226
 - de optimización, 227, 233
- Proceso
 - de escalado, 183
- Producto
 - de escalar por aplicación, 120
 - de escalar por matriz, 121
 - de matrices, 126
- Producto escalar, 194

- estándar, 194
- Propiedades de
 - aplicaciones lineales, 103
 - composición de aplicaciones, 128
 - las formas bilineales, 248
 - multiplicación de escalares por aplicaciones lineales, 122
 - multiplicación de escalares por matrices, 123
 - multiplicación de matrices, 128
 - suma de aplicaciones lineales, 122
 - suma de matrices, 123
- Proyección ortogonal
 - de un vector sobre un subespacio, 210
 - de un vector sobre un vector, 211
- Rango de
 - un sistema de vectores, 78
 - una forma cuadrática, 258
- Reflexiva, 143
- Regla de Cramer, 33
- Relación binaria, 142
- Relación de equivalencia, 144
- Representante de la clase, 144
- Secciones
 - cónicas, 275
- Segmento orientado, 193
- Signatura
 - de una forma cuadrática, 263
- Signo
 - de una permutación, 25
- Simétrica, 143
- Sistema
 - de generadores, 71
 - de generadores equivalentes, 73
 - libre, 74
 - ligado, 73
 - linealmente dependiente, 73
 - linealmente independiente, 74
 - normalizado, 204
 - ortogonal, 204
 - ortonormal, 204
- Sistema de ecuaciones
 - equivalente, 31
 - mal condicionado, 42
- Sistema de ecuaciones lineales, 29
 - compatible, 30
 - compatible determinado, 30
 - compatible indeterminado, 30
 - cuadrado, 29
 - homogéneo, 29, 30
 - incompatible, 30
- Solución
 - de un sistema de ecuaciones lineales, 30
 - por mínimos cuadrados, 227
- Subespacio
 - impropio, 63
 - propio, 63, 152
 - propio generalizado, 172
 - suplementario, 97
 - suplementario ortogonal, 209
 - vectorial, 62
- Subespacios
 - ortogonales, 209
- Submatrices
 - principales, 267
- Suma
 - de aplicaciones lineales, 118
 - de matrices asociadas, 119
 - de subespacios, 93
 - directa, 96
- Término rectangular, 256

- Teorema de
 - la base, 87
 - la base incompleta, 89
 - Pitágoras, 203
 - supresión, 79
 - sustitución, 79
 - Sylvester, 263
- Transformaciones
 - elementales por filas, 14
 - ortogonales, 217
- Transitiva, 143
- Traslación, 280
- Traza, 153
 - de una matriz, 13
- Unión
 - de subespacios, 92
- Valor propio, 151
 - estrictamente dominante, 181
- Vector
 - fijo, 53
 - geométrico, 193
 - normalizado, 200
 - ortogonal
 - a un conjunto de vectores, 202
 - a un subespacio, 203
 - propio, 151
 - unitario, 200
- Vectores
 - ortogonales, 202

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1. Entorno de wxMaxima.	9
2.1. Operaciones en $\mathbb{R}^2$	56
3.1. Imagen de una aplicación lineal.	106
3.2. Núcleo de una aplicación lineal.	110
3.3. Suma de aplicaciones lineales.	119
3.4. Producto de matrices.	127
4.1. El original y la imagen no tienen la misma dirección.	150
4.2. El original y la imagen tienen la misma dirección.	150
5.1. Vector ortogonal a un subespacio, $\bar{v} \perp U$	204
5.2. Descomposición $\bar{v} = \bar{u} + \bar{w}$	211
5.3. Mínima distancia entre $\bar{v}$ y los vectores de U	213
5.4. Problema de mínimos cuadrados $A\bar{x} = \bar{b}$	230
5.5. Representación de los datos del Ejemplo 5.41.	235
5.6. Representación de los datos del Ejemplo 5.42.	236
6.1. Forma cuadrática Indefinida.	265
6.2. Formas cuadráticas.	266
6.3. Circunferencia de centro (a, b) y radio r	273
6.4. Elipse con centro $(0, 0)$ y focos $(\pm c, 0)$	273
6.5. Hipérbola con centro $(0, 0)$ y focos $(\pm c, 0)$	274
6.6. Parábola con vértice en $(0, 0)$, foco $(0, \frac{p}{2})$ y directriz $x_2 = -\frac{p}{2}$	275
6.7. Secciones cónicas.	276
6.8. Giro en $\mathbb{R}^2$. De las coordenadas (x_1, x_2) a (x'_1, x'_2)	281
6.9. Traslación en $\mathbb{R}^2$. De las coordenadas (x_1, x_2) a (x'_1, x'_2)	281
6.10. Elipsoide.	293
6.11. Gráficas de cuádricas.	293
6.12. Cuádricas de tipo cilindro.	294
6.13. Cuádricas de tipo hiperboloide.	294
6.14. Cuádricas de tipo paraboloides.	295